114 年度
「農業水資源業務推動及基礎資料協作服務計畫」

期末報告書（初稿）

委託機關：農業部農田水利署

執行單位：財團法人台灣水資源與農業研究院

中華民國 114 年 11 月

（計畫編號：114 農水發-1.1-利-25）

摘要

本計畫目標為強化農田水利署灌溉管理業務，研提應用網格雨量資料輔助灌溉管理業務之建議案，並建置水資源競用區農業水資源系統調度之實境模式，以提升精準灌溉之能力；協助撰擬灌溉管理相關業務課題政策論述及辦理農業水資源跨部門協商會議，提升灌溉管理技術能力與業務推動成效；推動抗旱多元水源方案相關業務，提升水資源競用區用水韌性；建立灌溉用水資料查詢工具，提升灌溉管理公務統計資料彙整效率，並符合政府資訊公開之目標。計畫執行期間經委辦機關、學者專家審查委員及各管理處提供諸多寶貴意見及資料，讓本計畫得以順利完成，達到預期目標。茲將重要成果摘述如下：

一、建構灌溉管理公務統計大數據資料庫

本工作項目已百分之百達成所有評核標準，其目標為提升灌溉管理的精確與數字管理。主要執行成果包括：運用雲端線上表單定期追蹤並彙整全國各管理處 114 年一、二期作的插秧進度與灌溉期程；同時，完成蒐集全國 17 個管理處 113 年的灌溉計畫及實際用水紀錄，並將其數位化後儲存於 MS SQL 資料庫，作為後續加值統計分析的基礎。在資料查詢工具方面，本工項擴充了既有的查詢平台，整合了灌溉用水及面積的查詢功能，並收錄石門、明德等重要農業用水相關水庫 113 年的農業與民生公共放水數據供查詢。此外，還完成了與「農業資料開放平台」的 API 串接，介接民國 97 至 113 年的農糧統計數據，並擴充輪灌、停水等灌溉操作公告的查詢模組，以全面強化農水署在水資源調度與決策上的數據支援能力。

二、研發農業水資源人工智慧輔助工具

透過研析 LINE 官方提供 7 項有關建置 LINE BOT 之技術文件，並根據文件內容完成 1.開發環境設定：作業系統採用 Microsoft Windows Server 2016 Datacenter、資料庫採用 Microsoft SQL Server 2016、LINE BOT 程式語言採用 Microsoft .NET 8、SSL 採用 Let's Encrypt 所提供之免費 SSL 憑證等。2.LINE 技術相關設定：向官方申請「農業水資源智慧推播機器人」帳號、取得 LINE ID、Channel access token、設定 Webhook 等，收費方案則採用「輕用量」，免月費，每月免費主動推播訊息數 200 則，被動推播則不列入收費訊息數計

算。另，根據113~114年水情分析共計380份簡報內容，規劃LINE BOT介面及流程設，以「圖文訊息」搭配「關鍵字查詢」之方式運作，可提供「水庫水情歷程」、「水庫同期水情」、「埤塘水情」、「水庫供灌模擬」、「雨量觀測預報」、「插秧進度輪灌公告」等6項統計結果，最終透過LINE以PDF檔案回傳使用者。

此外，本計畫同時開發「定期自動化產製分析圖表模組」，可定期向資料庫查詢相關資料，產製各式圖表與統計數據，並以 PDF 檔案格式匯出至網頁資料庫，提供 BOT 推播使用，其中每小時更新檔案包含「水庫水情歷程」、「水庫同期水情」；每週更新檔案包含「埤塘水情」、「水庫供灌模擬」、「雨量觀測預報」；不定期更新檔案包含「插秧進度輪灌公告」；根據 LINE BOT 頁面推播測試結果顯示，此6個主頁面回傳所需之最長秒數介於2~4秒，最短約1~2 秒，平均為 1~2 秒，其回應成功率為 100%，可提供使用者最即時、迅速之綜整資訊。

因現階段 LINE BOT 之資料統計時間尺度多為日尺度，為考量將來可能發生之澇災，故建議後續可納入中央氣象署未來 48~72 小時逐時網格雨量預報，如 QPESUMS 外延預報、QPF、ETQPF、WRF 等網格預報資訊，並可依需求降尺度至管理處或工作站，提供使用者更彈性之資訊。

三、落實及精進灌溉管理業務之推動

研析全國各管理處灌溉計畫編製之灌區單元及系統分類，並完成 17 個管理處之灌溉系統圖繪製與通用版灌溉計畫之彙編。同時，分析各管理處現有實際用水紀錄表的格式，完成全國各管理處之通用版實際用水紀錄表之編製及通用版灌溉用水資料表整合，並將113年實際用水紀錄與灌溉計畫合併為通用版灌溉用水資料表單。

分析114年一、二期作水資源競用區農地灌水圖資之水稻插秧面積，以及113 年度各期作各項作物種植面積統計。另分別以 108～113 年農試所作物種植圖資分析水資源競用區內各水利小組之一期作水稻平均種植次數、雜作面積與長期非農用地面積及變化。完成全國國土功能分區圖資與管理處灌溉區域之疊合分析，統計農業發展地區、城鄉發展地區、國土保育、海洋資源等功能分區對應之面積，及繪製全臺各縣市灌溉服務範圍與功能分區之主題地

圖。建議未來可針對此類較易面臨灌溉用水管理議題的區域，利用先進科技或技術，投入研發取得更高頻率、更即時的水稻種植分布資料，以輔助農田水利署於抗旱時期迅速掌握重點區域灌溉需求。

四、精進多元水源取水方案、強化乾旱應變效能

完成研擬「多元水源取水作業流程（草案）」及「作業指引手冊（草案）」，取水流程包含事前整備（建立多元水源資料庫）、枯旱時期啟動（透過評估表判定門檻並紀錄實況）、以及期作結束後的成果評估與設施維護三個主要階段，可作為各管理處因應緊急枯旱缺水事件的依據。另透過諮詢會議訪談嘉南及苗栗管理處等第一線人員，蒐集了重要的實務建議，強化作業流程可實施性。建議可擇定示範區協助管理處依手冊規範建立標準化水源資料庫，落實年度回報機制，以驗證作業流程可行性，並從實際推動過程中蒐整問題與經驗，持續檢討更新作業流程及手冊之規劃。

五、精進水資源競用區內雨量觀測資料之應用

本計畫完成水資源競用區及全臺管理處之網格雨量適用性評估，針對適用性較差之管理處（包含水資源競用區之桃園、石門、臺中、嘉南等，以及河川型之彰化、雲林等），提出優先納入管理處之雨量站評估建議。建議農水署可適當調整雨量站觀測業務，維持部分雨量站之觀測能量。

本計畫完成嘉南管理處 17 站與臺中管理處 1 站之資料檢核基準（包括合理性及相關性檢核）研訂，並彙整各測站發生異常情形之日期，異常雨量值與鄰近參考站雨量資訊等，可做為未來推動雨量資料檢核與品管工作之參考。

六、深化農業水資源課題探討與跨域政策專案研析

本工作項目旨在強化農田水利署因應氣候變遷與用水競合的政策論述及技術支援能力。成果包含：提供七項針對立法審議議題的政策辯證資料，如更新農業用水水源佔比及彙整抗旱措施成果；運用 GIS 技術完成十二項灌區個案分析，輔助制定加強灌溉或停灌策略，並研析水芋需水量及再生水支援方案；此外，亦協助研析九項跨域農糧及跨部門水資源政策課題（如集集攔河堰營管費分攤爭議），全面提升了灌溉管理技術能力與業務推動成效。

完成彙整雲林及彰化管理處 110 年至 114 年地層下陷防治工作之推動成果與成效評估，其中推廣管路灌溉累積推動面積達 3,053 公頃；圳路更新改善累計辦理 120 公里，另彙整農糧署推動轉旱作措施之推動成果，可作為委辦機關填報地層下陷業務之推動成果。為因應雲彰計畫第二期成果彙整與第三期計畫研提，建議應持續彙整 115 年各項措施辦理成果，並依雲彰計畫的效益評估方法，估算各項措施所達成相關成效。

七、提供技術支援服務、協辦重要會議及執行臨時交辦事務

114 年 11 月 26~27 日辦理設施管理業務經驗交流會議，邀請設施管理專家分享「設施管理業務」相關主題，透過綜合討論進行業務交流，據以精進設施管理業務；協助辦理 2 場次灌溉水情會議，彙整 114 年一、二期作稻作抽穗、收割進度及 115 年預定插秧期程及進度，掌握全國各管理處灌區灌溉水情現況；協助提供相關議題資料蒐集彙整、研析、簡報製作及配合出席會議共 52 件。

期末評核標準達成情形與期末報告書內容對照表

工作項目	期末評核標準	期末報告辦理情形	達成情形	頁次
（一）農建構灌溉管理公務統計大數據資料庫	各項工作進度完成100%。	P.3 1-1 運用雲端線上表單定期追蹤並彙整全國各管理處114 年一、二期作的插秧進度與灌溉期程。並完成收錄全國 17 個管理處 113 年一、二期作灌溉計畫及實際（取）用水紀錄表。 P.13 1-2 將 113 年灌溉計畫與實際（取）用水紀錄表進行數位化，並依統一格式儲存於 MS SQL 資料庫。協助檢核 113 年用水統計年報數據。 P.16 1-3 擴充「灌溉用水資料查詢」查詢工具； 收錄石門、明德、鯉魚潭、德基（石岡壩）、烏山頭等重要水庫 113 年農業、民生公共放水數據，並開發資料查詢功能；完成與「農業資料開放平台」的 API 串接，並開發資料查詢及統計功能；擴充輪灌公告、間歇灌溉、停水日程及通引水時程查詢工具。	達成	P.3~P.24
（二）研發農業水資源人工智慧輔助工具	各項工作進度完成100%。	P.26 2-1 已完成蒐集 LINE 官方提供之完整技術文件，共計7項有關建置LINE BOT之技術文件，並根據文件內容完成開發環境設定及LINE 技術相關設定。 P.35 2-2 已根據 113~114 年水情分析，完成盤點共計 380 份	達成	P.25~P.48

工作項目	期末評核標準	期末報告辦理情形	達成情形	頁次
		簡報，設計以「圖文訊息」搭配「關鍵字查詢」之方式運作，可提供「水庫水情歷程」、「水庫同期水情」、「埤塘水情」、「水庫供灌模擬」、「雨量觀測預報」、「插秧進度輪灌公告」等 6 項統計結果。 P.44 2-3 已完成開發「定期自動化產製分析圖表模組」，可定期向資料庫查詢相關資料，產製各式圖表與統計數據，並以 PDF 檔案格式匯出至網頁資料庫，提供 BOT 推播使用，且經 LINE BOT 頁面推播測試結果顯示，頁面回傳所需之最長秒數介於 2~4 秒，最短約 1~2 秒，平均為 1~2 秒，其回應成功率為 100%，可提供使用者最即時、迅速之綜整資訊。		
（三）落實及精進灌溉管理業務之推動	各項工作進度完成 100%。	P.50 3-1 完成通用版灌溉計畫彙編與 17 個管理處之灌溉系統圖。 P.72 3-2 完成通用版實際用水紀錄表與通用版灌溉用水資料表，與 113 年通用版灌溉用水資料。 P.81 3-3 分析 114 年一、二期作水資源競用區農地灌水圖資之水稻插秧面積，以及 113 年度各期作各項作物種植面積統計。另分別以 108～113 年農試所作物種植圖資分析水資源競用區內各水利小組之一期作水稻平均種植次數、雜作面	達成	P.49~P.116

工作項目	期末評核標準	期末報告辦理情形	達成情形	頁次
		積與長期非農用地面積及變化。 P.108 3-4 完成全國國土功能分區圖資與管理處灌溉區域之疊合分析，統計農業發展地區、城鄉發展地區、國土保育、海洋資源等功能分區對應之面積，及繪製全臺各縣市灌溉服務範圍與功能分區之主題地圖。		
（四）精進多元水源取水方案、強化乾旱應變效能	各項工作進度完成100%。	P.117 4-1 完成研擬「多元水源取水作業流程（草案）」及「作業指引手冊（草案）」，並訪談嘉南、苗栗及高雄管理處等第一線工作人員，蒐集了重要的實務建議，強化作業流程可實施性。 P.124 4-2 完成彙整 112 年至 114 年間各管理處鑿設水井與埤塘水庫清淤之成效，並分析盤點水井及埤塘水庫可補助灌溉區域及面積。	達成	P.117~P.129
（五）精進水資源競用區內雨量觀測資料之應用	各項工作進度完成100%。	P.131 5-1 完成水資源競用區及全臺管理處之網格雨量適用性評估，並提出應優先納入之管理處雨量站評估與雨量觀測業務調整建議。 P.152 5-2 完成嘉南管理處 17 站與臺中管理處 1 站之資料檢核基準研訂；完成前述測站 114 年 1~9 月份之雨量資料檢核，並彙整各測站資料異常情形供管理處參考使用，可讓使用者瞭解資	達成	P.130~P.176

工作項目	期末評核標準	期末報告辦理情形	達成情形	頁次
		料品質問題，並據以研擬後續改善措施。		
（六）深化農業水資源課題探討與跨域政策專案研析	各項工作進度完成100%。	P.178 6-1 協助完成 7 項重要議題之撰擬，強化行政部門的回應基礎。成果包括更新全國農業用水水源佔比分析，彙整抗旱措施與供水韌性強化措施等。 P.183 6-2 協助完成12項個案灌溉管理之多元議題，包含分析公館地區水芋生育期灌溉需水量、評估桃園地區再生水支援農業用水方案，並分析濁幹線等圳路末端高程差以評估水量調度可行性。 P.194 6-3 協助完成了 9 項涉及農糧（跨域）及水資源（跨部門）的專案分析。重點成果包括協助評析水稻種植措施，以及統計 113 年農業移調用水資料，並支援集集攔河堰營管費分攤的技術論述。 P.198 6-4 完成彙整雲林及彰化管理處 110 年至 114 年地層下陷防治工作之推動成果與成效評估，另彙整農糧署推動轉旱作措施之推動成果，可作為委辦機關填報地層下陷業務之推動成果。 P.205 6-5 分別於 4 月 23 日、9 月 17 日完成辦理 2 場次農業部地層下陷防治工作小組工作會議，並將配合委辦機	達成	P.177~P.214

工作項目	期末評核標準	期末報告辦理情形	達成情形	頁次
		關召開會議指示，協助 11 月 24 日辦理農業部地層下陷防治工作小組第 62 次會議。出席 2 場次經濟部辦理地層下陷相關會議，並彙整農業部相關討論事項與重要議題。		
（七）提供技術支援服務、協辦重要會議及執行臨時交辦事務	各項工作進度完成 100%。	P.216 7-1 11 月 26-27 日辦理設施管理業務經驗交流會議。 P.218 7-2 7 月 14 日與 11 月 17 日辦理兩場次灌溉水情會議。 P.222 7-3 已完成臨時交辦事項 52 式。	達成	P.215~P.224

期中審查意見與辦理情形

會議時間：114 年 08 月 06 日（星期三）上午 10 時 30 分

會議地點：農業部農田水利署 6 樓防災會議室

委員意見	辦理情形
一、蔡委員西銘	
1.P.32 機器人於多人群組內主動推播訊息將依照該群組內之使用者數量計算，現階段收費方案暫擇用「輕用量」(P.37) 不知目前群組內使用者數量多少？是否足夠？	感謝委員建議，本計畫之 LINE BOT 採用「被動推播（Reply)」之方式運作，當使用者發送關鍵字給 BOT 時，則會取得 Reply Token，BOT 透過此 Token 回應使用者統計結果，則視為被動推播，以現階段 LINE 官方收費之規則，被動推播（Reply）不列入收費訊息數，亦不考量群組內人數，故本計畫之 LINE BOT 則暫採「輕用量」之方式運作。
2.P.77 農試所影像判釋水稻種植面積與管理處提供種植面積差距大，能否研判可能原因並提出建議？	感謝委員建議，有關農試所影像判釋水稻種植面積與實際種植面積有差異的原因有以下幾點： ● 影像解析度不足，低解析度衛星影像容易，造成作物邊界模糊和面積高估或低估。 ● 分類誤差和偏差，水稻在台灣南北部生育時期差異大，可能導致誤判作物類型。 ● 數據品質問題，雲覆蓋、大氣干擾或感測器校準不準會降低影像可用性，進而影響作物識別和面積計算。
3.P.119 擬多元水資源取水作業指引手冊（草案）指的是通用版還是針對應用於苗栗、嘉南及高雄管理處之版本？	多元水源取水作業指引手冊係為提供各管理處操作乾旱事件時，得以取用補助灌溉水源以度過旱情之執行流程依據，內容規劃與相關表格設計屬所有管理處皆可借鏡使用之通用版手冊。
4.P.129 表 46~49 為水資源競用區之雨量站基本資料，收錄其他合作單位雨量站能否標示其單位並說明是否均為自記雨量站？以作為未來管理處之雨量觀測業務整理規劃參考。	感謝委員建議，已將合作單位之雨量站予以標註，均為自記雨量站，詳頁 P.134～P.137。
5.P.173 協助統計「1110 年」請修正為「110 年」。	感謝委員建議，已修正年份。
二、游委員景雲	
1.研發農業水資源人工智慧補助工具部分，相關工作定位可再討論。	感謝委員建議，本計畫研發「農業水資源人工智慧補助工具」之主要目的為提供使用者可隨時、隨地查詢各農業相關水庫重要資訊，透過 LINE 通訊軟體，讓使用者僅點選

委員意見	辦理情形
	圖文訊息，則可取得即時水庫、雨量預報、埤塘等重要參考資訊，無需登入網頁，進行複雜之參數操作才能完成查詢作業，可提升整體運作效率。
2.水庫供灌模擬之資料分析來源應予以說明，技術細節應予揭示。	本計畫所推播之「水庫供灌模擬」檔案來源，為 114 年度農科計畫「農業灌溉用水供需動態風險分析及可視化功能優化」之研究成果，透過水利署提供各水庫入流量超越機率、水庫即時蓄水量，及農水署管理處之灌溉計畫、歷年實際用水紀錄等數據，以水平衡方程式計算當日至下期作結束時之每日水庫蓄水量，提供決策者供灌模擬重要參考資訊。
3.鯉魚潭之供水討論可再深入。	感謝委員建議，鯉魚潭水庫非乾旱時期主要是透過生態放流量及溢流量提供下游使用，然下游之大安溪下三圳灌區主要水源仍來河川，無法區別自水庫放流之水量有多少由下三圳取水，本期末報告將另外補充其他農業用水相關水庫之分析結果，鯉魚潭水庫則特別篩選枯旱年來分析。
4.通用灌溉用水是否能提供足夠供灌期程資料。	感謝委員建議，通用版灌溉用水資料表單，包含下列三個時期之供灌期程：整田（插秧）、本田、抽穗。
5.雨量站通用性定義可再檢視。	感謝委員建議，經由納入管理處之雨量站，評估對網格雨量適用性之變化可知，本計畫所建立之網格雨量適用性之定義與評估方法應屬合理且妥適可行，詳頁 P.142～P145。
6.雨量站之通用性是否應比 WMO 之標準予以檢視。	感謝委員建議，WMO 法為原則性且並無法依不同之降雨類型予以分析。因此，本計畫所採用不同降雨型態之網格雨量適用性評估方法，利用可接受機率高低，能定量及客觀的評估網格雨量之適用性。
7.多元水源取水資通用性建議再檢視。	感謝委員建議，本計畫已完成研擬具通用性的多元水源取水作業流程及指引手冊。為確保實用性，已透過訪談嘉南、苗栗及高雄管理處之實務經驗調整流程，提升取水作業流程之可行性與手冊之適用性。
三、李科長元喻	
1.由於各農作物之實際種植或耕作面積之統計，為農糧署職掌業務，本報告書中與「種植面積」相關之名詞，應修正為「灌溉面積」。	感謝委員指正，本團隊已於期末報告修正。
2.請計畫執行團隊協助釐清各管理處之實際用水量紀錄表，是否有灌區用水量重複計算之情形，以提升灌溉用水量統計之精確度。	感謝委員建議，由於全國各管理處因水文條件、灌區範圍、水源特性不同，對於實際用水量之數據統計方式亦有所不同。爰此，本

委員意見	辦理情形
	計畫今年已透過灌溉水情第一次會議，蒐集全國各管理處灌溉用水記錄表中每一個灌區之水源及統計方式，以利協助釐清各灌區之用水量是否包含上游回歸水。
3.有關灌溉服務面積與國土計畫功能分區之交叉分析結果，建議於報告書呈現分析方法及過程即可。	謝謝委員建議，已移除報告書中國土功能分區與灌溉面積之相關分析數據與統計資料。另本計畫將持續視委辦機關需求協助提供國土計畫相關資料分析之服務。
四、郭正工程司芳慈 (書面意見)	
1.報告書內「期初審查意見與辦理情形」表中，長官職稱有誤植情形，請修正。	感謝委員指正，本團隊已修正長官職稱。
2.請計畫執行團隊補充說明期初審查意見中，有關「石門水庫各灌區不同埤塘水源別及其占比」目前之調查進度，並將相關成果納入期末報告中。	感謝委員建議，本項資料已由桃園管理處各工作站自行完成埤塘、水利小組之水源調查，相關結果將另外整理提供。
3.請計畫執行團隊確認報告書 P.59 中，各灌溉系統圖之資料來源及灌區範圍，並統一各灌溉系統圖之圖例、標示及名稱。	感謝委員指正，已修正灌溉系統圖之圖例、標示及名稱。
4.有關通用版灌溉用水資料表，請計畫團隊後續再向本署進行確認與討論。	感謝委員建議，本團隊已與農水署完成確認與討論。
五、王副工程司歆涵	
1.請計畫執行團隊確認本計畫簡報 P.25 中，鯉魚潭水庫 111 年之實際用水量比其他年份多十倍，是否為誤植。	感謝委員建議，111 年資料為小數點位數誤植。
2.本計畫簡報 P.31 中，有關水稻種植次數分析之分布圖，建議可以不同顏色來區分，增加各種植次數之辨識度。	感謝委員建議，已改採用綠、黃、紅三色以呈現不同水稻種植次數，大幅提升各區域水稻種植次數之辨識性。

目錄

摘要 I
期末評核標準達成情形與期末報告書內容對照表 V
期中審查意見與辦理情形 X
目錄 XIII
圖目錄 XVI
表目錄 XXI
第壹章　計畫概述 1
一、計畫緣起 1
二、計畫目標 2
三、工作項目 2
第貳章　工作內容與實施方法 3
工作項目一：建構灌溉管理公務統計大數據資料庫 3
工作項目 1.1：彙整農田水利署各管理處插秧進度、灌溉用水、輪灌公告等相關資料 3
工作項目 1.2：灌溉用水相關公務統計資料數化及加值應用 13
工作項目 1.3：收錄農業重要水庫歷史各標的（農業、民生公共）供水量及農情報告資源網相關數據，並建置統計查詢模組 16
工作項目一小結 24
工作項目二：研發農業水資源人工智慧輔助工具 25
工作項目 2.1：蒐整智慧化自動推播工具資訊與技術 26
工作項目 2.2：盤點重要常用推播資訊、設計 UI/UX 介面及使用者體驗流程 35
工作項目 2.3：開發即時推播工具 44
工作項目二小結 47
工作項目三：落實及精進灌溉管理業務之推動 49
工作項目 3.1：研析各管理處既有之灌溉計畫格式，並研擬通用版灌溉計畫 50
工作項目 3.2：研析各管理處既有之實際用水紀錄表格式，並提出修正建議 72

工作項目 3.3：應用 GIS 圖資加值技術分析水庫型灌區 112~114 年作物種植情勢 81
工作項目 3.4：應用 GIS 圖資加值技術分析國家相關政策實施後受影響之灌區範圍，並計算灌溉水量之增減 108
工作項目三小結 115
工作項目四：精進多元水源取水方案、強化乾旱應變效能 117
工作項目 4.1：研擬多元水源利用之作業程序，以強化乾旱應變效能 117
工作項目 4.2：協助彙整清淤、鑿設地下水井作業之推動成果及撰擬執行績效 124
工作項目四小結 129
工作項目五：精進水資源競用區內雨量觀測資料之應用 130
工作項目 5.1：研提水資源競用水庫灌區雨量觀測業務規劃建議（石門水庫、上坪堰、明德水庫、鯉魚潭水庫灌區） 131
工作項目 5.2：協助嘉南管理處辦理雨量資料檢核及品管作業 152
工作項目五小結 176
工作項目六：深化農業水資源課題探討與跨域政策專案研析 177
工作項目 6.1：立法、審計及監察等審議議題之政策論述 178
工作項目 6.2：協助個案灌溉管理相關業務之研析 183
工作項目 6.3：協助跨域政策或跨部門課題之專案研析與政策論述 194
工作項目 6.4：蒐集有關地層下陷防治業務相關圖資，並配合業務需求協助評估雲彰二期計畫具體措施辦理成果及推動效益 198
工作項目 6.5：協助辦理地層下陷防治工作小組會議 3 場次，及配合參與其他單位辦理之相關會議，協助各項會議行政相關事宜及技術支援 205
工作項目六小結 214
工作項目七：提供技術支援服務、協辦重要會議及執行臨時交辦事務 215
工作項目 7.1：辦理灌溉管理業務經驗交流會議 1 場次，邀請專家分享新興技術或傳承灌溉管理實務經驗 216
工作項目 7.2：辦理灌溉供水情勢研商會議 2 場次 218
工作項目 7.3：配合辦理計畫相關業務會議或現勘，分析製作會議資料與簡報及行政業務籌備等臨時交辦事項之技術服務 222

第參章　結論與建議 225
一、結論 225
二、建議 229
第肆章　參考文獻 233

附件一、期初審查意見及辦理情形 附件一-1
附件二、113 年農田水利署通用版灌溉用水資料表(光碟) ..... 無
附件三、各縣市國土計畫功能分區分布圖 附件三-1
附件四、多元水源取水作業指引手冊（草案） 附件四-1
附件五、農業部農田水利署多元水源取水作業流程（草案） 附件五-1
附件六、114 年度雨量資料檢核成果報告 附件六-1

圖目錄

圖 1　工作項目一之工作執行流程圖 3
圖 2　苗栗管理處 114 年一期作後龍圳輪灌公告 5
圖 3　114 年一期作插秧進度與灌溉期程雲端線上表單 7
圖 4　114 年二期作插秧進度與灌溉期程雲端線上表單 7
圖 5　輪灌公告雲端線上空間 12
圖 6　灌溉用水相關公務統計資料之數位化結果（以宜蘭處為例） 15
圖 7　資料查詢工具之系統架構圖 16
圖 8　灌溉用水資料查詢功能按鈕 17
圖 9　灌溉用水資料查詢介面 18
圖 10　農業用水相關水庫各標的放水量查詢功能按鈕 19
圖 11　農業用水相關水庫各標的放水量查詢介面 19
圖 12　農業統計年報（以 112 年各縣市稻穀收購數量與價格為例） 20
圖 13　農業資料開放平台-農情調查資料 20
圖 14　農糧署-農業統計資料查詢功能按鈕 21
圖 15　農糧署-農業統計資料查詢模組介面 21
圖 16　輪灌公告查詢模組介面 22
圖 17　間歇灌溉查詢模組介面 22
圖 18　停水日程查詢模組介面 23
圖 19　通引水時程查詢模組介面 23
圖 20　工作項目二之工作執行流程圖 25
圖 21　LINE Message Type 29
圖 22　LINE Message JSON Format 31
圖 23　「農業水資源智慧推播機器人」官方帳號申請結果 33
圖 24　「農業水資源智慧推播機器人」圖文訊息主頁面 37
圖 25　「水庫水情歷程」推播圖 38
圖 26　「水庫同期水情」之蓄水量排名圖 39
圖 27　水庫供灌模擬推播圖 42
圖 28　雨量觀測預報推播圖 42
圖 29　插秧進度彙整結果 43

圖 30 輪灌停灌公告彙整結果 43
圖 31 LINE BOT 自動化繪製其產製 PDG 功能架構圖 45
圖 32 LINE BOT 檔案管理畫面 46
圖 33 LINE BOT 回傳畫面 47
圖 34 工作項目三之工作流程架構圖 49
圖 35 瑠公管理處灌溉系統圖 53
圖 36 北基管理處灌溉系統圖 54
圖 37 七星管理處灌溉系統圖 54
圖 38 桃園及石門管理處（石門水庫）灌溉系統圖 55
圖 39 新竹管理處（頭前溪水系）系統圖 55
圖 40 苗栗管理處（明德水庫及中港溪水系）灌溉系統圖 56
圖 41 大安溪灌溉系統圖 56
圖 42 大甲溪灌溉系統圖 57
圖 43 大安大甲聯合運作系統圖 57
圖 44 雲林管理處 （濁水溪）灌溉系統圖 58
圖 45 彰化管理處（濁水溪）灌溉系統圖 58
圖 46 南投管理處灌溉系統圖 59
圖 47 嘉南管理處（白河水庫）灌溉系統圖 59
圖 48 高雄管理處灌溉系統圖 60
圖 49 屏東管理處灌溉系統圖 60
圖 50 宜蘭管理處灌溉系統圖 61
圖 51 花蓮管理處灌溉系統圖 61
圖 52 臺東管理處灌溉系統圖 62
圖 53 石門水庫農業放水與下游灌區實際用水比較 64
圖 54 明德水庫農業放水與下游灌區實際用水比較 65
圖 55 鯉魚潭水庫農業放水與下游灌區實際用水比較 66
圖 56 109 至 110 年鯉魚潭水庫農業放水與下游灌區實際用水比較 66
圖 57 石岡壩農業放水與下游灌區實際用水比較 67
圖 58 烏山頭水庫農業放水與下游灌區實際用水比較 68
圖 59 通用版灌溉計畫彙編流程詳圖 69

圖 60　通用版實際用水資料表（草案）彙編流程示 74
圖 61　北基管理處灌溉用水資料研商會議 77
圖 62　嘉南管理處灌溉用水資料研商會議 78
圖 63　水利小組範圍套疊水稻種植次數與加權平均種植次數計算說明 82
圖 64　石門水庫 114 年期作農地灌水圖資分布圖 85
圖 65　寶山水庫（上坪堰）114 年農地灌水圖資分布圖 86
圖 66　明德水庫 114 年農地灌水圖資分布圖 87
圖 67　鯉魚潭水庫 114 年農地灌水圖資分布圖 88
圖 68　德基水庫（石岡壩）114 年農地灌水圖資分布圖 89
圖 69　曾文-烏山頭水庫 114 年農地灌水圖資分布圖 91
圖 70　全國 111～113 水稻種植次數 93
圖 71　各水競區內工作站之水稻平均種植次數趨勢 96
圖 72　石門水庫灌區綠色環境給付申請情形分布圖 102
圖 73　寶山水庫（上坪堰）灌區綠色環境給付申請情形分布圖 103
圖 74　明德灌區綠色環境給付申請情形分布圖 104
圖 75　鯉魚潭水庫灌區綠色環境給付申請情形分布圖 105
圖 76　德基水庫（石岡壩）灌區綠色環境給付申請情形分布圖 106
圖 77　曾文-烏山頭水庫灌區綠色環境給付申請情形分布圖 107
圖 78　國土分區與灌溉服務範圍分析工作流程圖 108
圖 79　各縣市灌溉服務範圍面積主題圖 115
圖 80　枯旱時期啟動多元水源取水作業流程圖 119
圖 81　石門水庫灌區雨量站環域分析及盲區示意圖 138
圖 82　上坪堰灌區雨量站環域分析及盲區示意圖 139
圖 83　明德水庫灌區雨量站環域分析及盲區示意圖 139
圖 84　鯉魚潭水庫灌區雨量站環域分析及盲區示意圖 140
圖 85　石門水庫灌區不同降雨型態之網格雨量適用性分析示意圖 141
圖 86　上坪堰灌區不同降雨型態之網格雨量適用性分析示意圖 141
圖 87　明德水庫灌區不同降雨型態之網格雨量適用性分析示意圖 141
圖 88　鯉魚潭水庫灌區不同降雨型態之網格雨量適用性分析示意圖 142
圖 89　曾文-烏山頭水庫灌區不同降雨型態之網格雨量適用性分析示意圖 142
圖 90　石門水庫灌區納入管理處雨量站前、後之網格雨量適用性變化 144

圖 91 鯉魚潭水庫/臺中灌區納入管理處雨量站前、後之網格雨量適用性變化 144
圖 92 曾文-烏山頭水庫灌區納入管理處雨量站前、後之網格雨量適用性變化 144
圖 93 彰化管理處灌區納入管理處雨量站前、後之網格雨量適用性變化..... 145
圖 94 雲林管理處灌區納入管理處雨量站前、後之網格雨量適用性變化示意圖 145
圖 95 雨量資料檢核及品管作業機制流程圖 152
圖 96 測站配對示意圖 155
圖 97 簡單線性回歸之統計推論與區間估計 157
圖 98 嘉南管理處灌區及其鄰近地區雨量站分布（左：管理處；右：氣象署） 160
圖 99 臺中管理處白冷圳雨量站所在位置及鄰近地區雨量站分布 160
圖 100 自動測報資料中心系統 3.0 登入畫面 162
圖 101 CODiS 氣候觀測資料查詢服務展示畫面 162
圖 102 氣象署開放資料平臺提供之 Opendata API 線上說明文件 162
圖 103 日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：善化站、右：六甲站)..... 168
圖 104 日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：隆田站、右：塭內站)..... 168
圖 105 日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：子龍站、右：柳營站)..... 168
圖 106 日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：鹽水站、右：歡雅站)..... 169
圖 107 日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：仕安站、右：嘉義站)..... 169
圖 108 日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：興中站、右：過溝站)..... 169
圖 109 日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：月眉站、右：朴子站)..... 170
圖 110 日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：中安站、右：義竹站)..... 170
圖 111 日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (平溪站) 170
圖 112 日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (白冷圳站) 171
圖 113 標的測站 114 年日雨量資料檢核結果 (左：善化站、右：隆田站) 172
圖 114 善化站 114/1/1~6/30 雨量組體圖及異常值檢出情形..... 172
圖 115 隆田站 114/1/1~6/30 雨量組體圖及異常值檢出情形..... 172
圖 116 嘉南管理處雨量資料品管訪談及研商會議..... 175
圖 117 協助灌溉管理相關輿情應對之工作流程..... 177
圖 118 協助灌溉管理相關審議議題之專案研析流程..... 178
圖 119 不同水源別之農業用水占比分析 180

圖 120　穿龍圳灌區 2019~2023 年一期作水稻及水芋實際種植分布圖 185
圖 121　穿龍圳灌區 2019~2023 年二期作水稻及水芋實際種植分布圖 186
圖 122　梆物坡圳沿線灌區公有土地盤點結果 187
圖 123　濁幹線、斗六大圳、嘉南大圳北幹線末端高程分析 188
圖 124　放流水評估方案分析結果 188
圖 125　天花湖水庫興建後影響後龍溪流域灌區之範圍 189
圖 126　雲林管理處新虎尾溪灌區概況 190
圖 127　新竹工業區放流水可能影響範圍 190
圖 128　白河水庫供灌範圍 191
圖 129　苗栗縣竹南鎮 17 公里海岸線淹水區位 191
圖 130　龍鑾潭水庫現有排水及供水系統 192
圖 131　板新淨水廠鄰近桃園管理處灌區範圍 192
圖 132　高雄馬頭山、麗湖與高雄管理處旗山溪灌區相對位置 193
圖 133　高雄馬頭山、麗湖與高雄管理處旗山溪灌區 3D 相對位置 193
圖 134　農業經營、契作專區與農水署服務範圍分布圖-以桃園市為例 195
圖 135　農業水情分析與大區輪作措施評析-簡報大綱 196
圖 136　花蓮馬太鞍溪堰塞湖災土石淹沒面積分析 196
圖 137　集集攔河堰近 23 年之營運水量與移調用水統計 197
圖 138　雲彰地區地層下陷防治業務推動成效分析流程圖 199
圖 139　彰化管理處公有水井分布圖 200
圖 140　雲林管理處公有水井分布圖 200
圖 141　彰化管理處 110～113 年一期作影像判釋作物分布圖 201
圖 142　彰化管理處 110～113 年二期作影像判釋作物分布圖 201
圖 143　雲林管理處 110～113 年一期作影像判釋作物分布圖 202
圖 144　雲林管理處 110～113 年二期作影像判釋作物分布圖 202
圖 145　協助辦理地層下陷業務統籌推動工作流程圖 205
圖 146　地層下陷防治工作農業部及所屬機關主辦措施分工 206
圖 147　協助地層下陷防治相關業務會議事項流程圖 207
圖 148　灌溉水情會議及施管理業務經驗交流會議辦理時間軸 215
圖 149　協助辦理會議工作執行流程 223

表目錄

表 1　雲端線上表單填報系統格式 - 以屏東為例 4
表 2　灌溉管理相關業務窗口之聯絡清冊 6
表 3　114 年一期作插秧進度與灌溉期程 8
表 4　114 年二期作插秧進度與灌溉期程 9
表 5　113 年全國各管理處灌溉用水資料收錄結果 11
表 6　114 年度一期作輪灌公告收錄現況 12
表 7　114 年度二期作輪灌公告收錄現況 12
表 8　灌溉用水資料之內容 13
表 9　灌溉面積之資料庫設計表單 14
表 10　灌溉用水記錄之資料庫設計表單 14
表 11　水庫各標的用水資料庫時間尺度 18
表 12　LINE 機器人收費標準 28
表 13　「水庫同期水情」之蓄水量排名總表 39
表 14　桃園、石門管理處埤塘水情彙整表 40
表 15　桃園管理處各支線埤塘明細表 40
表 16　石門管理處各支渠埤塘明細表 41
表 17　LINE BOT 產製各頁面圖表與統計資料之更新頻率 44
表 18　LINE BOT 各頁面推播測試結果 46
表 19　全國各管理處現有灌溉計畫編製單元 50
表 20　盤點全國各管理灌溉用水資料類型項目結果 52
表 21　石門水庫農業放水與下游灌區實際用水比較表 63
表 22　明德水庫農業放水與下游灌區實際用水比較表 64
表 23　鯉魚潭水庫農業放水與下游灌區實際用水比較表 66
表 24　石岡壩農業放水與下游灌區實際用水比較表 67
表 25　烏山頭水庫農業放水與下游灌區實際用水比較表 68
表 26　一期作通用版灌溉計畫（草案） 70
表 27　二期作通用版灌溉計畫（草案） 70
表 28　一期作通用版灌溉計畫 71

表 29　二期作通用版灌溉計畫 71
表 30　各管理處實際取（用）水量紀錄表紀錄欄位項目彙整 72
表 31　全國各管理處實際用水紀錄表之差異分析表格 73
表 32　一期作通用版實際用水紀錄表（草案） 75
表 33　二期作通用版實際用水紀錄表（草案） 75
表 34　一期作通用版實際用水紀錄表 76
表 35　二期作通用版實際用水紀錄表 76
表 36　與管理處研議合併灌溉計畫及實際用水紀錄表編製單元類型 78
表 37　一期作通用版灌溉用水資料表 79
表 38　二期作通用版灌溉用水資料表 80
表 39　水資源競用區 114 年一期作農試所農地灌水圖資統計面積（公頃） 84
表 40　水資源競用區 114 年二期作農試所農地灌水圖資統計面積（公頃） 84
表 41　各管理處 113 年一期作作物種植情形（公頃） 91
表 42　各管理處 113 年二期作作物種植情形（公頃） 92
表 43　各管理處 113 年裏作作物種植情形（公頃） 92
表 44　各管理處 113 年全年作作物種植情形（公頃） 93
表 45　108～110 年一期作水稻平均種植次數統計 94
表 46　111～113 年一期作水稻平均種植次數統計 94
表 47　各水競區水利小組一期作水稻平均種植次數趨勢統計 95
表 48　108～110 年與 111～113 年一期作雜作種植面積統計 97
表 49　108～110 年與 111～113 年長期非農用面積統計 98
表 50　113 年一期作農糧署之綠色環境給付核定面積統計（公頃） 99
表 51　113 年二期作農糧署之綠色環境給付核定面積統計（公頃） 99
表 52　114 年一期作農糧署之綠色環境給付申報面積統計（公頃） 100
表 53　水資源競用區 113 年一期作綠色環境給付核定面積統計（公頃） 101
表 54　水資源競用區 113 年二期作綠色環境給付核定面積統計（公頃） 101
表 55　水資源競用區 114 年一期作綠色環境給付申報面積統計（公頃） 101
表 56　各管理處近年實際灌溉面積（公頃）及灌溉用水量（萬噸） 111
表 57　各管理處灌排受益地於農業發展地區之灌溉用水量分析 112
表 58　多元水源取水作業指引手冊（草案）章節及說明 120
表 59　嘉南管理處多元水源取水作業諮詢會議重點 121

表 60　苗栗管理處多元水源取水作業諮詢會議重點 122
表 61　112～114 年度抗旱水井工程鑿設成果彙整表 125
表 62　112～114 年度埤塘清淤成果彙整表 127
表 63　112～114 年度水庫清淤成果彙整表 128
表 64　石門水庫灌區雨量站基本資料（氣象署所屬及收錄其他合作單位） 134
表 65　上坪堰灌區雨量站基本資料（氣象署所屬及收錄其他合作單位） 135
表 66　明德水庫灌區雨量站基本資料（氣象署所屬及收錄其他合作單位） 135
表 67　鯉魚潭水庫灌區雨量站基本資料（氣象署所屬及收錄其他合作單位） . 136
表 68　農水署各管理處雨量站設置情形調查統計表 147
表 69　石門水庫灌區建議優先納入之管理處雨量站 147
表 70　上坪堰灌區建議優先納入之管理處雨量站 148
表 71　明德水庫灌區建議優先納入之管理處雨量站 148
表 72　鯉魚潭水庫/臺中灌區建議優先納入之管理處雨量站 148
表 73　曾文-烏山頭水庫灌區建議優先納入之管理處雨量站 148
表 74　彰化管理處灌區建議優先納入之管理處雨量站 149
表 75　雲林管理處灌區建議優先納入之管理處雨量站 149
表 76　農水署各管理處雨量觀測業務類型 150
表 77　嘉南管理處檢核標的測站資訊 153
表 78　雨量觀測資料來源及取得方式 154
表 79　逐日雨量月報表格式（嘉南管理處範例） 158
表 80　逐日雨量年報表格式（中央氣象署範例） 158
表 81　嘉南管理處 17 處雨量站及其檢核參考站 163
表 82　臺中管理處白冷圳雨量站及其檢核參考站 164
表 83　嘉南管理處檢核參考站各月份最大日雨量統計結果 165
表 84　嘉南管理處檢核參考站各月份最大日雨量頻率分析結果 165
表 85　嘉南管理處 17 處雨量站各月份合理性檢核基準 166
表 86　臺中管理處檢核參考站各月份最大日雨量統計結果 167
表 87　臺中管理處檢核參考站各月份各月份最大日雨量頻率分析結果 167
表 88　臺中管理處白冷圳雨量站各月份合理性檢核基準 167
表 89　嘉南管理處雨量觀測資料異常情形統計 (114 年 1~9 月份) 174

表 90　臺中管理處白冷圳站雨量觀測資料異常情形統計 (114 年 1~9 月份) 174
表 91　農業部「2025 年防洪抗旱計畫」專案報告彙整內容 181
表 92　管路灌溉與圳路更新改善之效益評估說明 199
表 93　管路灌溉與圳路更新 110～114 年推動成果及成效 203
表 94　農糧署 110～114 年地層下陷防治措施推動成效 204
表 95　「經濟部地層下陷防治工作小組」114 年第 1 次會議重點 208
表 96　經濟部「第 32 次地層下陷防治工作會報」會議要點 208
表 97　「農業部地層下陷防治工作小組第 60 次會議」辦理成果 210
表 98　「農業部地層下陷防治工作小組第 61 次會議」辦理成果 211
表 99　「農業部地層下陷防治工作小組第 62 次會議」辦理內容 213
表 100　設施管理業務經驗交流講習會-議程、議題 217
表 101　114 年灌溉水情第一次會議辦理情形 219
表 102　114 年灌溉水情第二次會議辦理情形 221
表 103　計畫相關業務協助事項盤點結果 223

第壹章　計畫概述

一、計畫緣起

我國近年在遭受氣候變遷之影響下，降雨豐枯加劇且嚴重乾旱事件頻仍發生，如民國 109、110 年百年大旱、112 年南部地區大旱及 113 年上半年桃園地區缺水危機，皆面臨天然水資源不足，及各標的用水競合之問題，必須深化農業水資源跨域政策及跨部門的專案研析，以及深入探討灌溉管理之個案課題。

為提升農田水利署掌握全國供灌情勢之效率，規劃運用 AI 智慧推播資訊與技術，將灌溉水情分析圖表自動產製，並主動推播及回饋分析結果，於抗旱時期迅速掌握重點灌區水情，做為每日掌握即時水情現況之工具。

農田水利署在期作灌溉實施期間，需依每年不同之水文狀況，機動調整各期作物之供灌策略，掌握灌溉用水之供給需求。因此，有必要穩定有效率的收錄灌溉用水數據、重要農業水庫供水、農糧相關等公務統計資料，並且充分掌握灌區多元水源，以及深化運用 GIS 技術之值應用，進一步掌握全國耕作情勢，提升面臨乾旱時之應變能力。

在管理處工作站的實際配水業務上，如何有效運用有效降雨尤為關鍵，中央氣象署提供之網格雨量數據具有時間、空間高解析度之特性，可輔助農田水利署管理處工作站之灌溉配水業務，配合灌區實際的降雨情形，動態操作水閘門調整灌溉配水，盡可能最佳化利用灌區內之有效雨量，因此有必要對於網格雨量數據應用於灌溉配水業務之適用性予以評估。

為促進全國灌溉管理業務之穩定交流，農田水利署規劃邀集全國各管理處之管理組灌溉股或相關業務組室，辦理經驗交流會議，深入了解基層灌溉管理業務，共同精進灌溉管理同仁之業務效能。

二、計畫目標

（一）導入 AI 智慧技術及大數據資料庫建構於農業灌溉水資源業務。

（二）精進灌區有效降雨量運用效率，提升農業水資源管理效能。

（三）協助跨域政策或跨部門課題之專案及政策研析，增加行政業務作業效率。

（四）分享新興技術及傳承實務經驗，提升灌溉管理技術能力與業務推動成效。

三、工作項目

本計畫主要分為七大工作項目，包括：

（一）農建構灌溉管理公務統計大數據資料庫

（二）研發農業水資源人工智慧輔助工具

（三）落實及精進灌溉管理業務之推動

（四）精進多元水源取水方案、強化乾旱應變效能

（五）精進水資源競用區內雨量觀測資料之應用

（六）深化農業水資源課題探討與跨域政策專案研析

（七）提供技術支援服務、協辦重要會議及執行臨時交辦事務

第貳章　工作內容與實施方法

工作項目一：建構灌溉管理公務統計大數據資料庫

近年來隨著氣候變遷加劇、水資源面臨各標的競用等多重問題，我國農田水利事業面臨諸多衝擊，為提升灌溉管理精確化與數字管理，應掌握灌溉管理公務之相關數據資料。本資料庫目前已收錄 91~112 年之灌溉用水資料，包含：包含灌溉用水量、種植面積、供灌期程等，目前僅提供農田水利署農田水利管理組使用，網址為：https://irrigation-water-3.triwra.org.tw/。本工項之主要目標即為更新資料庫內之基礎數據並擴充相關查詢模組，以利後續之資料分析及技術支援。依據執行流程分為三大工項（詳如圖 1），說明如下：

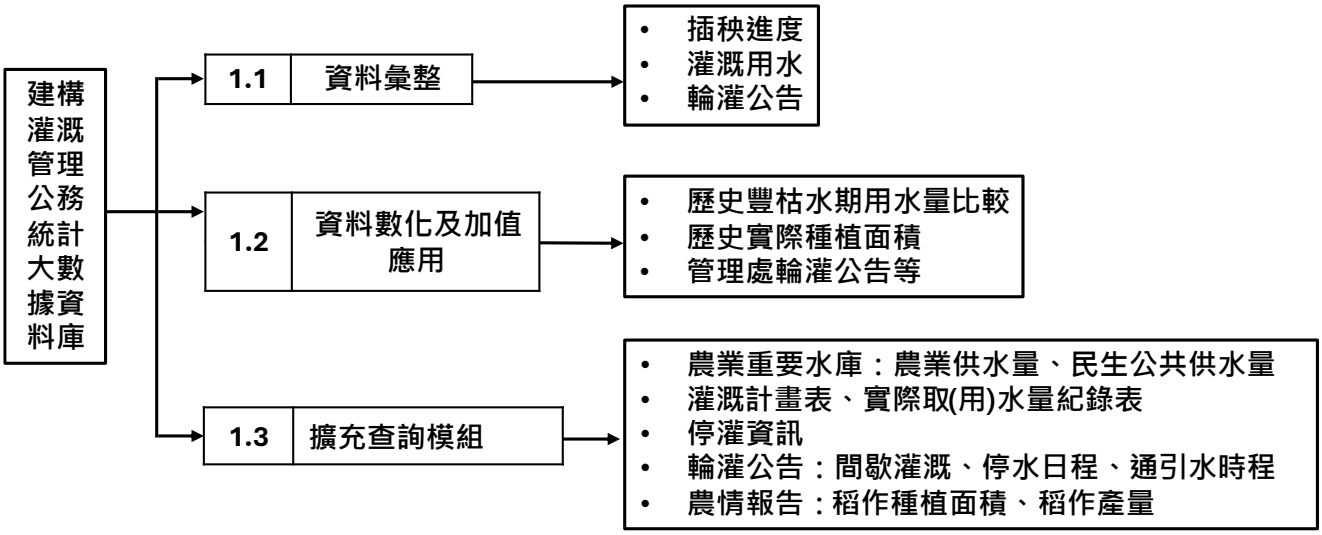


圖 1　工作項目一之工作執行流程圖

工作項目 1.1：彙整農田水利署各管理處插秧進度、灌溉用水、輪灌公告等相關資料

一、工作執行流程

因應氣候變遷而使乾旱事件發生頻仍，農業灌溉水資源管理工作需求之強度與效率日趨提高，為了精準掌握全國各灌區的插秧進度與灌溉用水情況，本工項協助蒐集各管理處插秧進度、灌溉用水、灌溉期程及輪灌公告的相關資料，透過雲端收集平台，方便各管理處以線上表單方式上傳輪灌公告，提升數據處理效率，俾利農水署掌握全國各管理處灌區供灌間即時灌溉水情。

為彙整各管理處插秧進度與灌溉相關數據，本工項需先確保所有資料的完整性和時效性，其中包含數據的定期提交、校對以及彙整機制，並強化管理處之間的聯繫，以提高數據準確度，確保資料能夠快速且準確地進行整合與分析。工作項目執行流程如下：

（一）協助籌組聯繫窗口，追蹤各管理處回報灌溉用水資料及各旬插秧進度

本團隊已於 114 年 3 月籌組專人聯繫窗口，協助農水署完成全國各管理處 113 年一、二期作灌溉用水資料及 114 年一、二期作插秧進度資料之收錄作業，後續將持續協助追蹤 115 年一期作之插秧進度資料。

（二）追蹤插秧進度與灌溉期程（已完成 114 年一及二期作追蹤）

本工項運用雲端線上表單蒐集及追蹤各管理處 114 年一、二期作之插秧進度與灌溉期程，填報系統格式設計如表 1。表單依照期作分別填報各管理處之插秧進度與灌溉期程資訊，插秧進度包含：各管理處計畫灌溉面積、計畫插秧期程、實際插秧面積、插秧面積比例以及是否完成插秧；灌溉期程包含：抽穗期程、收割期程以及供灌結束日。

各管理處需於一、二期作開始前完成計畫種植面積及計畫插秧期程之填報，於插秧期間內每月 3、13、23 日前，於線上表單更新前一旬之插秧進度，於期作中滾動更新抽穗、收割以及供灌結束日期。本團隊則定期協助追蹤填報進度，以及彙整檢核資料內容，完善資料品質。

表 1　雲端線上表單填報系統格式 - 以屏東為例

管理處	灌區	計畫灌溉面積（ha）	計畫插秧期程				實際插秧面積（ha）	插秧面積比例（%）	是否完成插秧	抽穗期程				收割期程				供灌結束日		更新日期
			起		迄					起		迄		起		迄				
			月	日	月	日				月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	
屏東	全區		1	1	1	31														
全國合計		0	-				0	0												

備註：本團隊設計

（三）彙整灌溉期程（已完成）

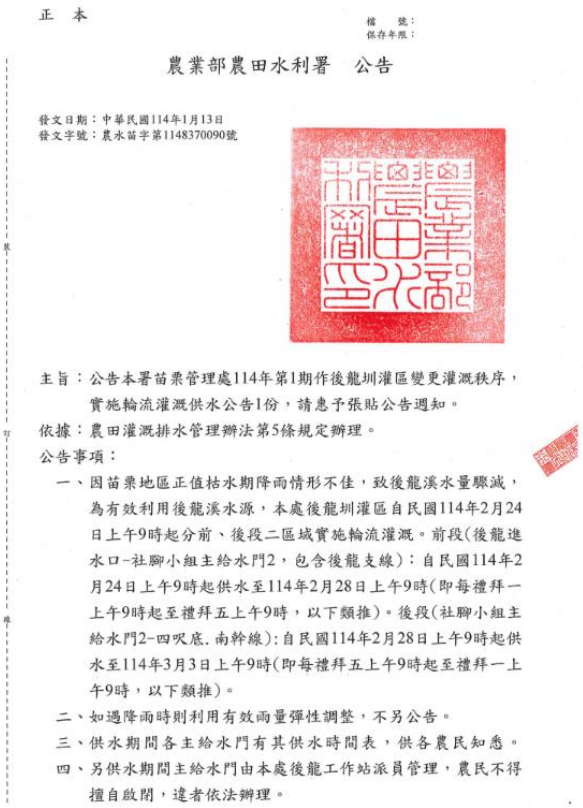
本工項主要係配合農水署需求，定期彙整全國管理處之插秧進度及灌溉期程，將雲端線上表單資料轉為 Excel 報表及 PDF 報表型式方便閱覽。並於工項 7.2 之灌溉水情會議中，由管理處協助確認相關內容。

（四）彙整歷史灌溉用水資料（已完成）

本工項主要協助農水署收錄全國各管理處 113 年一、二期作各埤圳灌溉計畫及實際（取）用水紀錄表，其內容包含工作站、灌溉系統、不同作物品項之計畫灌溉面積（含土壤種類）、實際灌溉面積、各旬實際（取）用水量（稻作、旱作、面積、水深、流量、有效雨量）等資料。並根據不同資料種類及檔案格式，收錄至「灌溉用水歷史資料查詢工具」，提升灌溉用水資料彙編效率。

（五）蒐集輪灌公告（已完成）

本工項主要係協助農水署建立雲端線上空間，由各管理處於一、二期作前上傳各灌區之輪灌公告（以苗栗管理處後龍圳為例，如圖 2），再由本團隊協助定期追蹤及彙整。



正 本

檔 號：
保存年限：

農業部農田水利署 公告

發文日期：中華民國114年1月13日
發文字號：農水苗字第1148370090號

主旨：公告本署苗栗管理處114年第1期作後龍圳灌區變更灌溉秩序，實施輪流灌溉供水公告1份，請惠予張貼公告週知。

依據：農田灌溉排水管理辦法第5條規定辦理。

公告事項：

一、因苗栗地區正值枯水期降雨情形不佳，致後龍溪水量驟減，為有效利用後龍溪水源，本處後龍圳灌區自民國114年2月24日上午9時起分前、後段二區域實施輪流灌溉。前段(後龍進水口-社腳小組主給水門2，包含後龍支線)：自民國114年2月24日上午9時起供水至114年2月28日上午9時(即每禮拜一上午9時起至禮拜五上午9時，以下類推)。後段(社腳小組主給水門2-四叭底.南幹線)：自民國114年2月28日上午9時起供水至114年3月3日上午9時(即每禮拜五上午9時起至禮拜一上午9時，以下類推)。

二、如遇降雨時則利用有效雨量彈性調整，不另公告。

三、供水期間各主給水門有其供水時間表，供各農民知悉。

四、另供水期間主給水門由本處後龍工作站派員管理，農民不得擅自啟閉，違者依法辦理。

圖 2　苗栗管理處 114 年一期作後龍圳輪灌公告

二、辦理情形及執行成果

（一）協助籌組聯繫窗口，追蹤各管理處回報灌溉用水資料及各旬插秧進度

本團隊依過去執行經驗已收錄相關承辦人員之聯繫清冊，如表 2 所示，透過彙整各管理處的聯繫窗口，以便於後續有相關業務需要進一步了解時，能方便且快速的聯繫。

表 2　灌溉管理相關業務窗口之聯絡清冊

管理處	聯絡窗口	電話	Email
宜蘭	莊 o穗 小姐	03-925-5000# ooo	oooo@ila.ia.gov.tw
北基	徐 o忠 先生	02-2629-3333# ooo	oooo@pke.ia.gov.tw
桃園	李 o志 先生	03-452-3011#ooo	oooo@iatyu.nat.gov.tw
石門	張 o泉 先生	03-492-7713# ooo	oooo@iasme.nat.gov.tw
新竹	胡 o任 先生	03-550-6999# ooo	oooo@hch.ia.gov.tw
苗栗	蔡 o菁 小姐	037-335-911# ooo	oooo@gmail.com
台中	林 o婷 小姐	04-2226-1188# ooo	oooo@iatch.nat.gov.tw
南投	洪 o如 小姐	049-233-8111# ooo	oooo@ianto.nat.gov.tw
彰化	陳 o誠 先生	04-833-2581# ooo	oooo@iachu.nat.gov.tw
雲林	高 o譽 先生	05-532-4126# ooo	oooo@gmail.com
嘉南	周 o呈 先生	06-220-0622# ooo	oooo@gmail.com
高雄	郭 o均 小姐	07-557-4516# ooo	oooo@mail.iakhs.nat.gov.tw
屏東	林 o廷 先生	08-732-2123# ooo	oooo@iaptu.nat.gov.tw
台東	劉 o穎 小姐	089-326-100# ooo	oooo@iattu.nat.gov.tw
花蓮	陳 o薇小姐	03-846-3609# ooo	oooo@hli.ia.gov.tw
七星	卓 o見 先生	02-2885-2799# ooo	oooo@iacsi.nat.gov.tw
瑠公	連 o甄 小姐	02-2713-0025# ooo	oooo@ialgo.nat.gov.tw

備註：本團隊彙整

（二）追蹤插秧進度與灌溉期程

本工項已於期初執行階段，依據前述工作完成插秧進度與灌溉期程之雲端線上表單建置（如圖 3、圖 4 所示），並定期追蹤 114 年一、二期作各管理處之填報進度。截至 11 月上旬為止，全國各管理處已陸續進入收割期，部分管理處已完成二期作供灌。

農田水利署各管理處114年一期作供灌進度統計

管理處	灌區	計畫種植面積 (ha)	計畫插秧期程 起 月	起 日	迄 月	迄 日	實際插秧面積 (ha)	插秧面積比例 (%)	是否完成插秧	抽穗期程 起 月	起 日	迄 月	迄 日	收割期程 起 月	起 日	迄 月	迄 日	供灌結束日 月	日	更新日期 (民國年YYYMMDD)
屏東	全區	4,390	1	1	1	31	4,390	100.00%	是	3	21	4	21	5	20	6	10	5	20	1140319
高雄	高屏溪(曹公圳)	2,024	12	29	1	20	1,411	69.71%	是	4	10	5	5	5	19	5	31	5	20	1140619
	荖濃溪(邦復坑、三尖石、仙人、獅子頭、龜山圳)	2,063	1	11	1	31	1,921	93.12%	是	4	20	5	20	5	13	6	15	*5	31	
	旗山溪(旗山圳、月眉站各圳)	300	1	1	1	31	226	75.33%	是	4	20	5	20	5	26	6	15	*5	31	
	二仁溪水系(二仁阿蓮、二仁湖內)	121	12	16	1	10	115	95.04%	是	4	20	5	20	5	19	6	10	5	31	
	阿公店水庫(復興渠)	290	12	21	1	10	295	101.72%	是	4	30	5	31	5	15	6	10	5	20	
	其他(回歸水、埤塘)	147	12	16	1	20	128	87.07%	是	4	20	5	20	5	3	5	10	5	20	
	小計	4,945	-				4,096	82.83%		-										
臺東	卑南溪上游(池上、關山、鹿野工作站)	4,305	1	9	3	4	4,692	108.99%	是	3	5	4	23	5	19	6	31	6	31	1140321
	卑南溪以南(台東、卑南、知本工作站)	1,750	1	9	2	9	1,746	99.77%	是	3	5	3	31	5	19	6	9	6	31	
	卑南溪以北(東河、成功、長濱工作	1,330	1	1	2	26	1,317	99.02%	是	2	25	4	17	5	11	6	26	6	31	

供灌開始日 | 114年一期作 | 114年二期作 | 列印須知 | 通訊錄 | 高雄 | 屏東 | 臺東 | 花蓮 | 嘉南 | 雲林 | 彰化

圖 3　114 年一期作插秧進度與灌溉期程雲端線上表單

農田水利署各管理處114年二期作供灌進度統計

管理處	灌區	計畫灌溉面積 (ha)	計畫插秧期程 起 月	起 日	迄 月	迄 日	實際插秧面積 (ha)	插秧面積比例 (%)	是否完成插秧	抽穗期程 起 月	起 日	迄 月	迄 日	收割期程 起 月	起 日	迄 月	迄 日	供灌結束日 月	日	更新日期 (民國年YYYMMDD)
屏東	全區	978	6	1	6	30	978	100.00%	是	8	11	9	10	9	21	10	10	9	30	1140705
高雄	高屏溪(曹公圳)	380	7	1	7	20	178	46.84%	是	9	11	9	20	10	11	10	31	10	20	1140903
	荖濃溪(邦復坑、三尖石、仙人、獅子頭、龜山圳)	290	6	11	7	10	34	11.72%	是	9	11	9	20	10	1	10	20	10	20	
	旗山溪(旗山圳、月眉站各圳)	58	6	11	7	10	30	51.72%	是	9	11	9	20	10	1	10	20	10	20	
	二仁溪水系(二仁阿蓮、二仁湖內)	16	7	1	7	20	7	43.75%	是	9	11	9	20	10	11	10	31	10	31	
	阿公店水庫(復興渠)	28	7	1	7	20	16	57.14%	是	9	11	9	20	10	11	10	31	10	20	
	其他(回歸水、埤塘)	23	7	1	7	20	7	30.43%	是	9	11	9	20	10	11	10	31	10	20	
	小計	795					272	34.21%												
臺東	卑南溪上游(池上、關山、鹿野工作站)	4,692	7	10	8	20	4,692	100.00%	是	9	1	10	10	11	1	12	15	12	31	1140911
	卑南溪以南(台東、卑南、知本工作站)	1,763	7	10	8	10	1,763	100.00%	是	9	1	10	1	11	1	12	10	12	31	
	卑南溪以北(東河、成功、長濱工作站)	915	7	10	8	31	920	100.55%	是	9	1	10	20	11	1	12	15	12	31	
	小計	7,370					7,375	100.07%												

供灌開始日 | 114年一期作 | 114年二期作 | 列印須知 | 通訊錄 | 高雄 | 屏東 | 臺東 | 花蓮 | 嘉南 | 雲林 | 彰化 | 南投

圖 4　114 年二期作插秧進度與灌溉期程雲端線上表單

（三）彙整灌溉期程

承上，截至期末報告執行階段，本工項已完成彙整 114 年一期作以及 114 年二期作之插秧進度與灌溉期程資料，如表 3、表 4 所示。其中，114 年一期作之抽穗、收割及供灌結束日、二期作之計畫灌溉面積及插秧期程資料，已於 114 年 7 月 14 日辦理之灌溉水情第一次會議（工項 7.2），由管理處確認；114 年二期作之抽穗、收割及供灌結束日、115 年一期作之計畫灌溉面積及插秧期程資料，於 114 年 11 月 17 日辦理之灌溉水情第二次會議（工項 7.2），由管理處確認。

表 3　114 年一期作插秧進度與灌溉期程

管理處	灌區	計畫灌溉面積(ha)	計畫插秧期程				實際插秧面積(ha)	插秧面積比例(%)	是否完成插秧	抽穗期程				收割期程				供灌結束日		更新日期
			起		迄					起		迄		起		迄				
			月	日	月	日				月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	
屏東	全區	4,390	1	1	1	31	4,390	100.00%	是	3	21	4	21	5	20	6	10	5	20	1140319
高雄	高屏溪(曹公圳)	2,024	12	29	1	20	1,411	69.71%	是	4	10	5	5	5	19	5	31	5	20	1140619
	荖濃溪(邦復坑、三尖石、仙人、獅子頭、龜山圳)	2,063	1	11	1	31	1,921	93.12%	是	4	20	5	20	5	13	6	15	*5	31	
	旗山溪(旗山圳、月眉站各圳)	300	1	1	1	31	226	75.33%	是	4	20	5	20	5	26	6	15	*5	31	
	二仁溪水系(二仁阿蓮、二仁湖內)	121	12	16	1	10	115	95.04%	是	4	20	5	20	5	19	6	10	5	31	
	阿公店水庫(復興渠)	290	12	21	1	10	295	101.72%	是	4	30	5	31	5	15	6	10	5	20	
	其他(回歸水、埤塘)	147	12	16	1	20	128	87.07%	是	4	20	5	20	5	3	5	10	5	20	
	小計	4,945				-	4,096	82.83%	是										-	
臺東	卑南溪上游(池上、關山、鹿野工作站)	4,305	1	9	3	4	4,692	108.99%	是	3	5	4	23	5	19	6	31	6	31	1140321
	卑南溪以南(台東、卑南、知本工作站)	1,750	1	9	2	9	1,746	99.77%	是	3	5	3	31	5	19	6	9	6	31	
	卑南溪以北(東河、成功、長濱工作站)	1,330	1	1	2	26	1,317	99.02%	是	2	25	4	17	5	11	6	26	6	31	
	小計	7,385				-	7,755	105.01%	是										-	
花蓮	花蓮溪水系	3730	1	15	3	5	3,019	99.83%	是	5	15	6	30	6	25	8	10	8	10	1140408
	秀姑巒溪水系	4697	1	15	3	5	6,001	100.00%	是	5	10	6	10	6	20	7	20	7	30	
	小計	9,025				-	9,020	99.94%	是	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
嘉南	曾文、烏山頭水庫	16,868	1	31	2	17	14,725	87.30%	是	4	30	5	20	6	10	6	30	6	6	1140408
	併用區	1,180	1	31	2	4	683	57.90%	是	4	30	5	20	6	10	6	30	6	6	
	一般區	3,710	1	1	3	20	2,071	55.81%	是	4	20	6	10	6	10	6	30	6	30	
	小計	21,758				-	17,479	80.33%	是										-	
雲林	濁幹線、鹿場課圳、引西圳等(濁水溪)	4,637	1	20	3	12	4,467	96.33%	是	4	30	6	9	5	18	6	27	5	31	1140402
	斗六大圳等埤圳(濁水溪、清水溪及其他水源)	8,139	1	20	3	12	8,008	98.39%	是	4	30	6	9	6	5	6	19	5	31	
	新虎尾溪別線等(其他水源)	295	1	20	3	12	285	96.61%	是	4	30	6	9	6	5	6	19	5	31	
	小計	13,071				-	12,760	97.62%	是										-	
彰化	濁水溪	23,802	1	14	3	31	23,802	100.00%	是	5	1	7	10	6	20	7	20	7	1	1140617
	烏溪	4,615	1	9	3	31	4,651	100.77%	是	4	11	7	1	6	1	7	10	7	1	
	舊濁水溪	2,159	1	14	3	20	2,159	100.02%	是	4	20	7	1	6	10	7	10	7	1	
	小計	30,576				-	30,612	100.12%	是										-	
南投	魚池、埔里、福興、大坪頂、國姓工作站(烏溪上游)	2,717	2	13	3	23	2,717	100.00%	是	5	8	6	18	6	13	7	23	7	13	1140321
	喀哩、霧峰、茄荖、草屯、土城工作站(烏溪下游)	5,600	1	23	3	2	5,600	100.00%	是	4	18	5	28	5	23	7	3	6	23	
	小計	8,317				-	8,317	100.00%	是										-	

臺中	大安溪灌區	8,967	2	16	3	31	8,967	100.00%	是	5	10	6	20	6	10	7	10	6	30	1140411
	大甲溪灌區	9,318	2	16	4	10	9,318	100.00%	是	5	10	6	20	6	10	7	10	6	30	
	烏溪	2,452	2	16	3	10	2,452	100.00%	是	5	10	6	20	6	10	7	10	6	30	
	小計	20,737				-	20,737	100.00%	是										-	
苗栗	明德水庫、大埔水庫	1,417	3	1	3	31	1,417	100.00%	是	6	1	7	15	7	10	8	10	7	15	1140401
	中港、西湖、後龍溪水系	5,611	2	21	3	31	5,611	100.00%	是	5	21	7	15	7	1	8	10	7	15	
	小計	7,028				-	7,028	100.00%	是											
新竹	竹東圳灌區(竹東圳、樹杞林圳)、客雅溪(客雅南北圳)、頭前溪灌區	3884	3	1	3	31	3,884	100.00%	是	5	27	6	10	7	10	7	25	7	10	1140701
	鳳山溪灌區	1,741	2	20	3	20	1,741	100.00%	是	5	27	6	10	7	10	7	25	7	10	
	小計	5,625				-	5,625	100.00%	是										-	
石門	石門水庫	6,500	2	3	3	31	6,500	100.00%	是	6	1	6	30	7	5	7	29	6	30	1140407
桃園	桃園大圳+光復圳(石門水庫)	13,834	2	3	4	3	13,834	100.00%	是	6	1	6	30	7	5	7	29	6	30	
	大漢溪	331	2	3	4	3	331	100.00%	是	6	1	6	30	7	5	7	29	6	30	1140409
	小計	14,165				-	14,165	100.00%	是										-	
宜蘭	全區	11,695	2	10	3	10	11,154	95.37%	是	5	10	6	10	6	10	7	10	6	30	1140313
七星	全區	438	2	10	3	10	438	100.00%	是	5	10	6	10	6	10	7	10	6	30	1140321
北基	全區	665	2	1	3	11	380	57.14%	是	5	15	6	4	6	12	7	12	7	5	1140321
全國合計		166,319				-	160,456	96.47%												-

備註：本團隊 7 月上旬彙整

表 4　114 年二期作插秧進度與灌溉期程

管理處	灌區	計畫灌溉面積(ha)	計畫插秧期程				實際插秧面積(ha)	插秧面積比例(%)	是否完成插秧	抽穗期程				收割期程				供灌結束日		更新日期
			起		迄					起		迄		起		迄				
			月	日	月	日				月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	
屏東	全區	978	6	1	6	30	978	100.00%	是	8	11	9	10	9	21	10	10	9	30	1140705
高雄	高屏溪(曹公圳)	380	7	1	7	20	178	46.84%	是	9	11	9	20	10	11	10	31	10	20	1140903
	荖濃溪(邦復坑、三尖石、仙人、獅子頭、龜山圳)	290	6	11	7	10	34	11.72%	是	9	11	9	20	10	1	10	20	10	20	
	旗山溪(旗山圳、月眉站各圳)	58	6	11	7	10	30	51.72%	是	9	11	9	20	10	1	10	20	10	20	
	二仁溪水系(二仁阿蓮、二仁湖內)	16	7	1	7	20	7	43.75%	是	9	11	9	20	10	11	10	31	10	31	
	阿公店水庫(復興渠)	28	7	1	7	20	16	57.14%	是	9	11	9	20	10	11	10	31	10	20	
	其他(回歸水、埤塘)	23	7	1	7	20	7	30.43%	是	9	11	9	20	10	11	10	31	10	20	
	小計	795				-	189	34.21%	是										-	
臺東	卑南溪上游(池上、關山、鹿野工作站)	4,692	7	10	8	20	4,692	100.00%	是	9	1	10	10	11	1	12	15	12	31	1140911
	卑南溪以南(台東、卑南、知本工作站)	1,763	7	10	8	10	1,763	100.00%	是	9	1	10	1	11	1	12	10	12	31	
	卑南溪以北(東河、成功、長濱工作站)	915	7	10	8	31	920	100.00%	是	9	1	10	20	11	1	12	15	12	31	
	小計	7,370				-	7,375	100.00%	是										-	

花蓮	花蓮溪水系	2,945	7	15	9	10	2,945	100.00%	是	10	1	11	8	11	20	12	20	12	31	1140915
	秀姑巒溪水系	5,847	7	15	8	20	5,847	100.00%	是	9	20	10	30	11	1	12	10	12	31	
	小計	8,792				-	8,792	100.00%	是										-	
嘉南	曾文、烏山頭水庫	39,830	6	11	8	4	16,481	41.38%	是	9	8	10	23	10	25	11	30	11	15	1141103
	併用區	2438	6	11	8	4	1,318	54.05%	是	9	8	10	23	10	25	11	30	11	15	
	一般區	8183	6	11	8	9	6,403	78.24%	是	9	8	10	30	11	10	12	10	11	20	
	小計	50,451				-	24,202	47.97%	是										-	
雲林	濁幹線、鹿場課圳、引西圳等(濁水溪)	24,941	6	1	7	10	5,833	23.39%	是	8	24	10	13	9	21	10	31	10	31	1140915
	斗六大圳等埤圳(濁水溪、清水溪及其他水源)	14,558	6	1	7	10	8,730	59.97%	是	8	24	10	13	9	21	10	31	10	31	
	新虎尾溪別線等(其他水源)	2,786	6	1	7	10	594	21.32%	是	8	24	10	13	9	21	10	31	10	31	
	小計	42,285				-	15,157	35.84%	是										-	
彰化	濁水溪	23,525	7	10	8	30	23,373	99.36%	是	9	20	11	10	11	10	11	30	11	20	1140909
	烏溪	4,371	7	10	8	10	4,336	99.19%	是	9	20	10	30	11	10	11	30	11	20	
	舊濁水溪	2,130	7	10	8	10	2,130	100.00%	是	9	20	10	30	11	10	11	30	11	20	
	小計	30,026				-	29,839	99.38%	是										-	
南投	魚池、埔里、福興、大坪頂、國姓工作站(烏溪上游)	2,834	7	16	8	25	2,834	100.00%	是	9	17	10	27	11	11	12	10	11	30	1140903
	喀哩、霧峰、茄苳、草屯、土城工作站(烏溪下游)	5,481	7	8	8	22	5,481	100.00%	是	9	9	10	25	11	5	12	5	11	25	
	小計	8,315				-	8,315	100.00%	是										-	
臺中	大安溪灌區	8,963	7	11	8	31	8,948	99.83%	是	9	21	10	20	11	20	12	20	12	31	1140902
	大甲溪灌區	9,287	7	11	8	31	9,037	97.31%	是	9	21	10	20	11	20	12	20	12	31	
	烏溪	2,450	7	1	8	9	2,450	100.00%	是	9	11	10	10	11	10	12	10	12	31	
	小計	20,700				-	20,435	98.72%	是										-	
苗栗	明德水庫、大埔水庫	1,325	7	21	8	10	1,235	93.21%	是	10	5	11	20	11	10	12	11	11	20	1140822
	中港、西湖、後龍溪水系	4,951	7	21	8	10	4,951	100.00%	是	10	1	11	20	11	10	12	11	11	20	
	小計	6,276				-	6,186	98.57%	是										-	
新竹	竹東圳灌區(竹東圳、樹杞林圳)、客雅溪(客雅南北圳)、頭前溪灌區	3,853	8	1	8	20	3,853	100.00%	是	10	15	10	31	11	15	11	30	11	23	1140903
	鳳山溪灌區	1,612	8	1	8	20	1,612	100.00%	是	10	15	10	31	11	15	11	30	11	23	
	小計	5,465				-	0	100.00%	是										-	
石門	石門水庫	4,823	7	11	8	10	4,451	92.29%	是	9	21	10	31	11	1	11	30	12	1	1140915
桃園	桃園大圳+光復圳(石門水庫)	2,532	7	28	8	15	2,532	100.00%	是	10	1	11	10	11	11	11	30	11	30	1140818
	大漢溪	51	7	28	8	7	51	100.00%	是	10	1	11	10	11	11	11	30	11	30	
	小計	2,583				-	0	100.00%	是										-	
宜蘭	全區	0						休耕									休耕	12	20	1140528

七星	全區	438						再生稻		10	15	12	5	11	15	12	20	12	31	1140702
北基	全區	50	7	22	8	11	43	86.00%	是	10	5	10	25	11	2	11	22	11	15	1140820
全國合計		189,346					-	134,092	70.82%	是										-

備註：本團隊 11 月上旬彙整

（四）彙整歷史灌溉用水資料

截至期末報告執行階段，本工項已完成 113 年一、二期作灌溉計畫及實際（取）用水量紀錄之蒐集，資料收錄情形詳參表 5，相關資料將由工項 1.2 進行資料數化及其他加值應用。

表 5　113 年全國各管理處灌溉用水資料收錄結果

管理處	一期作		二期作	
	灌溉計畫	實際（取）用水量紀錄	灌溉計畫	實際（取）用水量紀錄
宜蘭	V	V	V	V
北基	V	V	V	V
桃園	V	V	V	V
石門	V	V	V	V
新竹	V	V	V	V
苗栗	V	V	V	V
台中	V	V	V	V
南投	V	V	V	V
彰化	V	V	V	V
雲林	V	V	V	V
嘉南	V	V	V	V
高雄	V	V	V	V
屏東	V	V	V	V
台東	V	V	V	V
花蓮	V	V	V	V
七星	V	V	V	V
瑠公	V	V	V	V

備註：「V」表示已提供資料

（五）蒐集輪灌公告

本工項已於期初執行階段完成雲端線上空間之建立（如圖 5 所示），提供各管理處於一、二期作前上傳輪灌公告等相關資訊至相對應之雲端空間，上傳資料包含：輪灌公告、間歇灌溉公告、通引水公告等。截至 11 月上旬為止，114 年一、二期作期間有實施輪灌之灌區，整理如表 6、表 7 所示。

圖 5　輪灌公告雲端線上空間

表 6　114 年度一期作輪灌公告收錄現況

管理處	輪灌地區
臺東	池上圳、鹿野圳、鹿寮圳、電光圳、豐源圳、關山圳、長濱圳
臺中	九張犁圳、口潭圳、五福圳及高美圳、內埔圳、日南圳、后里圳、知高本線幹線、虎眼一圳、虎眼二圳、南幹渠及葫蘆墩圳、苑裡圳、頂店圳、葫蘆墩圳下溪洲支線
彰化	濁水溪
高雄	曹公圳、旗山圳、復興渠灌區
苗栗	北勢溪(水尾子圳)、尖山下圳、後龍圳、高埔圳及田洋圳

備註：本團隊 7 月上旬彙整

表 7　114 年度二期作輪灌公告收錄現況

管理處	輪灌地區
臺東	池上圳、電光圳、豐源圳、關山圳
臺中	內埔圳、五福圳、高美圳、南幹渠、葫蘆墩全線、虎眼一圳、虎眼二圳、苑裡圳、后里圳、內埔圳、
彰化	濁水溪
高雄	曹公圳、旗山圳

備註：本團隊 11 月上旬彙整

工作項目 1.2：灌溉用水相關公務統計資料數化及加值應用

一、工作執行流程

為提升灌溉管理之精確化程度，須確實掌握灌溉用水相關之營運數據資料，必須將相關灌溉用水資料進行數化作業。爰此，本工項將工項 1.1 收錄之 113 年一、二期作灌溉計畫及實際（取）用水量紀錄進行數位化作業，相關資料內容包含：稻作計畫面積、旱作計畫面積、計畫用水量、實際用水量等，詳如表 8。

表 8　灌溉用水資料之內容

資料類型	資料內容	期作	收錄時間	收錄方式
灌溉計畫	計畫灌溉面積（水稻及旱作）(ha) 各旬田間用水量（cms） 各旬水門用水量（cms） 浸田、整田及本田期水深（mm） 供灌期程	一期作 二期作	期作 開始前	各管理處 函送 農水署
實際（取）用水量紀錄	計畫及實際灌溉面積（水稻及旱作）(ha) 各旬計畫用水量（cms） 各旬進水口取水量（cms） 各旬地面水配合量（cms） 各旬下水配合量（cms） 有效雨量（mm） 總用水量（立方公尺）		期作 結束後	

備註：本團隊彙整

本工項已於期中執行階段，完成 113 年灌溉計畫及實際（取）用水紀錄表之數化作業並儲存於資料庫，相關結果可至「灌溉用水相關數據查詢工具」搜尋，本工項運用前述資料，協助農水署進行灌溉用水資料之加值統計服務。相關成果分述如下：

二、辦理情形及執行成果

（一）灌溉用水相關統計資料數化

本工項設計資料庫表單，以儲存全國管理處之灌溉用水資料，設計表單之資料格式如下：

1.種植面積表單：用以儲存各管理處歷史計畫及實際灌溉面積，欄位包含管理處、圳路別、工作站、年度、期作別、水稻、旱作計畫及實際灌溉面積等（表 9）。

表 9　灌溉面積之資料庫設計表單

管理處	圳路別	工作站	年度	期作別	計畫灌溉面積合計（公頃）	實際灌溉面積合計（公頃）	水稻計畫灌溉面積（公頃）	水稻實際灌溉面積（公頃）	旱作計畫灌溉面積（公頃）	旱作實際灌溉面積（公頃）
石門	員樹林支渠	八德	113	1	6,033	5,128	6,033	5,128	0	0
石門	員樹林支渠	八德	113	1	1,203	1,035	1,203	1,035	0	0

備註：本團隊設計

2.用水記錄表單：用以儲存各管理處歷史計畫及實際用水量，欄位包含管理處、圳路別、工作站、年度、期作別、月、旬、計畫用水量、進水口取水量、地面水配合量、地下水配合量等（表 10）。

表 10　灌溉用水記錄之資料庫設計表單

管理處	圳路別	工作站	年度	期作別	月	旬	計畫用水量（cms）	進水口取水量（cms）	地面水配合量（cms）	地下水配合量（cms）	降雨量（mm）
石門	員樹林支渠	八德	113	2	7	3	3.17	0.10	1.86	0.00	0.0
石門	員樹林支渠	八德	113	2	8	1	4.23	0.70	3.45	0.00	204.0

備註：本團隊設計

承前所述，本工項將全國各管理處 113 年灌溉計畫及實際（取）用水紀錄表之原始資料依照資料庫設計表單進行數位化後，以統一格式儲存於 MS SQL 資料庫中，相關資料庫之查詢結果展示如圖 6。

管理處名稱 所有管理處 ◉ 依統計分類查詢 依管理處階層 ○ 依關鍵字查詢

起訖年 113 ~ 113 期作別 1 0=全年合計(1期作+2期作)；1=1期作；2=2期作 查詢

(105年以前資料為人工整打，資料品質不佳，且未經QC，請謹慎使用)

選擇欲展示之資料

☑ 全選

選取	展示編號	統計分類	管理處編號	管理處名稱	展示名稱	展示備註
☑	UWD2001	依管理處階層	I01	宜蘭管理處	全處總計	
☑	UWD2002	依管理處階層	I01	宜蘭管理處	頭城工作站合計	
☑	UWD2003	依管理處階層	I01	宜蘭管理處	礁溪工作站合計	
☑	UWD2004	依管理處階層	I01	宜蘭管理處	壯圍工作站合計	
☑	UWD2005	依管理處階層	I01	宜蘭管理處	員山工作站合計	

查詢結果

計畫資料 ☑ 複製包含表頭

管理處編號	管理處名稱	民國年	期作別	展示名稱	水稻面積(公頃)	雜作面積(公頃)	用水量合計(萬噸)	1上(日cms)	1中(日cms)	1下(日cms)	2c
I01	宜蘭管理處	113	1	全處總計	11,860	5,824	39,274	0	1.03	1.37	
I01	宜蘭管理處	113	1	頭城工作站合計	688	757	3,146	0	0.07	0.11	
I01	宜蘭管理處	113	1	礁溪工作站合計	1,147	487	3,927	0	0.11	0.14	
I01	宜蘭管理處	113	1	壯圍工作站合計	1,354	751	4,414	0	0.13	0.17	
I01	宜蘭管理處	113	1	員山工作站合計	1,548	369	3,666	0	0.11	0.14	

實際資料

管理處編號	管理處名稱	民國年	期作別	展示名稱	水稻面積(公頃)	雜作面積(公頃)	進水口取水量(萬噸)	地面水配合量(萬噸)	地下水配合量(萬噸)	用水量合計(萬噸)
I01	宜蘭管理處	113	1	全處總計	10,820	4,666	33,635	368	71	34,074
I01	宜蘭管理處	113	1	頭城工作站合計	681	388	2,609	0	0	2,609
I01	宜蘭管理處	113	1	礁溪工作站合計	1,124	455	3,507	0	0	3,507
I01	宜蘭管理處	113	1	壯圍工作站合計	1,326	659	3,492	365	0	3,858
I01	宜蘭管理處	113	1	員山工作站合計	1,423	398	2,949	0	8	2,957

備註：本團隊建置

圖 6　灌溉用水相關公務統計資料之數位化結果（以宜蘭處為例）

（二）灌溉用水相關公務統計加值應用

配合委辦機關需求進行灌溉管理公務統計資料之加值分析，如：用水量統計、灌溉面積差異比較、歷年總用水量、種植面積趨勢統計、單位面積用水量計算等。例如：本團隊協助檢核經濟部水利署於 114 年 6 月 5 日召開之「113 年用水統計年報彙編」第 3 次工作會議中，有關 113 年全國各管理處灌溉用水量之數據，並納入 114 年 7 月 14 日灌溉水情第一次會議（工項 7.2）之討論中，7 月底再次協助彙整及檢核各管理處提報之修正結果，並由農水署提供予經濟部水利署，納入 113 年用水統計年報內。

工作項目 1.3：收錄農業重要水庫歷史各標的（農業、民生公共）供水量及農情報告資源網相關數據，並建置統計查詢模組

一、工作執行流程

在農業用水管理中，為了更精準地掌握農業重要水庫在農業、民生與公共等標的供水情況，本工作項目將針對歷史用水數據與農情資源網的相關作物生產面積資料進行全面收錄與整理。

本工項基於113年本團隊協助建置之「灌溉用水歷史資料查詢工具」進行擴充，除了更新既有查詢功能之資料外，並擴充新查詢模組，擴充架構如圖 7 所示。本查詢工具可展示農田水利署各管理處各期作之計畫用水量及實際用水量，以及農業用水相關水庫各標的（農業、民生公共）放水量及農情報告資源網農糧相關統計，大幅提升相關統計數據之可用性及統計效率，支援農水署在灌溉管理與水資源分配中的決策需求。相關辦理成果如下：

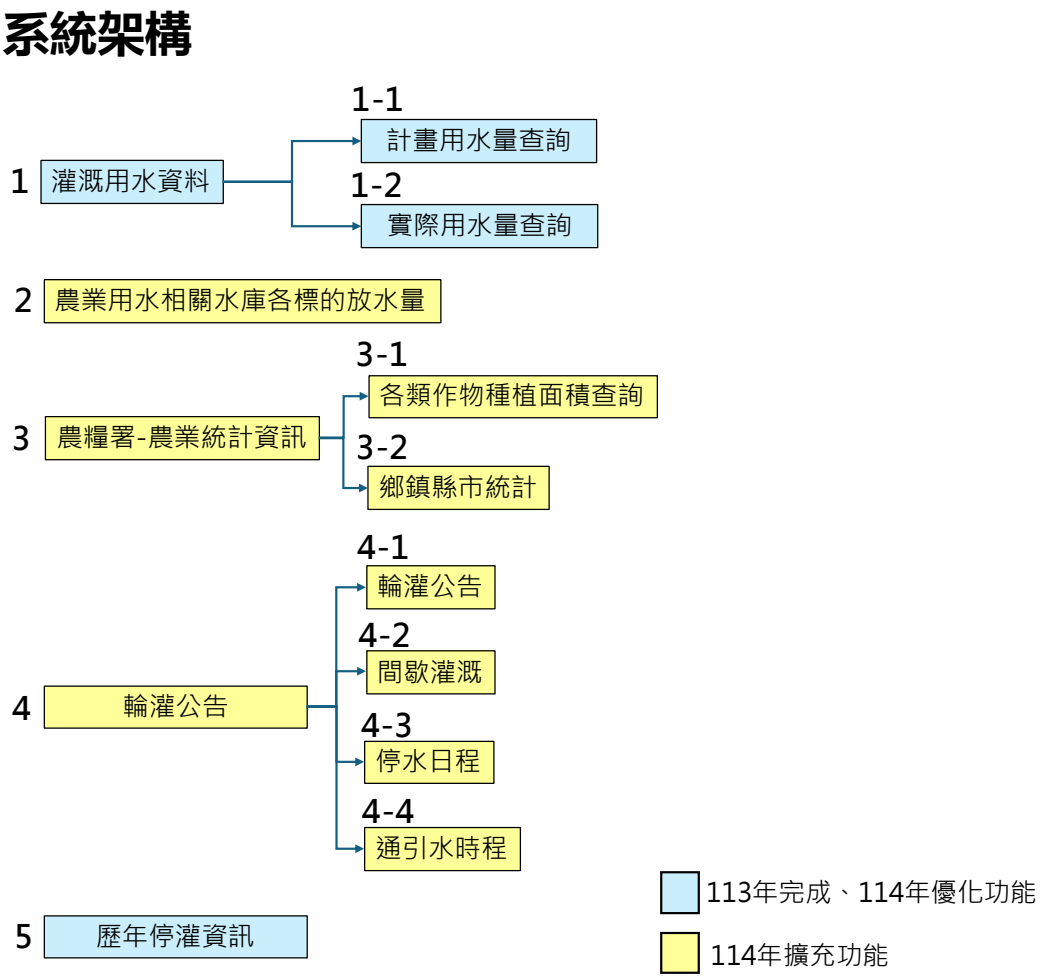


圖 7　資料查詢工具之系統架構圖

二、辦理情形及執行成果

本工項於期末執行階已完成相關資料之收錄作業及前述圖 7 優化及擴充功能之開發，優化及擴充功能包含以下：

（一）優化灌溉用水資料查詢模組

於查詢工具中，點選「灌溉用水資料」功能（圖 8）。使用者可分別依照管理處、年份、期作別等條件，並可依河川水系、水庫灌區、圳路系統或全處總計等統計方式，來查詢相對應之灌溉用水資料。資料欄位包含：計畫用水量、實際（取）用水量、計畫水稻面積、計畫雜作面積等。查詢結果將以表格方式呈現，表格左邊會顯示各管理處的名稱，橫列為不同年份依據不同統計單元之旬用水量資料，如圖 9 所示

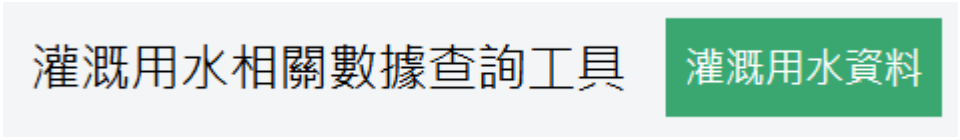
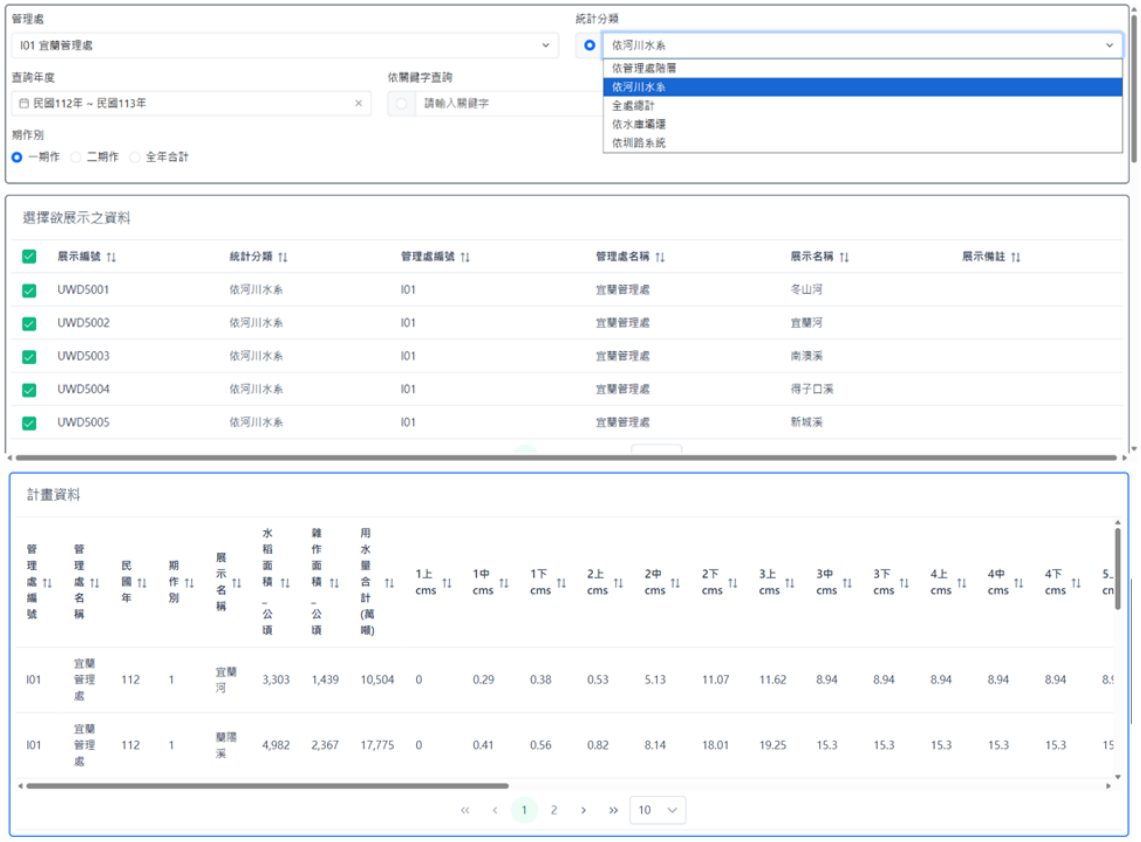


圖 8　灌溉用水資料查詢功能按鈕



備註：本團隊開發

圖 9　灌溉用水資料查詢介面

（二）優化灌溉面積資料查詢模組

由於計畫與實際灌溉面積（包含：水稻、雜作）之查詢步驟與前述相同，因此本團隊將兩查詢功能合併，優化後統一於「灌溉用水資料查詢」中呈現，如圖 9 所示。

（三）擴充農業用水相關水庫各標的（農業、民生公共）放水量查詢模組

1. 農業用水相關水庫各標的放水量收錄

本團隊已於 114 年 5 月 9 日函文向經濟部水利署各河川分署收集農業用水相關水庫（包含：石門、明德、鯉魚潭、德基（石岡壩）及曾文-烏山頭水庫）之各標的用水數據，申請之資料時間為 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，並儲存於 SQL 資料庫中，如表 11 所示。

表 11　水庫各標的用水資料庫時間尺度

重要農業水庫	過去已收錄之資料	114 年完成申請及收錄之資料
石門水庫	53/07/01~113/04/17	113/01/01~113/12/31
明德水庫	90/01/01~113/03/31	113/01/01~113/12/31
鯉魚潭水庫	85/01/01~113/03/31	113/01/01~113/12/31
德基（石岡壩）水庫	96/01/01~113/03/31	113/01/01~113/12/31
烏山頭水庫	63/07/01~113/03/31	113/01/01~113/12/31

備註：本團隊整理

2. 開發資料查詢功能

於查詢工具中，點選「農業用水相關水庫各標的放水量」功能（圖 10）。使用者可分別依照年月日起訖、水庫別條件，來查詢相對應之各標的放水資料。資料內容包含：農業放水量及民生公共放水量，如圖 11 所示。

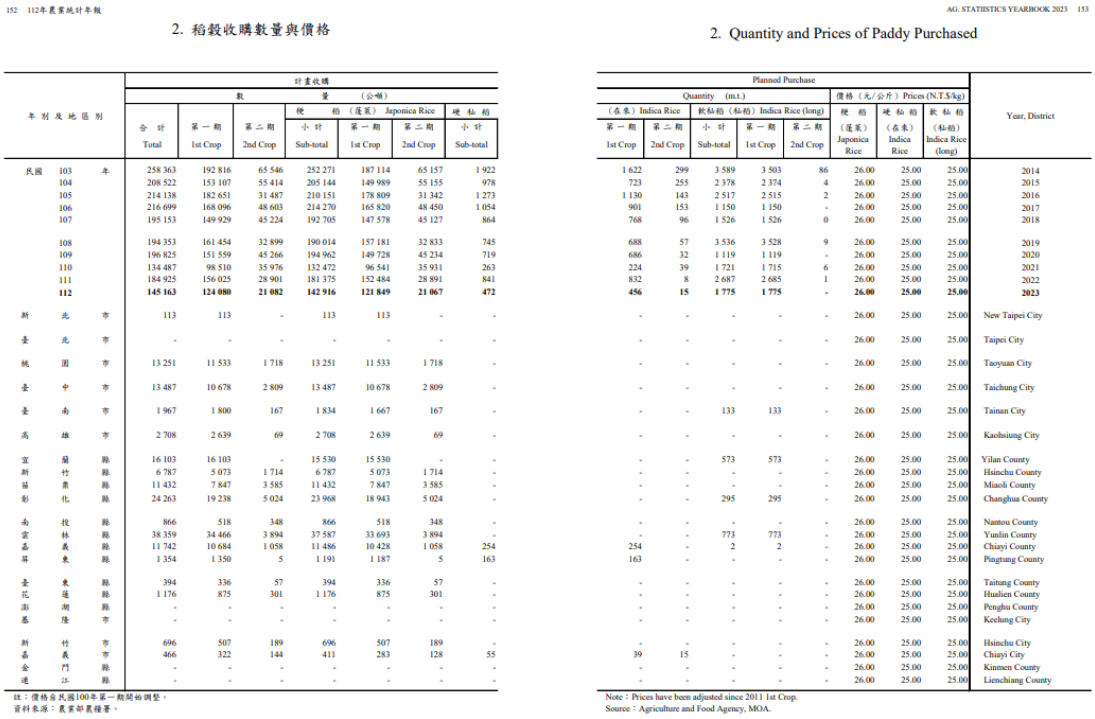
圖 10　農業用水相關水庫各標的放水量查詢功能按鈕

圖 11　農業用水相關水庫各標的放水量查詢介面

（四）擴充農糧署-農業統計資料查詢模組

1.介接農情報告資源網之農糧數據

本工項於期中執行階段，已完成農業統計年報有關農情調查結果（圖 12）資料之 API 串接服務，串接來源為「農業資料開放平台」（詳圖 13），介接資料包含：民國 97 至 113 年之全國各鄉鎮市各作物之期作、縣市鄉鎮、作物、收穫面積（公頃）、種植面積（公頃）、每公頃收穫量（公斤）、收量（公斤）等資料如圖 13 所示。



152 112年農業統計年報

2. 稻穀收購數量與價格

年別及地區別	計畫收購 數量（公噸） 合計 Total	第一期 1st Crop	第二期 2nd Crop	粳稻（蓬萊）Japonica Rice 小計 Sub-total	第一期 1st Crop	第二期 2nd Crop	糯稻 小計 Sub-total
民國 103 年	258 363	192 816	65 546	252 271	187 114	65 157	1 922
104	208 522	153 107	55 414	205 144	149 989	55 155	978
105	214 138	182 651	31 487	210 151	178 809	31 342	1 273
106	216 699	168 096	48 603	214 270	165 820	48 450	1 054
107	195 153	149 929	45 224	192 705	147 578	45 127	864
108	194 353	161 454	32 899	190 014	157 181	32 833	745
109	196 825	151 559	45 266	194 962	149 728	45 234	719
110	134 487	98 510	35 976	132 472	96 541	35 931	263
111	184 925	156 025	28 901	181 375	152 484	28 891	841
112	**145 163**	**124 080**	**21 082**	**142 916**	**121 849**	**21 067**	**472**
新北市	113	113	-	113	113	-	-
臺北市	-	-	-	-	-	-	-
桃園市	13 251	11 533	1 718	13 251	11 533	1 718	-
臺中市	13 487	10 678	2 809	13 487	10 678	2 809	-
臺南市	1 967	1 800	167	1 834	1 667	167	-
高雄市	2 708	2 639	69	2 708	2 639	69	-
宜蘭縣	16 103	16 103	-	15 530	15 530	-	-
新竹縣	6 787	5 073	1 714	6 787	5 073	1 714	-
苗栗縣	11 432	7 847	3 585	11 432	7 847	3 585	-
彰化縣	24 263	19 238	5 024	23 968	18 943	5 024	-
南投縣	866	518	348	866	518	348	-
雲林縣	38 359	34 466	3 894	37 587	33 693	3 894	-
嘉義縣	11 742	10 684	1 058	11 486	10 428	1 058	254
屏東縣	1 354	1 350	5	1 191	1 187	5	163
臺東縣	394	336	57	394	336	57	-
花蓮縣	1 176	875	301	1 176	875	301	-
澎湖縣	-	-	-	-	-	-	-
基隆市	-	-	-	-	-	-	-
新竹市	696	507	189	696	507	189	-
嘉義市	466	322	144	411	283	128	55
金門縣	-	-	-	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-	-	-

註：價格自民國100年第一期開始調整。
資料來源：農業部農糧署。

AG. STATISTICS YEARBOOK 2023 153

2. Quantity and Prices of Paddy Purchased

Planned Purchase Quantity (m.t.) （在來）Indica Rice 第一期 1st Crop	第二期 2nd Crop	軟秈稻（秈稻）Indica Rice (long) 小計 Sub-total	第一期 1st Crop	第二期 2nd Crop	價格（元/公斤）Prices (N.T.$/kg) 粳稻（蓬萊）Japonica Rice	硬秈稻（在來）Indica Rice	軟秈稻（秈稻）Indica Rice (long)	Year, District
1 622	299	3 589	3 503	86	26.00	25.00	25.00	2014
723	255	2 378	2 374	4	26.00	25.00	25.00	2015
1 130	143	2 517	2 515	2	26.00	25.00	25.00	2016
901	153	1 150	1 150	-	26.00	25.00	25.00	2017
768	96	1 526	1 526	0	26.00	25.00	25.00	2018
688	57	3 536	3 528	9	26.00	25.00	25.00	2019
686	32	1 119	1 119	-	26.00	25.00	25.00	2020
224	39	1 721	1 715	6	26.00	25.00	25.00	2021
832	8	2 687	2 685	1	26.00	25.00	25.00	2022
456	**15**	**1 775**	**1 775**	**-**	**26.00**	**25.00**	**25.00**	**2023**
-	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	New Taipei City
-	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Taipei City
-	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Taoyuan City
-	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Taichung City
-	-	133	133	-	26.00	25.00	25.00	Tainan City
-	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Kaohsiung City
-	-	573	573	-	26.00	25.00	25.00	Yilan County
-	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Hsinchu County
-	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Miaoli County
-	-	295	295	-	26.00	25.00	25.00	Changhua County
-	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Nantou County
-	-	773	773	-	26.00	25.00	25.00	Yunlin County
254	-	2	2	-	26.00	25.00	25.00	Chiayi County
163	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Pingtung County
-	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Taitung County
-	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Hualien County
-	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Penghu County
-	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Keelung City
-	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Hsinchu City
39	15	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Chiayi City
-	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Kinmen County
-	-	-	-	-	26.00	25.00	25.00	Lienchiang County

Note：Prices have been adjusted since 2011 1st Crop.
Source：Agriculture and Food Agency, MOA.

圖 12　農業統計年報（以 112 年各縣市稻穀收購數量與價格為例）

年度	期作	縣市	鄉鎮	作物代碼	作物	種植面積(公頃)	收穫面積(公頃)
113	裡作	基隆市	安樂區	470	其他葉菜	0.13	0.13
113	一期作	基隆市	安樂區	470	其他葉菜	0.3	0.3
113	二期作	基隆市	安樂區	470	其他葉菜	0.22	0.22
113	全年	基隆市	安樂區	470	其他葉菜	0.65	0.65
113	一期作	基隆市	安樂區	473	胡瓜	0.08	0.08
113	全年	基隆市	安樂區	473	胡瓜	0.08	0.08

圖 13　農業資料開放平台-農情調查資料

2. 開發各類作物種植面積查詢功能

於查詢工具中，點選「農糧署-農業統計資料」功能（圖 14）。使用者可分別依照，由農糧署-農業統計資訊>稻作種植查詢頁面，如所示圖 15。使用者可分別依照查詢項目、年份起訖、期作別、縣市、鄉鎮，來查詢相對應之稻作種植面積。資料內容包含：年份、期作、縣市鄉鎮、作物、種植面積、收穫面積等資訊。

圖 14　農糧署-農業統計資料查詢功能按鈕

備註：本團隊開發

圖 15　農糧署-農業統計資料查詢模組介面

（五）擴充輪灌公告查詢模組

1. 輪灌公告查詢

在查詢工具中，點選「輪灌公告」功能，如圖 16 所示。使用者可分別依照年份、期作別、管理處等條件，來查詢相對應之輪灌公告。資料內容包含：管理處、公告日期、公告區域、公告原因等。其餘的細節內容包含：輪灌開始日、輪灌結束日、輪灌期距、輪灌面積等則放入最右邊欄位「公告細節」按鈕中，可另外點選查看。

輪灌公告編號	民國年	期作別	管理處編號	管理處名稱	公告日期	公告區域	公告原因	公告細節
TIA11410601	114	1	I06	苗栗管理處	114/01/13	北勢溪(水尾子圳)灌區	正值枯水期，降雨情形不佳	
TIA11410602	114	1	I06	苗栗管理處	114/01/13	後龍圳灌區	正值枯水期，降雨情形不佳	
TIA11410603	114	1	I06	苗栗管理處	114/02/06	尖山下圳灌區	辦理「尖山下圳隧道改善(前段)強化工程」，故因工程施工將以抽水方式供灌，惟抽水量無法一次供給全部灌區所需水量，故分兩區實施輪流灌溉	
TIA11410604	114	1	I06	苗栗管理處	114/02/13	高埔小組及田洋小組等灌區	正值枯水期，降雨情形不佳	
TIA11410701	114	1	I07	臺中管理處	113/12/27	苑裡圳灌區	近期降雨量不足	

備註：本團隊開發

圖 16　輪灌公告查詢模組介面

2.間歇灌溉查詢

在查詢工具中，點選「間歇灌溉查」功能，如圖 17 所示。使用者可分別依照年份、期作別、管理處等條件，來查詢相對應之間歇灌溉資料。資料內容包含：管理處、公告日期、公告區域、公告原因等。其餘的細節內容包含：供灌日數、停水日數、開始及結束日期等資訊則放入最右邊欄位「公告細節」按鈕中，可另外點選查看。

民國年	期作別	管理處編號	管理處名稱	公告日期	公告區域	公告原因	公告細節
114	2	I09	彰化管理處	114/06/20	福馬圳幹線	福馬圳幹線改善工程	
114	2	I11	嘉南管理處	114/08/21	二期稻作全區(第1~6組)	計畫性停水	
114	2	I11	嘉南管理處	114/09/04	二期稻作除第2組(佳里分處及麻豆分處麻豆工作站)	計畫性停水	

備註：本團隊開發

圖 17　間歇灌溉查詢模組介面

3.停水日程查詢

在查詢工具中，點選「停水日程」功能，如圖 18 所示。使用者可分別依照年份、期作別、管理處，來查詢相對應之停水日程資料。資料內容包含：管理處、公告區域、公告原因。其餘的細節內容包含：開始結束日期等資訊則放入最右邊欄位「公告細節」按鈕中，可另外點選查看。

備註：本團隊開發

圖 18　停水日程查詢模組介面

4.通引水時程查詢

在查詢工具中，點選「通引水時程」功能，如圖 19 所示。使用者可依照年份、期作別，來查詢相對應之通引水時程資料。資料內容包含：管理處、公告區域、公告原因。其餘的細節內容包含：灌區、圳路別及開始結束日期等資訊則放入最右邊欄位「公告細節」按鈕中，可另外點選查看。

註：本團隊開發

圖 19　通引水時程查詢模組介面

工作項目一小結

一、追蹤 114 年期作進度： 協助籌組專人聯繫窗口，運用雲端線上表單定期追蹤並彙整全國各管理處 114 年一、二期作的插秧進度與灌溉期程。

二、蒐集 113 年用水紀錄：完成收錄全國 17 個管理處 113 年一、二期作灌溉計畫及實際（取）用水紀錄表，內容包含每旬用水量等資料。

三、資料數化與儲存：將蒐集到的 113 年灌溉計畫與實際（取）用水紀錄表進行數位化，並依統一格式儲存於 MS SQL 資料庫中，作為後續加值分析基礎。

四、執行加值統計分析： 配合農水署需求，運用資料庫數據進行用水量統計、灌溉面積差異比較等加值分析，並協助檢核 113 年用水統計年報數據。

五、優化灌溉用水及面積查詢功能： 擴充既有查詢工具，將計畫與實際灌溉面積的查詢功能合併，統一在「灌溉用水資料查詢」模組中呈現。

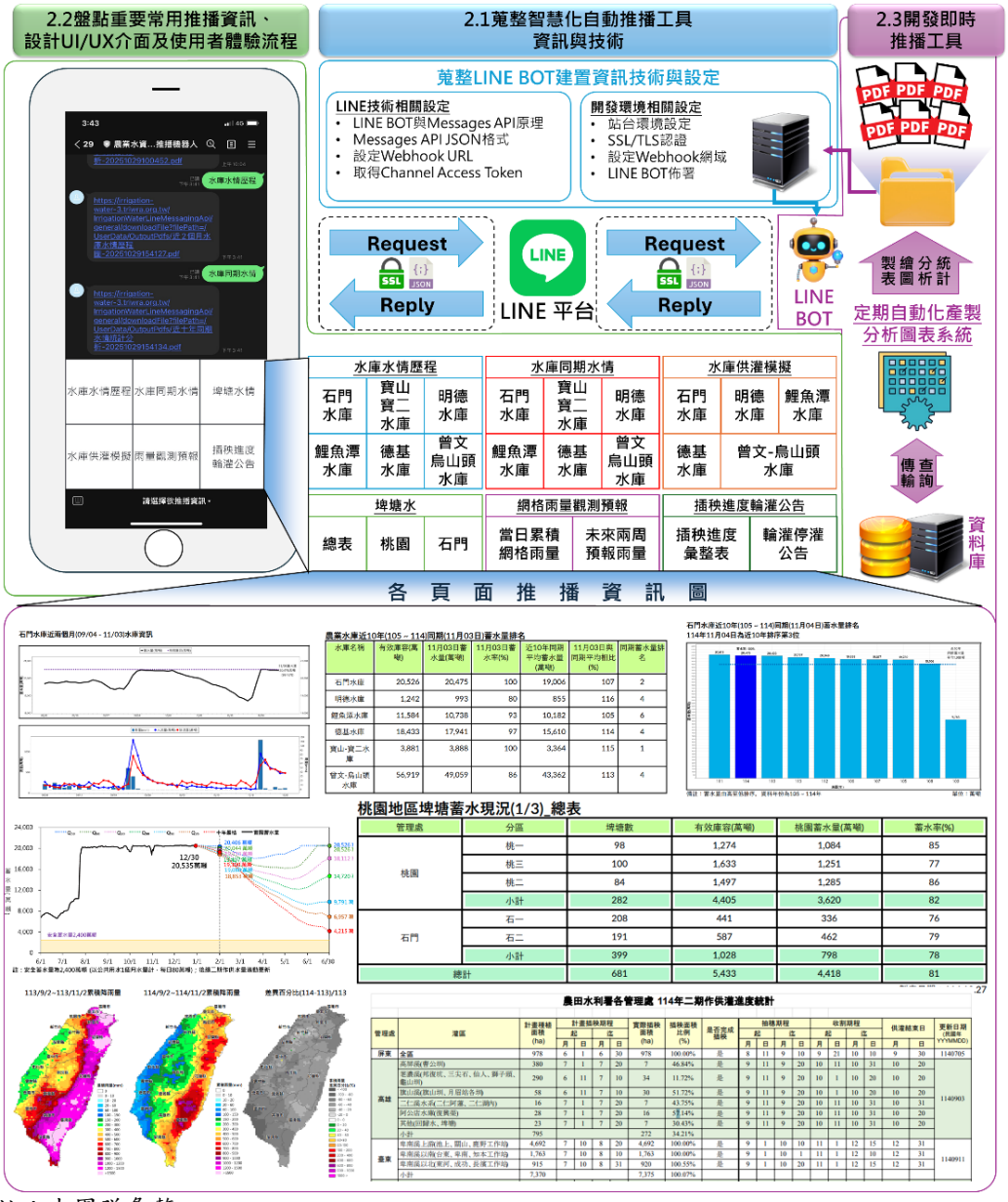
六、擴充農業相關水庫各標的放水量查詢功能： 收錄石門、明德、鯉魚潭、德基（石岡壩）、烏山頭等重要水庫 113 年農業、民生公共放水數據，並開發資料查詢功能。

七、串接農糧統計數據： 完成與「農業資料開放平台」的 API 串接，介接民國 97 至 113 年全國各鄉鎮市主要作物（如稻作）的種植面積等農糧數據，並開發資料查詢及統計功能。

八、擴充輪灌公告查詢功能： 提供查詢輪灌公告、間歇灌溉、停水日程及通引水時程等灌溉操作公告資料。

工作項目二：研發農業水資源人工智慧輔助工具

農業部農田水利署為掌握全臺農業相關水庫水情，綜整各式水情資料，如水利署水庫資料與氣象署天氣資料等，惟當需要查詢或統計相關資料時，仍需人工調閱各資料來源，並進行統計、分析、繪圖、製表等流程，常需耗費大量人力與時間，且若當時水情狀況不佳，資料更新頻率增加，將導致執行人員大量的負擔。故本工項採用一般大眾常使用之通訊軟體（LINE），開發「農業水資源人工智慧輔助工具」，透過「定期自動化產製分析圖表系統」與 LINE BOT 關鍵字比對，可回應相對應之統計圖表，以提升整體效率，流程如圖 20 所示，詳細說明如后。



備註：本團隊彙整

圖 20　工作項目二之工作執行流程圖

工作項目 2.1：蒐整智慧化自動推播工具資訊與技術

一、工作執行流程

LINE 推播工具係於 2016 年 9 月底「LINE Developer Day 2016」大會上，發表可提供開發人員豐富支援之「訊息應用程式介面（Messaging API）」功能，其相關開發文件已相當充足與完善，故本工項透過蒐整 LINE 官方提供之技術文件，確保 LINE BOT 申請、建置、設備所需之流程設定，俾利提供後續開發之技術與環境需求，詳細說明如后。

（一）蒐整 LINE BOT 建置資訊與技術（已完成）

LINE 官方針對 BOT 之開發，提供完整之技術文件，如 LINE Developers Documentation 中，提供 LINE Login 技術文件、Messaging API 技術文件、LINE Bot Designer 等，如帳號申請、通訊來往協定、設備需求、SSL 安全性設定等，故本工項蒐整上述技術文件，並針對「智慧化推播工具」所需之流程與設備進行綜整，可分為「LINE 技術相關設定」與「伺服器設備相關設定」，提供開發人員依技術手冊完成 LINE BOT 之開發，提升整體執行效率。

（二）LINE 技術相關設定（已完成）

為透過 LINE 提供相關服務，需向官方申請 Line Developers 帳號，並新增 Channel Messaging API，此步驟為向 LINE 平台申請一組 LINE BOT 帳號，官方將提供此 BOT 之使用者 ID（User ID），提供其他使用者可透過此 ID 新增 BOT 好友；此外，亦提供一組長效型 Channel Access Token，做為使用 API 之身分憑證，可透過該組 Token 識別 BOT，並發送與回應相關訊息；最後設定 Webhook URL，Webhook 為本工項建置之系統服務，其設計概念為 LINE 平台在收到使用者傳送給 BOT 之訊息後，可立刻同步傳送給本工項服務，透過內部設定之邏輯運算與關鍵字比對，判斷應回傳之圖表分析內容，並將相關資料回傳給使用者，故 Webhook 亦為本工項重要之參數設定，透過上述 LINE 技術相關設定，即可完成 LINE 之相關設定。二、辦理情形及執行成果。

（三）開發環境相關設定（已完成）

若要建置 Webhook 等功能，需準備一台可以公開接收 JSON Request 之網頁伺服器，該伺服器之站台需經過安全通訊端層（Secure Sockets Layer/Transport Layer Security, SSL/TLS）驗證，用於確保網際網路通訊中的隱私（加密在網頁各處傳輸的資料）、驗證（啟動稱為「交握」之身分驗證流程，以確保雙方之身分）和資料整合性（進行數位簽署資料，驗證資料在抵達預定的收件者之前沒有遭到竄改）。一般 URL（Uniform Resource Locator, 網站統一資源定位符）開頭若為 HTTPS，即具有 SSL 認證之網站，且 SSL 需定期更新，以確保網站之安全性；最後將本工項建置之系統服務發布到站台上，並將該 Webhook URL 填入至 LINE 官方平台上，即可完成 LINE 官方與 LINE BOT 之溝通協定。

二、辦理情形及執行成果

（一）蒐整 LINE BOT 建置資訊與技術

本計畫透過蒐集 LINE Developers 所提供之開發文件：如 Messaging API Reference、Send Messages、Get User IDs、Message Types、Receive Messages（Webhook）、Verify Webhook URL、SSL/TLS Specification of the Webhook Source 等，共計 7 項有關建置 LINE BOT 之技術文件，並將其彙整為下述資訊，詳細說明如后。

1. LINE 技術相關設

（1）LINE BOT 與 Messages API 原理

LINE BOT 透過 Messages API，使 BOT 可與 LINE 平台發送和接收資料，當使用者向 LINE BOT 發送訊息時，LINE 平台向機器人伺服器的 Webhook URL 傳送 Webhook 事件，並透過機器人伺服器檢查 Webhook 事件，依據所設定之條件，回應相關資訊給使用者，其中皆採以 SSL 加密之 HTTPS 傳送 JSON 格式進行溝通。

（2）收費標準

LINE 現階段（114 年）以訊息數做為收費標準，可分為「輕用量」、「中用量」與「高用量」等三種方案，如表 12 所示，輕用量為免費方

案，可提供每月 200 則免費主動推播訊息，為本計畫採用方案；中用量每月收費新台幣 800 元，可提供 3,000 則免費主動推播訊息；高用量每月收費新台幣 1,200 元，可提供 6,000 則免費主動推播訊息，且可提供加購訊息服務，每則訊息費費用為新台幣 0.2 元。上述之訊息數皆為統計主動（Push）推播之訊息數，而回應（Reply）訊息數則不納入計算。

表 12　LINE 機器人收費標準

方案	收費（元/月）	免費訊息數（則/月）	加購訊息（元/則）
輕用量(目前採用方案)	0	200	-
中用量	800	3,000	-
高用量	1,200	6,000	0.2

資料來源：LINE official Account Manager

（3）取得使用者 ID

若要透過 Messages API 向使用者傳送訊息，則需指定該使用者 ID，使用者 ID 為唯一識別碼，與顯示名稱或使用者註冊供好友搜尋的之 LINE ID 不同，LINE 平台係以字串形式發出使用者 ID，格式為 U[0-9a-f]{32}（正規表示式），如 U8189cf6745fc0d808977bdb0b9XXXXXX，取得之方式可透過使用者發送訊息給機器人，並透過 Webhook 取得使用者 ID，當機器人取得 JSON 訊息時，其內部即會夾帶 userId 等欄位，機器人即可透過該 ID 發送訊息給使用者。

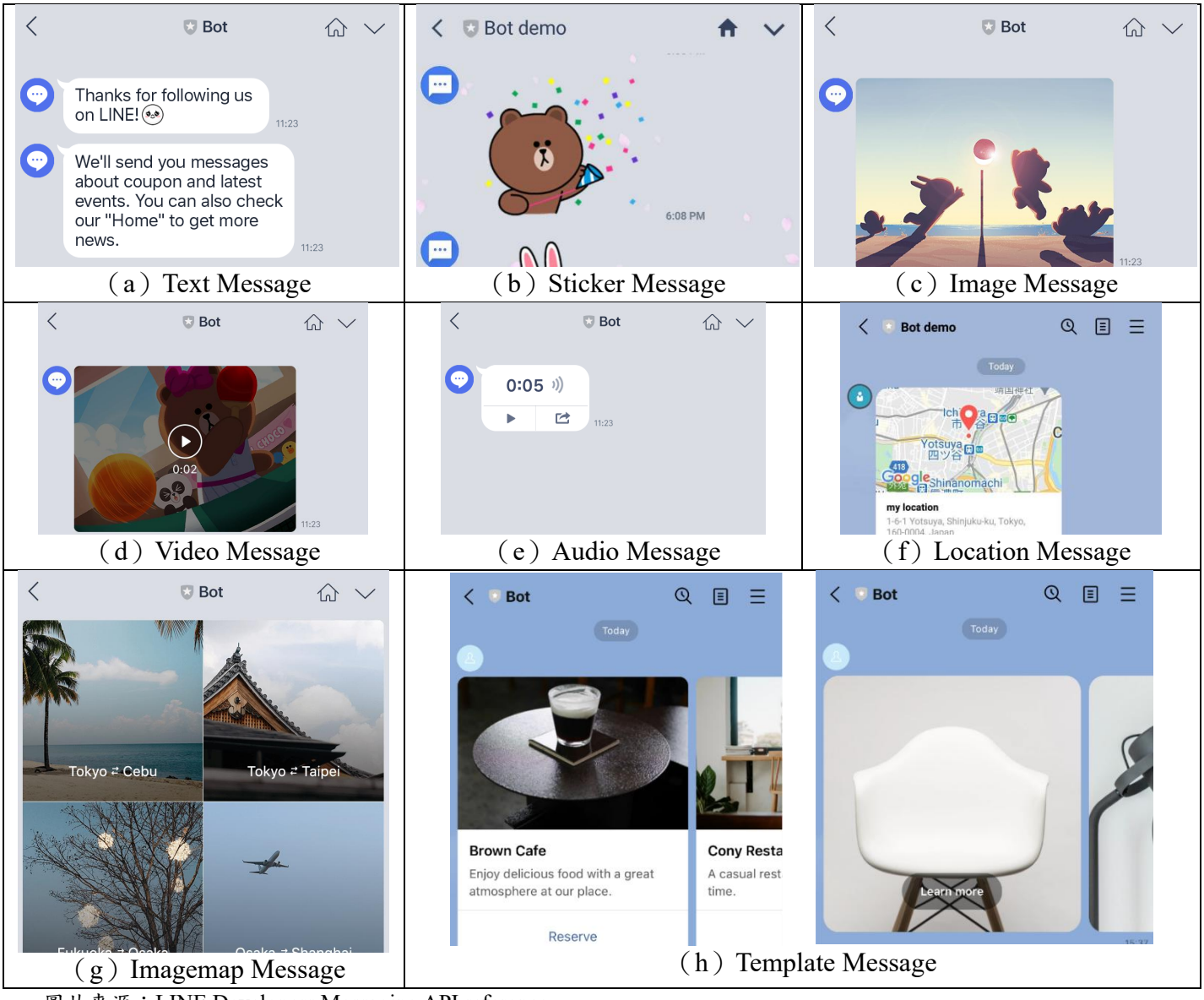
（4）發送訊息

使用 Messages API，可讓機器人向用戶發送訊息，其中又可以分為主動（Push）與回應（Reply），主動（Push）之運作機制為，當觸發某些條件時，可透過機器人推播相關資訊給使用者，如降雨量達大雨門檻時，主動推播降雨警報；或水庫水位達多少公尺時，則主動推播警訊。主動推播之數量會記錄至收費訊息數內，若機器人於多人群組內主動推播訊息，則訊息數將依照該群組內之使用者數量計算，如該群組內共計 100 人，當機器人推播 1 則訊息至群組中，訊息數則以 100 則計算，容易使訊息數急速增加，需謹慎使用；而回應（Reply）之運作機制為當使用者傳送關鍵字給機器人，機器人透過已建置之規則回應相對應資訊，需

特別注意採 Reply 時，必須夾帶 Reply Token，且該 Token 具有時效性，可能僅提供數毫秒至數秒間可使用，當使用過一次，即失效，需等下次使用者再次向機器人發送訊息取得 Reply Token，得再次使用。

（5）訊息種類

使用 Messages API，可讓機器人發送各式類型之訊息，如圖 21 所示，包含文字訊息（Text Message）、貼圖訊息（Sticker Message）、圖片訊息（Image Message）、影像訊息（Video Message）、聲音訊息（Audio Message）、位置訊息（Location Message）、圖像點擊訊息（Imagemap Message）、範本訊息（Template Message）等。



（a）Text Message　（b）Sticker Message　（c）Image Message

（d）Video Message　（e）Audio Message　（f）Location Message

（g）Imagemap Message　（h）Template Message

圖片來源：LINE Developers Messaging API reference

圖 21　LINE Message Type

（6）Messages API JSON 格式

LINE BOT 透過 Messages API 與 LINE 官方與使用者間傳送訊息，其格式採用 JSON 格式，如圖 22 所示，其中可分為以下屬性：

A.type：說明該事件是對應何種動作，包含下述動作：

a.message：傳送一般訊息

b.follow：機器人被加入好友

c.unfollow：機器人被刪除好友

d.join：機器人被加入群組或聊天室

e.leave：機器人離開群組或聊天室

f.memberJoined：群組內有人被加入

g.memberLeft：群組內有人離開

B.replyToken：當使用者傳送訊息給機器人，可透過此 Token 回復訊息，使用一次即會失效。

C.source：從何處傳來之訊息與 ID

a.type：傳來之類型

- group：從群組傳來之訊息
- room：從聊天室傳來之訊息
- user：從使用者傳來之訊息

b.groupId、roomId、userId：根據 type 之不同，而有所差異

D.timestamp：紀錄訊息傳遞的時間（毫秒）

E.message：隨著 events.type 不同，其內部參數皆有所差異，如 text（一般文字訊息）、image（圖片訊息）、video（影片訊息）、audio（聲音訊息）、file（檔案訊息）、location（位置訊息）等。

```
{
 “events”:
  [
   { “type”:” message”,
    ” replyToken”:” d9ec2a9d3c734b89a11b507dXXXXXXXX",
    ” source”:
      { “userId”:” Ucf450a4dd60ff31295222243XXXXXXXX",
       ” type”:” user”
      },
      ” timestamp”:1508469030117,
      ” message”:
      { “type”:” text”,
       ” id”:” 686726731XXXX",
       ” text”:” 您好!”
       }
   }
  ]
}
```


來源：本計畫

圖 22　LINE Message JSON Format

（7）Webhook

當發生事件（Events）時，如使用者新增 LINE BOT 好友或傳送訊息時，LINE 平台則會向 BOT 之 Webhook URL（BOT 伺服器）發送 HTTPS POST 請求，BOT 伺服器則可接收到 LINE 平台傳送之 JSON 格式，並依照所收到之資訊進行後續應對，故 Webhook 為使用者與 BOT 互動之重要關鍵參數，而在建立 LINE BOT 時，則須在 LINE Developer 中設定 Webhook URL，且該 Webhook URL 需使用公共憑證授權單位所核發的 SSL/TLS 憑證進行 HTTPS 通訊，並確認 Webhook URL 是否可正常運作，可透過使用端點進行驗證或使用 LINE Developer 中之「驗證」按鈕，否則將無法接收到使用者傳送之資訊。

2. 開發環境相關設定

（1）網頁伺服器之運作

網頁伺服器需具備穩定且不中斷之服務，其中包含持續運轉、持續連接網路、擁有相同IP位置等特性，如此才能與LINE官方透過Webhook進行HTTPS傳輸，而網頁伺服器大致可分為「實體伺服器」與「虛擬伺服器」，實體伺服器是可觸的、有形的、實際存在的伺服器，如一般家用電腦之硬體設備，故用戶可以使用且獨享真實的 CPU、記憶體、硬碟、頻寬等資源，其優點包含穩定、安全、具有高速運算能力、自由度高、可任意搭建系統環境、安裝所需軟體、應用和工具，但其最大的缺點為費用高昂，建置實體伺服器所需之費用包含硬體費用、網路費、管理費、軟體費、防火牆費用、資安維護費用等，且需要專人進行管理維護，以避免伺服器產生不可預期之損壞與錯誤；而虛擬伺服器是把機器運算核心分割出來的一部分來使用，例如多核心之 CPU 伺服器，可由軟體分割成多個虛擬主機，其特點包含具有相對獨立的 IP、空間、記憶體等資源，但這些資源都是虛擬出來的，實際上還是幾十個用戶共同使用一臺完整伺服器上的物理資源，故優點為成本低，性價比較高，缺點為多人共用同一個機器，故當需要提供大量服務時，其效能就不如實體伺服器佳。

（2）SSL/TLS 認證

因 LINE 官方與 BOT、使用者間，需透過 Webhook 進行 HTTPS 資料傳輸，故 Webhook 需進行安全通訊協定與傳輸層安全性協定認證（Secure Sockets Layer/Transport Layer Security, SSL/TLS），SSL/TLS 為一種數位物件，允許系統驗證身分，並使用協定與另一個系統建立加密網路連線，當使用者與網頁間進行資料傳輸時，即會進行加密，若在傳輸過程被駭客擷取，擷取到之資訊則呈現亂碼，可有效保護資料之安全性，故當網站受到 SSL/TLS 憑證的保護時，在 URL 中出現 HTTPS 等字樣，代表該網站具備安全加密之保護。

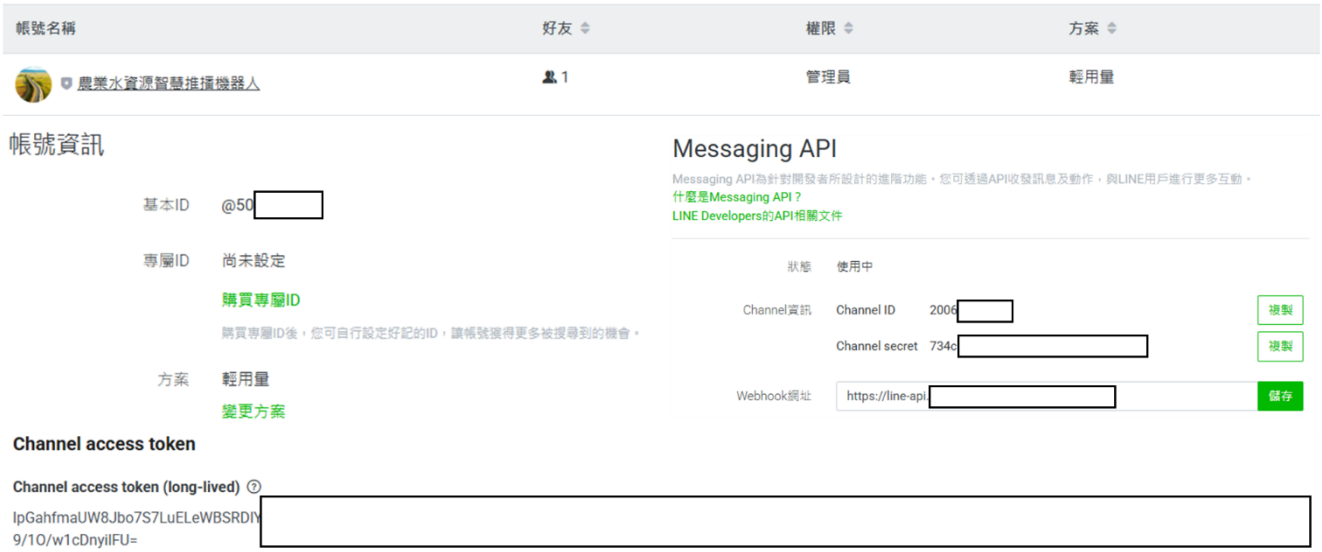
SSL/TLS 從憑證授權單位（Certificate Authority, CA）獲取該憑證，CA 為受信任之第三方外部組織，可產生並頒發 SSL 憑證，並使用自己的私密金鑰對憑證進行數位簽署，以允許用戶端裝置對其進行驗證，而驗證之有效期限多為 13 個月，當憑證快過期時，則需盡快進行 SSL 憑證更新，以確保傳輸之安全性。

（3）LINE BOT 佈署

為建立 Webhook URL 服務，需要透過網頁伺服器建立網頁站台，包含設定站台名稱、網站頁面存放的實體路徑資料夾、連接埠號、主機名稱（網址名稱）後，即可將 LINE BOT Webhook 服務發布至網也伺服器站台上，最終透過 LINE Developer 中之「驗證」按鈕，確認是否正常運作。

（二）LINE 技術相關設定

本計畫已向 LINE 官方申請「農業水資源智慧推播機器人」官方帳號，如圖 23 所示，其中包含 BOT 帳號之基本 ID、Channel access token 等重要資訊，並設定本計畫 BOT 之 Webhook 等欄位，現階段收費方案採用「輕用量」，將視使用者數量與訊息數量進行滾動式調整。



圖片來源：LINE Developers、LINE official Account Manager

圖 23　「農業水資源智慧推播機器人」官方帳號申請結果

（三）開發環境相關設定

本計畫之 LINE BOT 服務採用「虛擬伺服器」之方式運作，作業系統為 Microsoft Windows Server 2016 Datacenter、處理器為 4 核心 Intel Xeon Silver 4208、記憶體 8G、硬碟空間保留 150G、LINE BOT 程式語言採用 Microsoft .NET 8、資料庫版本使用 Microsoft SQL Server 2016、網頁伺服器為 Microsoft Internet Information Service（IIS），將採用.NET 8 建立 Web API 應用程式，並部署在 IIS 網站伺服器，做為平台回應 LINE 聊天機器人需求的 Webhook。

而 SSL 係採用 Let's Encrypt 所提供之免費 SSL 憑證，Let's Encrypt 為一個免費、自動化、開放，為了公眾利益而運作的憑證頒發機構（Certificate Authority, CA），由網際網路安全研究小組（Internet Security Research Group, ISRG）所提供，該憑證採用 SHA-256（RSA 加密）進行驗證，而核發之憑證每 3 個月就需要更新，而本團隊以自動憑證管理環境（Automatic Certificate Management Environment, ACME）進行自動定期憑證更新，透過作業系統「每日排程器」每日進行檢查，當有效期限剩餘 2 個月時，即可自動進行更新，以避免憑證過期，而導致服務無法正常運作等情況發生。

工作項目 2.2：盤點重要常用推播資訊、設計 UI/UX 介面及使用者體驗流程

一、工作執行流程

本團隊自 109 年起，即持續協助相關水情評估與分析，包含 109 年百年大旱（109 年二期作、110 年一期作）、112 年嘉南一、二期作與 113 年桃園一期作抗旱事件等，其中包含水資源競用區水庫水情分析、氣象署雨量分析、作物分布、埤塘水情等重要資訊，並已累積相當豐富之經驗，可迅速提供精準、可靠之水情分析資料，故為將此分析水情之經驗納入智慧自動化推播工具中，本工項盤點歷年重點分析文件，並依資料屬性進行分類，以設計 LINE BOT 之「圖文訊息」畫面，提供使用者更直觀、簡易方便之使用體驗。

（一）盤點歷年重要常用推播資訊（已完成）

蒐集與盤點歷年協助農水署分析水情相關檔案，並依統計資訊進行分類，分類包含水資源競用區內，農業相關水庫之水情分析、水庫蓄水量模擬、蓄水量、雨量、入流量與同期比較、埤塘水情、氣象署天氣分析資料、作物相關耕作資料等，且由各統計分析檔案中，提取常需分析之統計數據、圖表繪製內容等，以做為智慧化推播工具應統計資訊與圖表產製內容；此外，亦與委辦機關密切聯繫，適時調整圖表之展示內容，以更加符合使用者之需求。

（二）LINE BOT UI/UX 介面及使用者體驗流程設計（已完成）

本工項依據前述盤點歷年常用之推播資訊，將同類資料進行彙整，結合 LINE 官方所提供之「圖文訊息」功能進行開發，可簡化使用者與 LINE BOT 間之操作步驟，僅需點選 LINE 畫面之圖片，即可觸發關鍵字，再透過 LINE Webhook 啟動查詢，回應使用者相對應之資訊，回應之方式可為圖片、文字、URL 等方式，故透過此圖文選單點選之操作，可減少使用者需自行登打關鍵字之時間，提升整體查詢效率與更直覺之操作介面。

二、辦理情形及執行成果

（一）盤點歷年重要常用推播資訊

本計畫盤點民國 113 年至 114 年提供水情相關簡報，細分為農業水情資訊、近十年蓄水量統計、全國水庫灌區蓄水量模擬等 3 種類型，共計蒐集 380 份簡報，並從中歸納重要之參數，詳細說明如后。

1. 農業水情資訊

為統計全國各縣市降雨量與去年度、進十年比較，需繪製全台累積降雨量網格分布圖（今年度、去年度、近十年平均）與年差異百分比（今年度-去年度、今年度-近十年平均），共計 5 張圖；而統計數據包含北區（基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市）、中區（苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣）、南區（嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣）、東區（宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣）與離島（澎湖縣、金門縣、連江縣），共計 22 個縣市之今年度、去年度、近十年平均網格累積平均雨量、差異量、差異百分比等欄位，共計 154 項數據。此外另包含中央氣象署所發布未來 2 週全臺累積降雨分布圖，共計 2 張圖。

2.近十年蓄水量統計

統計農業相關水庫（石門水庫、寶山-寶二水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫、曾文-烏山頭水庫）蓄水量統計總表，包含水庫有效庫容、當日水庫蓄水量、水庫蓄水率、近十年同期平均水庫蓄水量、同期相比百分比、同期蓄水量排名等欄位，共計 36 項數據，並依照各農業相關水庫繪製蓄水量排名圖，共計 6 張。

簡報中亦包含桃園管理處、石門管理處埤塘蓄水量表，桃園管理處則統計各圳路（1 支線、2 支線、3 支線、4 支線、5 支線、6 支線、7 支線、8-1 支線、8 支線、8-2 號池、9 支線、10-1 號池、10 支線、11 支線、12 支線、蚵殼港圳、光復圳、新福等，共計 18 項）所包含之埤塘資訊（工作站、支渠名稱、數量、埤塘有效庫容、埤塘蓄水量、蓄水率等），共計 90 項數據；而石門管理處亦統計各支渠（員樹林、社子、埔頂、東勢、中

壢、南勢、平鎮、過嶺、山溪、環頂、山麓、大金山、高山頂、繞嶺、繞嶺、湖口，共計 16 項）之埤塘統計資訊，故共計 80 項數據。

3.全國水庫灌區蓄水量模擬

簡報中包含石門、明德、鯉魚潭、德基、曾文-烏山頭等 5 座農業相關水庫之水庫蓄水量模擬，初始蓄水量採用當日水庫蓄水量，入流量模擬包含 Q60~Q80 等 3 種超越機率，其中曾文-烏山頭水庫多進行期作累積入流量超越機率 I60~I80 之超越機率模擬，故共計 6 張圖，每張圖 3 種情境，共計 18 種情境；此外，石門水庫與曾文-烏山頭水庫另包含近十年水庫實際蓄水量，共計 2 張圖。

（二）LINE BOT UI/UX 介面及使用者體驗流程設計

本工項根據上述蒐集 3 種類型共計 380 份簡報內容，從中擷取經常使用之重要圖表、統計資訊，做為 LINE BOT UI/UX 介面及使用者體驗流程設計，且根據 113~114 年與農水署長官互動過程，現階段之資料呈現仍以檔案（PDF 或 PPT）之方式，以利於客製化呈現完整資料，故本工項則以產製檔案之方式進行回應。

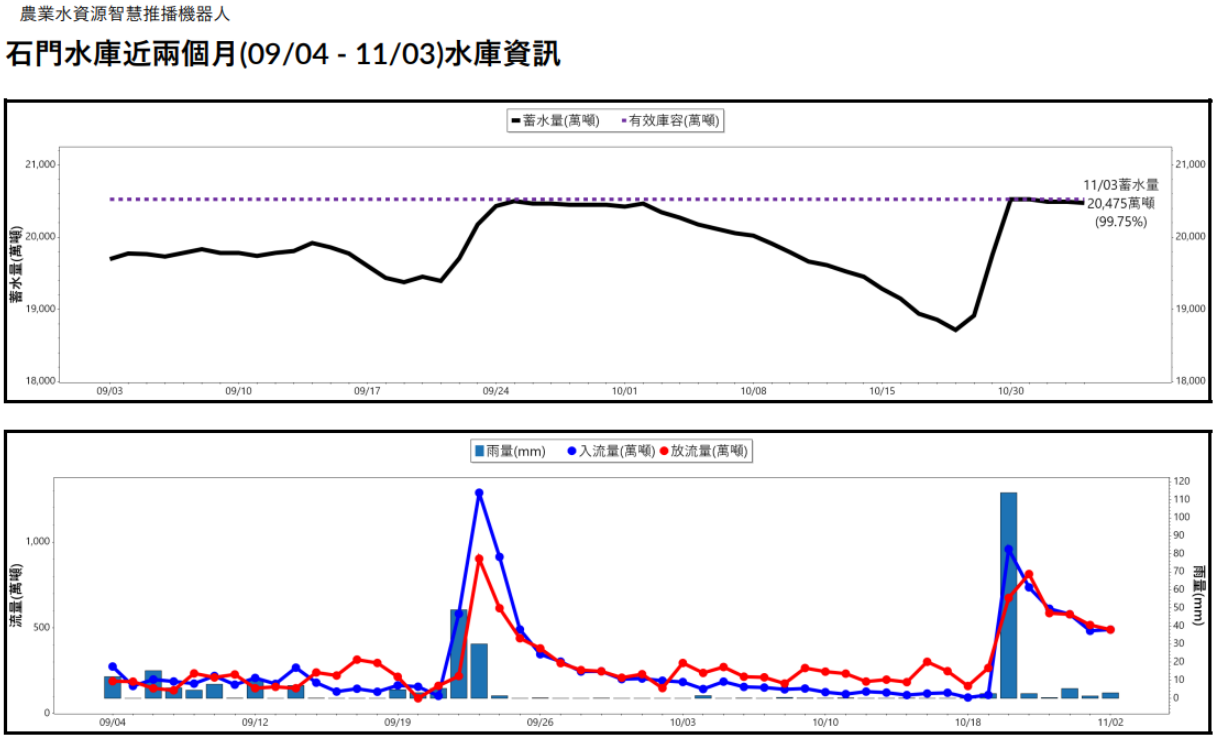
LINE「圖文訊息」之設計如圖 24。所示，LINE 官方最多可提供 6 種圖文設定，可於每個格子中分別設定圖片，並設定當使用者點選圖片時，將觸發之事件，回傳使用者對應之 PDF；本工項設計此 6 種分類，分別對應「水庫水情歷程」、「水庫同期水情」、「埤塘水情」、「水庫供灌模擬」、「雨量觀測預報」、「插秧進度輪灌公告」等 6 項主題，詳細說明如后。

圖片來源：本計畫繪製

圖 24 「農業水資源智慧推播機器人」圖文訊息主頁面

1. 水庫水情歷程

點選「水庫水情歷程」，可自動產出石門、寶山-寶二、明德、鯉魚潭、德基、曾文-烏山頭水庫近 2 個月水庫水情歷程資訊，彙整於同 1 個 PDF 檔案中，其中包含 6 個頁面，以石門水庫為例，如圖 25 所示，包含水庫名稱、統計起訖時間、水庫近 2 個月蓄水量歷程圖、有效庫容、雨量、入流量、放流量，並標註當日日期、當日蓄水量（萬噸）與蓄水率（%）等資訊。



資料來源：本計畫產製

圖 25　「水庫水情歷程」推播圖

2. 水庫同期水情

水庫同期水情可展示近 10 年蓄水量統計分析結果，為評估石門、寶山-寶二、明德、鯉魚潭、德基、曾文-烏山頭水庫，近 10 年同期之蓄水量排名，其中包含蓄水量總表與各水庫蓄水量排名圖，蓄水量總表如表 13 所示，呈現當日各水庫之有效庫容、蓄水量、蓄水率、近 10 年同期平均蓄水量、當日與同期平均相比、同期蓄水量排名等資訊，供使用者可迅速掌握農業相關水庫當前水情，並與歷史資料相比之結果。

各水庫蓄水量排名歷程圖則如圖 26 所示，各水庫分別 1 張頁面，圖中繪製近 10 年各年份同期水庫蓄水量，並由大至小排序，其中深藍色柱狀圖則為當日蓄水量，同時於圖面上標註蓄水量與蓄水率，並以虛線標註近 10 年同期蓄水量平均，以利使用者與歷史資料進行比對。

表 13 「水庫同期水情」之蓄水量排名總表

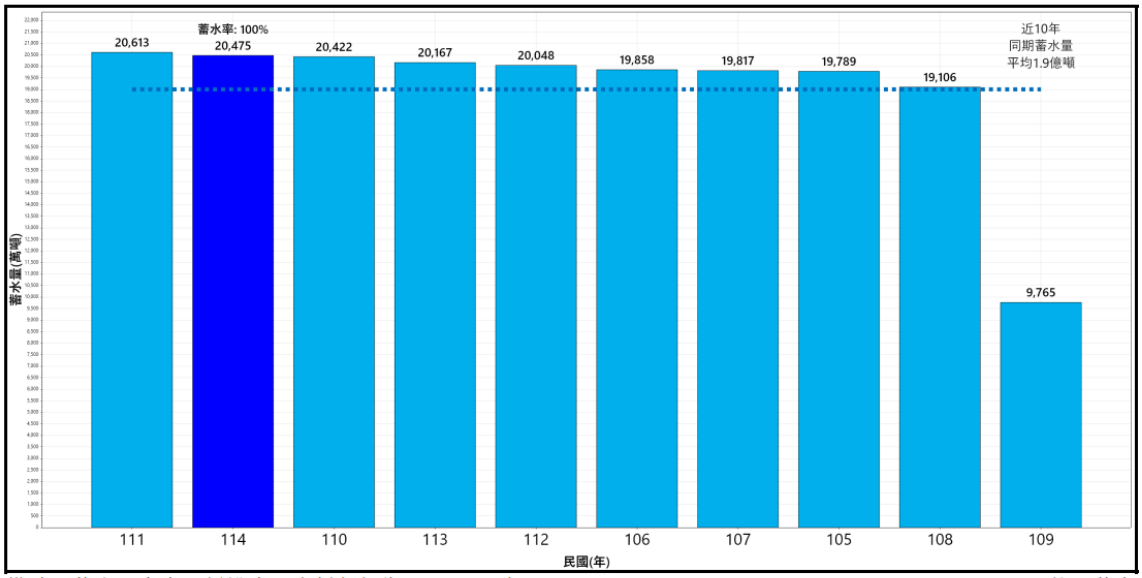
近十年同期水情統計分析

農業水庫近10年(105 ~ 114)同期(11月03日)蓄水量排名

水庫名稱	有效庫容(萬噸)	11月03日蓄水量(萬噸)	11月03日蓄水率(%)	近10年同期平均蓄水量(萬噸)	11月03日與同期平均相比(%)	同期蓄水量排名
石門水庫	20,526	20,475	100	19,006	107	2
明德水庫	1,242	993	80	855	116	4
鯉魚潭水庫	11,584	10,738	93	10,182	105	6
德基水庫	18,433	17,941	97	15,610	114	4
寶山-寶二水庫	3,881	3,888	100	3,364	115	1
曾文-烏山頭水庫	56,919	49,059	86	43,362	113	4

備註：
1. 各水庫有效庫容、即時蓄水量，係介接自經濟部水利署開放資料
2. 蓄水量排名為由高到低，第1名為蓄水量最高、第10名為蓄水量最低
資料來源：本計畫產製

石門水庫近10年(105 ~ 114)同期(11月04日)蓄水量排名
114年11月04日為近10年排序第3位



備註：蓄水量由高至低排序，資料年份為105 ~ 114年　　單位：萬噸
資料來源：本計畫產製

圖 26 「水庫同期水情」之蓄水量排名圖

3. 埤塘水情

埤塘為石門水庫灌區之重要水源，桃園及石門管理處埤塘之有效庫容約可達 5 千萬噸，等同於 4 分之 1 個石門水庫庫容，故若能充分掌握與運用埤塘調節水資源，將可大幅降低石門水庫供水壓力，而目前自動測報尚未完全覆蓋每一口埤塘，仍以管理處工作站同仁人工回報資料為主，再透過本系統完成資料彙整，如表 14~表 16 所示，包含桃園、石門管理處各支線之埤塘數量、有效庫容、當週蓄水量、蓄水率等資訊，最後依照桃園第一、二、三分區與石門第一、二分區，分別進行加總統計，呈現當週桃園及石門管理處埤塘水情資訊。

表 14　桃園、石門管理處埤塘水情彙整表

桃園地區埤塘蓄水現況(1/3)_總表

管理處	分區	埤塘數	有效庫容(萬噸)	桃園蓄水量(萬噸)	蓄水率(%)
桃園	桃一	98	1,274	1,084	85
	桃三	100	1,633	1,251	77
	桃二	84	1,497	1,285	86
	小計	282	4,405	3,620	82
石門	石一	208	441	336	76
	石二	191	587	462	79
	小計	399	1,028	798	78
總計		681	5,433	4,418	81

製表日期：114.10.27

資料來源：本計畫產製

表 15　桃園管理處各支線埤塘明細表

桃園地區埤塘蓄水現況(2/3)_桃園管理處管理處

管理處	工作站	支渠名稱	數量	有效庫容(萬噸)	本周(10/27)蓄水量(萬噸)	蓄水率(%)
桃園管理處	大園	3支線	6	42	38	90
		4支線	14	149	132	88
		5支線	12	141	118	84
	大崙	6支線	12	127	117	92
		7支線	11	199	147	74
		8-1支線	5	68	48	70
	大溪	新福等圳	6	105	100	95
	大竹	2支線	28	366	319	87
	新坡	10-1號池	1	8	6	82
		8-2號池	1	5	4	88
		9支線	15	274	216	79
	新屋	12支線	20	429	330	77
		蚵殼港圳	15	295	233	79
	桃園	1支線	4	77	65	85
	湖口	光復圳	65	909	689	76
	草漯	8支線	31	405	357	88
	觀音	10支線	15	347	289	83
		11支線	21	459	413	90
合計			282	4,405	3,620	82

製表日期：114.10.27

資料來源：本計畫產製

表 16　石門管理處各支渠埤塘明細表

桃園地區埤塘蓄水現況(3/3)_石門管理處管理處

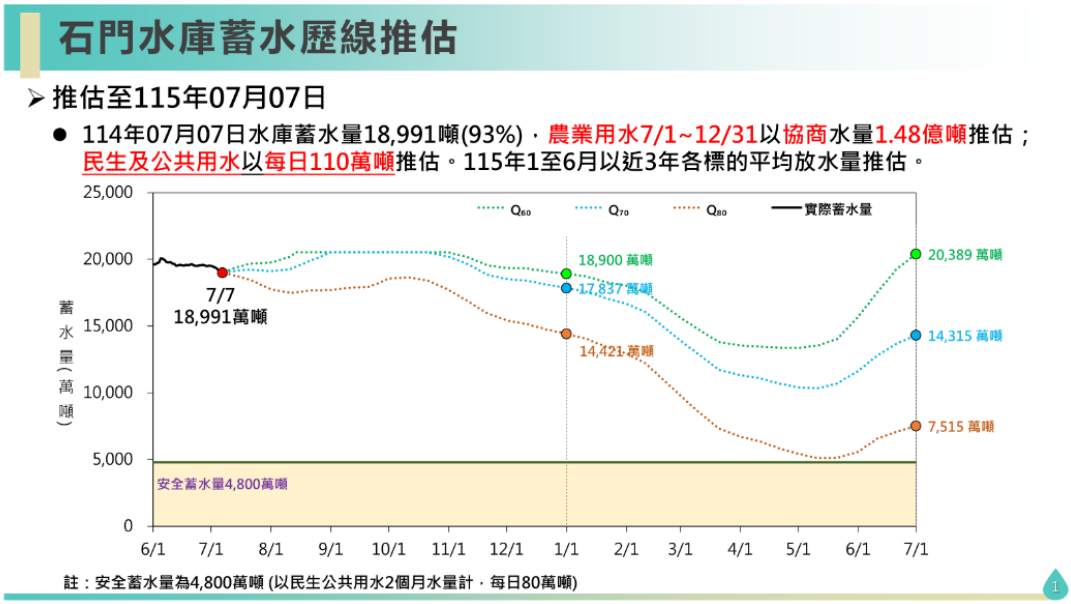
管理處	工作站	支渠名稱	數量	有效庫容(萬噸)	本周(10/27)蓄水量(萬噸)	蓄水率(%)
石門管理處	中壢	中壢	22	9	7	75
		南勢	3	2	1	75
		埔頂	15	42	31	75
		平鎮	2	2	1	75
		東勢	6	1	1	75
		社子	6	21	16	75
	八德	員樹林	69	139	104	75
	富岡	繞嶺	79	379	303	80
	楊梅	大金山	4	1	1	76
		山溪	2	5	4	76
		山麓	9	6	4	76
		環頂	59	114	87	76
		高山頂	3	1	1	76
	湖口	湖口	27	46	35	77
		繞嶺	8	36	27	77
	過嶺	過嶺	85	226	175	78
合計			399	1,028	798	78

製表日期：114.10.27

資料來源：本計畫產製

4. 水庫供灌模擬

水庫供灌模擬之標的為水資源競用區 5 座農業相關水庫（石門、明德、鯉魚潭、德基、曾文-烏山頭水庫），模擬各供灌情境下，水庫蓄水量模擬歷程圖，如圖 27 所示，模擬期間將依不同期作進行調整，圖中黑色線為實際水庫蓄水量，紅色點為模擬起始點，並於下方標註日期與初始蓄水量（亦為當日蓄水量），而後針對各入流量超越機率情境進行模擬；此外，每日民生公共與農業用水量，將與委辦機關長官確認參數設置內容（如每日民生公共用水量、農業採用之協議量或灌溉計畫等），最後進行水平衡方程式計算，藉此模擬至該期作供灌結束後，各情境水庫蓄水量歷程圖，並於圖面上以文字標註期末蓄水量，可提供決策者掌握各供灌條件水庫蓄水量模擬歷程圖。

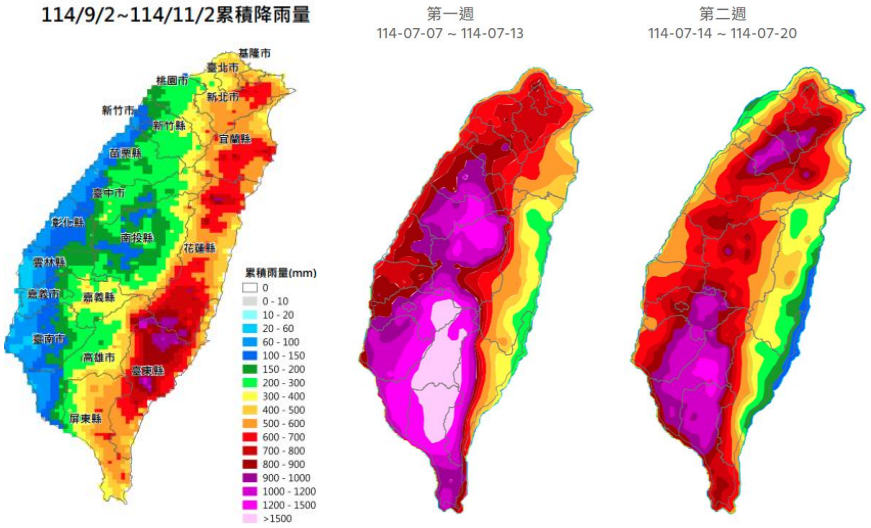


資料來源：113 年度「農業灌溉用水供需動態風險分析及可視化功能優化」

圖 27　水庫供灌模擬推播圖

5. 雨量觀測預報

雨量觀測預報採用中央氣象署所提供之網格雨量資料，如圖 28 所示，分別為（a）近 2 個月累積雨量：透過地理資訊系統（Geographic Information System, GIS）之分析，計算水庫集水區或管理處事業區域範圍內近 2 個月累積雨量；(b）未來 2 週雨量：以氣象署提供未來一周與第二周全臺網格雨量，套疊水庫集水區與管理處事業區域範圍，掌握未來兩週各區域之降雨情況，可做為水庫調配農業放水之參考。



（a）近 2 個月累積雨量　　（b）未來 2 週雨量

資料來源：中央氣象署

圖 28　雨量觀測預報推播圖

6. 插秧進度輪灌公告

本項可分為「插秧進度彙整表」：如圖 29 所示，以表格彙整全臺各管理處詳細插秧資訊，如整田起訖時間、灌溉計畫面積、預定插秧面積、完成插秧面積、插秧面積比例、抽穗起訖時間等，透過彙整表之資訊，可迅速掌握全臺之插秧進度，並可與剛區域之水資源、降雨情況進行比對，提供決策者參考。及「輪灌停灌公告」：如圖 30 所示，將以人工蒐集各管理處發布輪灌或停灌之公告，並將其進行彙整，即可迅速掌握各地輪灌與停灌公告事宜。

農田水利署各管理處 114年二期作供灌進度統計

管理處	灌區	計畫種植面積 (ha)	計畫插秧期程				實際插秧面積 (ha)	插秧面積比例 (%)	是否完成插秧	抽穗期程				收割期程				供灌結束日		更新日期 (民國年YYYMMDD)
			起		迄					起		迄		起		迄				
			月	日	月	日				月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	
屏東	全區	978	6	1	6	30	978	100.00%	是	8	11	9	10	9	21	10	10	9	30	1140705
高雄	高屏溪(曹公圳)	380	7	1	7	20	7	46.84%	是	9	11	9	20	10	11	10	31	10	20	1140903
	荖濃溪(邦復坑、三尖石、仙人、獅子頭、龜山圳)	290	6	11	7	10	34	11.72%	是	9	11	9	20	10	1	10	20	10	20	
	旗山溪(旗山圳、月眉站各圳)	58	6	11	7	10	30	51.72%	是	9	11	9	20	10	1	10	20	10	20	
	二仁溪水系(二仁阿蓮、二仁潮內)	16	7	1	7	20	7	43.75%	是	9	11	9	20	10	11	10	31	10	31	
	阿公店水庫(復興渠)	28	7	1	7	20	16	57.14%	是	9	11	9	20	10	11	10	31	10	20	
	其他(回歸水、埤塘)	23	7	1	7	20	7	30.43%	是	9	11	9	20	10	11	10	31	10	20	
	小計	795					272	34.21%												
臺東	卑南溪上游(池上、關山、鹿野工作站)	4,692	7	10	8	20	4,692	100.00%	是	9	1	10	10	11	1	12	15	12	31	1140911
	卑南溪以南(台東、卑南、知本工作站)	1,763	7	10	8	10	1,763	100.00%	是	9	1	10	1	11	1	12	10	12	31	
	卑南溪以北(東河、成功、長濱工作站)	915	7	10	8	31	920	100.55%	是	9	1	10	20	11	1	12	15	12	31	
	小計	7,370					7,375	100.07%												
花蓮	花蓮溪水系	2964	7	15	9	10	2945	100.00%	是	10	1	11	8	11	20	12	20	12	31	1140915
	秀姑巒溪水系	5994	7	15	8	20	5847	100.00%	是	9	20	10	30	11	1	12	10	12	31	
	小計	8,792					8,792	100.00%												
嘉南	曾文、烏山頭水庫	39,830	6	11	8	4	16481.07	41.38%	是	9	8	10	23							1140915
	併用區	2438	6	11	8	4	1317.74	54.05%	是	9	8	10	23							
	一般區	8183	6	11	8	9	6402.59	78.24%	是	9	8	10	30							
	小計	50,451					24,201	47.97%												

資料來源：管理處提供，本計畫彙整

圖 29　插秧進度彙整結果

114年輪灌公告

民國年	期作別	管理處編號	管理處名稱	公告日期	公告區域	公告原因
114	1	I06	苗栗管理處	2025/01/13	北勢溪(水尾子圳)灌區	正值枯水期，降雨情形不佳
114	1	I06	苗栗管理處	2025/01/13	後龍圳灌區	正值枯水期，降雨情形不佳
114	1	I06	苗栗管理處	2025/02/06	尖山下圳灌區	辦理「尖山下圳隧道改善(前段)強化工程」，故因工程施工將以抽水方式供灌，惟抽水量無法一次供給全部灌區所需水量，故分兩區實施輪流灌溉
114	1	I06	苗栗管理處	2025/02/13	高埔小組及田洋小組等灌區	正值枯水期，降雨情形不佳
114	1	I07	臺中管理處	2024/12/27	苑裡圳灌區	近期降雨量不足
114	1	I07	臺中管理處	2025/01/03	內埔圳灌區	因近期大甲溪水量不穩及降雨量不足
114	1	I07	臺中管理處	2025/01/06	葫蘆墩圳下溪洲支線灌區	依經濟部水利署中區水資源分署會議結論
114	1	I07	臺中管理處	2025/01/07	南幹渠及葫蘆墩圳全線	長期降雨量難以準確預估，為確保灌溉水源水量調節穩定
114	1	I07	臺中管理處	2025/01/10	后里圳灌區	長期降雨量難以準確預估，為確保灌溉水源水量調節穩定
114	1	I07	臺中管理處	2025/01/13	口潭圳灌區	因應1期稻作灌溉，為確保灌溉水源水量調節穩定

資料來源：管理處提供，本計畫彙整

圖 30　輪灌停灌公告彙整結果

工作項目 2.3：開發即時推播工具

一、工作執行流程

透過上述工項內容之綜整與設計，可完整歸納推播圖表與統計分析數值內容，惟若使用者需向 LINE BOT 查詢相關資料，仍需建立完整、自動化、智慧化之強大背景執行系統，透過定期向資料庫系統查詢關鍵數據，進行數據加值分析、統計、繪圖、製圖等流程，最後將其存放於網頁伺服器中，當使用者向 LINE BOT 傳送需求時，亦可根據關鍵字清單比對所需資訊，將結果之 URL 回應給使用者，以達自動化回應圖表之功能，詳細說明如后。

（一）開發定期自動化產製分析圖表模組（已完成）

「定期自動化產製分析圖表模組」為本工項之核心功能，可定期向資料庫查詢相關資料，產製各式圖表與統計數據，並以 PDF 檔案格式匯出至網頁資料庫，提供 BOT 推播使用，但因各資料更新頻率不盡相同，故系統依表 17 之更新頻率，定期產出圖表統計資訊，其中更新頻率最高為每小時更新，包含近水庫水情歷程、水庫同期蓄水；每週更新之資料為埤塘水情、水庫供灌模擬、雨量觀測預報；不定期更新資料為插秧進度輪灌公告，係以管理處公告時間為主。

表 17　LINE BOT 產製各頁面圖表與統計資料之更新頻率

主頁面	更新頻率	更新方式
水庫水情歷程	每小時	系統自動產製
水庫同期水情	每小時	系統自動產製
埤塘水情	每週	系統自動產製
水庫供灌模擬	每週	人工上傳
雨量觀測預報	每週	人工上傳
插秧進度輪灌公告	不定期更新	人工上傳

資料來源：本計畫彙整

（二）LINE BOT 各頁面推播測試（已完成）

於「定期自動化產製分析圖表模組」完成後，系統將依照表 17 之更新頻率自動產出，但仍需測試 LINE BOT 是否將對應之關鍵字傳送至 Webhook，並根據使用者傳入之關鍵字回傳相對應之資訊，故本小節則針對整體 LINE BOT 推播工具進行測試，包含關鍵字對應、回傳資訊，確保機器人能正常回應正確之資訊。

二、辦理情形及執行成果

（一）開發定期自動化產製分析圖表模組

本計畫「定期自動化產製分析圖表模組」可分為兩大模組，分述如下。

1. 資料下載及儲存模組：

透過串接政府 Open Data 提供之「水庫水情資料」服務，每小時自動下載水庫即時資料，其中包含日期、水位、滿水位、有效蓄水量、入流量、放流量、集水區雨量等資料，且由於該服務僅提供即時資料，無法查詢歷史資料，故需透過資料庫系統儲存即時資料，否則將無法回朔歷史資料，本模組採用之資料庫為 Microsoft SQL Server 2016，並依據屬性內容分別匯入 SQL Server 中，提供本模組查詢資料使用。

2. 自動化繪製及產製 PDF 功能模組

本模組依據各頁面更新頻率定期啟動模組，自動向 SQL Server 查詢資料，並根據各頁面設計內容填入最新數據、表格，同時繪製相關歷程圖，最終可產製 PDF 檔案，放置於 Server 內，當使用者向 LINE BOT 發送關鍵字時，LINE BOT 則可根據關鍵字列表，回傳最新版本之 PDF 檔案，提供使用者參考使用，架構如圖 31 所示。

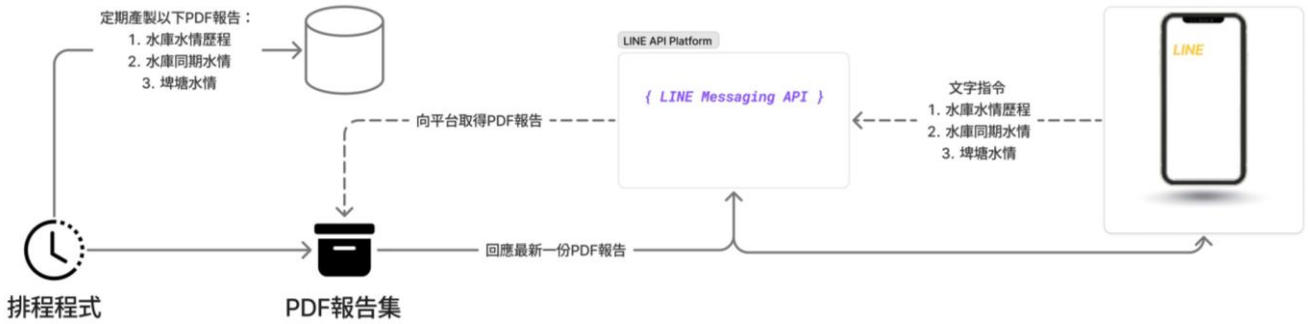
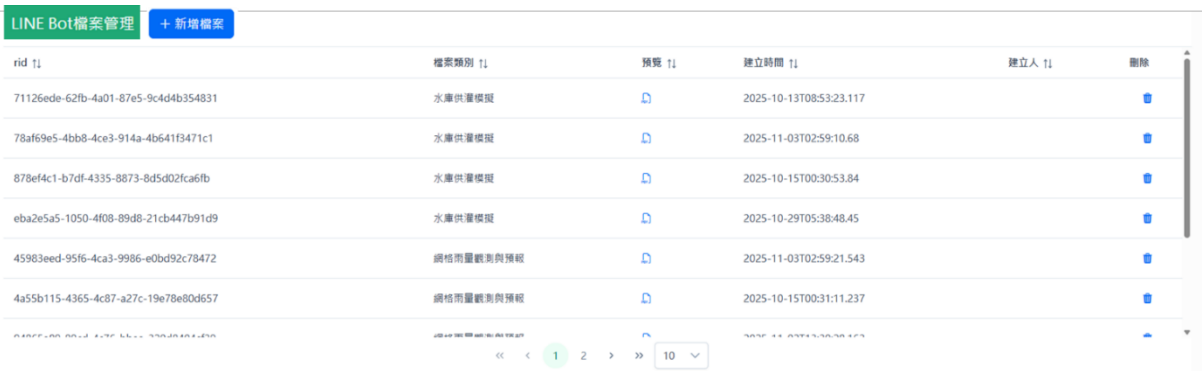


圖 31　LINE BOT 自動化繪製其產製 PDG 功能架構圖

除上述「定期自動化產製分析圖表模組」外，水庫供灌模擬、雨量觀測預報、插秧進度輪灌公告」等分析資料，因製作過程繁瑣，且需經過人員調整與確認，故採用人工上傳之方式，本計畫亦開發「LINE BOT 檔案

管理介面」，如圖 32 所示，可於人工產製與確認 PDF 後，讓管理者可分別上傳檔案，使用者呼叫 LINE BOT 時，即可取得最新之資訊。



資料來源：本計畫繪製

圖 32　LINE BOT 檔案管理畫面

（二）LINE BOT 各頁面推播測試

本小節針對此 6 個主頁面分別進行測試，當使用者傳送關鍵字給 LINE BOT，則開始計時，並同時紀錄需要多少時間才能取得 LINE BOT 回傳結果，每個主頁面共測試 20 次，測試結果如表 18 所示，回傳畫面如圖 33 所示，顯示此 6 個主頁面回傳所需之最長秒數介於 2~4 秒，最短約 1~2 秒，平均為 1~3 秒，其回應成功率為 100%，且由於本模組設計時，具有快取功能，故第 1 次執行查詢時，系統端需進行資料比對、回收相關記憶體、回傳檔案儲存路徑等，故執行時間較長，待第 2 次執行時，即可恢復 1~2 秒之回傳等待時間，提供使用者最即時、迅速之綜整資訊。

表 18　LINE BOT 各頁面推播測試結果

主頁面	回應所需最長秒數	回應所需最短秒數	回應所需平均秒數	回應成功率
水庫水情歷程	3.3	2.2	2.5	100%
水庫同期水情	3.5	2.3	2.6	100%
埤塘水情	2.5	1.2	1.5	100%
水庫供灌模擬	2.5	1.5	1.8	100%
雨量觀測預報	3.1	1.3	1.5	100%
插秧進度輪灌公告	2.0	1.2	1.6	100%

資料來源：本計畫統計

資料來源：本計畫繪製

圖 33　LINE BOT 回傳畫面

工作項目二小結

一、已完成蒐集 LINE 官方提供之完整技術文件，如 Messaging API Reference、Send Messages、Get User IDs、Message Types、Receive Messages（Webhook）、Verify Webhook URL、SSL/TLS Specification of the Webhook Source 等，共計 7 項有關建置 LINE BOT 之技術文件，並根據文件內容完成 1.開發環境設定：作業系統採用 Microsoft Windows Server 2016 Datacenter、資料庫採用 Microsoft SQL Server 2016、LINE BOT 程式語言採用 Microsoft .NET 8、SSL 採用 Let's Encrypt 所提供之免費 SSL 憑證等。2.LINE 技術相關設定：向官方申請「農業水資源智慧推播機器人」帳號、取得 LINE ID、Channel access token、設定 Webhook 等，收費方案則採用「輕用量」，免月費，每月免費主動推播訊息數 200 則，被動推播則不列入收費訊息數計算。

二、已根據 113~114 年水情分析，**完成盤點共計 380 份簡報**，並依據內容完成 LINE BOT 介面及流程設計，且根據 113~114 年與機關互動過程，現階段之資料呈現仍以檔案（PDF、PPT）之方式為主，以利於客製化呈現完整資料，故 LINE BOT 設計以「圖文訊息」搭配「關鍵字查詢」之方式運作，可**提供「水庫水情歷程」、「水庫同期水情」、「埤塘水情」、「水庫供灌模擬」、「雨量觀測預報」、「插秧進度輪灌公告」等 6 項統計結果**，最終透過 LINE 以檔案方式回傳使用者。

三、已完成開發**「定期自動化產製分析圖表模組」**，可定期向資料庫查詢相關資料，產製各式圖表與統計數據，並以 PDF 檔案格式匯出至網頁資料庫，提供 BOT 推播使用，其中每小時更新檔案包含「水庫水情歷程」、「水庫同期水情」；每週更新檔案包含「埤塘水情」、「水庫供灌模擬」、「雨量觀測預報」；不定期更新檔案包含「插秧進度輪灌公告」。本計畫亦開發「LINE BOT 檔案管理介面」，可於人工產製與確認 PDF 後，讓管理者可分別上傳檔案，使用者呼叫 LINE BOT 時，即可取得最新之資訊。經 LINE BOT 頁面推播測試結果顯示，**此 6 個主頁面回傳所需之最長秒數介於 2~4 秒，最短約 1~2 秒，平均為 1~2 秒，其回應成功率為 100%**，可提供使用者最即時、迅速之綜整資訊。

四、因現階段 LINE BOT 之資料統計時間尺度多為日尺度，為考量將來可能發生之滂災，故建議**後續可納入中央氣象署未來 48~72 小時逐時網格雨量預報**，如 QPESUMS 外延預報、QPF、ETQPF、WRF 等網格預報資訊，並可依需求降尺度至管理處或工作站，提供使用者更彈性之資訊。

工作項目三：落實及精進灌溉管理業務之推動

近年來，我國農田水利事業深受氣候變遷及產業結構調整之影響，導致農業灌溉水資源管理之需求強度與效率持續提升。如何更有效且精準地進行灌溉水資源管理，已成為當前灌溉管理發展之核心工作與首要目標。本團隊長期以來持續協助農田水利署彙整灌溉管理公務統計資料，惟各管理處之統計方式並不一致，因此當其他機關向農田水利署申請灌溉用水資料時，必須統整欄位名稱、定義、水源類型、引水方式等相關資訊。本團隊亦協助委辦機關持續統計 114 年農業試驗所利用遙測技術判釋之作物種植區位分布，以及農糧署推動綠色環境給付計畫相關補助措施之申請清冊資料，研析水庫型灌區近年種植水稻及其他作物種植情勢。除此之外，針對近年各縣市產業發展與土地利用規劃相關政策，本團隊亦積極掌握政策資料與推動情形，並與水庫型灌區的相關圖資進行套疊分析，俾利委辦機關評估未來可能受政策影響之灌溉區域，從而制定更有效的水資源管理與相關設施建置策略。相關推動工作之流程架構如圖 34 所示：

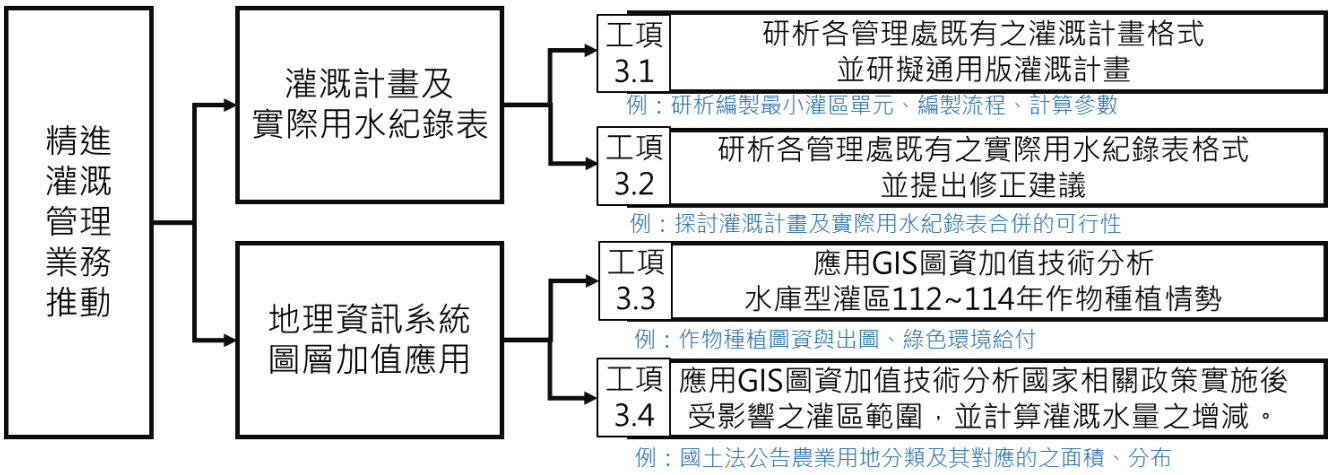


圖 34　工作項目三之工作流程架構圖

工作項目 3.1：研析各管理處既有之灌溉計畫格式，並研擬通用版灌溉計畫

一、工作執行流程

為了準確掌握各管理處提供予外部單位的灌溉管理營運資料，本團隊以各管理處提交的埤圳灌溉計畫為基礎，深入分析其編製單元、欄位項目、參數及計算流程。以河川水系、水庫等大灌區範圍作為編製單位，在不影響各管理處既有灌溉計畫編製作業流程的前提下，協助農田水利署精簡彙整為「通用版灌溉計畫」，藉此提升資料整合效率。步驟說明如下：

（一）研析全國各管理處灌溉計畫編製之灌區單元及系統分類

本計畫團隊整理過去長期協助農田水利署收錄全國 17 個管理處民國 91 至 112 年之「灌溉計畫」資料，盤點其水源別及編製單元如表 19。分析前揭資料之編製單元及灌溉系統，灌溉系統階層由大至小包含：管理處、水源（水系）、水庫灌區、分處、工作站、幹線灌區及各埤圳灌區，最小編製單元大多為各埤圳灌區。

表 19　全國各管理處現有灌溉計畫編製單元

管理處	分處	水源別	（幹線/灌區）	（分支線）	工作站	資料形式
宜蘭	-	-	-	-	V	埤圳別
北基	-	-	-	-	-	埤圳別
桃園	-	-	-	-	-	全處總計
石門	-	V	-	-	V	埤圳別
新竹	-	V	-	-	V	埤圳別
苗栗	-	V	-	-	V	埤圳別
台中	-	V	V	V	V	埤圳別
南投	-	-	-	-	V	埤圳別
彰化	-	V	V	V	-	埤圳別
雲林	V	V	V	V	V	埤圳別
嘉南	-	V	-	-	-	灌區別
高雄	-	V	-	-	V	埤圳別
屏東	-	V	-	-	V	埤圳別
台東	-	V	-	-	V	埤圳別
花蓮	-	V	-	-	V	埤圳別
七星	-	-	-	-	V	埤圳別
瑠公	-	-	-	-	-	全處總計

備註：1.「V」表示該管理處灌溉計畫及用水紀錄編製包含此分類項目、
2.「-」表示該管理處並無此分類項目。
3.資料來源：本團隊彙整

（二）研擬通用版灌溉計畫（草案）

為提升全國灌溉計畫之管理效率與一致性，本工項進一步系統性的盤點現行灌溉計畫表單之內容，透過工作會議，與農水署及管理處研議通用版之灌溉計畫，以因應現代農業用水需求並強化水資源配置的精準性，具體執行方式如下：

1.盤點各管理處灌溉計畫中資料類型，包含作物類別、資料項目及檔案格式（詳表 20）

2.盤點資料項目的一致性，刪除已不符合現況的項目與內容（如：秧田、浸田用水），並統一資料的定義針對共通資料項目（如灌溉面積、計畫用水量等），建立標準化定義與計量單位。

3.視需求召開工作會議，邀集各管理處灌溉管理業務承辦人員，研議通用版灌溉計畫可展示內容，相關內容如下：

（1）展示資訊及參數：土壤質地、輸水損失、有效雨量、作物類別、灌溉面積、計畫用水量…等。

（2）通用版灌溉計畫最小單元：為確保通用版灌溉計畫之適用性與靈活性，本計畫將定義最小管理單元，作為資料彙整與展示之階層，包含：全處總計、水系/水源灌區、水庫灌區、分處、工作站、幹線灌區、圳路/埤灌區。

表 20　盤點全國各管理灌溉用水資料類型項目結果

水源（區位）	管理處	系統分類	資料項目	作物	檔案格式
水庫型灌區（水資源競用區）	石門	工作站、支渠別	土壤質地、灌溉面積、水門需水量、輸水損失量	水稻	pdf
	桃園	工作站、埤圳別、支渠別			word
	苗栗	全處總計、工作站	土壤質地、輸水損失量、灌溉面積、田間需水量、水門需水量	水稻	pdf（表）
	新竹	溪流水系		水稻、旱作	excel
	台中	全處總計			pdf
	嘉南	工作站、灌溉區別、幹線別、組別	灌溉面積、田間需水量	水稻、旱作	紙本（pdf）
河川水源	南投	工作站、埤圳別	土壤質地、輸水損失量、灌概面積、田間需水量、水門需水量	水稻、旱作	excel
	雲林	全處總計			excel
	宜蘭	工作站、埤圳別			excel
	瑠公	埤圳別			pdf
	屏東	工作站、埤圳別			pdf
	臺東	工作站、埤圳別			excel
	花蓮	埤圳別	土壤質地、灌溉面積、田間需水量、水門需水量	水稻、旱作	pdf
	北基	埤圳別			excel
	七星	溪流水系、埤圳別			excel
	彰化	溪流水系、埤圳別	灌溉用水量	水稻	excel
	高雄	全處總計	田間需水量、水門需水量	水稻、旱作	pdf

資料來源：113 年與 114 年度 17 個管理處灌溉計畫紀錄表

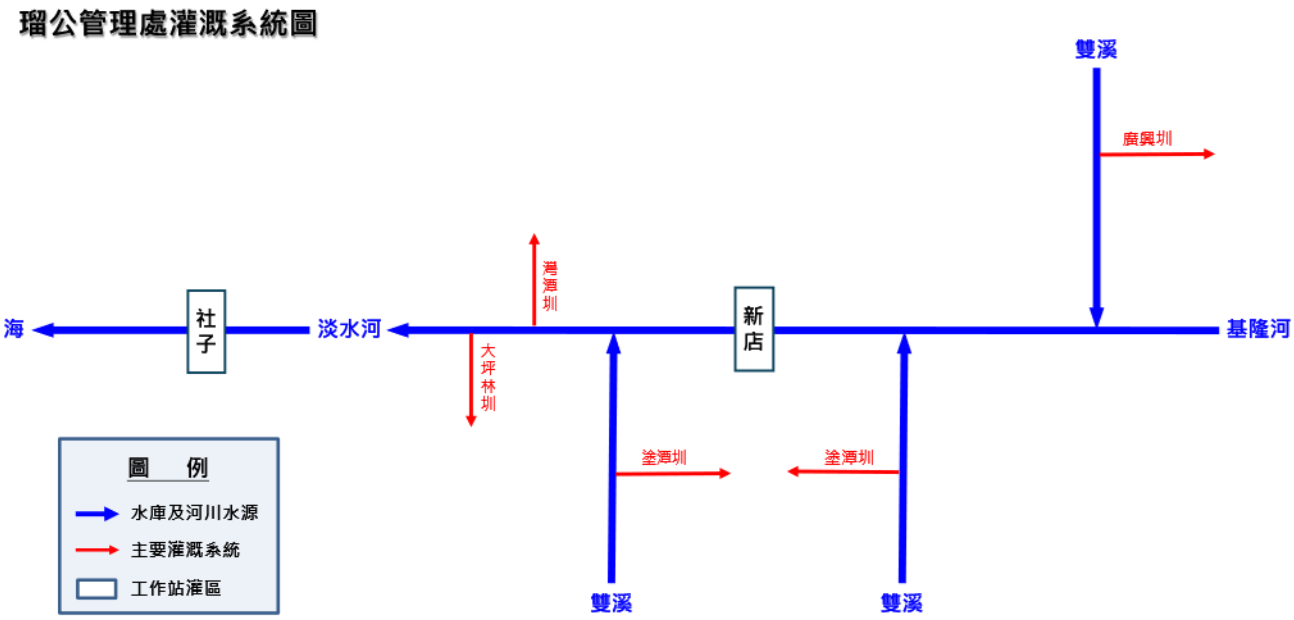
二、辦理情形及執行成果

（一）研析全國各管理處灌溉計畫編製之灌區單元及系統分類

本工項已完成全國 17 個管理處之灌溉系統圖的繪製（圖 35 至圖 52），以視覺化的方式清晰呈現各灌溉系統的結構、運作流程及相互關係，利於後續農水署辦理灌溉計畫編製、設施維護及作為與相關單位溝通協調的重要工具，具體說明如下：

1.全國各管理處灌溉系統圖

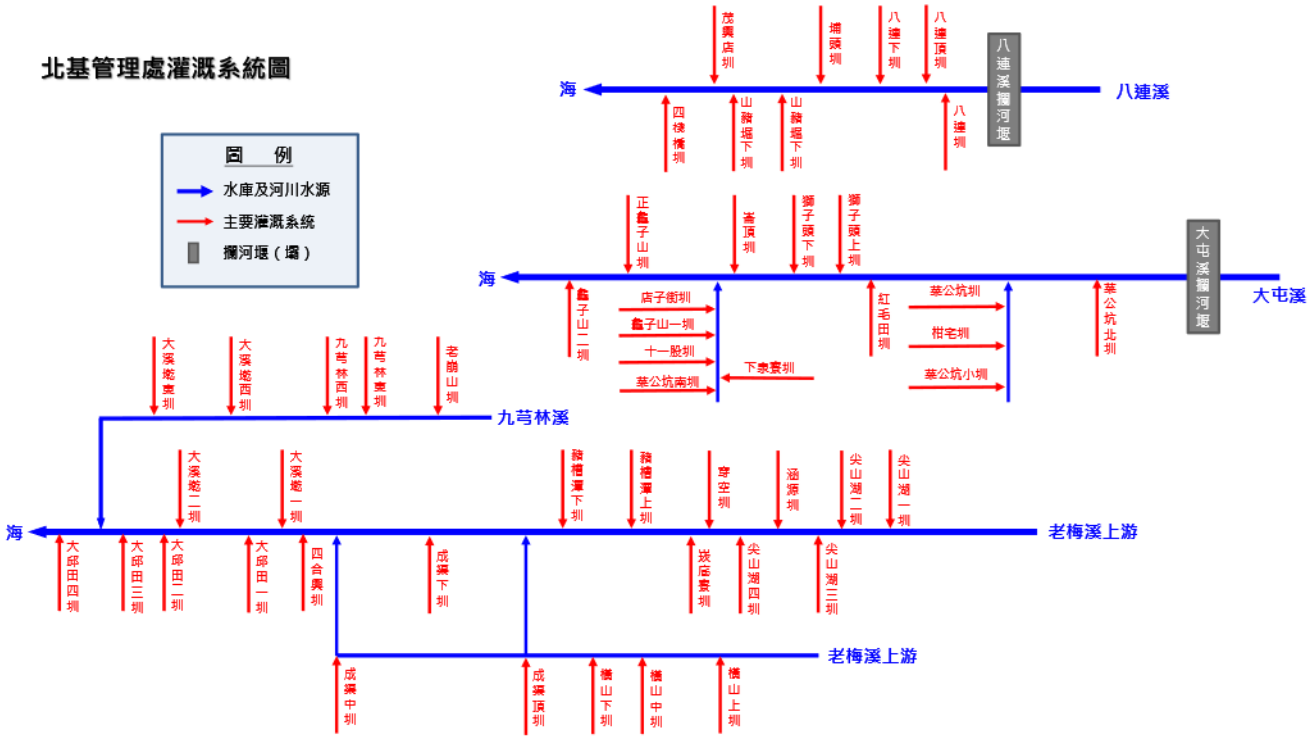
（1）瑠公管理處



資料來源：本團隊繪製

圖 35　瑠公管理處灌溉系統圖

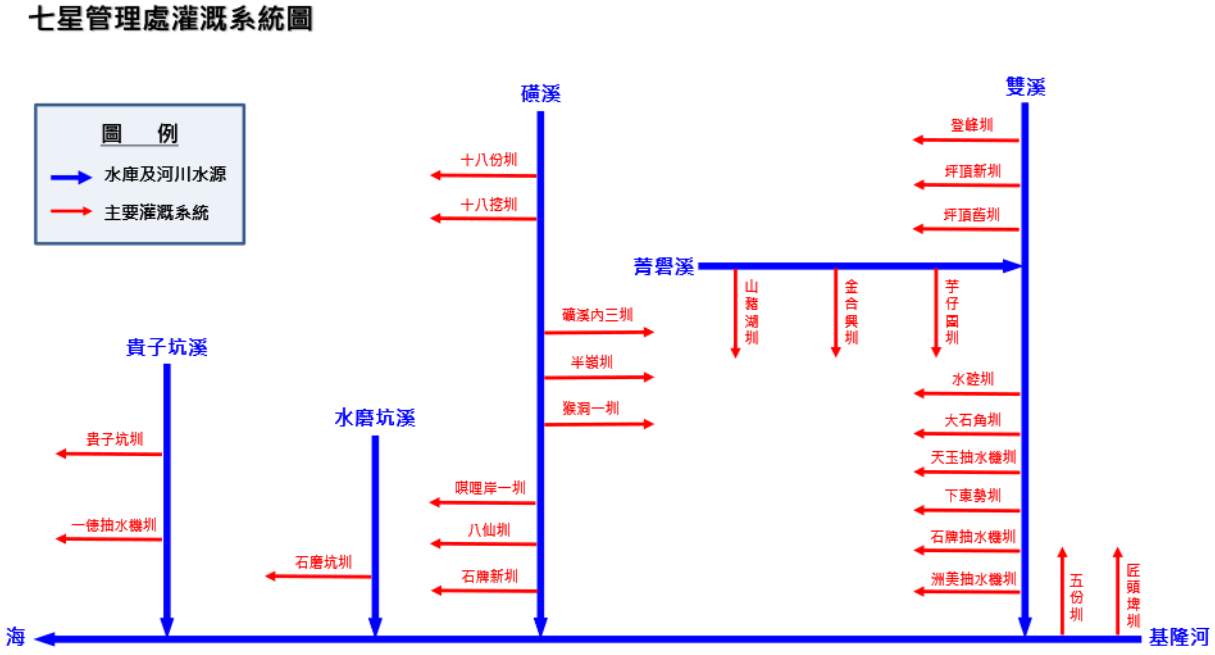
（2）北基管理處



資料來源：本團隊繪製

圖 36　北基管理處灌溉系統圖

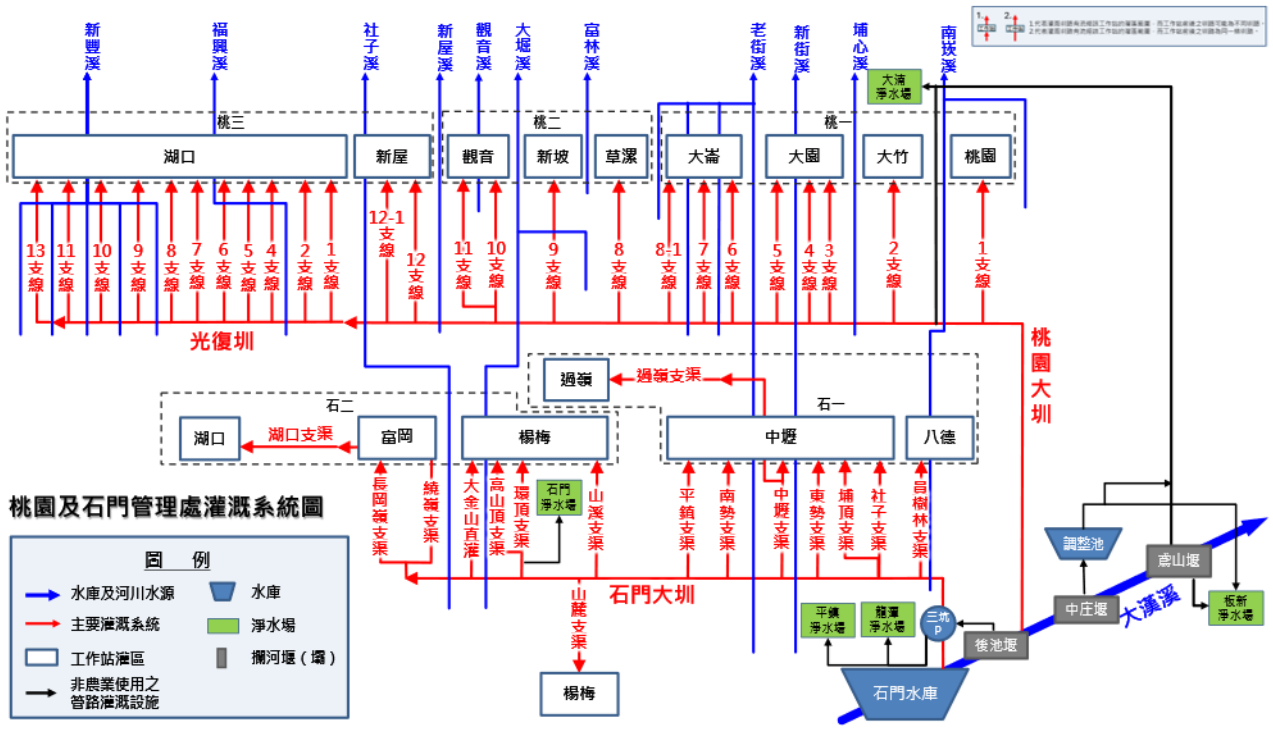
（3）七星管理處



資料來源：本團隊繪製

圖 37　七星管理處灌溉系統圖

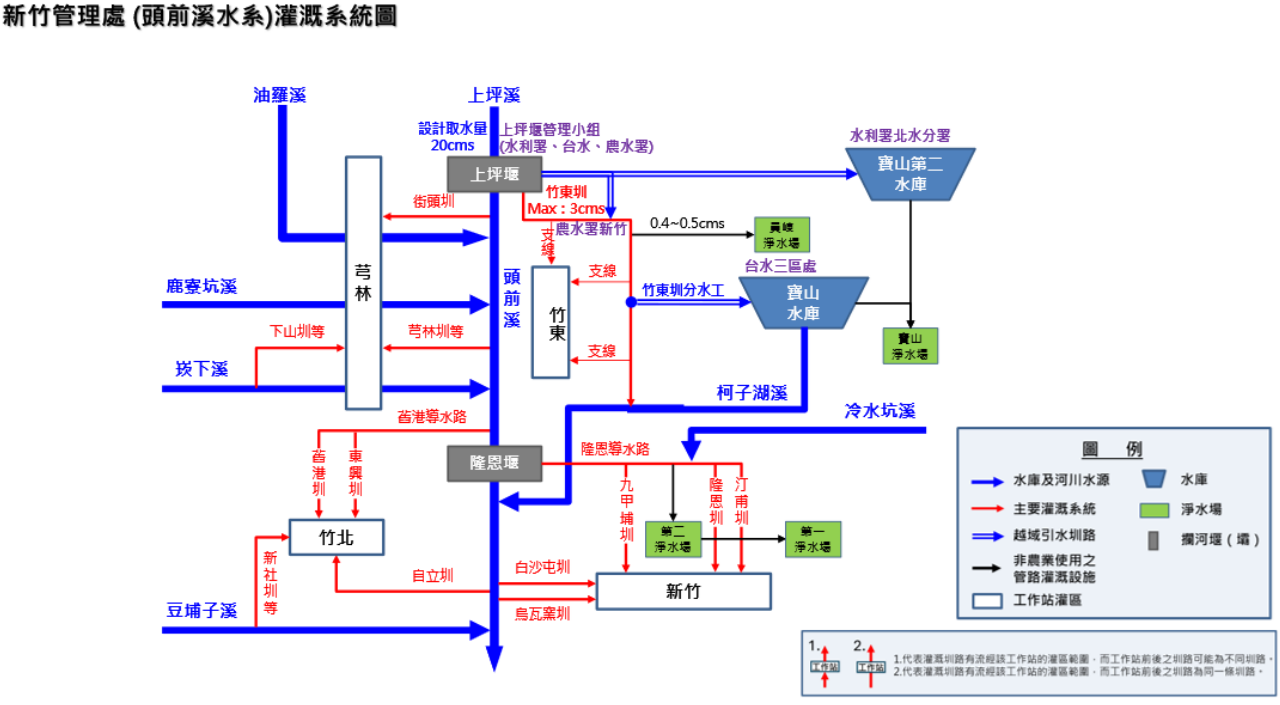
（4）桃園及石門管理處



資料來源：本團隊繪製

圖 38　桃園及石門管理處（石門水庫）灌溉系統圖

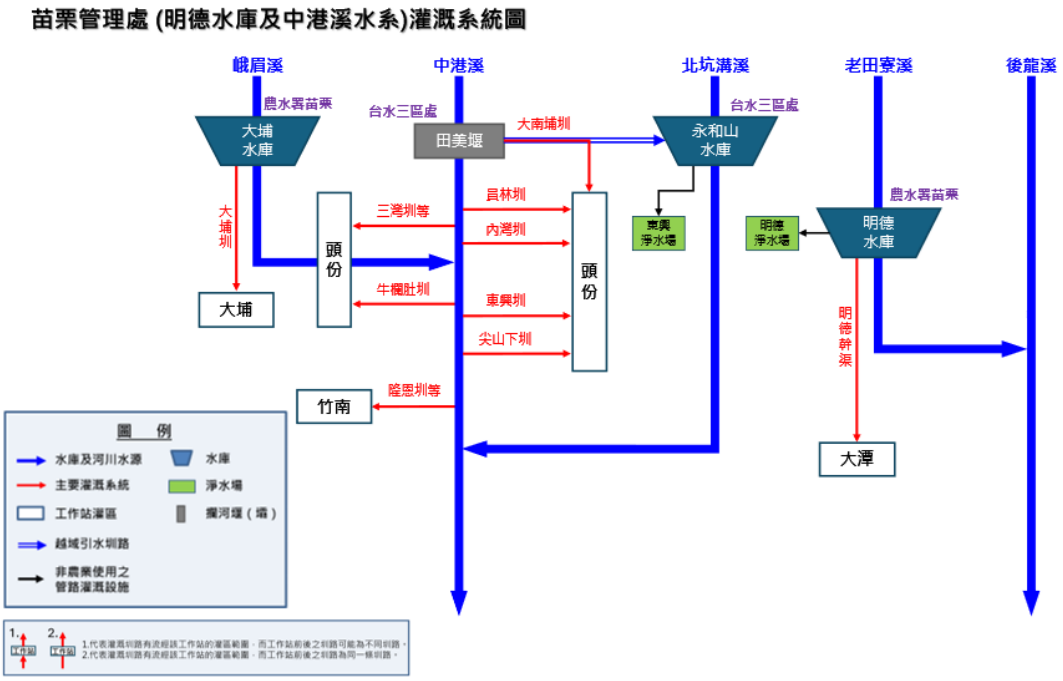
（5）新竹管理處



資料來源：本團隊繪製

圖 39　新竹管理處（頭前溪水系）系統圖

（6）苗栗管理處

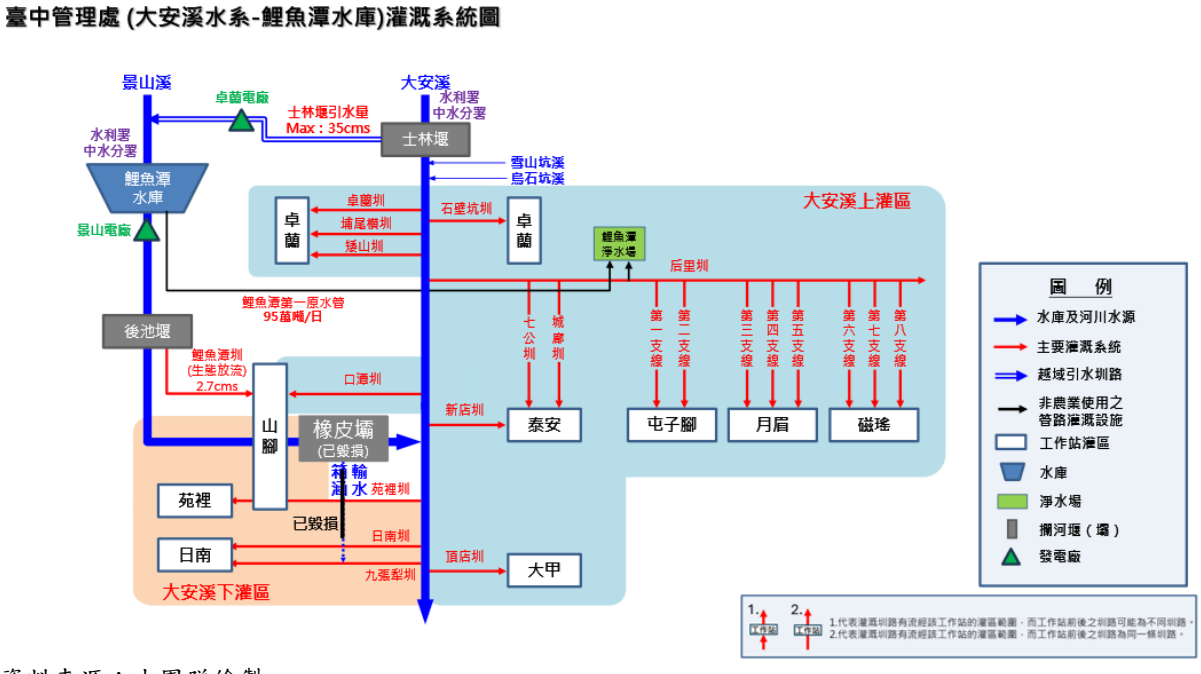


資料來源：本團隊繪製

圖 40　苗栗管理處（明德水庫及中港溪水系）灌溉系統圖

（7）臺中管理處

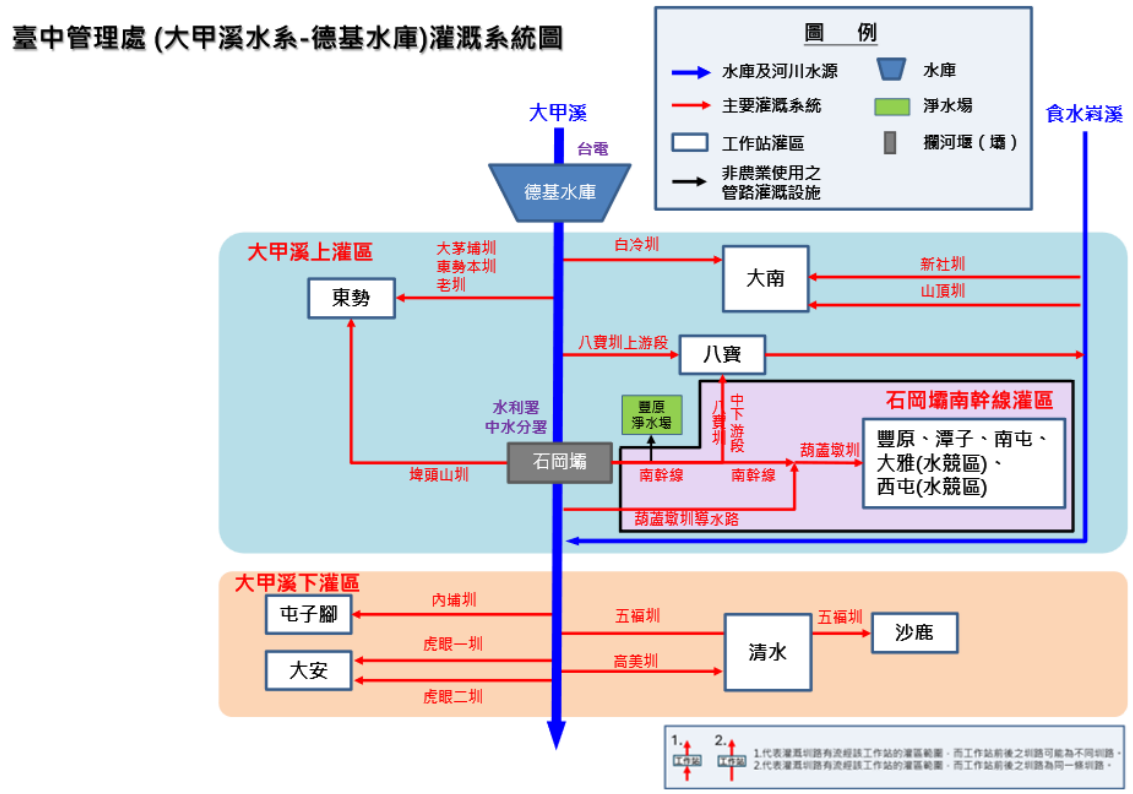
A. 大安溪灌區



資料來源：本團隊繪製

圖 41　大安溪灌溉系統圖

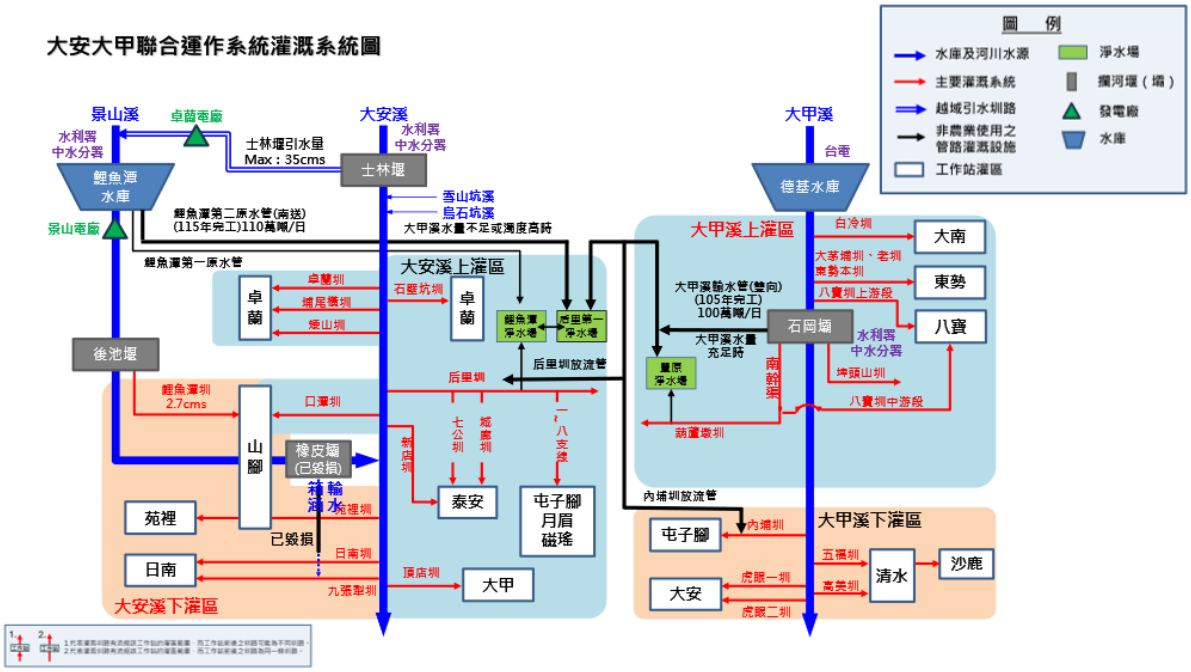
B. 大甲溪灌區



資料來源：本團隊繪製

圖 42　大甲溪灌溉系統圖

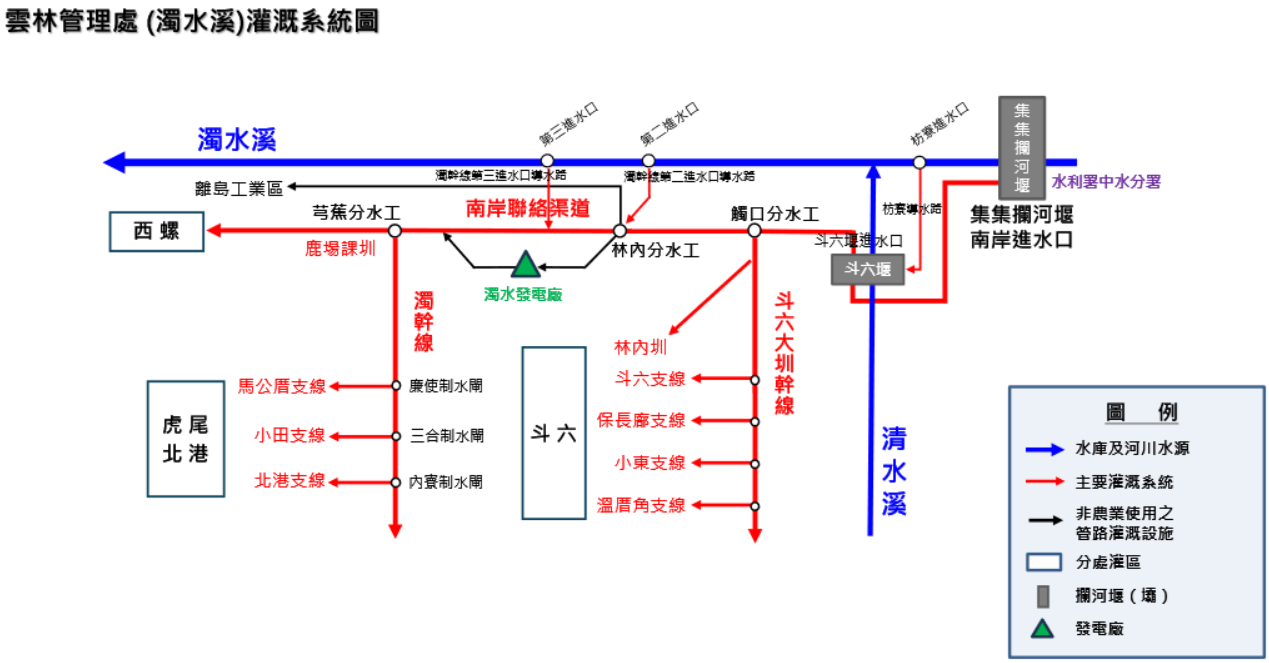
C. 大甲溪灌區



資料來源：本團隊繪製

圖 43　大安大甲聯合運作系統圖

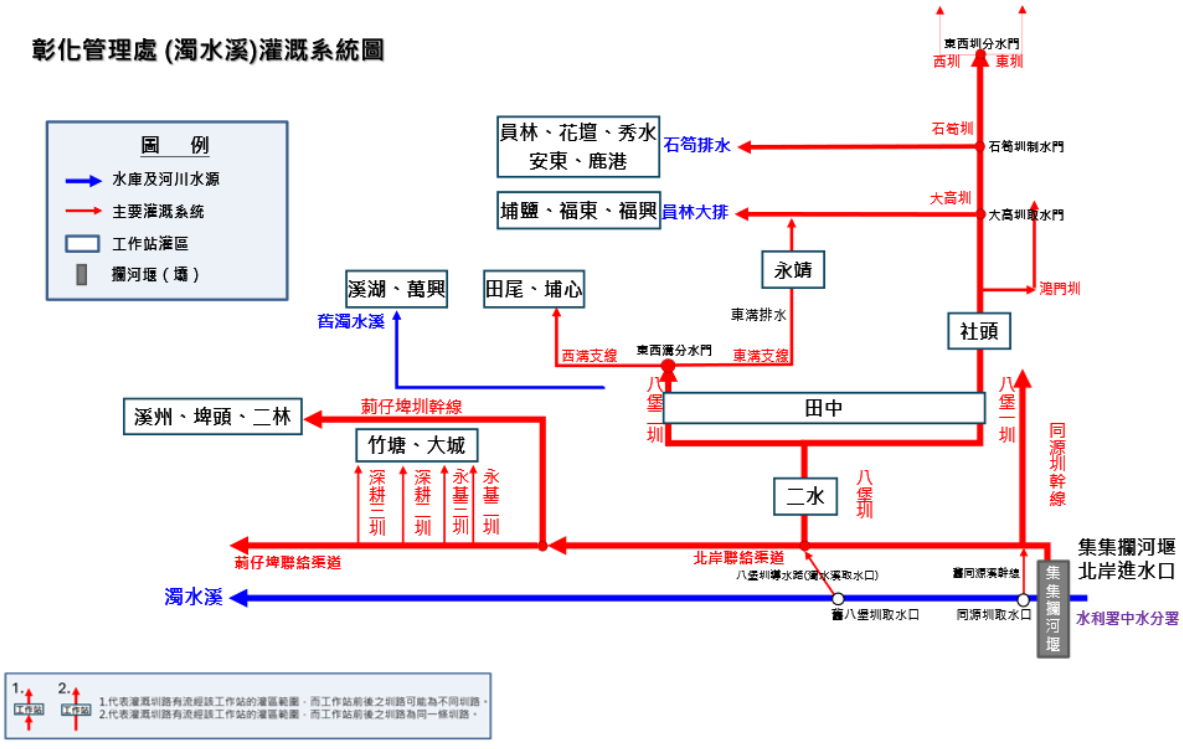
（8）雲林管理處



資料來源：本團隊繪製

圖 44　雲林管理處（濁水溪）灌溉系統圖

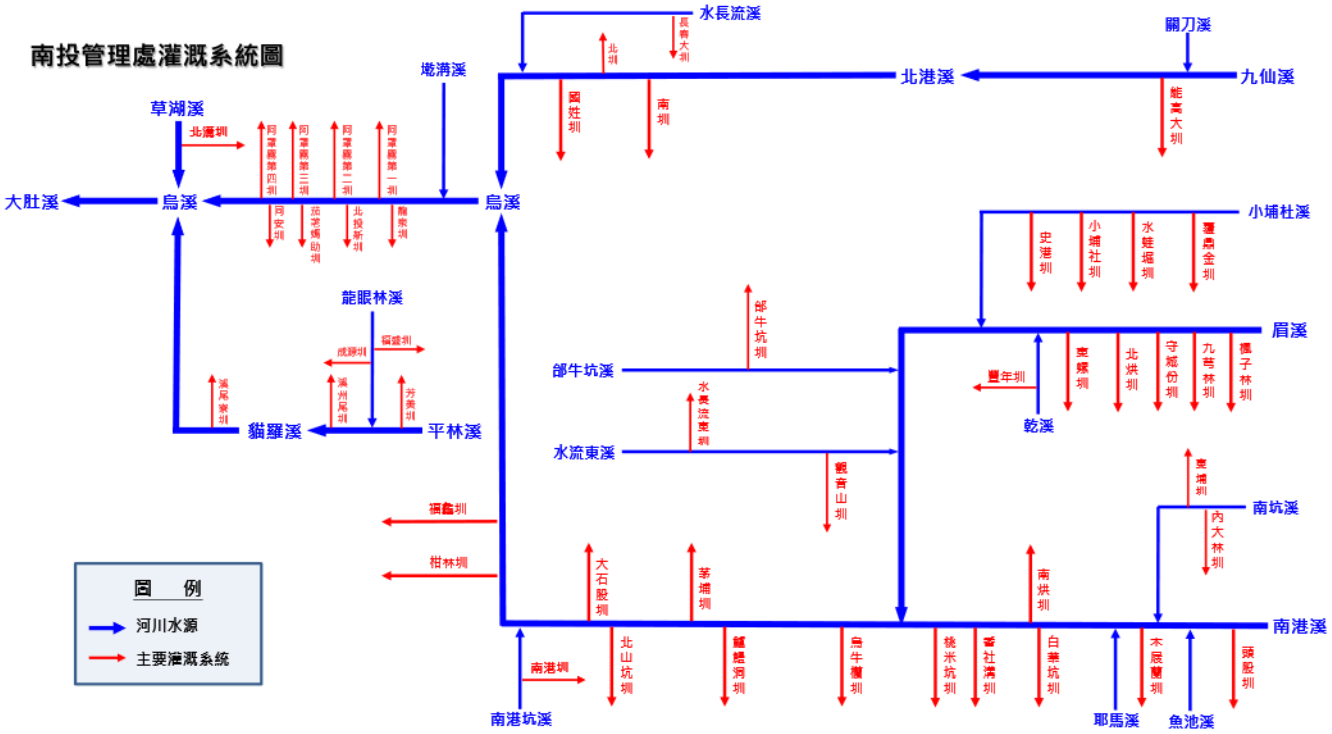
（9）彰化管理處



資料來源：本團隊繪製

圖 45　彰化管理處（濁水溪）灌溉系統圖

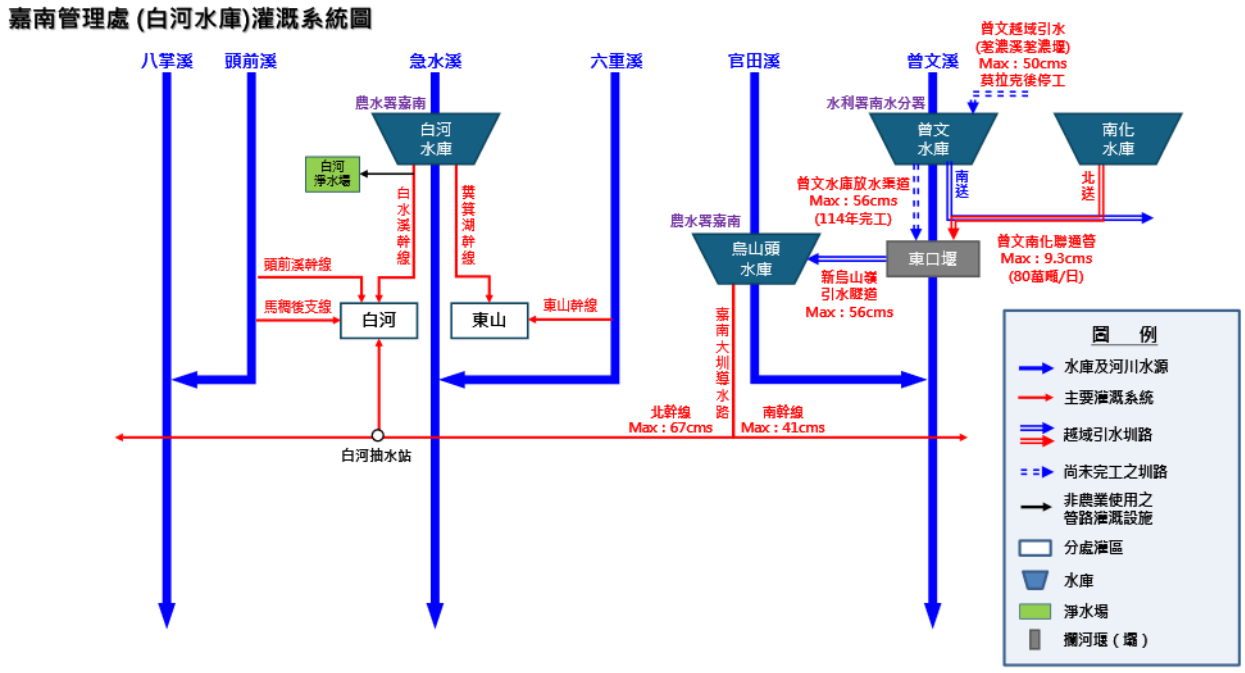
（10）南投管理處



資料來源：本團隊繪製

圖 46　南投管理處灌溉系統圖

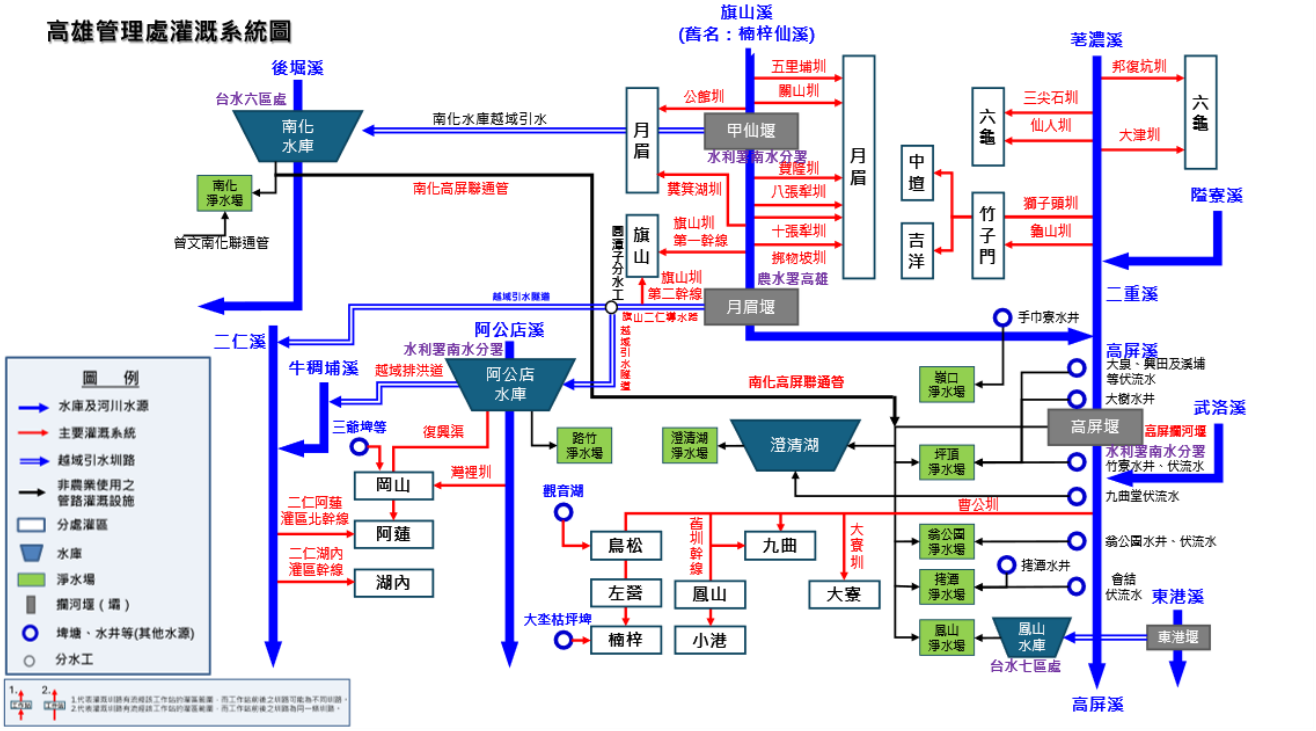
（11）嘉南管理處



資料來源：本團隊繪製

圖 47　嘉南管理處（白河水庫）灌溉系統圖

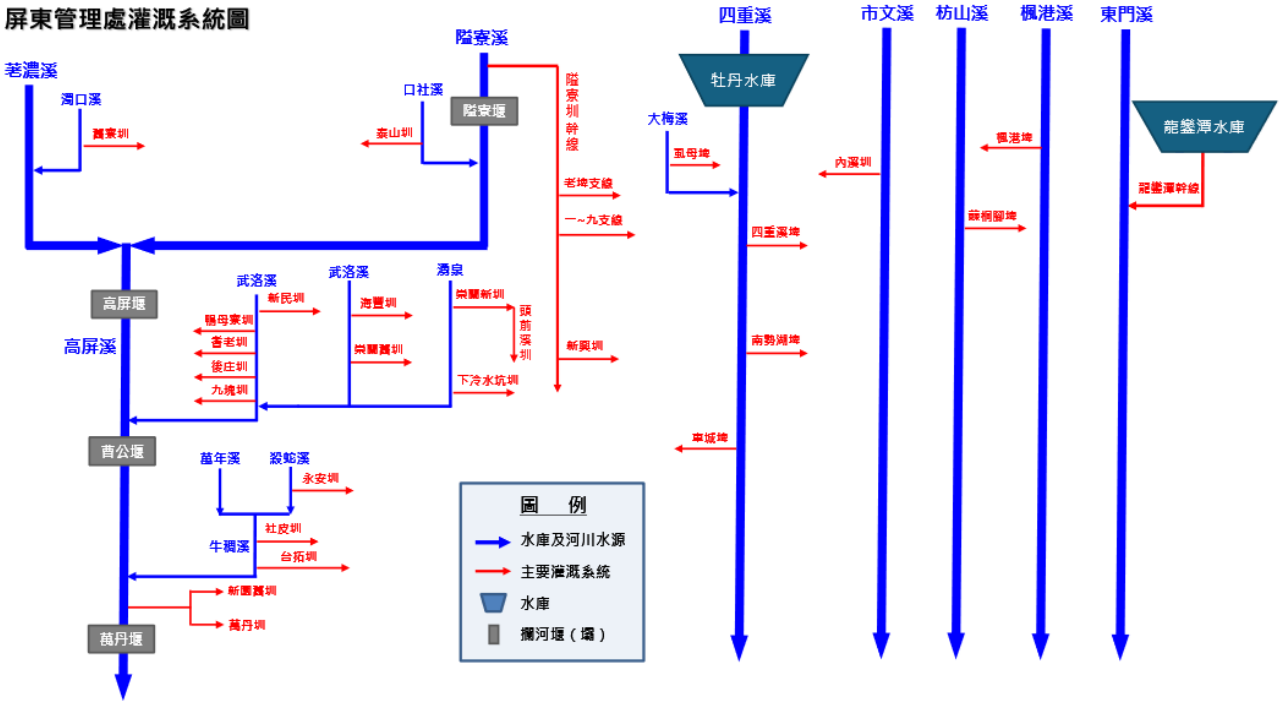
（12）高雄管理處



資料來源：本團隊繪製

圖 48　高雄管理處灌溉系統圖

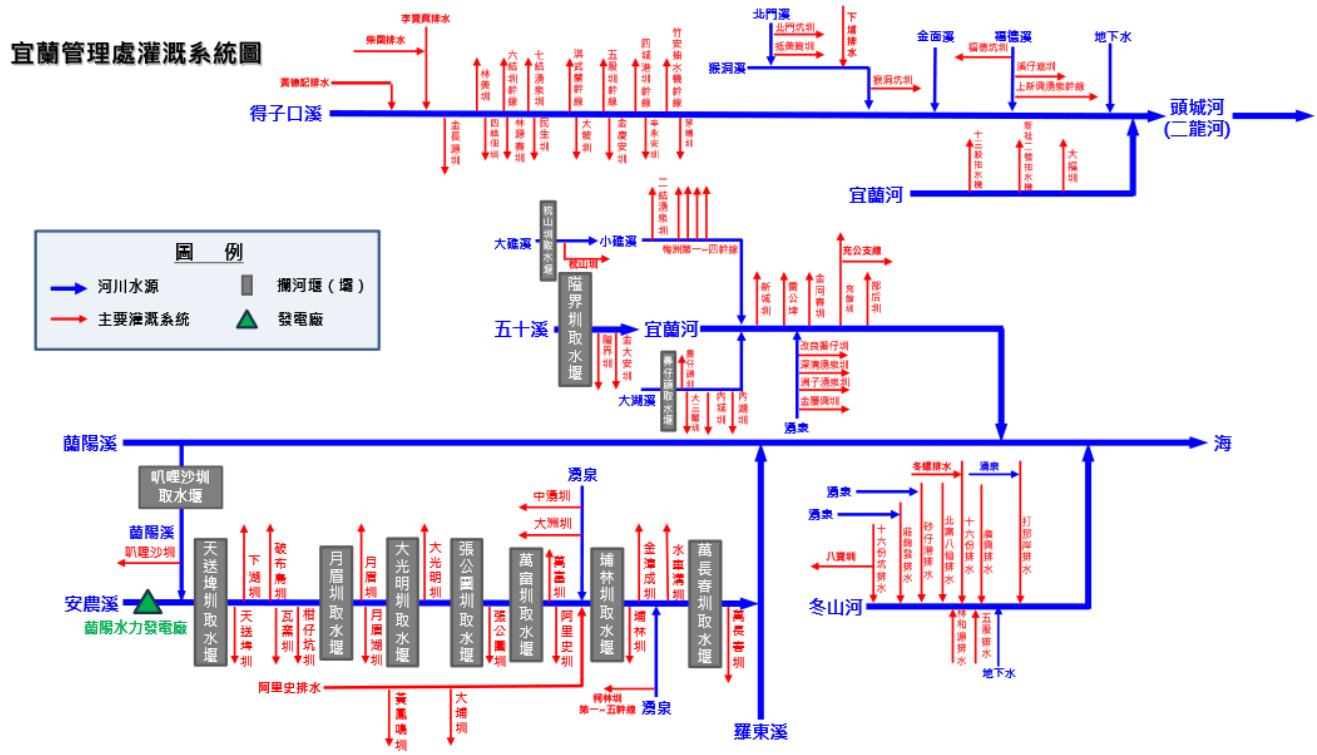
（13）屏東管理處



資料來源：本團隊繪製

圖 49　屏東管理處灌溉系統圖

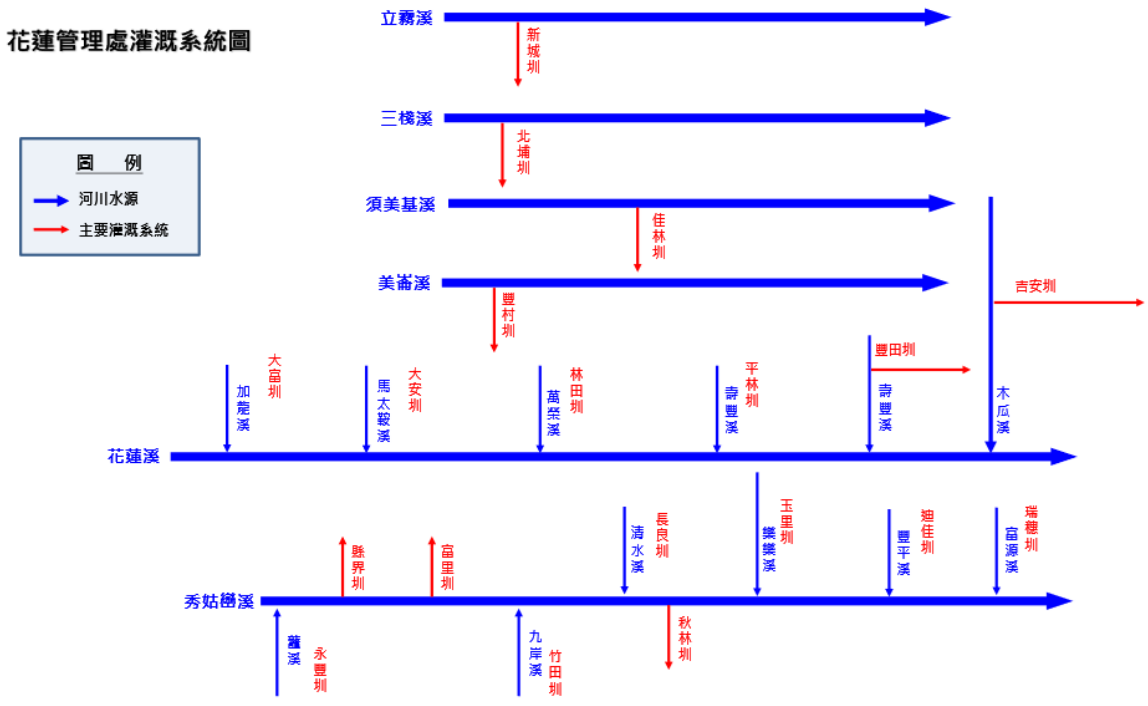
（14）宜蘭管理處



資料來源：本團隊繪製

圖 50　宜蘭管理處灌溉系統圖

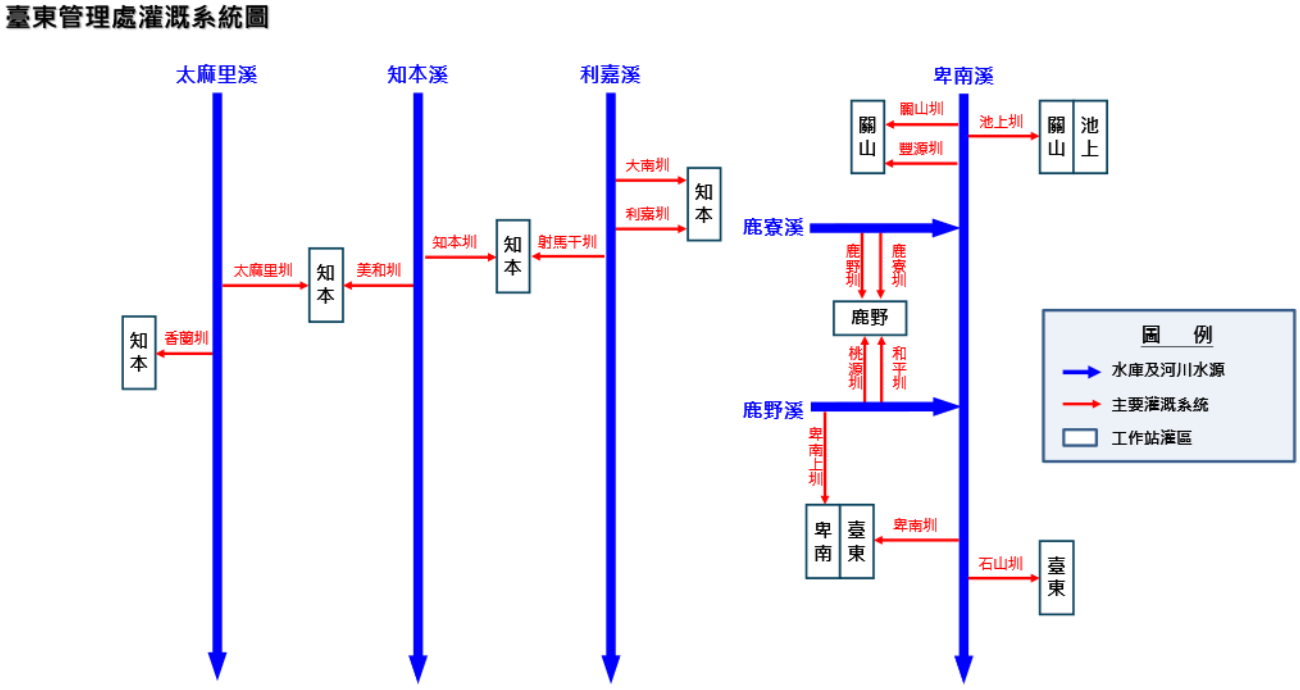
（15）花蓮管理處



資料來源：本團隊繪製

圖 51　花蓮管理處灌溉系統圖

（16）臺東管理處



資料來源：本團隊繪製

圖 52　臺東管理處灌溉系統圖

2.全國各農業重要水庫放水量與實際用水量差異分析

本工項依據期初及期中審查委員意見，分析各農業重要水庫壩堰（石門水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、曾文-烏山頭水庫等）供水數據與下游管理處灌區（桃園、石門、苗栗、臺中、嘉南管理處等）實際取水量之差異，分述如后：

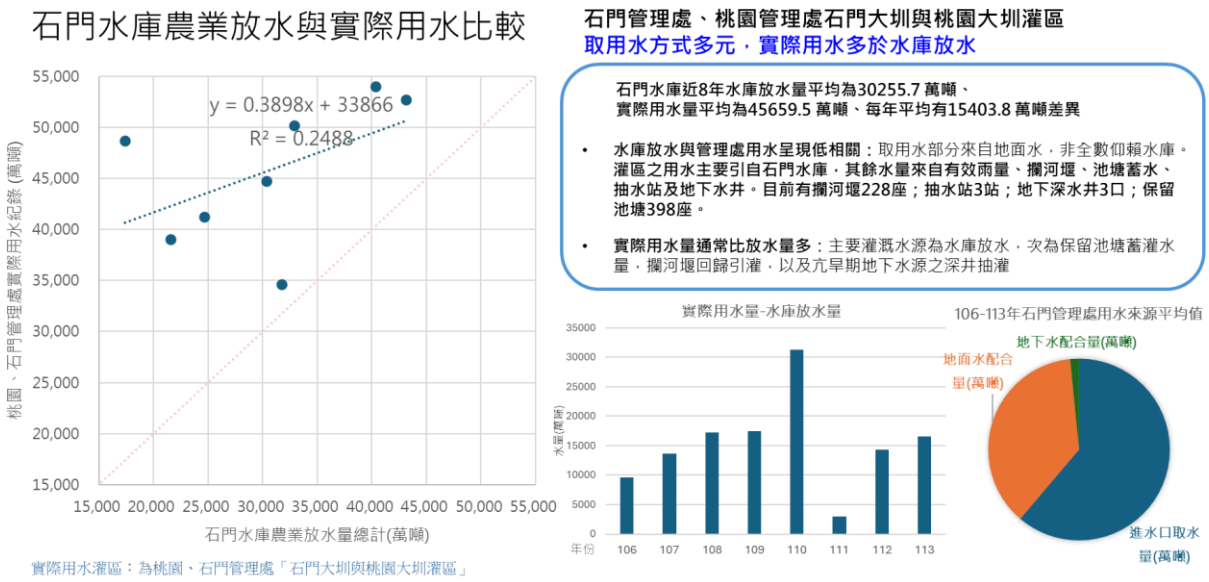
（1）石門水庫

石門水庫灌區由桃園管理處桃園大圳及石門管理處石門大圳組成，透過石門水庫後池堰左岸之桃園大圳取水口，及石門大壩左岸山腰之石門大圳進水口直接引水灌溉。經統計自 106 至 113 年，石門水庫農業放水量及桃園大圳、石門大圳實際用水紀錄，結果如表 21 及圖 53 所示，石門水庫近 8 年放水量平均僅約為 3.03 億噸，而管理處實際用水紀錄平均約為 4.57 億噸，較水庫放水量多約 1.54 億噸，其因桃園及石門管理處除透過石門水庫取水外，另取用其他多元水源（如河川區排、攔河堰、埤塘蓄水等），故兩者決定係數僅為 0.25，並無明顯線性關係。

表 21　石門水庫農業放水與下游灌區實際用水比較表

年份	農業放水統計 (萬噸)	實際用水紀錄 (萬噸)	差異(實際-放水) (萬噸)
106	43,108	52,716	9,608
107	40,329	54,012	13,683
108	32,901	50,178	17,277
109	21,573	39,060	17,487
110	17,410	48,714	31,304
111	31,718	34,650	2,932
112	30,372	44,716	14,344
113	24,636	41,230	16,594
近 8 年平均	30,256	45,660	15,404

資料來源：本計畫彙整。



圖片來源：本計畫繪製。

圖 53　石門水庫農業放水與下游灌區實際用水比較

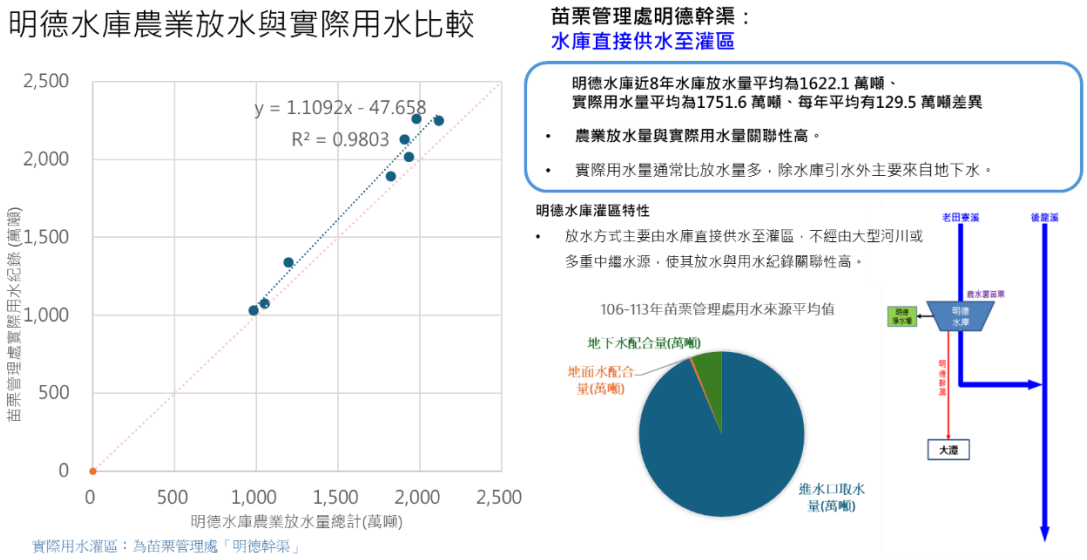
（2）明德水庫

明德水庫灌區為透過明德幹渠直接灌溉，經統計 106 至 113 年明德水庫放水量及明德幹渠實際用水量結果，如表 22 及圖 54 顯示，兩者趨勢一致，明德水庫近 8 年農業放水量平均為 1,622 萬噸、明德幹渠實際用水量平均為 1,752 萬噸，差異僅為 130 萬噸；且由圖 54 顯示，兩者決定係數為 0.98，屬於高度線性相關，顯示明德水庫及明德幹渠之數據具有高度一致性。

表 22　明德水庫農業放水與下游灌區實際用水比較表

年份	農業放水統計 (萬噸)	實際用水紀錄 (萬噸)	差異(實際-放水) (萬噸)
106	1,978	2,264	286
107	1,050	1,078	28
108	1,930	2,020	90
109	1,194	1,340	146
110	984	1,035	51
111	1,820	1,894	74
112	2,114	2,250	136
113	1,906	2,132	226
近 8 年平均	1,622	1,752	130

資料來源：本計畫彙整。



圖片來源：本計畫繪製。

圖 54　明德水庫農業放水與下游灌區實際用水比較

（3）鯉魚潭水庫

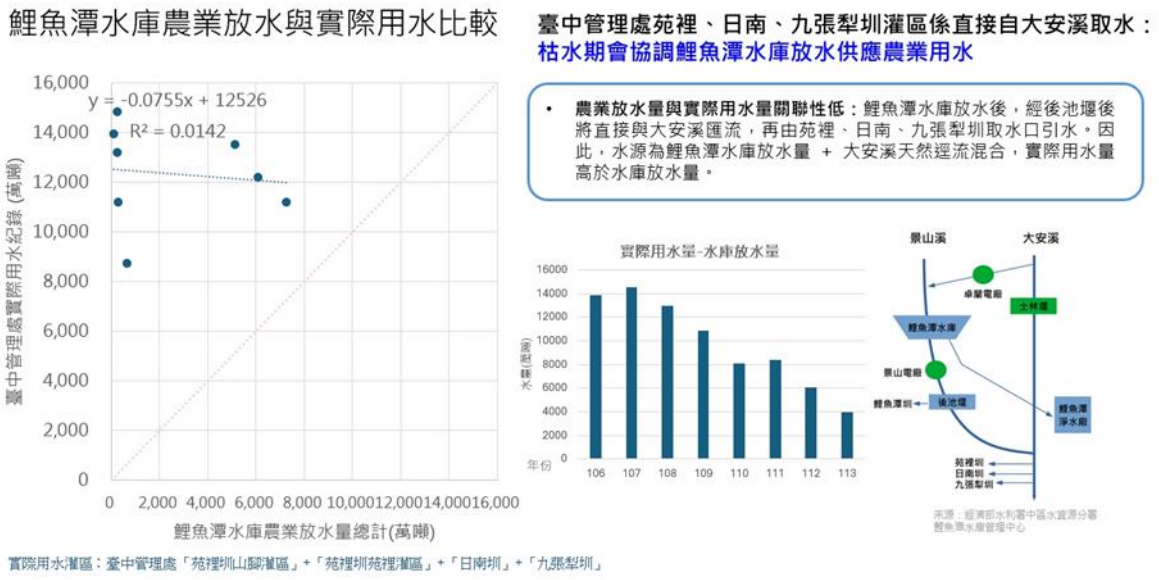
鯉魚潭水庫灌區係由苑裡、日南、九張犁圳組成，其農業用水係經水庫放流至景山溪後，直接與大安溪匯流。由於此三圳原位於景山溪取水之輸水箱涵已損毀，因此目前其灌溉水源皆直接取自大安溪。因此，此三圳之實際水源為鯉魚潭水庫放水量與大安溪天然逕流混合，實際用水量高於水庫放水量。近 8 年之水庫放水量平均為 2,505 萬噸、實際用水量為 12,336 萬噸，平均每年有 9,831 萬噸之差異（詳如表 23），兩者之絕對係數小於 1，幾乎無關係。相關分析結果如圖 55 所示。

由上述分析結果顯示，下三圳（苑裡、日南、九張犁圳）之實際用水已同時包含鯉魚潭水庫放水量及大安溪河川流量，無法明確區分水源比例。故本工項另針對 109 至 110 年百年大旱進行分析，結果如圖 56 所示，於 109 年 9 月前，因大安溪河川水量仍算充沛，故下三圳多採用大安溪河川流量；而 109 年 10 月至 110 年 6 月，台灣遭遇百年大旱，降雨量與大安溪河川流量嚴重不足，故需透過鯉魚潭水庫支援農業用水，平均每旬可提供 26 萬噸用水，並再從大安溪取用每旬約 70 萬噸川流水，以滿足下三圳平均每旬 100 萬噸之灌溉用水量。

表 23　鯉魚潭水庫農業放水與下游灌區實際用水比較表

年份	農業放水統計 (萬噸)	實際用水紀錄 (萬噸)	差異 (實際-放水) (萬噸)
106	104	13,936	13,832
107	263	14,822	14,559
108	260	13,196	12,936
109	287	11,167	10,880
110	652	8,707	8,055
111	5,128	13,514	8,386
112	6,095	12,162	6,067
113	7,253	11,187	3,934
近 8 年平均	**2,505**	**12,336**	**9,831**

資料來源：本計畫彙整。



圖片來源：本計畫繪製。

圖 55　鯉魚潭水庫農業放水與下游灌區實際用水比較

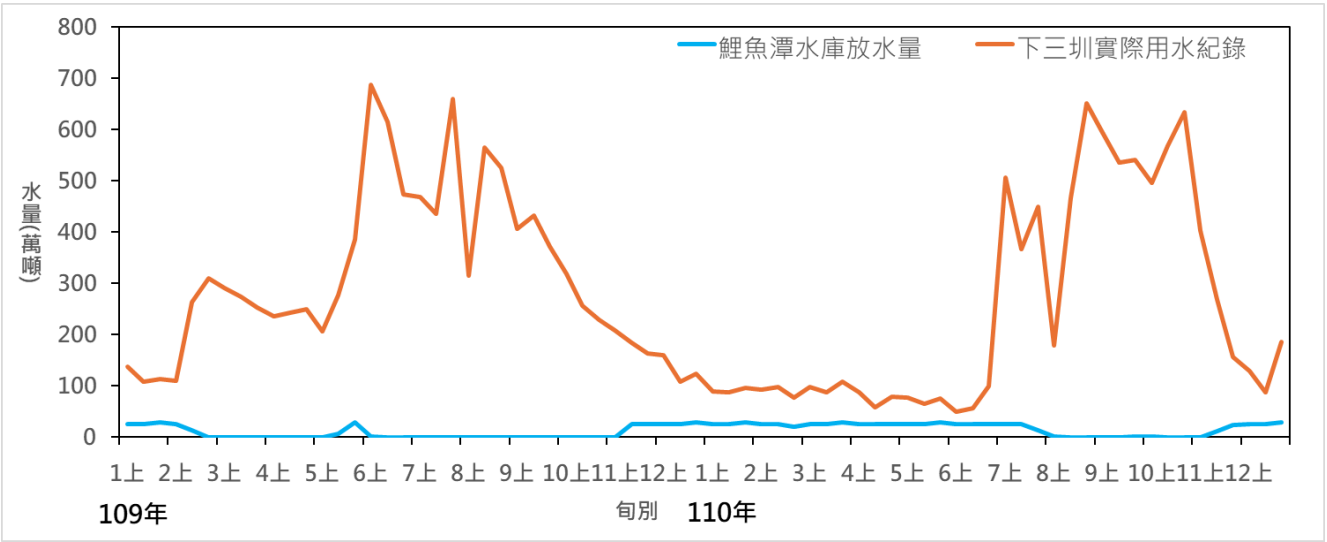


圖 56　109 至 110 年鯉魚潭水庫農業放水與下游灌區實際用水比較

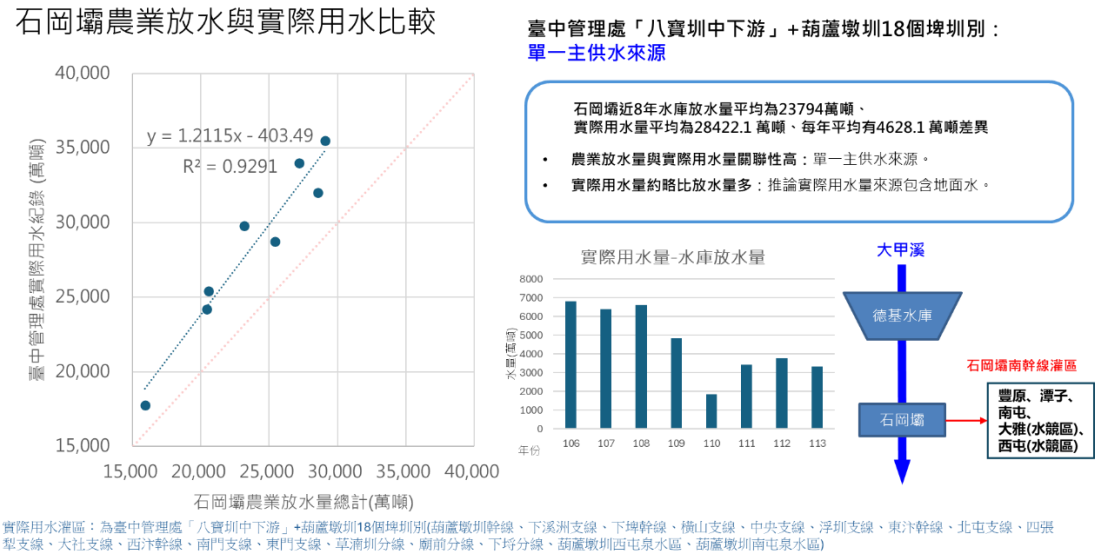
（4）石岡壩

石岡壩取用大甲溪川流水，供灌範圍涵蓋大臺中地區，包含大肚山、車籠埔、八寶圳中下游、葫蘆墩圳等灌區，經統計 106 至 113 年數據，如表 24 及圖 57 所示，石岡壩近 8 年農業放水平均約為 2.38 億噸、管理處實際用水紀錄（八堡圳中下游及葫蘆墩圳 18 個埤圳別）總計平均約為 2.84 億噸，差異僅為 0.46 億噸；且圖 57 顯示兩者決定係數為 0.93，具有高度線性相關。

表 24　石岡壩農業放水與下游灌區實際用水比較表

年份	農業放水統計 (萬噸)	實際用水紀錄 (萬噸)	差異(實際-放水) (萬噸)
106	27,173	33,985	6,812
107	29,104	35,492	6,388
108	23,187	29,798	6,611
109	20,568	25,421	4,853
110	15,902	17,757	1,855
111	28,583	31,996	3,413
112	20,417	24,186	3,769
113	25,418	28,742	3,324
近 8 年平均	**23,794**	**28,422**	**4,628**

資料來源：本計畫彙整。



圖片來源：本計畫繪製。

圖 57　石岡壩農業放水與下游灌區實際用水比較

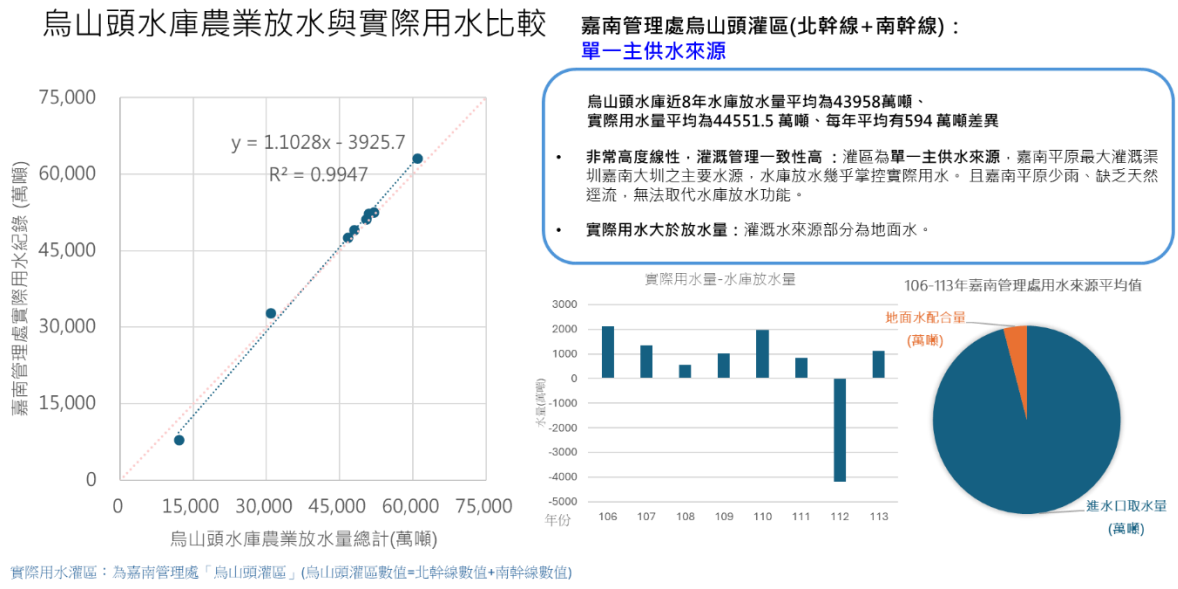
（5）烏山頭水庫

烏山頭水庫灌區為透過嘉南大圳南、北幹線供灌，且透過嘉南管理處各幹線工作站進行配水，灌溉工作站依據幹線工作站配水量進行支、分線水量調配，並確實記錄每日交接水量、損失量等資訊。根據 106 至 113 年數據統計，結果如表 25 及圖 58 所示，近 8 年烏山頭放水量平均 4.40 億噸、管理處南、北幹線合計平均為 4.46 億噸，差異僅為 0.06 億噸，且兩者決定係數更高達 0.99，顯示幾乎完全一致，烏山頭水庫亦為上述分析結果中，水庫放水量及下游灌區實際用水量差異最小之區域。

表 25　烏山頭水庫農業放水與下游灌區實際用水比較表

年份	農業放水統計 (萬噸)	實際用水紀錄 (萬噸)	差異(實際-放水) (萬噸)
106	60,947	63,077	2,130
107	50,931	52,269	1,338
108	51,954	52,494	540
109	46,603	47,620	1,017
110	30,844	32,824	1,980
111	50,393	51,218	825
112	12,058	7,862	-4,196
113	47,931	49,048	1,117
近 8 年平均	**43,958**	**44,552**	**594**

資料來源：本計畫彙整。

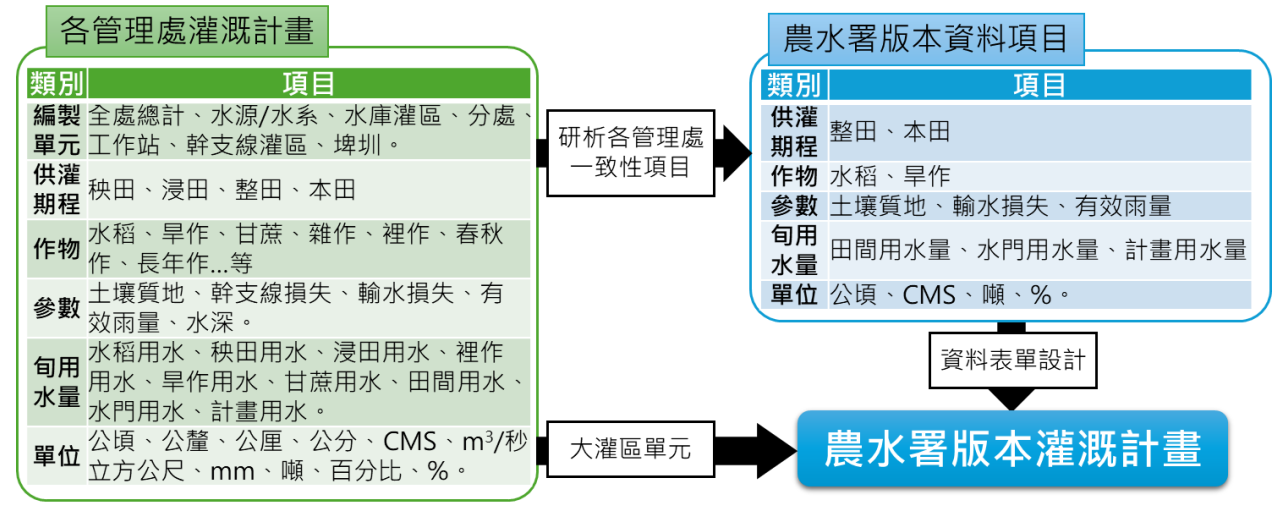


圖片來源：本計畫繪製。

圖 58　烏山頭水庫農業放水與下游灌區實際用水比較

根據上述分析結果顯示，烏山頭水庫為放水量與實際用水量相關性最高之水庫；其次則為明德水庫（透過明德幹渠供灌）及石岡壩（透過八堡圳中下游及葫蘆墩圳 18 個埤圳別供灌）；相關性最低為石門水庫（實際用水量除桃園、石門大圳外，亦包含其他多元水源，如河川區排、埤塘等）及鯉魚潭水庫（水庫放水量與大安溪混合後供灌，致使相關性低）。

（二）研擬通用版灌溉計畫



備註：本計畫設計

圖 59　通用版灌溉計畫彙編流程詳圖

本計畫團隊依照先前擬定之通用版灌溉計畫彙編流程（彙編流程詳圖 59），完成通用版灌溉計畫表（草案）之編製（表 26 與表 27）。後續本團隊已成功整合各管理處灌溉計畫之格式及資料內容，並透過工作會議，向各管理處及農田水利署進行確認與驗證，依據會議中所蒐集之回饋意見及實際業務需求，對呈現之表格內容進行檢討與修正，包括優化表格格式、調整月份順序，以及新增水旱作之灌溉面積等項目，最終完成「通用版灌溉計畫」之修訂版本，詳如（表 28 與表 29）。

表 26　一期作通用版灌溉計畫（草案）

管理處	埤圳別	日期 項目	1 月			2 月			3 月			4 月			5 月			6 月		
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
		計畫用水量（CMS）																		

資料來源：113 年與 114 年度 17 個管理處灌溉計畫紀錄表

表 27　二期作通用版灌溉計畫（草案）

管理處	埤圳別	日期 項目	7 月			8 月			9 月			10 月			11 月			12 月		
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
		計畫用水量（CMS）																		

資料來源：113 年與 114 年度 17 個管理處灌溉計畫紀錄表

表 28　一期作通用版灌溉計畫

管理處		灌溉面積（公頃）			水稻												旱作											
埤圳別	月旬 / 項目	12 月			1 月			2 月			3 月			4 月			5 月			6 月			7 月			8 月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	計畫/水門用水量（日 cms）																											

資料來源：本團隊繪製

表 29　二期作通用版灌溉計畫

管理處		灌溉面積（公頃）						水稻									旱作								
埤圳別	月旬 / 項目	5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10 月			11 月			12 月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	計畫/水門用水量（日 cms）																								

資料來源：本團隊繪製

工作項目 3.2：研析各管理處既有之實際用水紀錄表格式，並提出修正建議

一、工作執行流程

本工項旨在協助農田水利署優化全國各管理處實際用水紀錄表的彙編與管理流程，進一步提升資料整合效率，紀錄表內容涵蓋稻作與旱作的計畫灌溉面積及實際灌溉面積、計畫用水量、實際用水量以及降雨量等資訊。本工項將延續前項工作，在不影響各管理處既有編製流程為前提下，由本團隊協助設計並彙編「通用版實際用水紀錄表」。此通用版紀錄表可簡化跨管理處資料的收集與彙整，確保資料呈現的一致性，以利後續水資源管理提供更可靠的數據支持。

（一）研析全國各管理處實際用水紀錄表資料內容

本計畫前期曾經協助盤點農田水利署全國各管理處一、二期作實際用水紀錄表資料項目（詳表 30），結果顯示大部分管理處提送之實際用水紀錄表內容包含：計畫用水量、進水口取水量、地面水配合量、地水配合量、有效雨量、作物類別、灌溉面積等資訊。其中新竹、彰化及雲林管理處用水欄位項目，額外再區分河川、地面抽水、深淺井、回歸水、抽水機抽水量等欄位。

本工項進一步研析全國各管理處實際用水紀錄表之差異，包含：樣式、統計方式、是否可由工作站區分圳路別、是否區分水稻旱作、最小統計單元、旬單位、流量與降雨量合計方式等（如表 31），俾利後續，評估灌溉計畫及實際用水紀錄表合併之可行性。

表 30　各管理處實際取（用）水量紀錄表紀錄欄位項目彙整

灌溉實際取用水量紀錄表欄位項目彙整				
管理處	宜蘭、北基、桃園、石門、苗栗、臺中、南投、嘉南、高雄、臺東、花蓮、屏東	新竹	彰化	雲林
欄位項目	1.進水口取水量 2.地面水配合量 3.地下水配合量	1.河川 2.地面抽水 3.深淺井 4.迴歸水 5.其他	1.河川 2.地面抽水 3.迴歸水 4.深淺井	1.取水量 2.抽水機抽水量-地面水 3.抽水機抽水量-地下水

資料來源：本計畫過去彙整

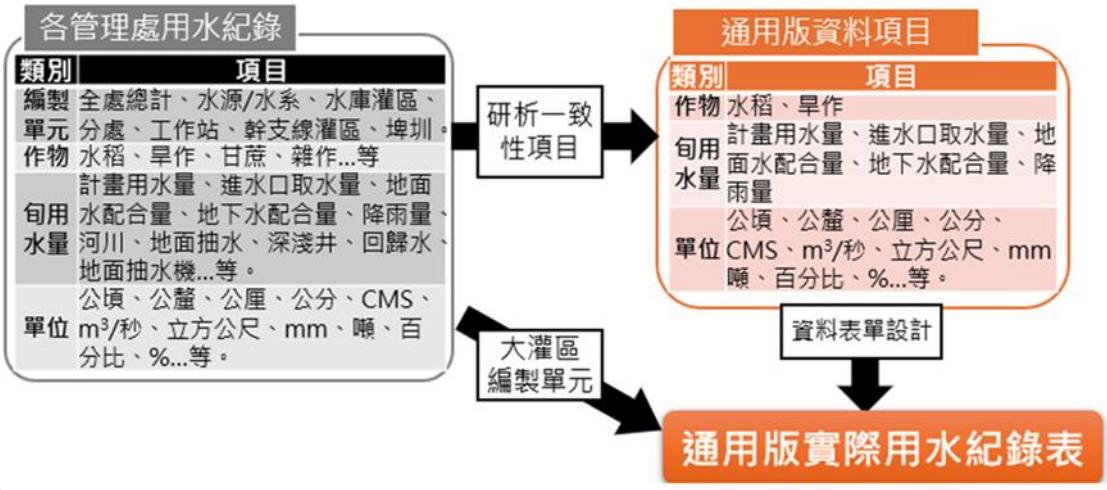
表 31　全國各管理處實際用水紀錄表之差異分析表格

管理處	樣式	期作	全處總計	由工作站區分圳路	區分水田、旱作	最小統計單元	旬單位	流量與降雨量合計方式	其他統計單元
宜蘭	詳表	一二期	有	可區分	可區分	圳路	cms/旬	cms/旬加總	工作站
北基	簡表	一二期	僅有	不可區分	不可區分	全處	cms/旬	無降雨量	全處
瑠公	簡表	一二期	僅有	不可區分	不可區分	全處	cms/旬	無降雨量	全處
七星	簡表	一二期	僅有	不可區分	不可區分	全處	cms/旬	cms/mm	全處
桃園	簡表	一二期	僅有	不可區分	不可區分	全處	cms/旬	cms/mm	全處
石門	詳表	單期作	無	可區分	不可區分	支渠	cms/旬	cms/mm	工作站
新竹	詳表	單期作	有	可區分	可區分	工作站	cms/旬	無降雨量	水系
苗栗	詳表	單期作	無	不可區分	不可區分	圳路	cms/旬	cms/mm	只有圳
臺中	詳表	一二期	有	可區分	可區分	圳路	cms/旬	cms/日加總	工作站、溪
南投	詳表	單期作	有	可區分	不可區分	圳路	cms/旬	mm	工作站
彰化	詳表	單期作	有	不可區分	可區分	圳路	cms/旬	cms/mm	溪、導水路、幹線
雲林	詳表	單期作	有	不可區分	可區分	全處	cms/旬	cms/mm	全處
嘉南	詳表	單期作	有	不可區分	可區分	幹線	cms/旬	cms/mm	全處、分區
高雄	詳表	單期作	有	可區分	可區分	圳路	cms/旬	cms/mm	全處、灌區、湖
屏東	詳表	單期作	有	可區分	可區分	圳路	cms/旬	ms/mm	全處
臺東	詳表	單期作	有	可區分	可區分	圳路	cms/旬	cms/mm	全處、工作站
花蓮	簡表	單期作	有	不可區分	可區分	圳路	cms/旬	無降雨量	全處

資料來源：本計畫彙整

（二）完成全國各管理處之通用版實際用水紀錄表（草案）之編製

本團隊按照期初執行階段設計之通用版實際用水紀錄表彙編流程（如圖 60），整合各管理處實際用水紀錄表，進行項目的分類，研析出一致性項目、設計資料表單，並完成全國各管理處之通用版實際用水紀錄表（草案）之編製（詳如表 32 與表 33），整合全國各管理處通用版之一、二期作灌溉計畫及實際用水紀錄資訊，並透過工作討論會議向各管理處與農水署確認，視需求檢討、修正呈現內容，調整表格格式、月份及新增水旱作之灌溉面積，並完成通用版灌溉計畫之修正，如表 34 與表 35。



備註：本計畫設計

圖 60　通用版實際用水資料表（草案）彙編流程示

表 32　一期作通用版實際用水紀錄表（草案）

埤圳別		全處總計																		
管理處	期作灌溉（CMS）	項目＼日期		1 月			2 月			3 月			4 月			5 月			6 月		
				上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
		實際用水量（CMS）	進水口取水量																		
			地面水配合量																		
			地下水配合量																		
			小計																		

資料來源：本團隊彙整

表 33　二期作通用版實際用水紀錄表（草案）

埤圳別		全處總計																		
管理處	期作灌溉（CMS）	項目＼日期		7 月			8 月			9 月			10 月			11 月			12 月		
				上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
		實際用水量（CMS）	進水口取水量																		
			地面水配合量																		
			地下水配合量																		
			小計																		

資料來源：本團隊彙整

表 34　一期作通用版實際用水紀錄表

管理處			灌溉面積（公頃）	水稻									旱作														
埤圳別	月旬 項目		12 月			1 月			2 月			3 月			4 月			5 月			6 月			7 月			8 月		
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
	實際用水量（日 CMS）	進水口取水量																										
		地面水配合量																										
		地下水配合量																										
		小計																										

資料來源：本團隊彙整

表 35　二期作通用版實際用水紀錄表

管理處			灌溉面積（公頃）			水稻									旱作													
埤圳別	月旬 項目		5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10 月			11 月			12 月				
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
	實際用水量（日 CMS）	進水口取水量																										
		地面水配合量																										
		地下水配合量																										
		小計																										

資料來源：本團隊彙整

二、辦理情形及執行成果

（一）召開會議與管理處確認通用版實際用水紀錄表及通用版灌溉用水資料表單

本計畫團隊已完成與各管理處之研商（內容詳見表 36），針對合併灌溉計畫及實際用水紀錄表之編製，確立最小單元類型。具體成果如下：

1.桃園管理處：114 年 6 月 19 日前往桃園管理處進行商議，經討論與意見交換，採用「全處總計」作為灌溉計畫及用水紀錄表的小統計單元，以確保資料整合的統一性與一致性。

2.北基管理處：114 年 6 月 27 日前往北基管理處進行商討，經雙方檢視計畫需求與實際執行情境，採用「全處總計」作為小統計單元，以利後續資料分析與管理作業的順暢進行（圖 61）。

資料來源：本團隊攝

圖 61　北基管理處灌溉用水資料研商會議

3.嘉南管理處：2025 年 7 月 9 日前往嘉南管理處進行商討，經討論後，採用「北幹線、南幹線、烏山頭灌區、併用區、一般區及全處總計」作為小統計單元，以確保各管理處在資料編製與統計分析上的一致性（圖 62）。

資料來源：本團隊攝

圖 62　嘉南管理處灌溉用水資料研商會議

表 36　與管理處研議合併灌溉計畫及實際用水紀錄表編製單元類型

管理處	最小統計單元	灌溉計畫與用水紀錄是否可合併	與各管理處研議日期	最小統計單元
北基	埤圳	需與管理處確認	06/27	全處總計
桃園	支線	需與管理處確認	06/19	全處總計
嘉南	依灌溉系統組別、灌溉制度	需與管理處確認	07/09	曾文烏山頭灌區、一般區及併用區

資料來源：本團隊彙整

除此之外，本團隊已於 8 月 25 日與農水署確認灌溉用水資料通用版之呈現內容，確定調整部分表格內容，並新增水旱作之灌溉面積及水稻供灌期程。通用版灌溉用水資料表之修正結果詳表 37、表 38 所示。本工項亦將 113 年實際用水紀錄與灌溉計畫合併為通用版灌溉用水資料表單，詳如附件二（檔案放於光碟內）。

表 37　一期作通用版灌溉用水資料表

管理處		埤圳別		項目	水稻灌溉面積（公頃）	旱作灌溉面積（公頃）	水稻供灌期程	項目	起	迄	供灌結束日	
				計畫				整田（插秧）				
				實際				本田				
								抽穗				

月旬 / 項目			十二月			一月			二月			三月			四月			五月			六月			七月			八月			期計
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	立方公尺
計畫	計畫/水門用水量	日 cms																												
實際	進水口取水量	日 cms																												
	地面水配合量	日 cms																												
	地下水配合量	日 cms																												
	合計	日 cms																												
備註																														

管理處		埤圳別		項目	水稻灌溉面積（公頃）	旱作灌溉面積（公頃）	水稻供灌期程	項目	起	迄	供灌結束日	
				計畫				整田（插秧）				
				實際				本田				
								抽穗				

月旬 / 項目			十二月			一月			二月			三月			四月			五月			六月			七月			八月			期計
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	立方公尺
計畫	計畫/水門用水量	日 cms																												
實際	進水口取水量	日 cms																												
	地面水配合量	日 cms																												
	地下水配合量	日 cms																												
	合計	日 cms																												
備註																														

資料來源：本團隊彙整

表 38　二期作通用版灌溉用水資料表

管理處		埤圳別		項目	水稻灌溉面積（公頃）	旱作灌溉面積（公頃）	水稻供灌期程	項目	起	迄	供灌結束日	
				計畫				整田（插秧）				
				實際				本田				
								抽穗				

月旬 / 項目			五月			六月			七月			八月			九月			十月			十一月			十二月			期計
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	立方公尺
計畫	計畫/水門用水量	日 cms																									
實際	進水口取水量	日 cms																									
	地面水配合量	日 cms																									
	地下水配合量	日 cms																									
	合計	日 cms																									
備註																											

管理處		埤圳別		項目	水稻灌溉面積（公頃）	旱作灌溉面積（公頃）	水稻供灌期程	項目	起	迄	供灌結束日	
				計畫				整田（插秧）				
				實際				本田				
								抽穗				

月旬 / 項目			五月			六月			七月			八月			九月			十月			十一月			十二月			期計
			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	立方公尺
計畫	計畫/水門用水量	日 cms																									
實際	進水口取水量	日 cms																									
	地面水配合量	日 cms																									
	地下水配合量	日 cms																									
	合計	日 cms																									
備註																											

資料來源：本團隊彙整

工作項目 3.3：應用 GIS 圖資加值技術分析水庫型灌區 112~114 年作物種植情勢

一、工作執行流程

為協助農水署更精確評估灌溉需水量，並加強掌握各管理處灌區作物種植實況，本工項採用農業試驗所（以下稱農試所）利用遙測技術判釋之農地覆蓋成果為基礎，研析石門水庫、寶山水庫（上坪堰）、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫（石岡壩）、曾文-烏山頭水庫等六個水庫型灌區 112~114 年判釋作物種植圖資，進而瞭解灌區期作種植情形並繪製種植作物分布圖，提供灌溉配水管理之參考依據。

此外，農業部於「綠色環境給付計畫（111～114 年）」中針對較易與其他產業用水產生競合關係之區域，輔導農民因應氣候變遷轉種旱作或辦理生產環境維護措施，減緩區域供水壓力。為協助委辦機關掌握農民申請綠色環境給付計畫之推動成果，本工作項目彙整前述六個水庫型灌區 113 年實施相關農糧政策資料、檢核申報清冊紀錄，並依委辦機關需求進行統計分析。

（一）分析農試所影像判釋作物種植面積及繪製分布圖

1.農地灌水判釋圖資

農地灌水判釋圖資為農試所於各期作水稻插秧期間，以農地湛水為主要辨識特徵所產製之向量資料，產製頻率每 1～2 個月一次，可用於研析水稻插秧種植面積之動態變化。本計畫將定期取得農試所提供 114 年一、二期作之農地灌水判釋圖資，並以六個水庫型灌區之灌區圖資進行套疊分析，統計各月份水稻種植面積，同時繪製分布圖，以掌握水稻種植分布，惟實際分析次數需視農地灌水判釋圖資產製頻率而定。

2.所有期作之作物種植圖資

本工項以農試所之衛星影像辨識 113 年一期作、二期作、裏作及全年作之各項作物種植圖資，與水庫灌區之圖資（包含各分處、工作站、水利小組轄管範圍）進行空間圖層套疊後，統計各期作各項作物種植面積並繪製分布圖，提供委辦機關掌握灌區內各期作作物種植情形。

（二）以網格資料評估水庫型灌區近三年水稻種植趨勢

本工項以 108～113 年農試所判釋水稻種植分布圖資，將歷年一期作種植水稻資料疊加分析，統計為各個坵塊於種植次數，並進一步以水利小組為基礎，統計各個水利小組內農地 108～110 年及 111～113 年之平均種植水稻次數，以了解各灌區農地近 6 年之種稻趨勢。

為避免不同年度土地圖資因土地分割、合併，或農地重劃、重編地段、刪增地號等情形，或於編輯土地資料時檢查不慎使邊界錯位等問題，本計畫將水稻種植分布、農地地籍圖、水庫型灌區範圍等向量式圖資轉化為易於疊圖分析之網格圖資，解析度採 10m x 10m，再以各網格中心點與近 3 年一期作水稻種植套疊，計算 3 年內各網格種植水稻次數 T，假設此網格 3 年間種植 2 次，該 T=2。完成各網格點之種植次數計算後，套疊水利小組範圍圖資找出各水利小組範圍內，各種植次數 T 的網格數量 NT，以各網格近 3 年種植次數 T 與網格數量 NT，計算各水利小組之加權平均水稻種植次數（計算方法示意如圖 63）。

此外，有些水利小組可能因為農民種植習慣改變、地區農業產銷鏈的變化、人口老化、都市化等問題，農地已經長久停止耕作或改為其他用途。本計畫另分析近 3 年於各期作皆無任何耕作情形之農地，將其視為「長期非農用」土地，並進一步統計各水利小組內之「長期非農用」土地之比例。

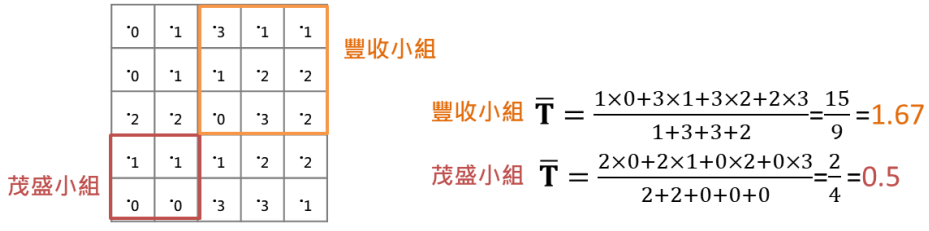


圖 63　水利小組範圍套疊水稻種植次數與加權平均種植次數計算說明

（三）統計綠色環境給付申請相關資料

為因應於全球氣候變遷、國際糧食供應不穩定、國內農產業結構問題，政府自 107 年起將稻穀保價收購和休耕政策調整為「對地綠色環境給付」，推動第一期「對地綠色環境給付計畫」(107 至 110 年)，全面啟動對地給付機制，透過獎勵種植進口替代、外銷主力、重點發展等具競爭力轉（契）作作物、實施「稻作直接給付與公糧保價收購」雙軌並行制、結合有機及友善環境補貼等措施，輔導農友適地適種。111 至 114 年賡續推動第二期「綠色環境給付計畫」，從農業環境基本給付、作物獎勵及友善環境補貼等面向著手，採堆疊加值方式，農民的農作符合獎勵條件越多，可領的給付就越多，藉此提高生產價值、促進優質作物環境及維護農田生態，並發揮加乘效果。

本工項函文向農糧署申請水庫型灌區 112、113 年之綠色環境給付申報、核定之地籍清冊資料，用以分析前述範圍內，各管理處工作站農民之種植作物項目、面積等，以及範圍內稻作、轉旱作與生產環境維護措施等類別之申報、核定結果，並繪製種植區位圖，以協助委辦機關了解近年水庫型灌區綠色環境給付相關措施之推動情形。

二、辦理情形及執行成果

（一）分析農試所影像判釋作物種植面積及繪製分布圖

1.農地灌水判釋圖資

本計畫已取得 114 年一期作共 4 次及二期作共 3 次之農地灌水圖資，分別彙整其各水競區計畫插秧日期與農試所判釋水稻插秧面積如表 39、表 40，其分布如圖 64 至圖 69 所示。一期作累計至 4 月 14 日，水資源競用區農地灌水面積 34,366 公頃；二期作累計至 9 月 21 日之面積 14,376 公頃。

表 39　水資源競用區 114 年一期作農試所農地灌水圖資統計面積（公頃）

水資源競用區灌區	管理處計畫插秧日期	衛星影像日期			
		1 月 29 日	3 月 5 日	3 月 25 日	4 月 14 日
石門水庫	3 月 1 日（桃園） 2 月 25 日（石門）	小於 1 公頃	7,570	9,766	11,159
寶山水庫（上坪堰）	3 月 1 日	小於 1 公頃	45	1,609	1,685
明德水庫	3 月 1 日	小於 1 公頃	6	1,004	1,004
鯉魚潭水庫	2 月 21 日	244	2,390	5,680	5,680
德基水庫（石岡壩）	2 月 16 日	9	2,46	2,643	2,643
曾文-烏山頭水庫	1 月 1 日	4,982	16,575	12,195	12,195
總計		5,235	26,832	32,897	34,366

資料來源：農業試驗所影像判釋農地灌水圖資，本計畫分析。

表 40　水資源競用區 114 年二期作農試所農地灌水圖資統計面積（公頃）

水資源競用區灌區	管理處計畫開始插秧日期	衛星影像日期		
		7 月 18 日	8 月 29 日	9 月 21 日
石門水庫	7 月 282 日（桃園） 7 月 11 日（石門）	小於 1 公頃	1,332	1,576
寶山水庫（上坪堰）	8 月 1 日	小於 1 公頃	1,047	1,253
明德水庫	7 月 21 日	小於 1 公頃	456	574
鯉魚潭水庫	7 月 1 日	小於 1 公頃	2,878	3,663
德基水庫（石岡壩）	7 月 1 日	小於 1 公頃	1,609	1,867
曾文-烏山頭水庫	6 月 11 日	1,040	4,853	5,443
總計		1,040	12,175	14,376

資料來源：農業試驗所影像判釋農地灌水圖資，本計畫分析。

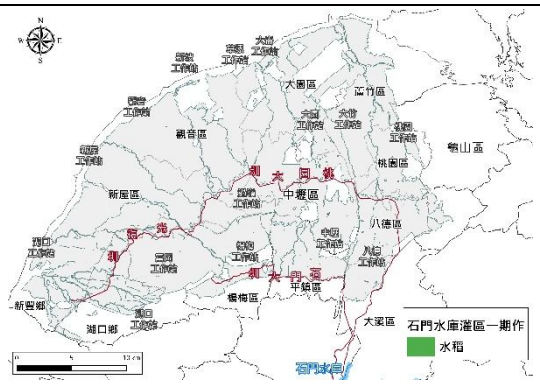
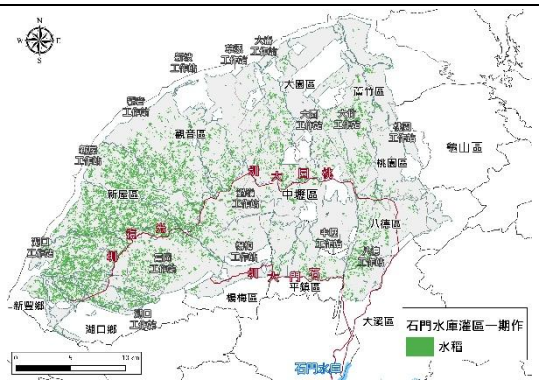
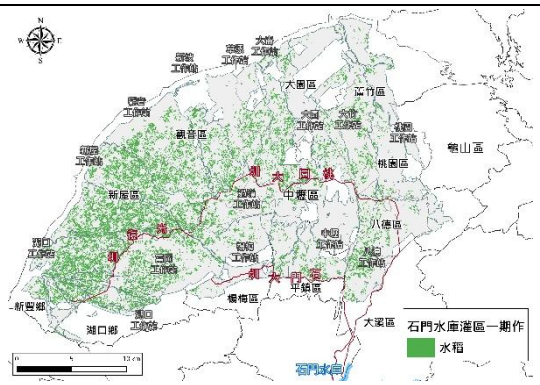
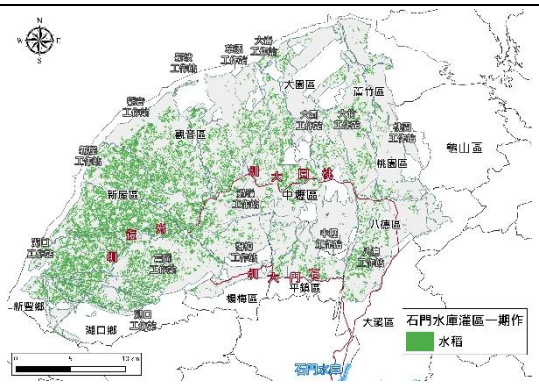
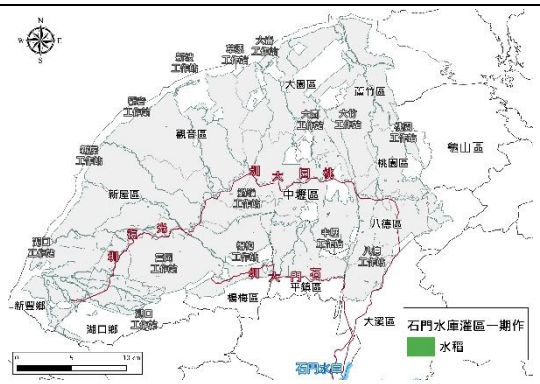
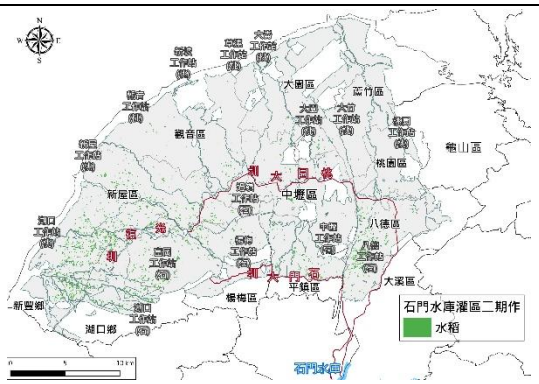
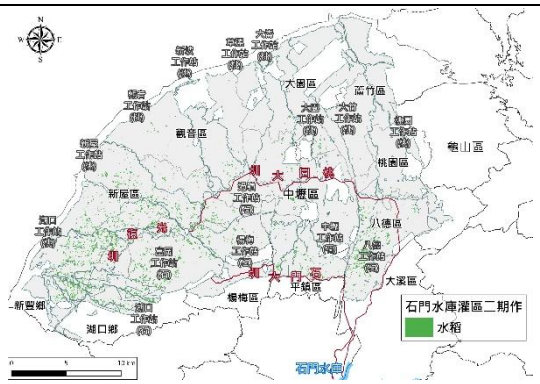
一期作	
	
衛星影像日期：1 月 29 日	衛星影像日期：3 月 5 日
	
衛星影像日期：3 月 25 日	衛星影像日期：4 月 14 日
二期作	
	
衛星影像日期：7 月 18 日	衛星影像日期：8 月 29 日
	
衛星影像日期：9 月 21 日	

圖 64　石門水庫 114 年期作農地灌水圖資分布圖

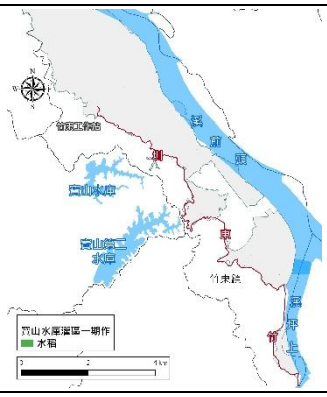
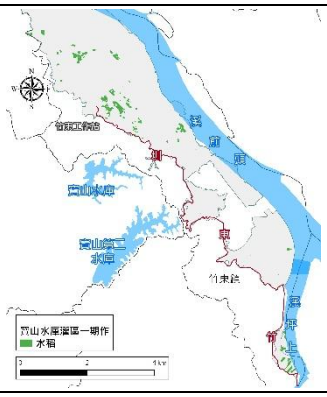
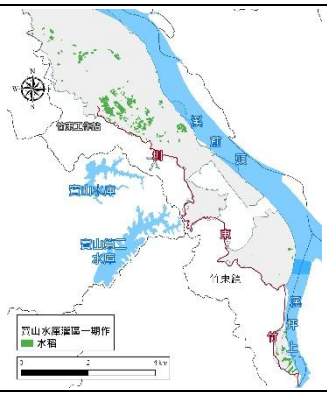
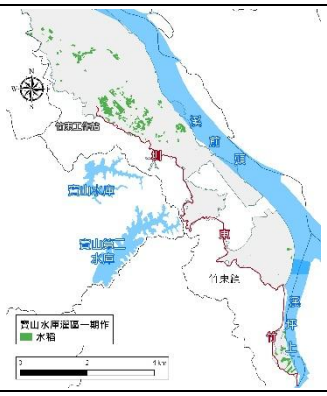
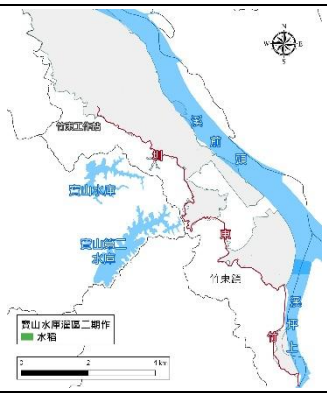
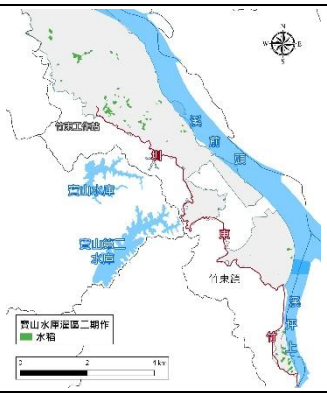
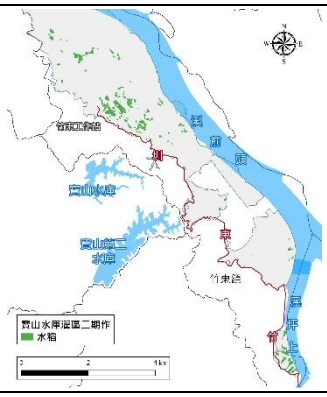
一期作	
	
衛星影像日期：1 月 29 日	衛星影像日期：3 月 5 日
	
衛星影像日期：3 月 25 日	衛星影像日期：4 月 14 日
二期作	
	
衛星影像日期：7 月 18 日	衛星影像日期：8 月 29 日
	
衛星影像日期：9 月 21 日	

圖 65　寶山水庫（上坪堰）114 年農地灌水圖資分布圖

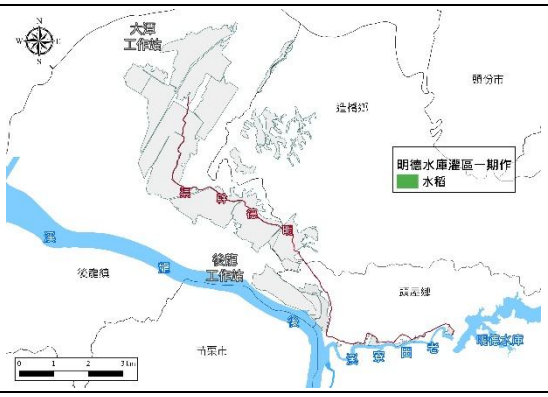
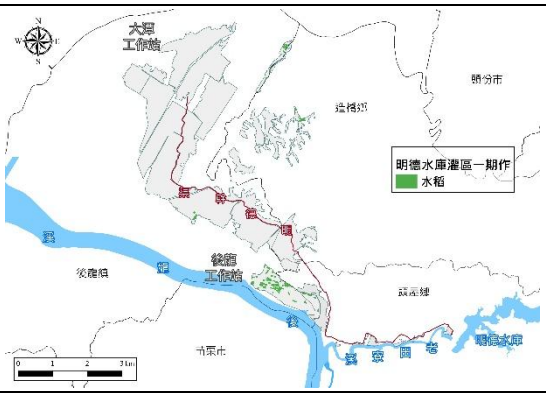
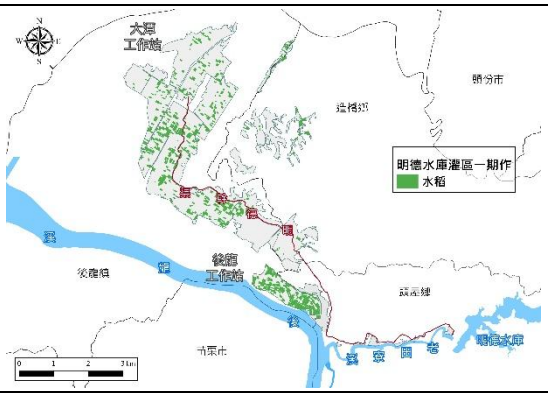
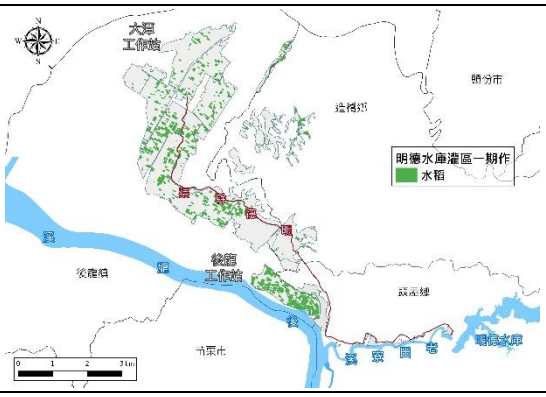
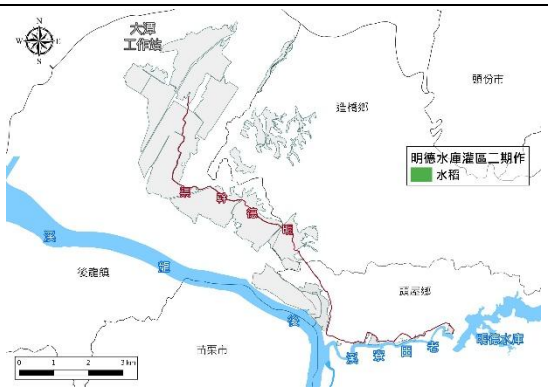
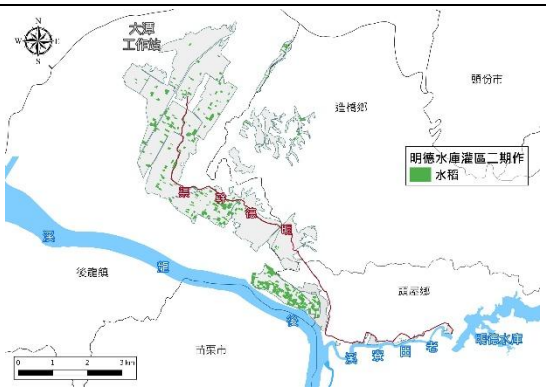
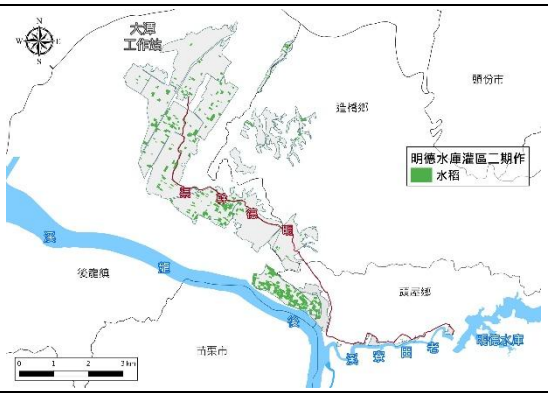
一期作	
	
衛星影像日期：1 月 29 日	衛星影像日期：3 月 5 日
	
衛星影像日期：3 月 25 日	衛星影像日期：4 月 14 日
二期作	
	
衛星影像日期：7 月 18 日	衛星影像日期：8 月 29 日
	
衛星影像日期：9 月 21 日	

圖 66　明德水庫 114 年農地灌水圖資分布圖

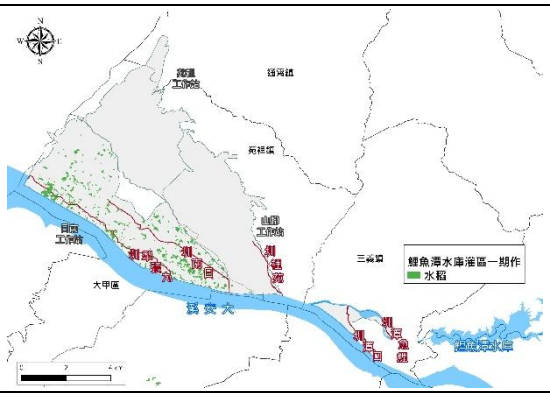
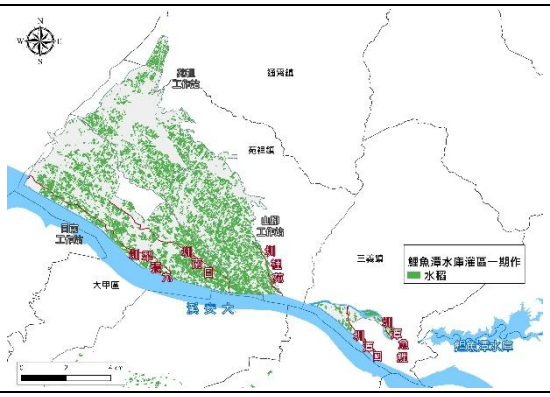
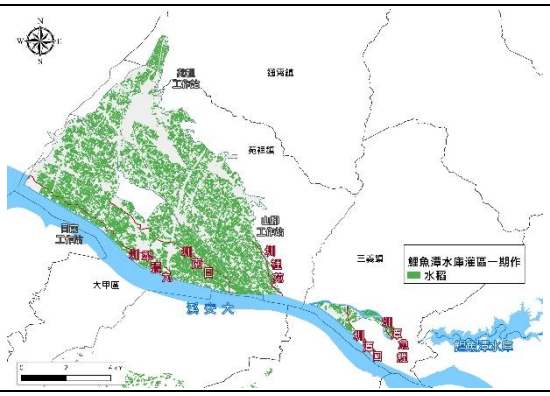
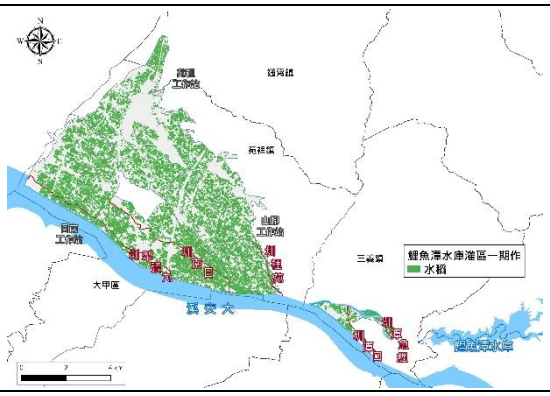
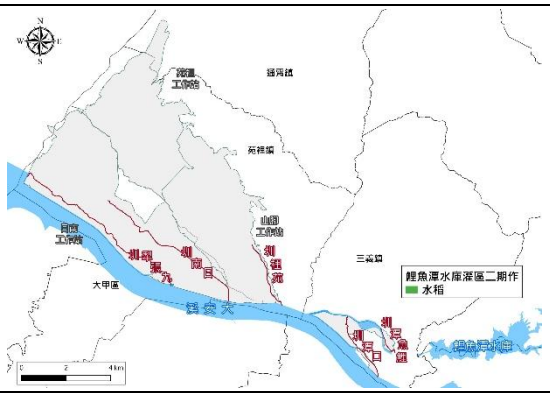
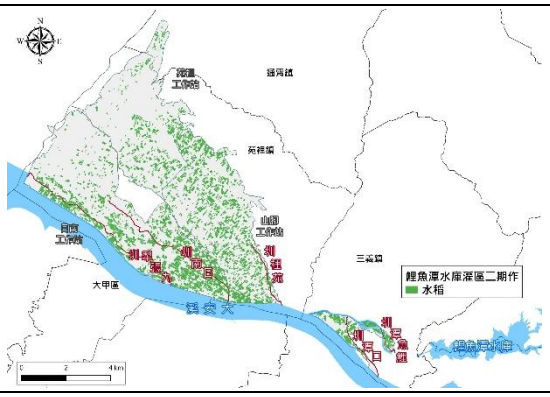
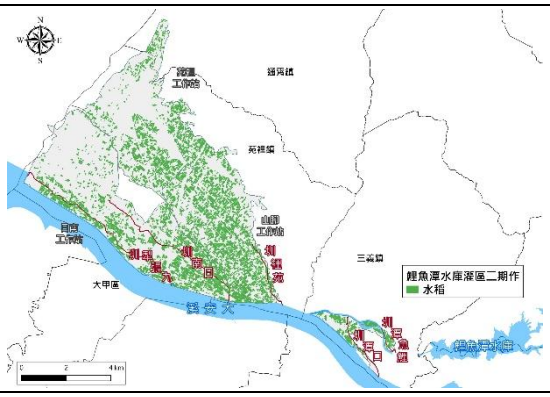
<table>
<tr><td colspan="2">一期作</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>衛星影像日期：1 月 29 日</td><td>衛星影像日期：3 月 5 日</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>衛星影像日期：3 月 25 日</td><td>衛星影像日期：4 月 14 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">二期作</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>衛星影像日期：7 月 18 日</td><td>衛星影像日期：8 月 29 日</td></tr>
<tr><td> 
</td><td></td></tr>
<tr><td>衛星影像日期：9 月 21 日</td><td></td></tr>
</table>

圖 67　鯉魚潭水庫 114 年農地灌水圖資分布圖

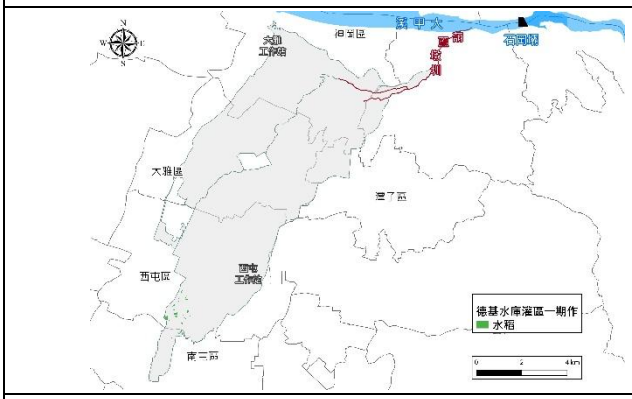
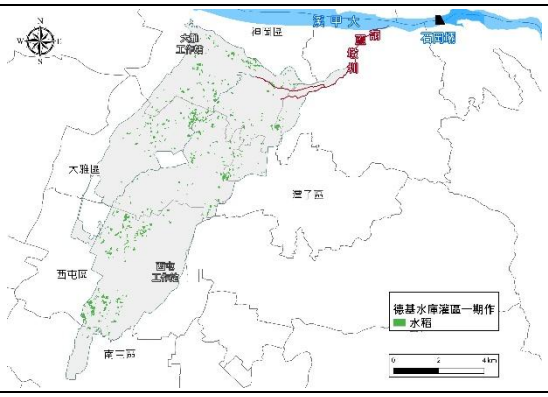
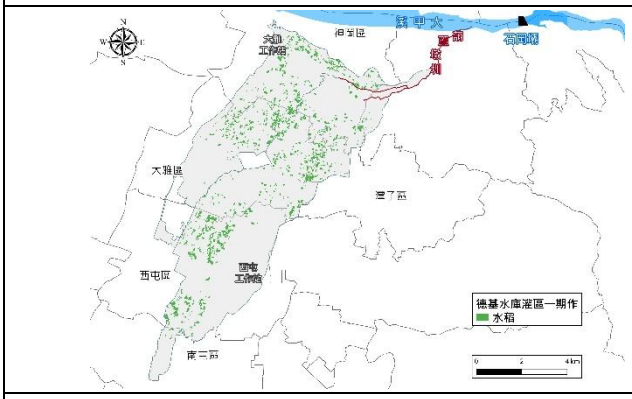
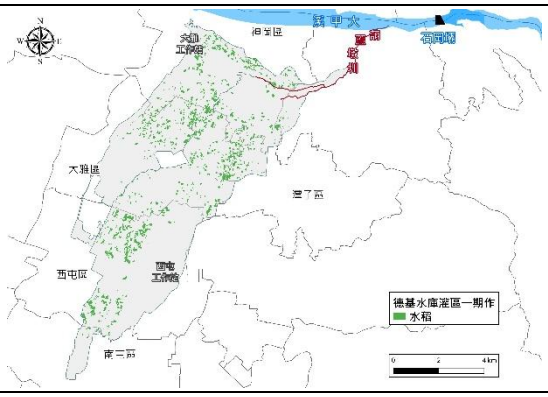
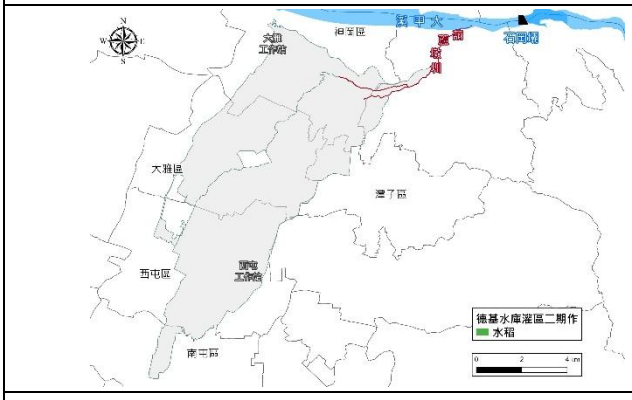
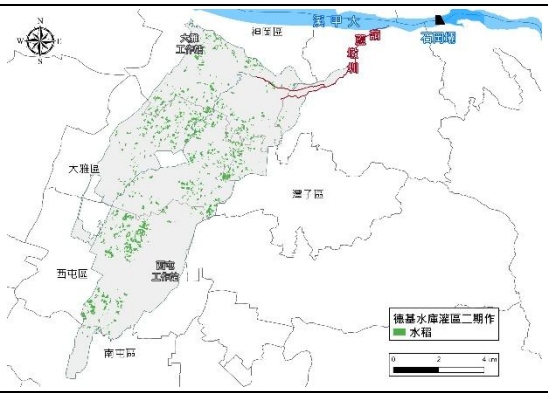
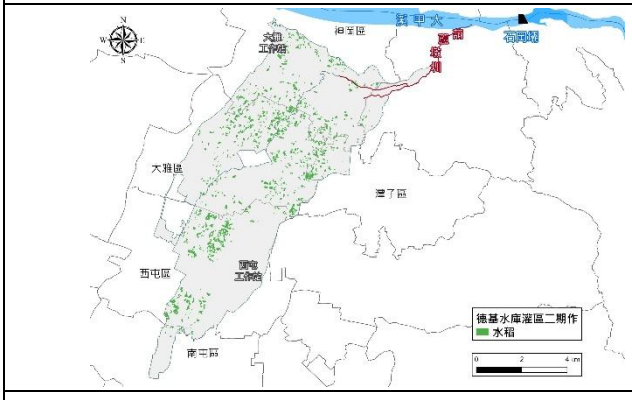
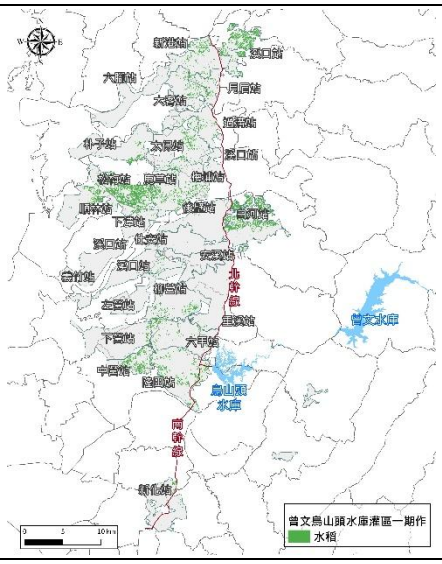
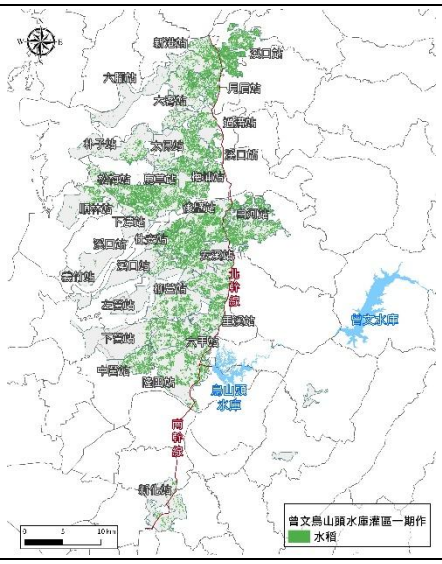
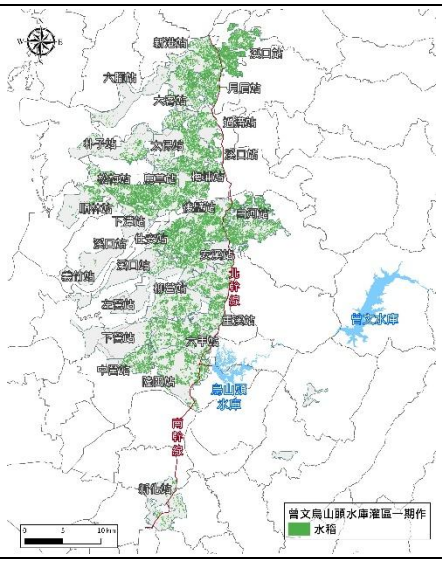
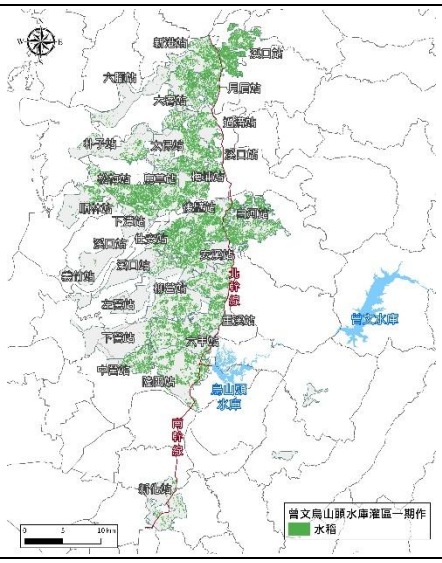
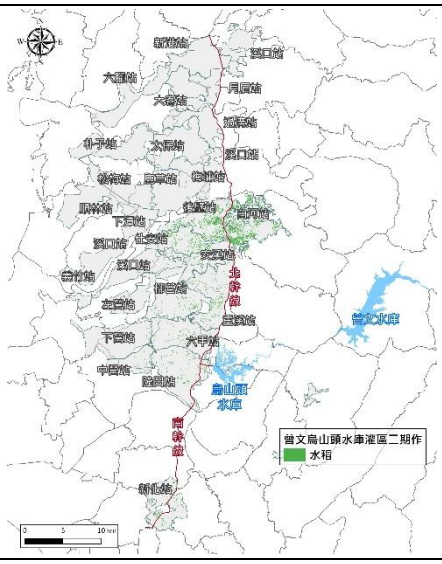
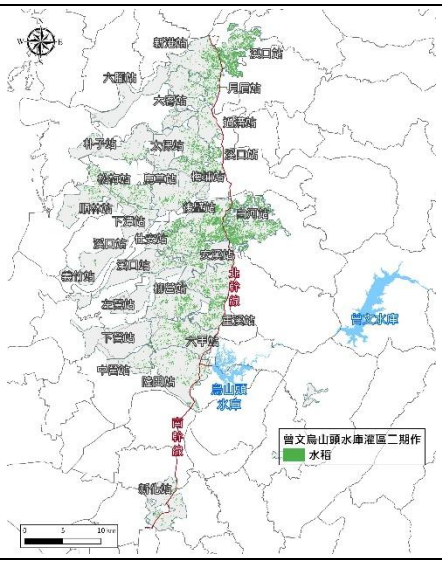
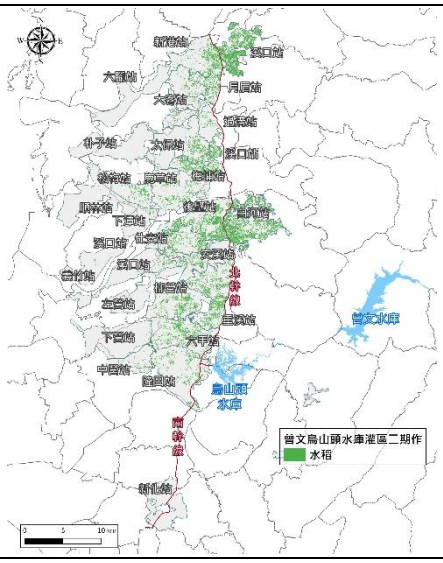
一期作	
	
衛星影像日期：1 月 29 日	衛星影像日期：3 月 5 日
	
衛星影像日期：3 月 25 日	衛星影像日期：4 月 14 日
二期作	
	
衛星影像日期：7 月 18 日	衛星影像日期：8 月 29 日
	
衛星影像日期：9 月 21 日	

圖 68　德基水庫（石岡壩）114 年農地灌水圖資分布圖

一期作	
	
衛星影像日期：1 月 29 日	衛星影像日期：3 月 5 日
	
衛星影像日期：3 月 25 日	衛星影像日期：4 月 14 日
二期作	
	
衛星影像日期：7 月 18 日	衛星影像日期：8 月 29 日



衛星影像日期：9 月 21 日

圖 69　曾文-烏山頭水庫 114 年農地灌水圖資分布圖

2.各期作各項作物種植圖資

本工項已取得農試所之 113 年度之一期作、二期作、裏作及全年作之各項作物衛星影像辨識種植圖資，並與各管理處灌溉排水受益地圖資進行套疊分析，彙整如表 41 至表 44。全國一期作除水稻共種植 127,237 公頃外，亦種植毛豆、水芋、甘藍、西瓜等 12 項作物；二期作種植水稻 68,576 公頃，以及毛豆、甘藷、西瓜、菱角、落花生等作物；裏作以玉米、蒜頭、甘藍、紅豆、甘藷等作物為主，共種植 22 項作物；全年作則僅山藥、鳳梨、苧藤等三樣作物。

表 41　各管理處 113 年一期作作物種植情形（公頃）

管理處	水稻	毛豆	水芋	甘藍	甘藷	西瓜	茭白筍	甜瓜	荷	落花生	蜀黍_高梁_	蔥	龍鬚菜
宜蘭	10,466	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	92	-
北基	65	-	-	-	70	-	71	-		-	-	-	-
桃園	9,490	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-
石門	3,251	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
新竹	2,532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苗栗	3,173	-	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺中	9,935	-	810	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
南投	3,184	-	-	-	-	-	607	-	-	-	-	-	-
彰化	21,595	-	-	-	359	9	-	-	-	457	-	-	-
雲林	20,578	943	55	-	-	7	-	-	-	3,368	-	-	-
嘉南	23,821	662	-	-	-	23	-	180	289	-	1,662	-	-
高雄	3,496	997	-	-	-	312	-	-	-	-	-	-	-

管理處	水稻	毛豆	水芋	甘藍	甘藷	西瓜	茭白筍	甜瓜	荷	落花生	蜀黍_高梁_	蔥	龍鬚菜
屏東	3,041	555	317	-	-		-	-	-	-	-	-	-
臺東	5,407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花蓮	6,992	-	77	-	-	24	-	-	-	-	-		151
七星	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	127,237	3,157	1,436	3	430	374	678	180	369	3,826	1,662	92	151

資料來源：農業部農業試驗所，本計畫分析統計。
備註：「-」指種植面積為 0。

表 42　各管理處 113 年二期作作物種植情形（公頃）

管理處	水稻	毛豆	甘藷	西瓜	菱角	落花生
桃園	957	-	-	-	-	-
石門	655	-	-	-	-	-
新竹	2,002	-	-	-	-	-
苗栗	1,923	-	45	-	-	-
臺中	6,776	56	-	-	-	-
南投	3,199	-	-	-	-	-
彰化	14,151	-	368	-	-	1,669
雲林	10,126	-	-	-	-	6,413
嘉南	16,418	-	-	43	300	-
高雄	176	-	-	34	-	-
屏東	287	-	-	-	-	-
臺東	5,055	-	-	-	-	-
花蓮	6,650	-	-	72	-	-
七星	202	-	-	-	-	-
總計	68,576	56	414	149	300	8,082

資料來源：農業部農業試驗所，本計畫分析統計。
備註：「-」指種植面積為 0。

表 43　各管理處 113 年裏作作物種植情形（公頃）

管理處	大芥菜	小麥	毛豆	水蓮菜	牛蒡	玉米	甘藍	甘藷	西瓜	花椰菜	青花菜	洋蔥	紅豆	胡蘿蔔	草莓	馬鈴薯	甜瓜	落花生	蒜	紅蔥頭	蕎麥	蔥
苗栗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
臺中	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	403	-	-	-	-	23	-
彰化	-	53	-	-	-	-	680	255	-	-	-	235	-	116	-	-	-	-	146	-	96	56
雲林	81	-	-	-	39	2,753	1,025	1,071	-	-	-	581	-	659	-	651	-	-	4,129	-	-	126
嘉南	205	-	-	345	13	13,629	522	574	-	-	301	0	-	440	-	668	511	75	-	419	-	61
高雄	-	-	959	-	-	-	-	-	-	31	-	93	725	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屏東	-	-	724	-	-	-	-	-	35	-	-	58	2,008	-	-	-	64	-	-	-	-	-
總計	286	133	1,683	345	53	16,382	2,228	1,900	35	31	301	967	2,733	1,215	16	1,722	576	75	4,276	419	118	242

資料來源：農業部農業試驗所，本計畫分析統計。
備註：「-」指種植面積為 0。

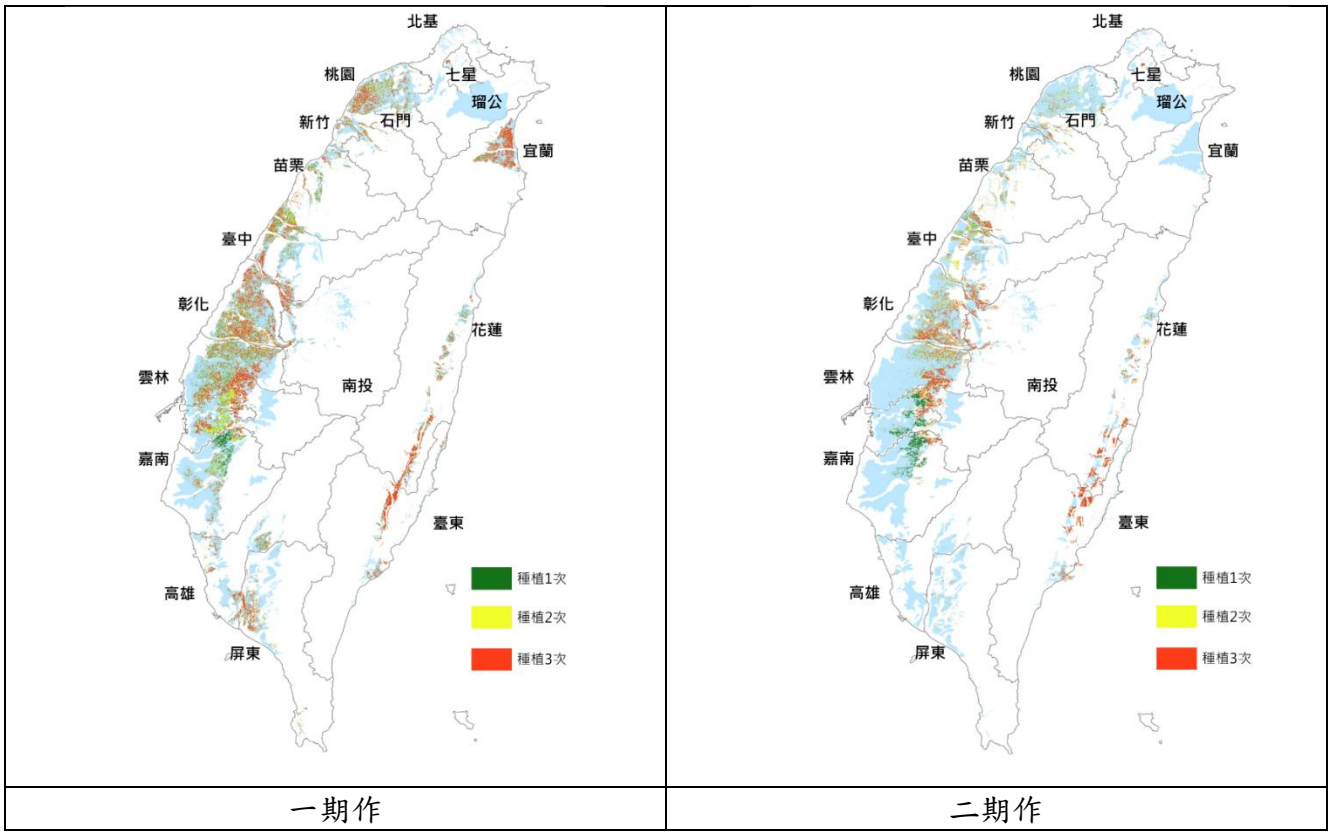
表 44　各管理處 113 年全年作作物種植情形（公頃）

管理處	山藥	苧藤	鳳梨
南投	-	-	1
彰化	29	84	38
雲林	-	-	236
嘉南	-	-	236
高雄	-	-	93
屏東	-	-	368
臺東	-	436	137
花蓮	-	-	25
總計	29	520	1,134

資料來源：農業部農業試驗所，本計畫分析統計。
備註：「-」指種植面積為 0。

（二）以網格資料評估水庫型灌區近三年水稻種植趨勢

本工項運用 108～110 年及 111～113 年各水資源競用區水稻及其他作物之農試所作物種植圖資進行網格化，來統計農水署灌區農地之平均種植次數，並研析各地區作物種植面積變化；此外，本工項亦進一步分析水資源競用區內各水利小組之長期非農用土地，探討區域內農地維持耕作趨勢。本工項繪製 111～113 年一、二期作水稻種植次數如圖 70。



一期作　　二期作

圖 70　全國 111～113 水稻種植次數

1.一期作水稻種植趨勢

經分析108～110年與111～113年各水利小組之一期作水稻平均次數，統計如表 45 及表 46，108～110 年平均種植次數以嘉南管理處新營分處最大，三年間平均種植次數達 1.78 次，明德水庫則最少，三年間平均種植次數僅 0.91 次；從種植次數最大值來看，以鯉魚潭水庫 2.45 次最多；而從種植次數最小值來看，石門水庫、寶山水庫（上坪堰）灌區及朴子分處為 0 次，可見皆有發生三年間該水利小組內幾乎沒有種植水稻情形。111～113 年平均種植次數及最大種植次數皆以石門水庫灌區最多，分別達 2.19 及 2.85 次，可見石門水庫灌區水稻種植較其他區域穩定。

另以 108～110 年與 111～113 年平均種植次數之比較（如表 47、圖 71），石門水庫、寶山水庫（上坪堰）、明德水庫、鯉魚潭水庫（德基水庫）石岡壩等灌區之水利小組一期作水稻平均種植次數大多呈增加趨勢，而曾文-烏山頭水庫灌區則皆大多呈現減少趨勢。

表 45　108～110 年一期作水稻平均種植次數統計

水庫灌區	管理處名稱	分處名稱	平均數	中間值	最小值	最大值
石門水庫	桃園		1.73	1.75	0.00	2.43
	石門		1.66	1.71	0.00	2.05
	全區		1.71	1.73	0.00	2.43
寶山水庫（上坪堰）	新竹		1.09	1.29	0.00	1.84
明德水庫	苗栗		0.91	0.74	0.55	1.66
鯉魚潭水庫	臺中		1.63	1.55	1.27	2.45
德基水庫（石岡壩）			1.32	1.42	0.18	1.80
曾文-烏山頭水庫	嘉南	新化分處	1.58	1.59	1.28	1.77
		麻豆分處	1.76	1.74	1.37	2.15
		新營分處	1.82	1.86	1.24	1.98
		嘉義分處	1.78	1.79	1.29	1.94
		朴子分處	1.57	1.80	0.00	1.91
		白河分處	1.48	1.51	1.26	1.81
	全區		1.73	1.81	0.00	2.15
所有區域			1.65	1.73	0.00	2.45

資料來源：本團隊分析

表 46　111～113 年一期作水稻平均種植次數統計

水庫灌區	管理處名稱	分處名稱	平均數	中間值	最小值	最大值
石門水庫	桃園		2.15	2.30	0.00	2.85
	石門		2.31	2.37	1.00	2.83

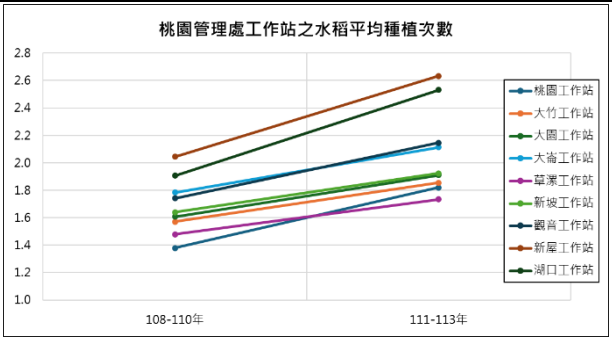
水庫灌區	管理處名稱	分處名稱	平均數	中間值	最小值	最大值
	全區		2.19	2.33	0.00	2.85
寶山水庫（上坪堰）	新竹		1.47	1.71	0.00	2.32
明德水庫	苗栗		1.15	0.98	0.60	1.76
鯉魚潭水庫	臺中		2.06	2.06	1.59	2.64
德基水庫（石岡壩）			1.41	1.44	0.50	2.24
曾文-烏山頭水庫	嘉南	新化分處	1.21	1.23	0.96	1.48
		麻豆分處	1.44	1.44	1.06	1.75
		新營分處	1.02	0.97	0.64	1.66
		嘉義分處	1.76	1.76	1.50	1.96
		朴子分處	1.53	1.77	0.00	1.95
		白河分處	1.44	1.41	1.21	1.73
	全區		1.40	1.61	0.00	1.96
所有區域			1.90	1.98	0.00	2.85

資料來源：本團隊分析

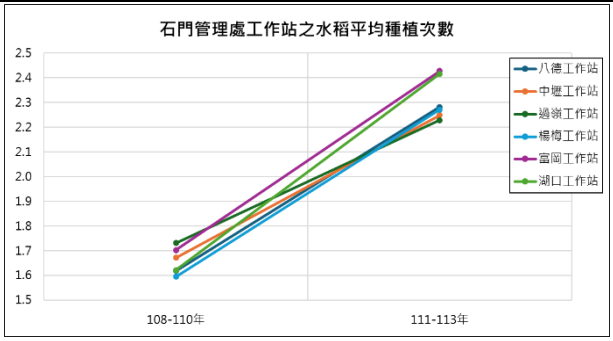
表 47　各水競區水利小組一期作水稻平均種植次數趨勢統計

水庫灌區	管理處名稱	分處名稱	水利小組水稻平均種植次數趨勢（個）			
			增加		減少	
石門水庫	桃園管理處		249	89%	31	11%
	石門管理處		101	96%	4	4%
寶山水庫（上坪堰）	新竹管理處		8	67%	4	33%
明德水庫	苗栗管理處		16	94%	1	6%
鯉魚潭水庫	臺中管理處		27	66%	14	34%
德基水庫（石岡壩）	臺中管理處		19	46%	22	54%
曾文-烏山頭水庫	嘉南管理處	新化分處	0	0%	5	100%
	嘉南管理處	麻豆分處	0	0%	33	100%
	嘉南管理處	新營分處	1	2%	48	98%
	嘉南管理處	嘉義分處	1	3%	37	97%
	嘉南管理處	朴子分處	5	17%	25	83%
	嘉南管理處	白河分處	4	80%	1	20%

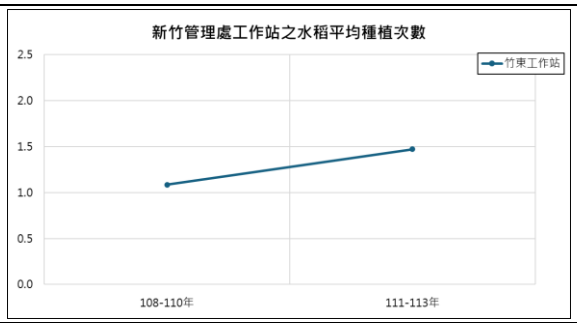
資料來源：本團隊分析



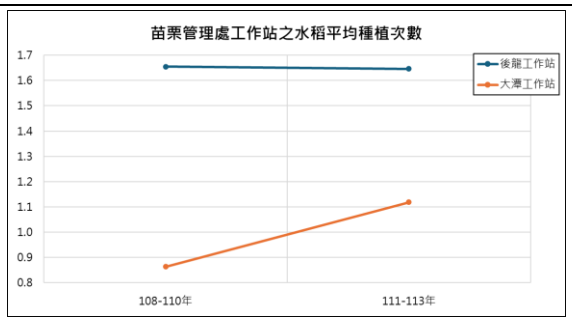
石門水庫（桃園管理處）



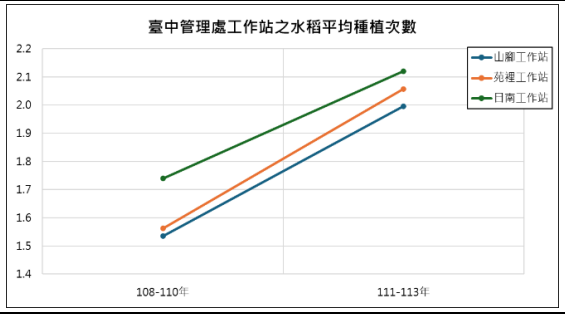
石門水庫（石門管理處）



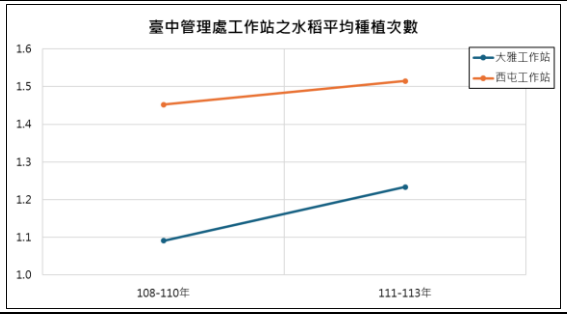
寶山水庫（上坪堰）(新竹管理處)



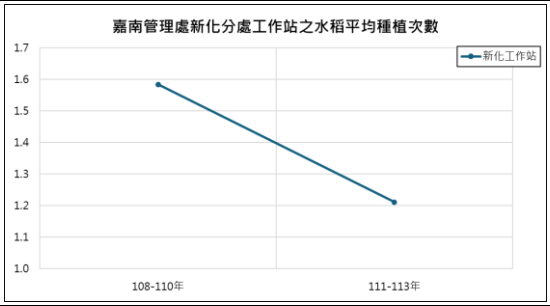
明德水庫（苗栗管理處）



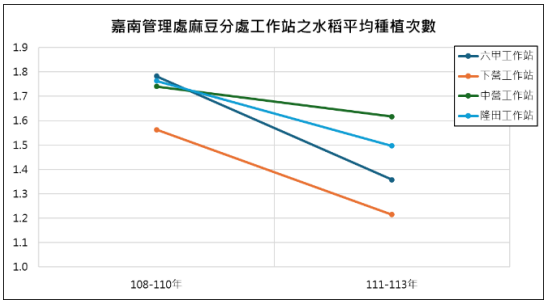
鯉魚潭水庫（臺中管理處）



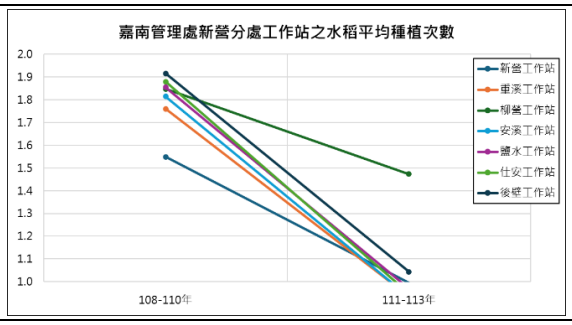
德基水庫（石岡壩）(臺中管理處)



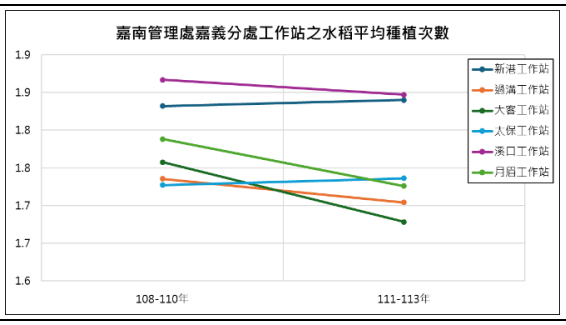
曾文烏山頭水庫（嘉南管理處新化分處）



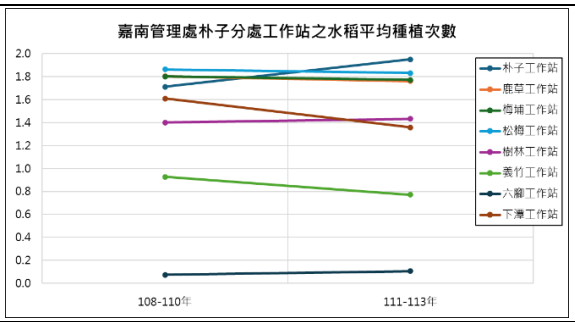
曾文烏山頭水庫（嘉南管理處麻豆分處）



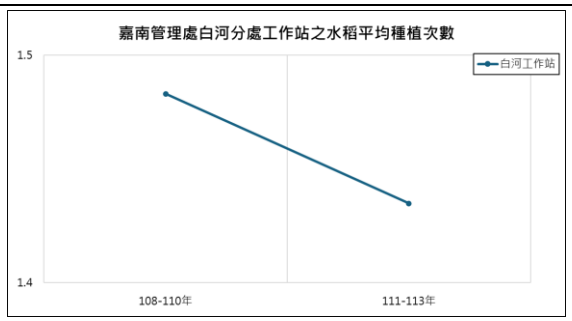
曾文烏山頭水庫（嘉南管理處新營分處）



曾文烏山頭水庫（嘉南管理處嘉義分處）



曾文烏山頭水庫（嘉南管理處朴子分處）



曾文烏山頭水庫
（嘉南管理處白河水庫分處）

圖 71　各水競區內工作站之水稻平均種植次數趨勢

2.一期作種植雜作趨勢

經分析 108～110 年、111～113 年之三年間一期作曾經種植水稻以外之雜作面積，統計如表 48。綜觀各水庫灌區之水利小組種植雜作面積，相對於灌區面積相當少，可見一期作農民種植習慣大多仍以水稻為主。其中鯉魚潭水庫灌區與曾文-烏山頭水庫灌區於一期作期間種植較多雜作。而寶山水庫、德基水庫灌區則幾乎沒有種植雜作。

而以雜作種植趨勢來看，各地區種植雜作總面積大多為增加趨勢；而其中石門水庫、德基水庫（石岡壩）灌區內水利小組種植雜作面積趨於不變，而鯉魚潭水庫灌區內水利小組種植雜作面積增加，曾文-烏山頭水庫灌區則為減少趨勢。

表 48　108～110 年與 111～113 年一期作雜作種植面積統計

水庫灌區	管理處	分處	雜作總面積（公頃）與面積比例（%）					水利小組雜作種植面積趨勢（個）					
			108～110 年		111～113 年		面積趨勢	增加		減少		不變	
石門水庫	桃園		149	1.33%	156	1.50%	增加	60	21%	53	19%	167	60%
	石門		1	0.03%	3	0.08%	增加	4	4%	1	1%	100	95%
	小計		150	0.99%	159	1.12%	增加	64	17%	54	14%	267	69%
寶山水庫（上坪堰）	新竹		0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
明德水庫	苗栗		0	-	0	-	-	0	0%	10	50%	10	50%
鯉魚潭水庫	臺中		358	9.61%	369	10.09%	增加	23	56%	7	17%	11	27%
德基水庫（石岡壩）			1	0.09%	0	-	減少	3	7%	0	0%	38	93%
曾文-烏山頭水庫	嘉南	新化	0	-	0	-	-	0	0%	0	0%	5	100%
		麻豆	17	0.60%	33	1.27%	增加	16	48%	10	30%	7	21%
		新營	4	0.09%	64	1.37%	增加	8	16%	30	61%	11	22%
		嘉義	8	0.21%	38	0.99%	增加	18	47%	14	37%	6	16%
		朴子	39	1.43%	39	1.44%	增加	3	10%	15	50%	12	40%
		白河	154	19.76%	133	17.41%	減少	1	20%	4	80%	0	0%
	小計		223	1.45%	307	2.07%	增加	46	29%	73	46%	41	26%
所有區域			732	2.99%	836	3.48%	增加	136	21%	144	38%	367	57%

資料來源：本團隊分析

3.長期非農用比例趨勢

本工項分析 108～110 年、111～113 年之三年間各期作皆未種植稻作或任何雜作，農地為三年間長期非農用土地，面積統計與趨勢如表 49。

經分析，石門水庫、寶山水庫、明德水庫、德基水庫灌區之長期非農用土地面積比例超過或接近 50%，而其中長期非農用土地比例最高為寶山水庫，面積比例高達 77%，由於上坪堰灌區鄰近新竹科學園區，研判可能因地區產業發展園區，影響灌溉水源、農業整體產業鏈等，使農作物種植情形削減；而鯉魚潭水庫及曾文-烏山頭水庫灌區長期非農用土地面積比例低，介於 14%至 21%，仍維持農業耕作情形。

除石門水庫灌區（桃園管理處部分）外，其餘各區域之長期非農用土地面積皆呈增加趨勢，水利小組具高比例之長期非農用土地的數量大多亦呈增加情形。

表 49　108～110 年與 111～113 年長期非農用面積統計

水庫灌區	管理處	分處	雜作總面積（公頃）與面積比例（%）				水利小組雜作種植面積趨勢（個）					
			108～110 年		111～113 年		面積趨勢	增加		減少		不變	
石門水庫	桃園		10,140	48%	10,863	51%	增加	101	36%	179	63%	4	1%
	石門		6,646	63%	6,823	64%	增加	73	68%	32	30%	2	2%
	小計		16,786	53%	17,686	56%	增加	174	45%	211	54%	6	2%
寶山水庫（上坪堰）	新竹		436	75%	452	77%	增加	9	-	0	-	0	-
明德水庫	苗栗		510	52%	532	55%	增加	17	100%	0	0%	0	0%
鯉魚潭水庫	臺中		982	21%	1,047	22%	增加	37	90%	4	10%	0	0%
德基水庫（石岡壩）			1,862	59%	1,890	60%	增加	38	93%	3	7%	0	0%
曾文-烏山頭水庫	嘉南	新化	220	44%	243	49%	增加	4	57%	1	14%	2	29%
		麻豆	1,087	28%	1,285	33%	增加	32	84%	1	3%	5	13%
		新營	774	14%	998	18%	增加	48	84%	1	2%	8	14%
		嘉義	620	14%	683	15%	增加	38	79%	0	0%	10	21%
		朴子	572	17%	611	18%	增加	25	57%	4	9%	15	34%
		白河	145	16%	159	17%	減少	3	43%	2	29%	2	29%
	小計		3,418	18%	3,978	21%	增加	150	75%	9	4%	42	21%
所有區域			23,994	40%	25,584	43%	增加	425	61%	227	32%	48	7%

資料來源：本團隊分析

（三）統計綠色環境給付申請相關資料

本團隊已取得農糧署 113 年一、二期作之公糧、轉契作、租賃等獎勵措施核定清冊，及 114 年一期作各項措施申報清冊，統計各項措施面積如表 50 至表 52。另本工項亦進一步分析各水資源競用區農地之各項措施核定、申報情形統計如表 53 至表 55，並繪製分布圖如圖 72 至圖 77。

表 50　113 年一期作農糧署之綠色環境給付核定面積統計（公頃）

縣市	種植水稻 （含公糧、自行復耕水稻、租賃）	轉契作	生產環境維護措施
新北市	-	-	-
桃園市	11,021	411	3
新竹縣	2,507	88	1
新竹市	-	-	-
苗栗縣	2,378	147	1
臺中市	1,431	8	-
南投縣	-	-	-
彰化縣	-	-	-
雲林縣	-	-	-
嘉義縣	5,563	108	1
嘉義市	-	-	-
臺南市	4,800	234	2
高雄市	-	-	-
屏東縣	-	-	-
臺東縣	-	-	-
花蓮縣	-	-	-
宜蘭縣	-	-	-
總計	27,700	996	8

資料來源：農業部農糧署，本計畫分析統計。
備註：「-」指種植面積為 0。

表 51　113 年二期作農糧署之綠色環境給付核定面積統計（公頃）

縣市	種植水稻 （含公糧、自行復耕水稻、租賃）	轉契作	生產環境維護措施
新北市	-	-	-
桃園市	1,297	1,477	15
新竹縣	416	193	1
新竹市	-	-	-
苗栗縣	744	172	1
臺中市	556	9	1
南投縣	-	-	-
彰化縣	-	-	-
雲林縣	-	-	-

縣市	種植水稻 （含公糧、自行復耕水稻、租賃）	轉契作	生產環境維護措施
嘉義縣	4,419	208	7
嘉義市	-	-	-
臺南市	4,423	209	4
高雄市	11,855	2,268	29
屏東縣	-	-	-
臺東縣	-	-	-
花蓮縣	-	-	-
宜蘭縣	-	-	-
總計	5,979	1,520	21

資料來源：農業部農糧署，本計畫分析統計。
備註：「-」指種植面積為 0。

表 52　114 年一期作農糧署之綠色環境給付申報面積統計（公頃）

縣市	種植水稻 （含公糧、自行復耕水稻、租賃）	轉契作	生產環境維護措施
新北市	-	-	-
桃園市	11,590	3,395	1,513
新竹縣	2,669	676	473
新竹市	-	-	-
苗栗縣	2,241	755	137
臺中市	1,350	289	45
南投縣	-	-	-
彰化縣	-	-	-
雲林縣	-	-	-
嘉義縣	5,677	1,378	344
嘉義市	-	-	-
臺南市	5,922	845	344
高雄市	-	-	-
屏東縣	-	-	-
臺東縣	-	-	-
花蓮縣	-	-	-
宜蘭縣	-	-	-
總計	29,449	7,338	2,856

資料來源：農業部農糧署，本計畫分析統計。
備註：「-」指種植面積為 0。

表 53　水資源競用區 113 年一期作綠色環境給付核定面積統計（公頃）

水庫灌區	種植水稻（含公糧、自行復耕水稻、租賃）	轉契作	生產環境維護措施
石門水庫	13,334	494	4
寶山水庫（上坪堰）	194	5	-
明德水庫	299	70	
鯉魚潭水庫	3,019	77	1
德基水庫（石岡壩）	491	8	-
曾文-烏山頭水庫	10,364	341	2
總計	27,701	995	7

資料來源：農業部農糧署，本計畫分析統計。
備註：「-」指種植面積為 0。

表 54　水資源競用區 113 年二期作綠色環境給付核定面積統計（公頃）

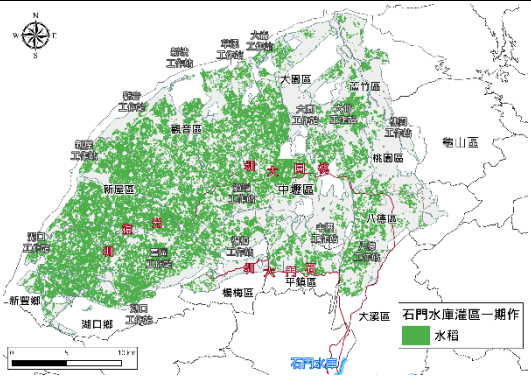
水庫灌區	種植水稻（含公糧、自行復耕水稻、租賃）	轉契作	生產環境維護措施
石門水庫	1,636	1,661	15
寶山水庫（上坪堰）	77	9	1
明德水庫	124	92	1
鯉魚潭水庫	972	84	1
德基水庫（石岡壩）	203	5	1
曾文-烏山頭水庫	8,842	417	11
總計	11,854	2,268	30

資料來源：農業部農糧署，本計畫分析統計。
備註：「-」指種植面積為 0。

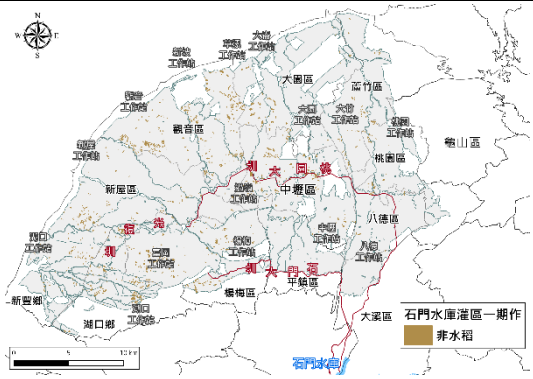
表 55　水資源競用區 114 年一期作綠色環境給付申報面積統計（公頃）

水庫灌區	種植水稻（含公糧、自行復耕水稻、租賃）	轉契作	生產環境維護措施
石門水庫	14,072	3,986	1,938
寶山水庫（上坪堰）	187	84	49
明德水庫	310	220	27
鯉魚潭水庫	2,882	693	119
德基水庫（石岡壩）	399	132	37
曾文-烏山頭水庫	11,599	2,224	688
總計	29,449	7,339	2,858

資料來源：農業部農糧署，本計畫分析統計。
備註：「-」指種植面積為 0。

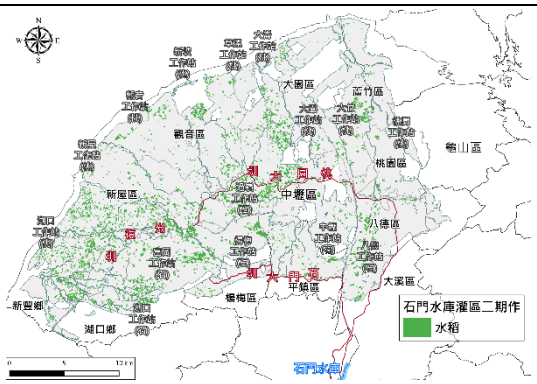


水稻

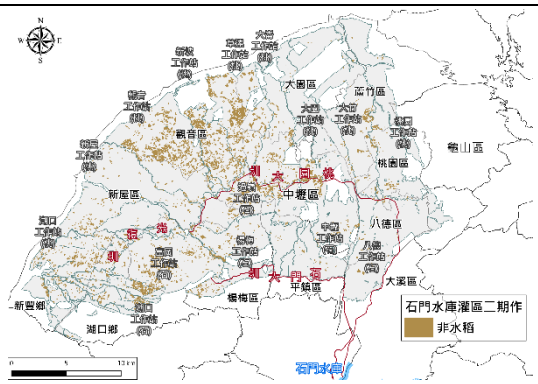


非水稻

113 年一期作

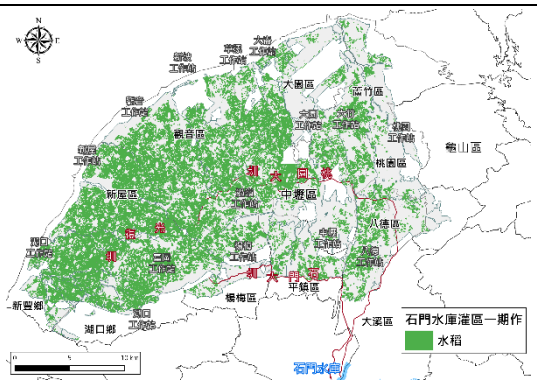


水稻

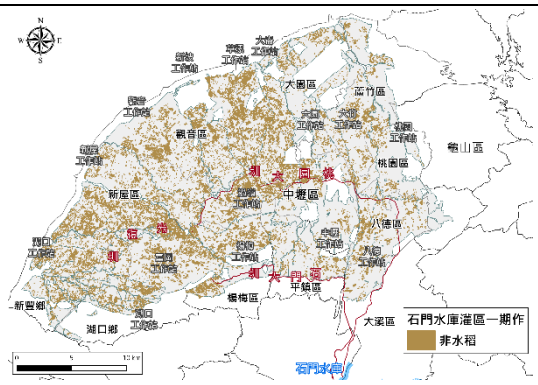


非水稻

113 年二期作



水稻



非水稻

114 年一期作

圖 72　石門水庫灌區綠色環境給付申請情形分布圖

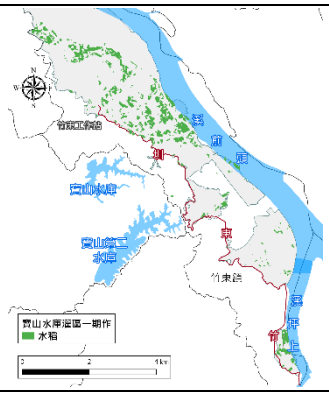
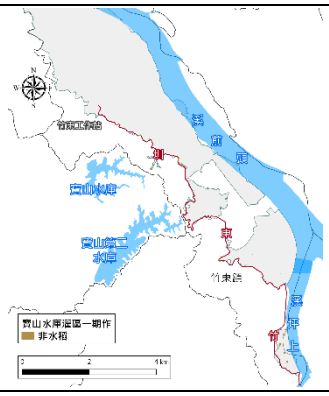
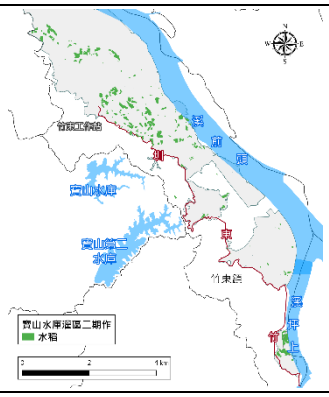
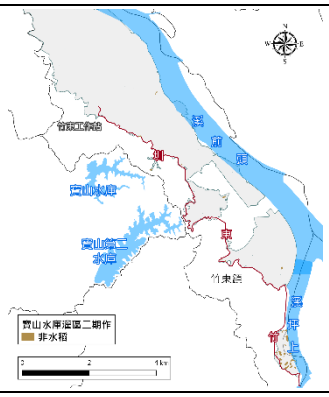
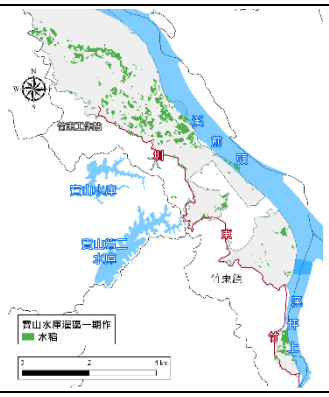
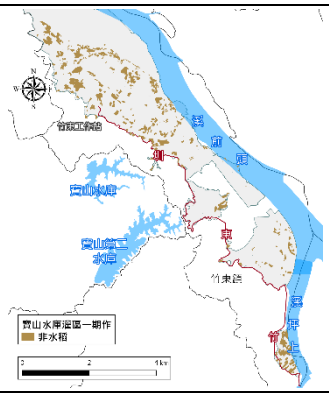
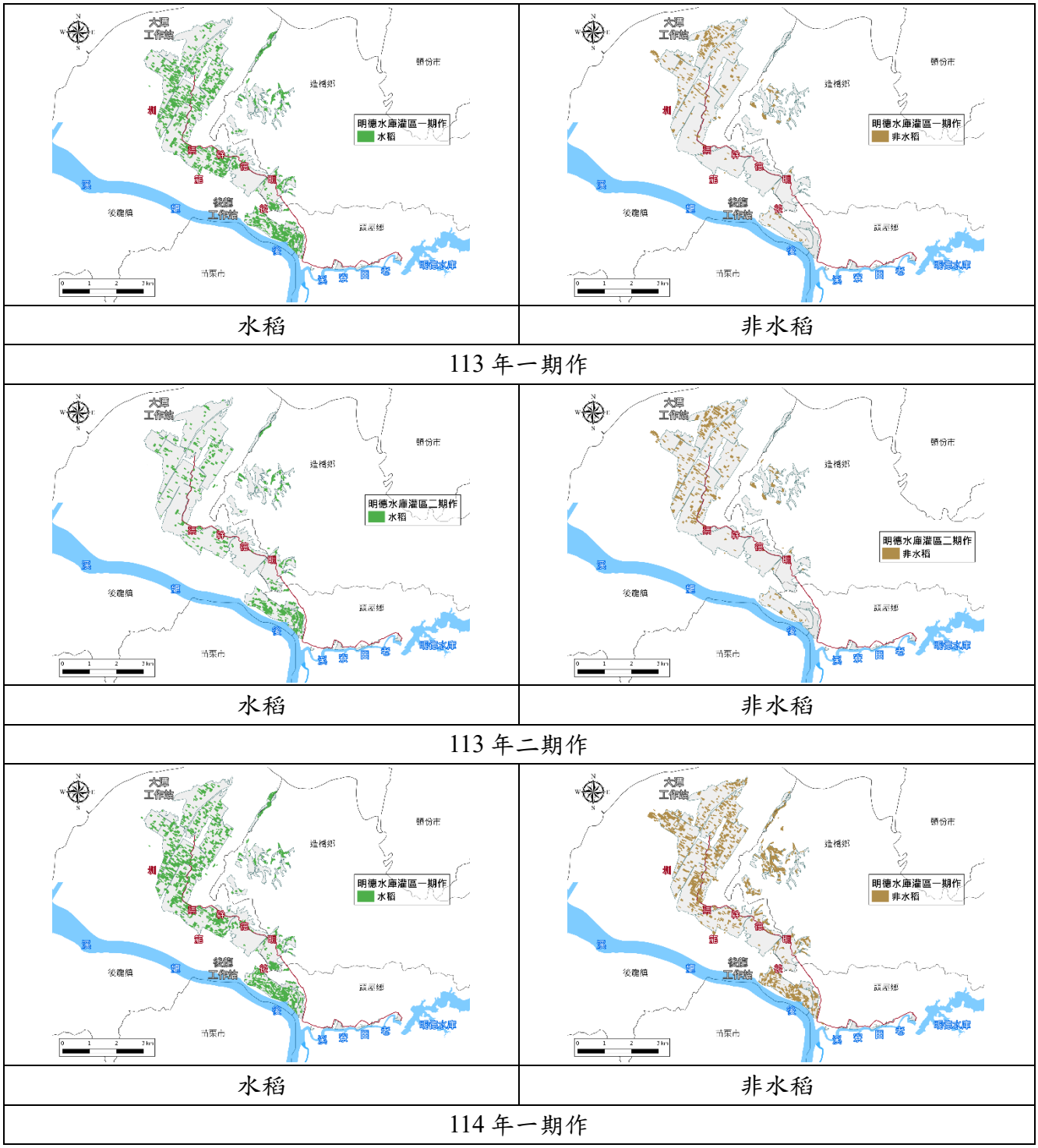
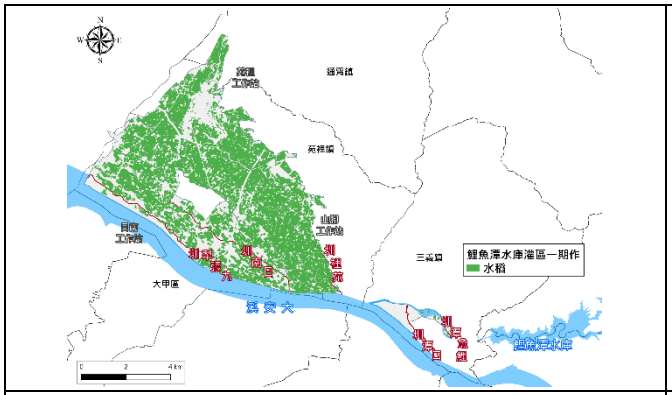
	
水稻	非水稻
113 年一期作	
	
水稻	非水稻
113 年二期作	
	
水稻	非水稻
114 年一期作	

圖 73　寶山水庫（上坪堰）灌區綠色環境給付申請情形分布圖

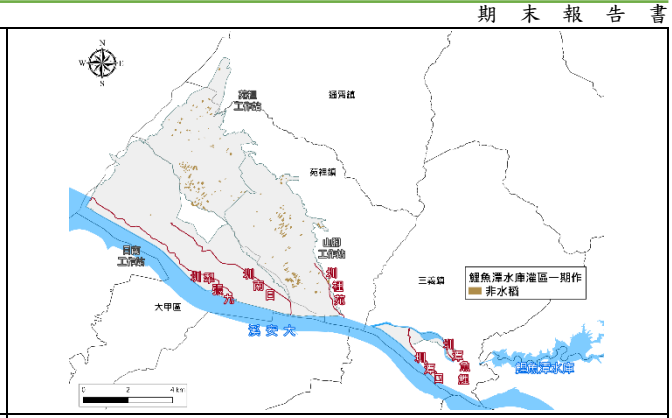


水稻	非水稻
113 年一期作	
水稻	非水稻
113 年二期作	
水稻	非水稻
114 年一期作	

圖 74　明德灌區綠色環境給付申請情形分布圖

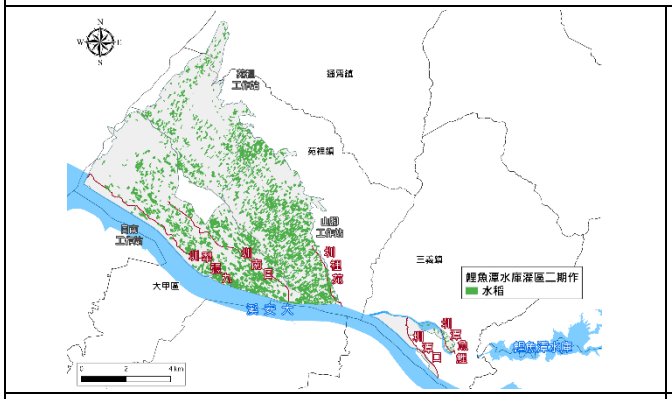


水稻

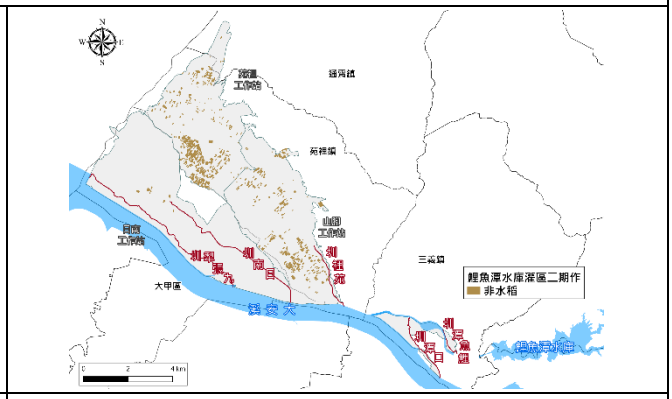


非水稻

113 年一期作

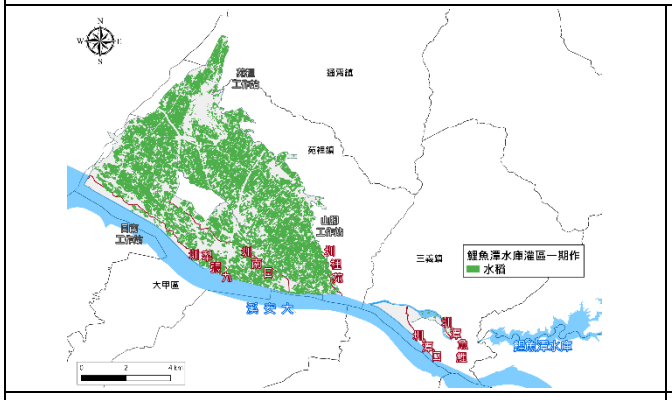


水稻

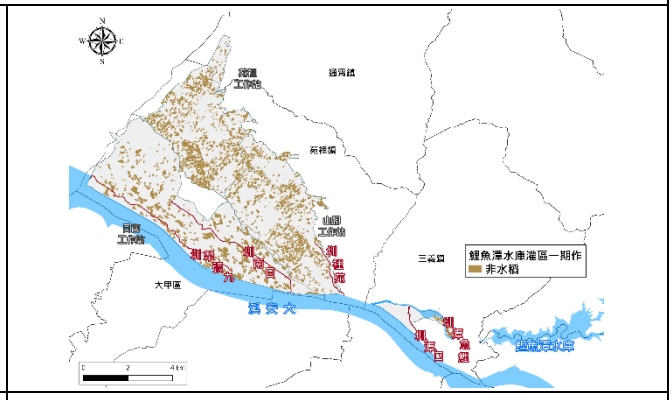


非水稻

113 年二期作



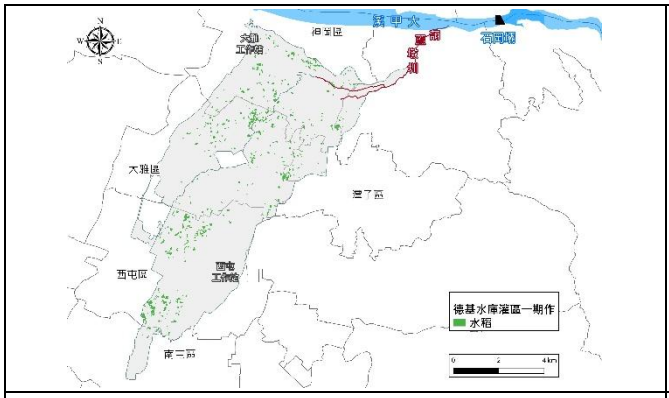
水稻



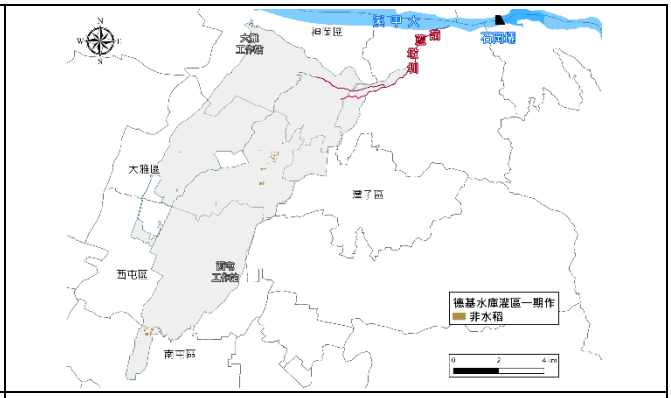
非水稻

114 年一期作

圖 75　鯉魚潭水庫灌區綠色環境給付申請情形分布圖

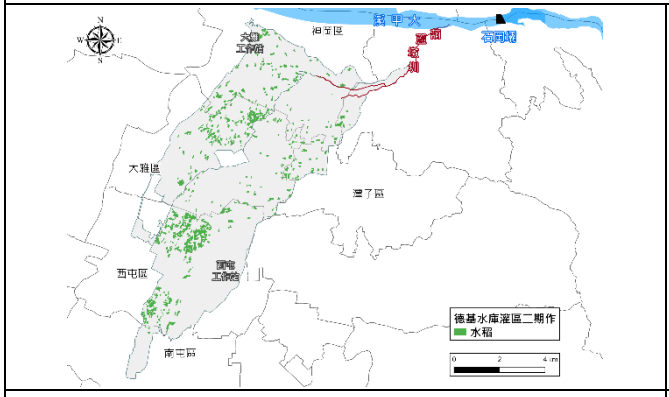


水稻

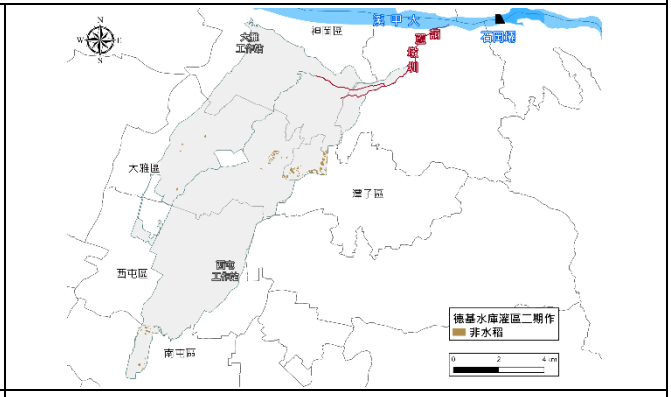


非水稻

113 年一期作

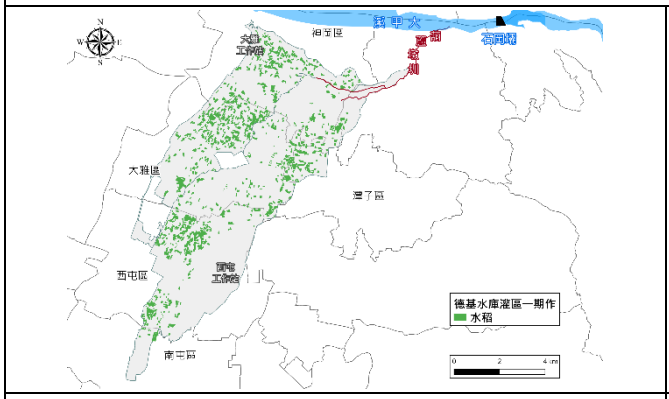


水稻

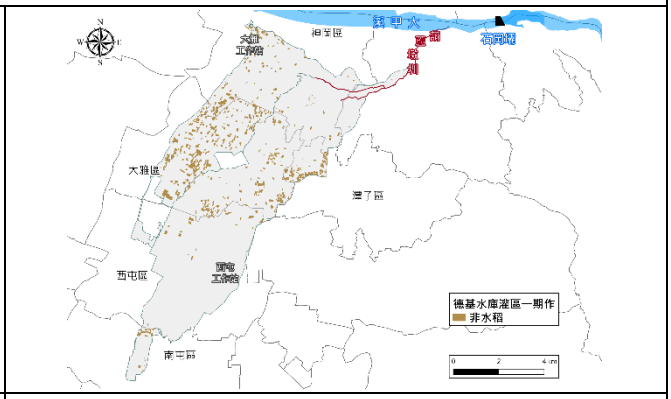


非水稻

113 年二期作



水稻



非水稻

114 年一期作

圖 76　德基水庫（石岡壩）灌區綠色環境給付申請情形分布圖

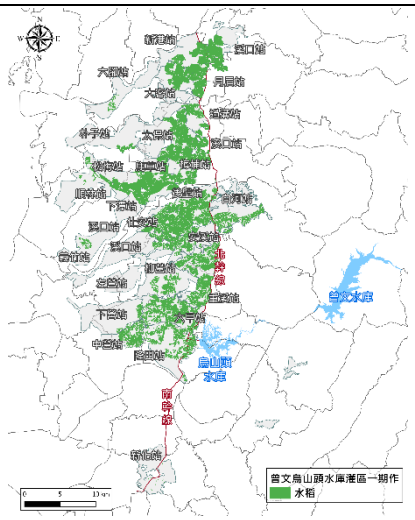
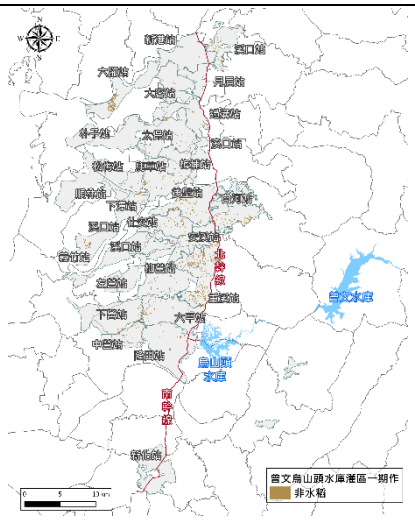
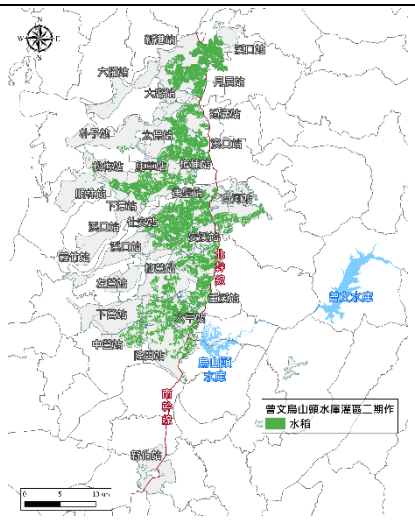
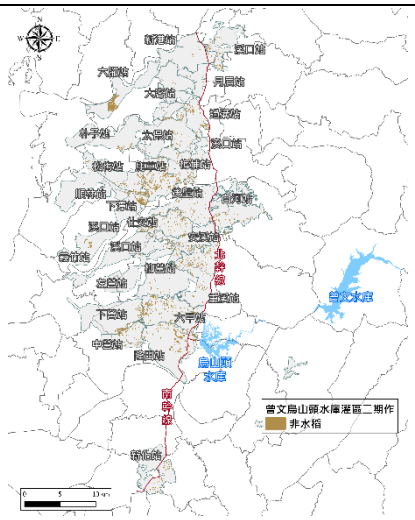
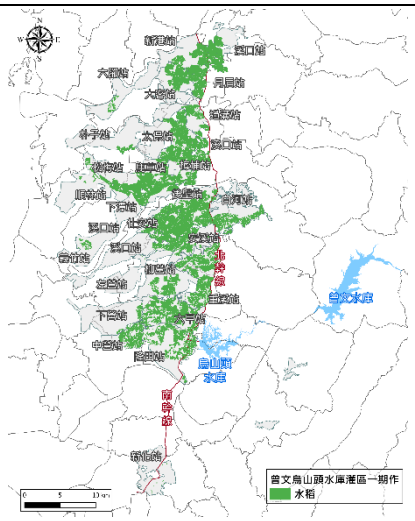
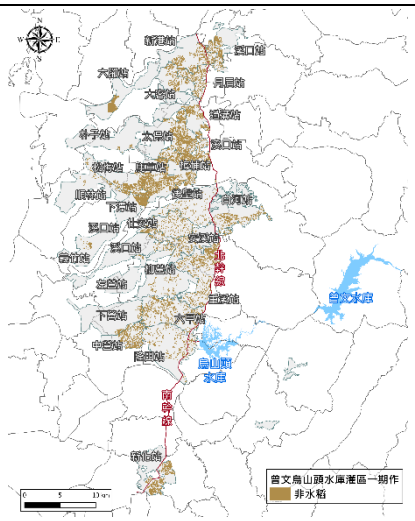
	
水稻	非水稻
113 年一期作	
	
水稻	非水稻
113 年二期作	
	
水稻	非水稻
114 年一期作	

圖 77　曾文-烏山頭水庫灌區綠色環境給付申請情形分布圖

工作項目 3.4：應用 GIS 圖資加值技術分析國家相關政策實施後受影響之灌區範圍，並計算灌溉水量之增減

一、工作執行流程

《國土計畫法》旨在致力於確保國土安全、保育自然環境與人文資產，並促進資源與產業的合理配置，強化國土整合管理機制，然該法規之落實亦使台灣農業用地及灌溉水資源的管理面臨挑戰。為評估《國土計畫法》實施後對灌溉區域範圍及水資源管理的潛在影響，本工作項目採用 ArcGIS Pro 進行空間圖資相關處理，並以資料加值應用分析之工作步驟：資料收集與前處理、國土功能分區屬性疊合、灌區統計分析及成果視覺化與簡報製作。各階段作業流程如圖 78 所示，將作為後續執行與成果產出之流程架構。

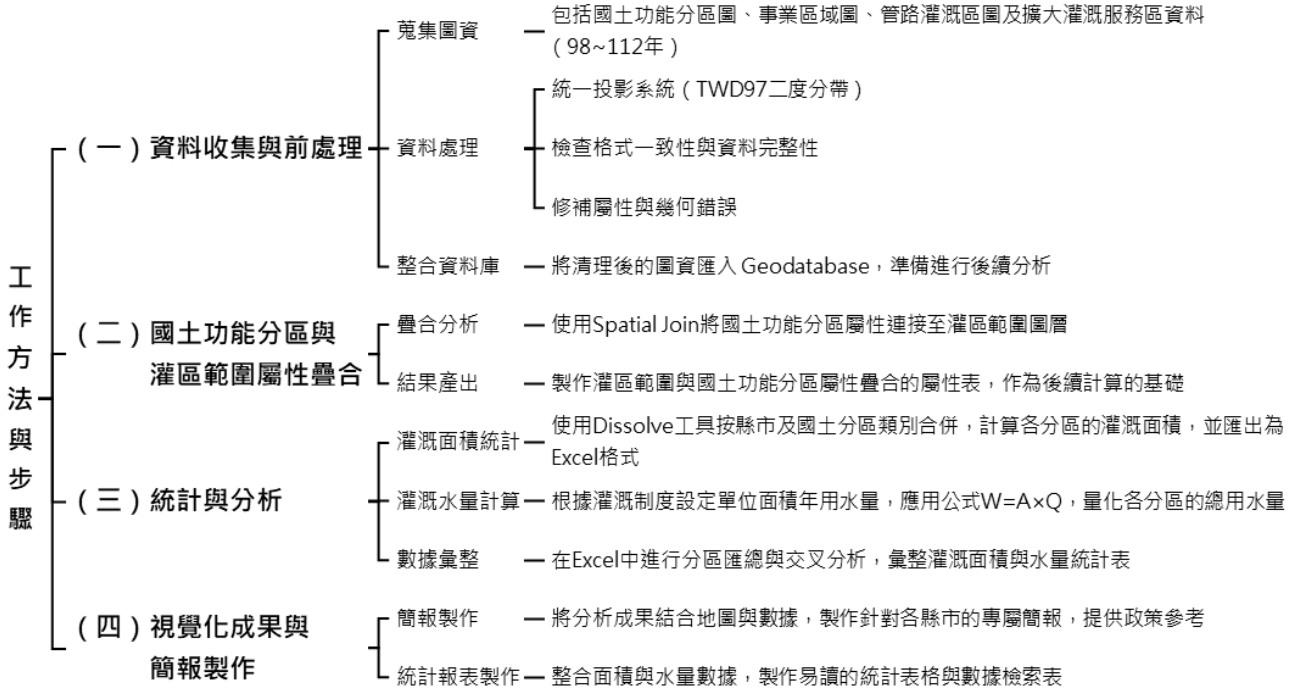


圖 78　國土分區與灌溉服務範圍分析工作流程圖

（一）國土計畫相關資料收集及屬性資料合併

本工項針對全台國土功能分區圖資、事業區域圖資、管路灌溉圖資及擴大灌溉服務區圖資進行全面性蒐集與處理。蒐集的圖資來源包括內政部 112 年公展版國土功能分區圖、農業部事業區域圖及管路灌溉圖（98 年至 112 年的歷史數據），並涵蓋各地的擴大灌溉服務區資料。此外，相關圖資採用 ArcGIS Pro 進行屬性資料修正及空間資料修補工作，包含：

1.圖資的投影系統統一設定為 TWD97 二度分帶，以確保空間疊合分析的精確性。

2.檢視並修正圖資屬性表欄位命名錯誤、不一致或缺漏的屬性值，並運用 Field Calculator 進行批量更新。

3.針對幾何錯誤，將透過 Repair Geometry 工具進行修補，確保空間數據的完整性，並將相關圖資儲存於 Geodatabase，以便於後續分析與查詢數據。

4.透過 GIS 套疊分析功能，建立灌區範圍與國土功能分區的空間關聯，結合不同國土功能分區下的灌區屬性與範圍，將國土功能分區圖資與管理處灌區、灌溉排水受益地、管路灌溉推廣成果及擴大灌溉服務等圖資進行疊合，賦予每個地籍土地所對應之國土功能分區屬性。

（二）統計國土計畫不同功能分區灌溉服務地面積與用水量

本分析之重點在於量化灌區在農業發展地區、城鄉發展地區及其他國土分區內的空間分布，進一步評估未來需要強化供水的區域。

1.各縣市不同功能分區灌溉服務地面積統計

完成空間疊合分析後，使用 ArcGIS Pro 之空間分析工具，將灌區與國土功能分區範圍進一步整合，根據縣市及國土分區類別進行空間合併，並保留縣市名稱、國土分區類別、灌排受益地面積、地籍面積等屬性欄位資料，再依據國土分區類別進行數據整理，計算不同分區內的灌溉用地總面積與其占全區面積的比例，並生成交叉統計表。特別針對農業發展地區，將灌溉面積數據與其他分區進行比較，計算其面積占比與重要性，並分析其對農業生產的潛在影響。

2.各功能分區之灌溉用水量分析

為進一步評估各縣市及不同土地使用分區的年灌溉水量需求，本工作項目蒐集管理處各灌溉系統之歷年灌溉計畫及實際用水資料等，研析單位面積用水需求，以進一步各功能分區之的灌溉用水量，以提供委辦機關掌握了解未來國土計畫實施後，對於灌溉用水具有高需水潛量的區域。

（三）視覺化成果分布圖繪製

為提升本結果的實用性與可理解性，將前述分析成果整合成主題地圖與統計報表，展示全國及各縣市灌溉服務的分布情形。包含各縣市農地面積在不同國土功能分區下的比例，重點供水區域的空間分布。

主題地圖以空間分布的形式直觀展示各縣市的灌溉服務範圍。例如，在宜蘭縣的分析中，透過地圖標示出各國土功能分區（如農業發展地區、城鄉發展地區等）的灌溉服務分布範圍，並配以屬性統計表說明各類型功能分區的灌溉面積與占比。地圖圖例以簡潔明瞭的色彩區分事業區域、管路灌溉與擴大服務範圍，幫助讀者快速理解重點區域的供水情形。

二、辦理情形及執行成果

（一）國土計畫相關資料收集及屬性資料合併

本工項已完成辦理所需圖資之收集與前處理作業，涵蓋全國國土功能分區圖資、灌溉事業區域、管路灌溉及擴大灌溉服務區等圖層，並統一所有圖資之座標系統。其中，目前使用之國土功能分區圖資為內政部 112 年公開閱覽版本。資料處理部分，包括幾何錯誤修補、屬性清理、欄位命名標準化及缺漏資料補齊，並針對文字編碼錯誤與名稱不一致等問題進行全面修正。

另為使委辦機關了解各管理處之事業區域與國土功能分區劃分成果，本團隊就各管理處之農地圖資（採用各管理處灌排受益地、推動管路灌溉土地，以及擴大灌溉服務補助土地），與農業發展地區各分類（第一類至第五類、第四類）及城鄉發展、海洋資源、國土保育等非農業分區進行疊合分析，並統計各類國土功能分區與前述三項農地圖資套疊面積。其中，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣等縣市，劃分為農業發展地區之農地面積大於 70%，可見台灣大多農地仍以農業為未來產業發展方向。另為後續進一步分析各管理處灌溉用水量受國土計畫分區之影響，本工作項目另統計各管理處之灌排受益地位於各項國土功能分區之面積。

（二）國土功能分區與灌區範圍之屬性資料合併

本工項已蒐集近年各管理處一、二期作水稻及旱作實際灌溉面積，以及管理處全處合計灌溉用水量資料如表 56，惟考量近年因極端氣候影響，遭逢乾旱情形增加，為評估國土計畫各功能分區水情正常之平水年之灌溉用水需求，採 108、109、111、112 年之平均單位面積灌溉用水量，結合前述各管理處灌排受益地與國土功能分區之圖資套疊成果，進一步分析各管理處供灌區域中，各項國土功能分區之用水需求。

考量各管理處因灌溉水源、水稻與旱作灌溉面積、管理方式、水文特性、灌溉圳路輸水損失等諸多條件差異，將旱作灌溉水量以水稻三分之一概估[1]，計算各管理處單位面積灌溉用水量，再依 108、109、111、112 年各管理處之水稻與旱作種植面積比例，推算灌排受益地後續作為國土計畫中農業發展區內，可能種植水稻及旱作面積，並評估總灌溉需水量，如表 57。另考量國土功能分區第一類為優良農業生產環境或曾投資建置設重大農業改良設施之地區，待國土計畫實施後具更高持續耕作之潛力，為未來管理處持續供應灌溉用水之重要區域，另以農業發展地區第一類面積評估其灌溉用水量。分析結果顯示，宜蘭、臺中、彰化、雲林、嘉南、高雄、臺東及花蓮管理處農業發展第一類仍具有逾一億噸灌溉用水量需求，為未來灌溉管理關注重點地區；七星及瑠公管理處灌排受益地位於農業發展地區之面積甚少，尚無農業發展第一類區，經評估灌溉用水需求小於一萬噸，為未來灌溉用水供應式微區域。

表 56　各管理處近年實際灌溉面積（公頃）及灌溉用水量（萬噸）

管理處	108 年			109 年			111 年			112 年		
	稻作面積	旱作面積	實際用水量	稻作面積	旱作面積	實際用水量	稻作面積	旱作面積	實際用水量	稻作面積	旱作面積	實際用水量
宜蘭	11,632	6,142	36,234	11,900	5,874	36,527	11,527	6,232	38,160	11,368	6,318	35,831
北基	500	4,799	10,100	500	4,799	10,100	500	4,638	11,098	500	4,580	9,962
桃園	15,904	4,248	12,566	11,765	4,812	12,048	9,919	2,939	8,292	8,420	2,488	12,355
石門	9,107	0	11,043	9,125	0	10,564	8,327	0	6,892	8,224	0	10,580
新竹	5,505	0	16,180	5,295	0	16,069	5,705	0	16,203	5,590	0	13,767
苗栗	6,414	0	17,718	6,269	0	15,641	6,449	0	16,618	6,396	0	14,530
臺中	21,415	13,942	53,919	20,689	13,660	59,251	20,151	14,573	68,738	20,517	14,507	44,777

[1]「灌溉系統佈置及渠道需要通水量之決定」，徐田璋。

管理處	108 年			109 年			111 年			112 年		
	稻作面積	旱作面積	實際用水量	稻作面積	旱作面積	實際用水量	稻作面積	旱作面積	實際用水量	稻作面積	旱作面積	實際用水量
南投	8,431	4,604	30,492	8,454	4,705	31,171	8,466	4,776	28,071	8,365	4,877	24,964
彰化	29,601	14,201	61,378	29,804	14,245	63,503	30,410	13,327	63,695	30,842	12,875	58,199
雲林	13,087	17,027	30,928	11,355	2,882	29,682	12,557	22,129	26,877	13,077	21,978	20,469
嘉南	19,957	29,742	24,880	19,997	29,937	26,347	14,896	22,101	21,420	1,774	23,770	3,448
高雄	4,732	8,796	21,044	4,888	10,795	17,623	4,737	10,171	20,204	4,114	10,403	18,702
屏東	3,932	18,682	32,229	4,336	18,028	37,136	4,429	17,922	36,428	4,418	18,314	36,184
臺東	8,836	5,241	67,663	8,836	5,241	67,663	7,690	5,509	54,341	7,426	5,479	57,631
花蓮	7,842	5,033	100,787	8,443	5,549	92,386	8,907	4,585	59,570	8,908	4,420	51,358
七星	440	190	1,565	440	190	1,565	439	189	1,489	438	189	1,489
瑠公	0	476	83	0	476	58	0	479	61	0	471	65

資料來源：農田水利署各管理處提供，本團隊彙整。

表 57　各管理處灌排受益地於農業發展地區之灌溉用水量分析

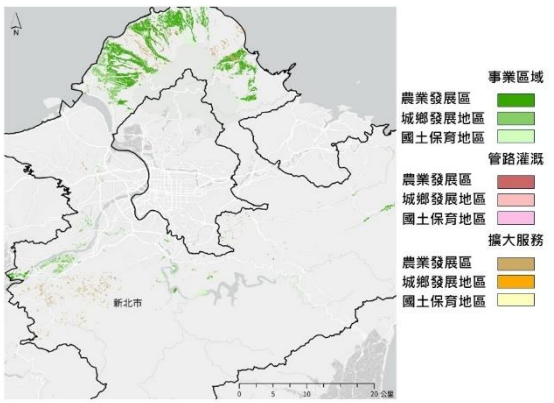
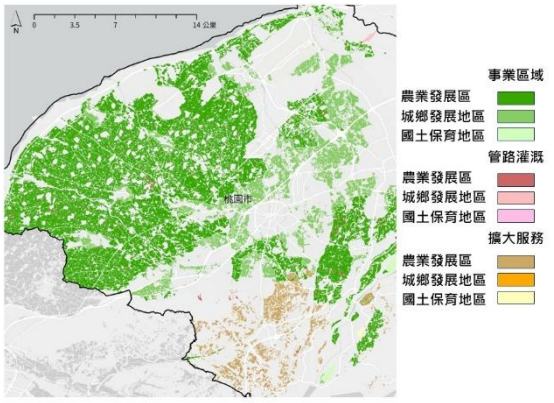
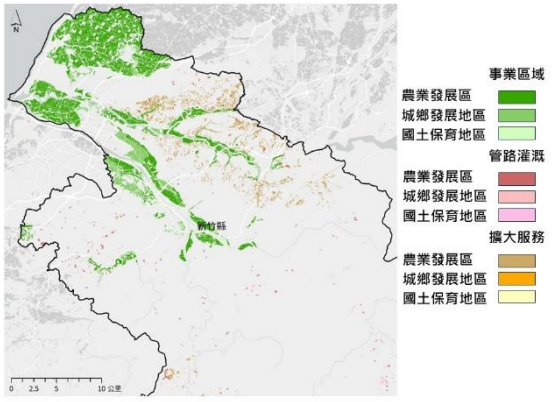
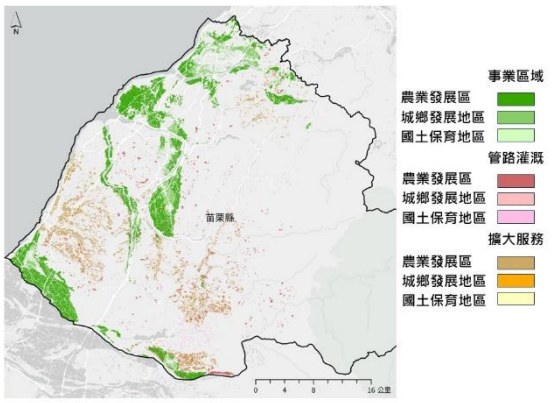
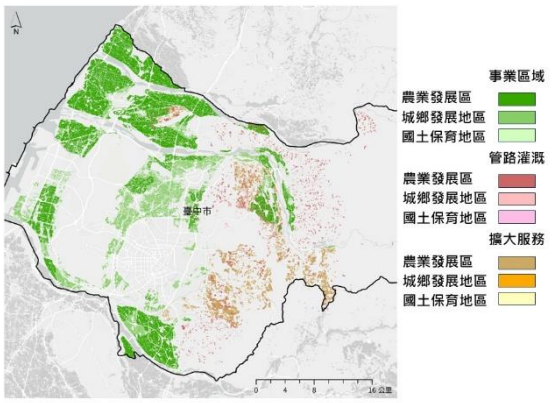
管理處	平均單位面積用水量(萬噸/公頃)	水稻灌溉面積比(%)	旱作灌溉面積比(%)	評估農業發展地區灌溉用水量(萬噸)	評估農業發展地區第一類灌溉用水量(萬噸)
宜蘭	2.73	65%	35%	37,861	23,166
北基	5.40	10%	90%	10,264	130
桃園	0.94	76%	24%	15,507	6,514
石門	1.12	100%	0%	11,443	2,966
新竹	2.82	100%	0%	16,998	3,296
苗栗	2.53	100%	0%	21,000	6,819
臺中	2.28	59%	41%	37,399	11,343
南投	2.91	64%	36%	27,937	4,780
彰化	1.80	69%	31%	65,209	41,538
雲林	1.64	49%	51%	64,775	46,340
嘉南	0.79	32%	68%	30,440	19,356
高雄	2.55	32%	68%	24,921	10,294
屏東	3.64	19%	81%	39,621	2,062
臺東	6.29	60%	40%	78,493	40,274
花蓮	7.68	64%	36%	87,948	41,152
七星	3.08	70%	30%	1,590	少於 1 萬噸
瑠公	0.47	0%	100%	81	少於 1 萬噸

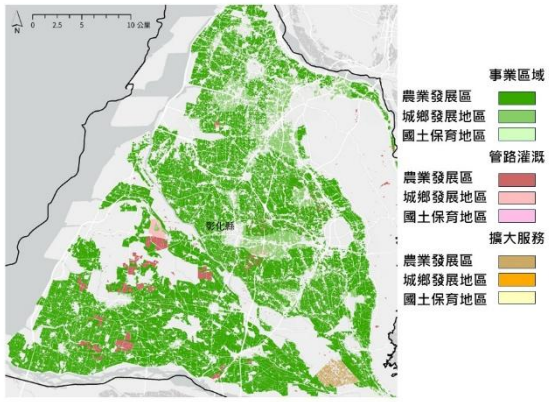
資料來源：本計畫彙整分析。

（三）視覺化成果分布圖繪製

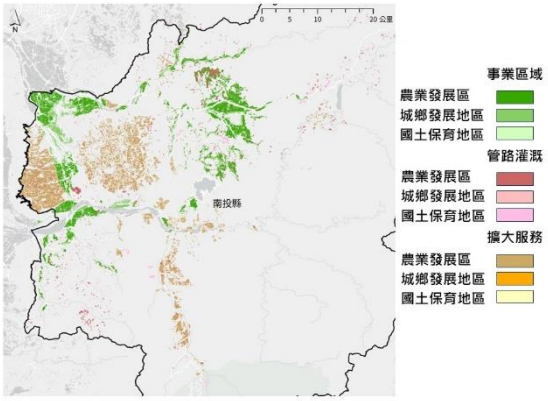
本工項已完成全臺各縣市之灌溉服務範圍面積主題圖繪製，彙整如圖 79。主題圖以圖層分類方式標示各功能分區內之灌溉型態，包括事業區域、管路灌溉及擴大灌溉服務區，並搭配行政區界線與簡化圖例完成排

版，詳細版之視覺化成果分布詳如附件三。可供委辦機關掌握受國土計畫影響之農地分布情形，作為未來推動區域內灌溉管理決策之參考。

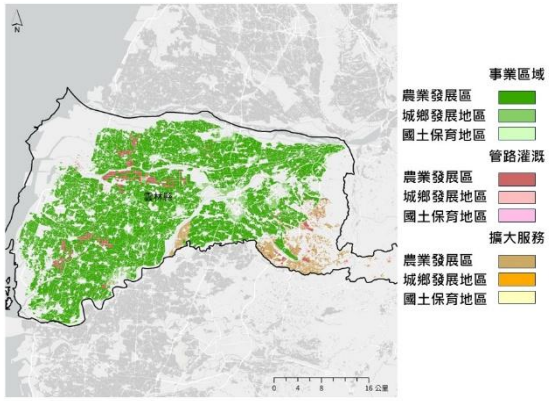
	
臺北市	新北市
	
桃園市	新竹縣
	
苗栗縣	臺中市



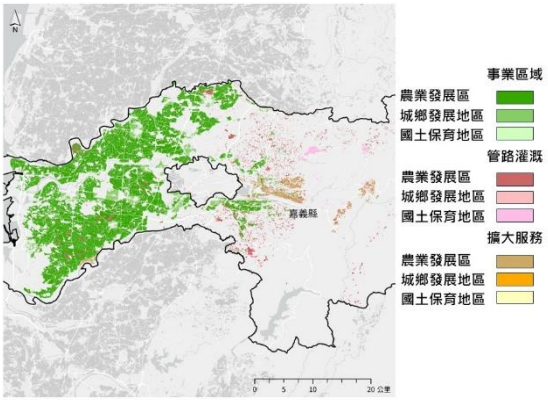
彰化縣



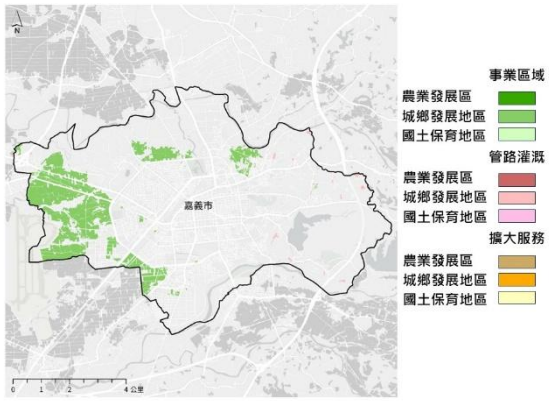
南投縣



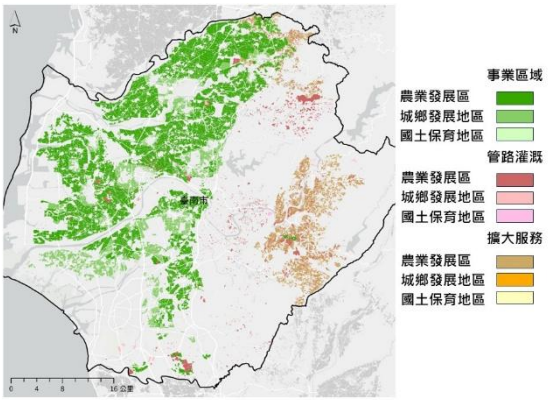
雲林縣



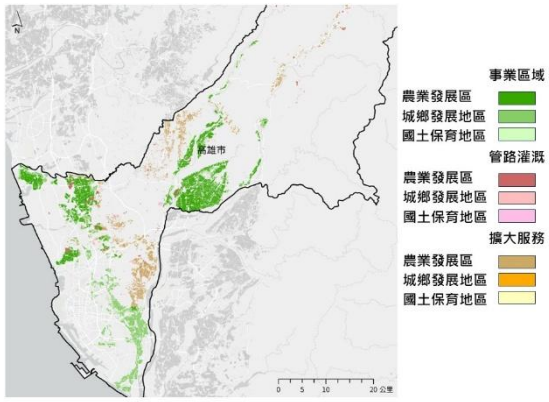
嘉義縣



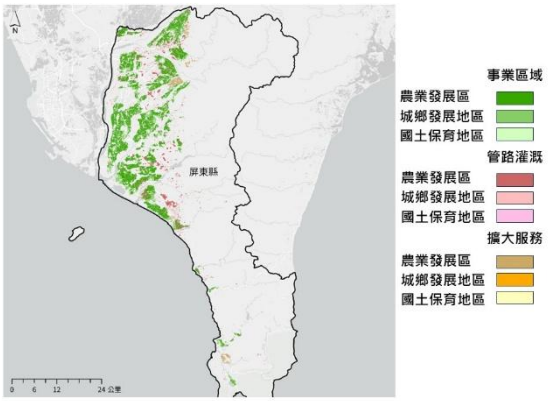
嘉義市



臺南市



高雄市



屏東縣

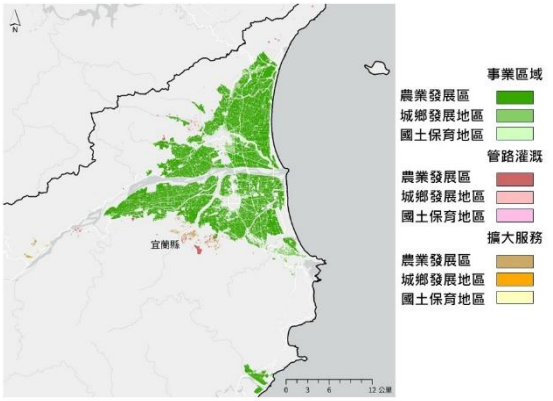
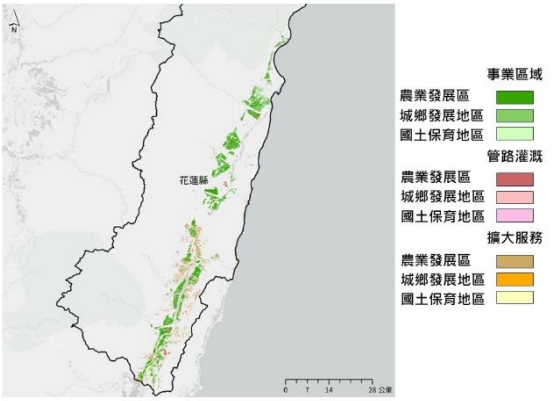
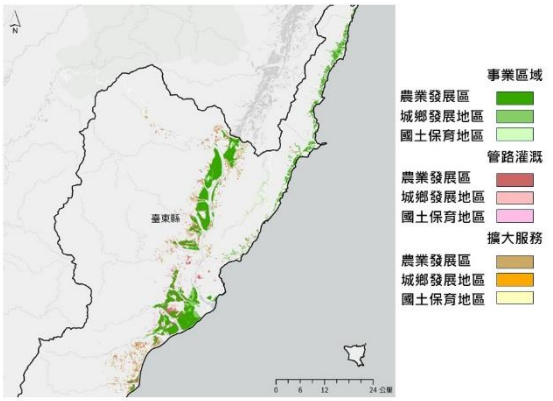
<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>宜蘭縣</td><td>花蓮縣</td></tr>
<tr><td> 
</td><td></td></tr>
<tr><td>臺東縣</td><td></td></tr>
</table>

圖 79　各縣市灌溉服務範圍面積主題圖

工作項目三小結

一、研析各管理處既有之灌溉計畫格式（灌區單元及系統分類），並完成通用版灌溉計畫研擬，及繪製各管理處之灌溉系統圖。後續建議將持續完善各管理處之灌溉系統圖，補上部分管理處之工作站，利於後續計畫編製、設施維護及作為與相關單位溝通協調的重要工具。

二、分析各管理處現有實際用水紀錄表的格式，並完成通用版實際用水紀錄表；同時，完成通用版灌溉用水資料表單之整合，並將 113 年實際用水紀錄與灌溉計畫合併為通用版灌溉用水資料表單。後續建議將 114 年以後的資料一併整合至通用版灌溉用水資料表單，以利其他機關向農田水利署申請灌溉用水資料時，便於提供。

三、完成 114 年一期作 4 次及二期作 3 次農地灌水圖資取得與整理，彙整各水資源競用區計畫插秧日期及農試所判釋水稻插秧面積，一期作灌水面積為

34,366 公頃，二期作為 14,376 公頃。完成農試所 113 年度各期作各項作物種植面積統計。另分別以 108～110 年及 111～113 年農試所作物種植圖資分析水資源競用區內各水利小組之一期作水稻平均種植次數、雜作面積與長期非農用地面積及變化。此外，完成農糧署 113 年一、二期作及 114 年一期作公糧、轉契作、租賃等獎勵措施核定與申報清冊，統計各項措施面積並繪製分布圖。

四、完成全國國土功能分區圖資蒐集與整理，並將各管理處灌排受益地、推動管路灌溉土地及擴大灌溉服務補助土地，與農業發展地區各分類、城鄉發展地區、國土保育、海洋資源等功能分區進行套疊，統計各分區對應之面積，及繪製全臺各縣市灌溉服務範圍與功能分區之主題地圖，全國 16 個縣市劃分為農業發展地區之農地面積多數超過 70%。完成以各管理處歷年一、二期作水稻及旱作實際灌溉面積與灌溉用水量資料，推估農業發展地區第一類未來灌溉用水需求，結果顯示宜蘭、臺中、彰化、雲林、嘉南、高雄、臺東及花蓮管理處農業發展第一類具較多用水量需求，為未來灌溉管理關注重點區域；七星及瑠公管理處灌排受益地位於農業發展地區面積有限，尚無農業發展第一類區，屬未來灌溉用水供應式微區域。

工作項目四：精進多元水源取水方案、強化乾旱應變效能

我國近年在遭受氣候變遷之影響下，降雨豐枯加劇且嚴重乾旱事件頻仍發生，為降低水資源競用區農業用水於枯旱時期缺水風險，提升枯旱時期農田水利穩定供水能力，農田水利署除透過加強灌溉管理措施及精準灌溉技術提升用水效率外，需同時開發多元水資源提高農業供水能力。而各管理處依灌溉水源與管理特性，往往於既有灌溉水源不足時，尋求其他地面或地下水源來補充灌溉用水，如將鄰近灌溉圳路之縣市管河川、區域排水水量抽取至圳路引灌，或以利用其他機關單位蓄水設施如埤塘、滯洪池之蓄水量，或由備援公有水井抽水灌溉等。

為因應極端氣候帶來的挑戰，農田水利署及各管理處應積極加強對灌區及鄰近其他水資源的盤點與掌握，全面整合可用水源。針對缺水情境，透過訂定多元水源取水作業流程的調配策略，同時制定完善的配套措施，同時，規劃效益呈現機制，量化多元取水措施在減緩缺水壓力與穩定灌溉性的成效，為管理處的執行提供具體參考依據。而多元水源取水作業指引手冊不僅可作為各管理處遭遇缺水事件時的快速應對工具，也能明確操作規範，從水源盤點、調度執行到應急調配，提供完整的技術支持與實施建議，有助於在極端氣候下減緩缺水對農業生產的衝擊，進一步提升農業水資源韌性。

工作項目 4.1：研擬多元水源利用之作業程序，以強化乾旱應變效能

一、工作執行流程

（一）研提多元水源利用之作業程序並辦理 3 場次研商會議

多元水源取水作業流程，係針對近年來極端氣候導致之灌溉用水缺水風險，所提出之具體應對方案，可作為各管理處因應緊急枯旱缺水事件之應變依據。本工項研擬多元水源之取水作業程序（草案），以協助委辦機關建立多元水源盤點架構、取水時機、取水紀錄回饋與設備管理等機制，透過於平時建立多元水源資料庫，完善取水流程與資源整備，以因應突發缺水事件，緩解枯旱時期管理處既有水源不足問題。

為提升多元取水作業流程之可行性，本計畫透過 3 場次研商會議，訪談苗栗、嘉南、高雄管理處相關業務人員，了解管理處及工作站既有加強灌溉管理與取水措施、利用多元水源之現況、可能遭遇跨單位協調水資源

調度等情形，並就本工項所研擬多元水源取水作業之推動策略、流程合理性、組織分工，蒐集管理處及工作站第一線執行人員意見與回饋，強化多元水源取水作業流程之可實施性。

（二）研擬多元水源取水作業指引手冊（草案）

本工項以多元水源取水作業指引手冊，以緒論、多元水源定義與類型、事前整備與水源盤點、啟動取水作業與運作機制、成果評估與設施維護等章節，以及取水作業過程中可能使用資料表格、書表文件之格式、取數量估算與成效分析等內容，提供委辦機關做為推動多元水源業務，及管理處執行取水作業之依憑。

二、辦理情形及執行成果

（一）研提多元水源利用之作業程序

本計畫已完成多元水源取水作業流程（草案）。取水作業流程可分為「前整備與建立多元水源資料庫」、「枯旱時期啟動多元水源取水作業」、「取水成果評估與設施維護」共三個階段。

第一階段「前整備與建立多元水源資料庫」包含在日常灌溉管理業務中所蒐整歷史灌溉用水管理資料、當期作灌溉計畫、盤點地面河川水源、地下水源、調蓄設施與其他潛在之多元水源，以及加強灌溉措施與加強既有水源取水措施等，建構多元水源資料庫；第二階段「枯旱時期啟動多元水源取水作業」為遭逢枯旱時，管理處以多元水源取水評估表判定啟動取水之門檻，以及後續啟動後取水實況紀錄機制，本工項依照多元水源取水工作流程如圖 80；第三階段「取水成果評估與設施維護」為期作供灌結束後，彙整實際取水相關紀錄，以及取水成效評估，完成多元取水作業成果說明書。多元水源取水流程如附件四。

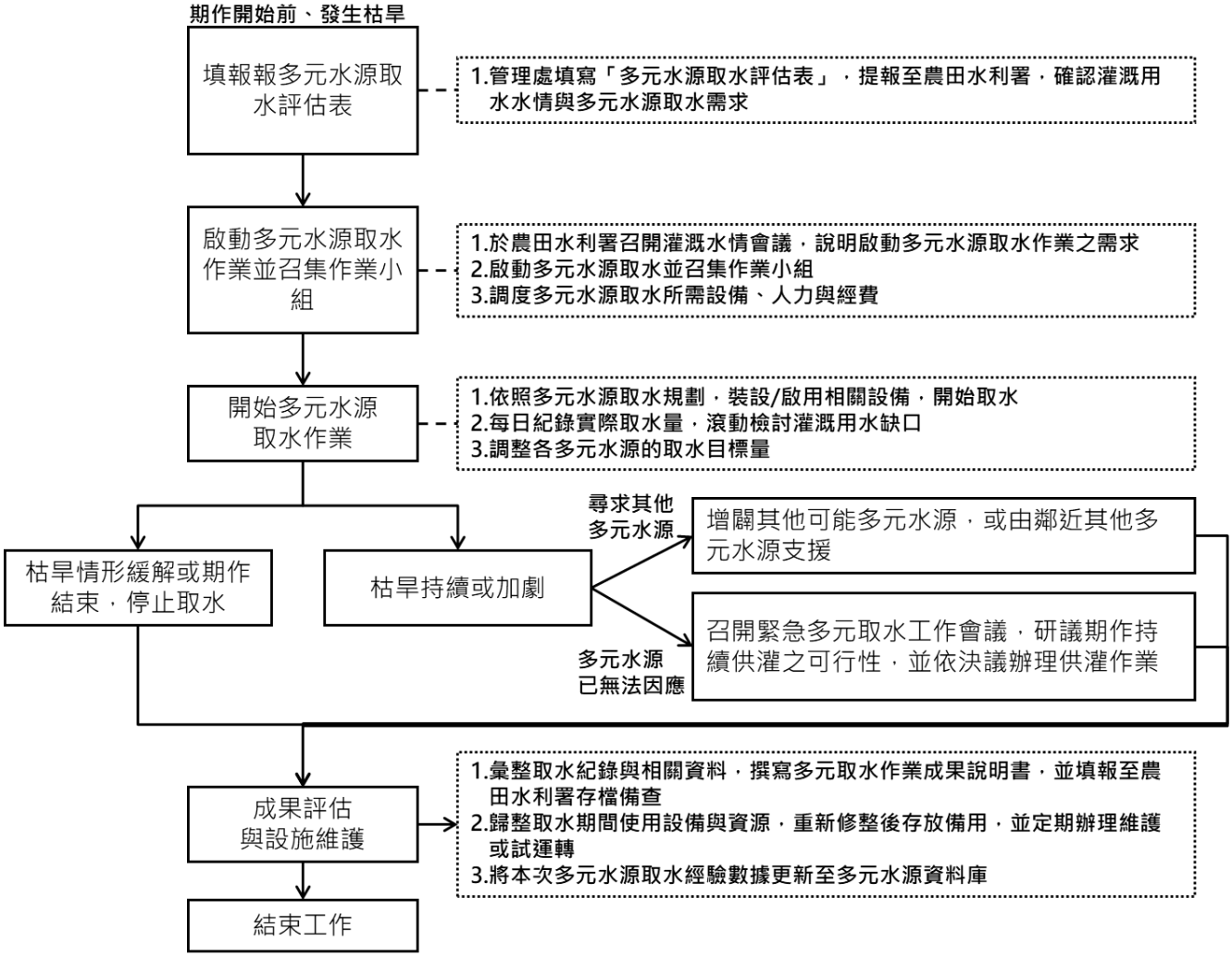


圖 80　枯旱時期啟動多元水源取水作業流程圖

（二）研擬多元水源取水作業指引手冊（草案）

為確保作業流程的落地實施，本工作項目透過編撰多元水源取水作業指引手冊（草案）(如附件五)，提供各管理處作為指導文件基礎。手冊內容包含緒論、多元水源定義說明、啟動多元取水機制、多元水源取水作業流程、取水成效評估等，手冊章節如表 58。此外，針對多元取水作業流程中所需相關配套措施或書表文件格式，如每日取水量回報機制、抽水機規格、民井租用同意書格式相關書表與注意事項等，亦一併呈現於手冊中，設計表格文件包含：

1.多元水源取水作業相關法規命令及其條文說明

2.農田水利署管理處轄管水井規格資料表

3.合作單位聯絡資訊表

4.多元水源取水評估表

5.農田水利署管理處多元水源水質檢測紀錄表

6.農田水利署管理處多元水源取水紀錄表

7.多元水源取水作業經費彙整表

8.多元水源取水量化效益彙整表

9.多元水源取水設備保養紀錄表

10.民井租用同意書【範本】

表 58　多元水源取水作業指引手冊（草案）章節及說明

章序	章節內容	說明
第一章 緒論	一、目的 二、編撰依據與適用範圍 三、手冊內容 四、名詞定義	敘明本手冊（草案）撰擬目的及適用範圍蒐整與多元水源取水相關之《水利法》等法規條文內容，以利管理處查找取水作業依據
第二章 多元水源的定義與類型	一、多元水源分類與說明 二、多元水源特性與潛在風險	敘明多元水源之類型與取水水亮、作業流程中可能遭遇相關問題
第三章 事前整備與水源盤點	一、盤點現有水源狀況與用供需評估 二、全面盤點與評估多元水源潛力 三、訂定取水優序與調度運作機制	依「多元水源取水作業流程」（草案）第一階段推動
第四章 啟動與取水作業（枯旱應變時期）	一、啟動多元取水應變機制 二、執行多元水源取水作業 三、滾動式調整與應變	依「多元水源取水作業流程」（草案）第二階段推動
第五章 成果評估與設施維護（期作供灌完成後）	一、彙整與分析取水成果 二、多元水源設施與設備維護	依「多元水源取水作業流程」（草案）第三階段推動
附件	附件一、灌溉水質基準值 附件二、民井租用同意書【範本】	

資料來源：本團隊設計

（三）辦理 3 場次諮詢會議

分別於 11 月 6 日、11 月 7 日辦理嘉南管理處及苗栗管理處之多元水源取水作業諮詢會議，透過訪談管理處管理組相關業務人員，了解管理處經驗豐富之主管與第一線辦理人員既有抗旱作業流程，以及對於本工作項目所研擬「多元水源取水作業流程」（草案）、多元水源取水作業指引手冊

（草案）內容務實建議。彙整前述場次諮詢會議討論重點及人員重要建議如表 59、表 60。另本團隊亦於 11 月 17 日辦理高雄管理處多元水源取水作業諮詢會議。

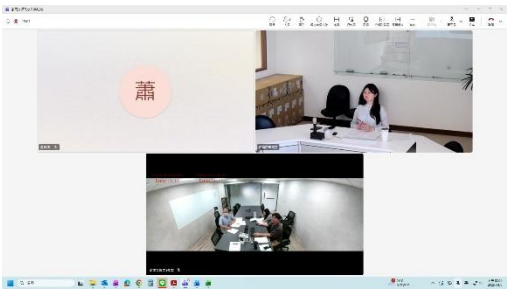
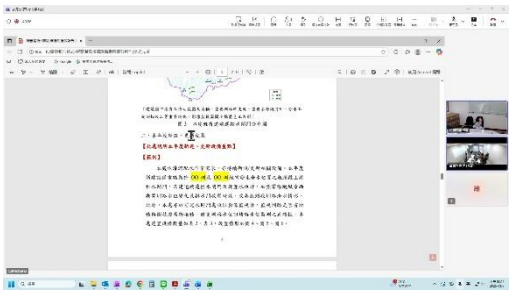
表 59　嘉南管理處多元水源取水作業諮詢會議重點

<table>
<tr><td>會議名稱</td><td colspan="3">嘉南管理處多元水源取水訪談會議</td></tr>
<tr><td>會議時間</td><td>114 年 11 月 6 日下午 3 時</td><td>會議地點</td><td>農田水利署嘉南管理處 2 樓第一會議室</td></tr>
<tr><td>受訪人</td><td colspan="3">嘉南管理處管理組灌溉股</td></tr>
<tr><td>會議
紀要</td><td colspan="3">有關本團隊研擬「多元水源取水作業流程」（草案）及指引手冊（草案）：
一、資料彙整與格式規範建議
1.坐標系統之統一：建議地下水井等點位之地理位置數據（經緯度），應統一採用 TWD97X/Y 坐標系進行記錄與呈現，以利於工作站實務應用及後續圖資整合。
2.資料庫填報表單設計：建議針對所有多元水源類型（包含地面水、河川水源、埤塘等），皆應設計標準化之資料填報表格，以確保各管理處在建立多元水源資料庫時，能統一填報內容，提高資料收集之效率與品質。
3.作業流程圖示優化：作業流程圖中之判斷與流程步驟（如圖一中的 4A/4B 流程節點）應檢查其邏輯性，並進行格式調整，確保流程圖的正確性與清晰度。
4.名詞術語一致性：應將文件內涉及水質標準之敘述，統一修正為「灌溉水質基準值」。
二、水質檢測與評估項目修正建議
1.刪除非必要檢測項目：建議移除地下水井資料盤點表中不切實際或非重點之水質檢測項目，例如總固體、氨氮及溶氧，因其通常不影響灌溉且需額外送實驗室檢測，耗費資源。
2.聚焦實用性與關鍵管制項目：若須進行水質檢測，應聚焦於酸鹼度（pH 值）導電度（EC 值）灌溉水質基準值所規範之品質或管制項目。
3.重金屬檢測之實務考量：雖然八大重金屬是關鍵管制項目，但考量到對所有水井進行全面重金屬檢測需耗費龐大經費與時間（例如 70 口井可能需要數十萬元費用），應審慎評估其必要性與可行性。</td></tr>
<tr><td>會議實況</td><td colspan="3">
 </td></tr>
</table>

資料來源：本團隊彙整

表 60　苗栗管理處多元水源取水作業諮詢會議重點

會議名稱	苗栗管理處多元水源取水訪談會議		
會議時間	114 年 11 月 7 日下午 3 時	會議地點	線上會議
受訪人	苗栗管理處管理組灌溉股		
會議紀要	有關本團隊研擬「多元水源取水作業流程」（草案）及指引手冊（草案）： 一、資料彙整與格式規範建議 1.坐標系統之統一：建議地下水井等點位之地理位置數據（經緯度），應統一採用 TWD97X/Y 坐標系進行記錄與呈現，以利於工作站實務應用及後續圖資整合。 2.資料庫填報表單設計：建議針對所有多元水源類型（包含地面水、河川水源、埤塘等），皆應設計標準化之資料填報表格，以確保各管理處在建立多元水源資料庫時，能統一填報內容，提高資料收集之效率與品質。 3.作業流程圖示優化：作業流程圖中之判斷與流程步驟（如圖一中的 4A/4B 流程節點）應檢查其邏輯性，並進行格式調整，確保流程圖的正確性與清晰度。 4.名詞術語一致性：應將文件內涉及水質標準之敘述，統一修正為「灌溉水質基準值」。 二、水質檢測與評估項目修正建議 1.刪除非必要檢測項目：建議移除地下水井資料盤點表中不切實際或非重點之水質檢測項目，例如總固體、氨氮及溶氧，因其通常不影響灌溉且需額外送實驗室檢測，耗費資源。 2.聚焦實用性與關鍵管制項目：若須進行水質檢測，應聚焦於酸鹼度（pH 值）導電度（EC 值）灌溉水質基準值所規範之品質或管制項目。 3.重金屬檢測之實務考量：雖然八大重金屬是關鍵管制項目，但考量到對所有水井進行全面重金屬檢測需耗費龐大經費與時間（例如 70 口井可能需要數十萬元費用），應審慎評估其必要性與可行性。 三、實務作業流程與應變規劃建議 1.抗旱應變層級化：作業流程應更明確地依據乾旱程度（例如水情燈號），區分不同階段所需啟動之應變措施與工作站之職責，以利於無經驗之承辦人員迅速掌握應變方式。 2.減輕紀錄填報負擔：嚴格要求報告書必須極力簡化，避免過多繁複的紀錄表與報表要求。在緊急抗旱時期，基層人員應將人力集中於找水、找錢、調度設備等核心業務，無法每日填寫詳細的取水紀錄表。 3.取水設施及資源分類明確化：應修正流程草案中關於取水所需資源的分類，建議將「取水所需資源」細分為「取水所需設備及維護情形」與「人力資源」，使盤點項目更為明確。 4.效益陳述應符合實務：在說明多元水源利用效益時，不宜將載水車等方式視為稻作灌溉的常規手段，載水車僅適用於高價值作物之噴灌或水塔補充。人工增雨之效益應實事求是，避免過度誇大其增加之水量（實務上約佔 5%）。		

<table>
<tr><td></td><td>四、法律程序與經費爭取建議
1.修正取水權取得程序：新鑿水井或取用水源的程序說明，應修正為符合《農田水利法》及相關水利法規之規定，並應註明需透過地層土籍試水紀錄表等文件，而非僅進行環境影響評估。
2.民井借用之彈性：針對民間水井之借用，重點應在於建立「有意願借用之清冊」。不建議強制要求與農民簽訂正式協議書（協議書），因農民通常不願簽訂，易造成借用受阻。實務上多採取無償借用，並以代付電費或協助修繕抽水機具作為補償機制，而非支付租金。
3.增設設備管理與維護機制：應增設針對緊急採購或臨時調用之抽水機等設備的維護管理規範，包含：
（1）存放地點：設備應有特定儲存地點，如工作站後方之鐵皮倉庫或貨櫃屋。
（2）維護頻率：設備之保養與維修作業通常僅在拖出使用前進行，由外部機電人員處理，而非工作站常規任務。應註明設備保管工作站別，並可納入保養項目。</td></tr>
<tr><td>會議實況</td><td colspan="2"> 
  </td></tr>
</table>

資料來源：本團隊彙整

工作項目 4.2：協助彙整清淤、鑿設地下水井作業之推動成果及撰擬執行績效

一、工作執行流程

本工項為協助彙整水庫型灌區 114 年推動水庫、埤塘清淤之成果，就開鑿抗旱水井及圳路、水庫、埤塘清淤後可增加之農業水資源蓄存空間及調度量能，進行效益分析。

（一）彙整鑿設抗旱水井成果

協助調查、彙整管理處 112～114 年完成鑿設抗旱水井資訊，包含點位、抽水機規格、可出水量等，並且透過掌握抗旱井點位、預期取水量、鄰近灌溉區域概況、作物種植分布等，評估抗旱水井可引灌區域，並向管理處調查填報實際補助供灌區位，作為評估多元水源預期成效。此外，於抗旱作業完成後，亦可藉由詳實紀錄之取水時間、水量、相關操作等資料，評估前述抗旱水井之實際成效。

（二）彙整埤池、水庫清淤效益

針對桃園、石門管理處辦理埤塘清淤、苗栗管理處明德水庫清淤，以及嘉南管理處白河水庫、烏山頭水庫、與德元埤水庫清淤等成果，結合水庫、埤塘運轉調蓄情形，評估清淤量可增加蓄水與調度量能，並另蒐集彙整該水庫、埤塘之供灌區域面積、歷年作物種植分布等資料，以研擬清淤後增加蓄存空間與調度量能之成效

二、辦理情形及執行成果

（一）彙整鑿設抗旱水井成果

彙整由各管理處填報 112～114 年各鑿設抗旱水井、水井機電設備更新，以及新鑿水井之資料，包含水井鑿設位置、水井深度與抽水機規格、出水量、供灌圳路等，彙整如表 61，各管理處新鑿抗水井共 144 座，總出水量可達 3.1848cms，可於枯旱時期減緩灌溉用水缺口。

表 61　112～114 年度抗旱水井工程鑿設成果彙整表

管理處	工作站	供灌圳路別	新鑿水井		重鑿水井		更新機電設備	
			水井數量	總引水量(cms)	水井數量	總引水量(cms)	水井數量	總引水量(cms)
宜蘭	頭城站	金面第四湧泉	2	0.032				
	礁溪站	林美圳幹線	2	0.018				
	員山站	雷公埤圳、隘界圳、上深溝圳	5	0.205				
	三星站	萬富圳	1	0.043				
	蘇澳站		1	0.026				
北基	金山站	磺溪圳、清水圳、社寮圳					8	0.184
	三石站	埔頭圳					1	0.5
石門	富岡站	和興分渠	1	0.008				
	湖口站	湖口支渠	1	0.008				
	八德站	員樹林支渠、八德分渠	2	0.016				
新竹	竹北站	貓兒錠圳、翁厝南幹線	3	0.018				
	芎林站	芎林圳幹線荳子埔支線	1	0.006				
	新埔站	枋寮圳	1	0.012				
	竹北站	貓兒錠圳、新社圳	3	0.036				
	新竹站	九甲埔圳、雷公圳、湧北湖圳	3	0.036				
	竹東站	下員山圳	1	0.012				
苗栗	公館站	中心埔圳、二埤圳、大灣埤圳	10	0.1314				
	後龍站	明德幹渠、水尾子圳、後龍圳	9	0.1131				
	銅鑼站	銅鑼灣圳、田洋圳、九湖上圳	6	0.0641				
	頭份站	番仔圳、流水潭圳、淡文湖圳	4	0.0451				
	大潭站	明德幹渠	3	0.0273				
	竹南站	大厝圳、中港圳、山仔坪圳	4	0.0404				
	大埔站	-	1	0.0061				
臺中	磁瑤站	后里圳	4	0.1				
	沙鹿站	五福圳幹線	2	0.063				
	大安站	中庄支線、虎眼圳	5	0.225				
	日南站	日南圳、九張犁圳	5	0.175				
	山腳站	苑裡圳	3	0.105				
	八寶站	牛稠二 1 輪小給	1	0.025				
	西屯站	葫蘆墩圳、紅圳	3	0.135				
	屯子腳站	內埔圳、梅仔腳溝支線	2	0.109				
	大雅站	葫蘆墩圳	2	0.09				
	苑裡站	苑裡圳	1	0.021				
	大甲站	頂店圳	4	0.14				
	潭子站	三十五張分線	1	0.035				
南投	草屯站	北投新圳、成源圳	1	0.023	3	0.069		
	茄苳站	同安北圳、媽助圳、新茄苳圳	2	0.046	4	0.092		
	霧峰站	番仔圳、補助圳、王厝圳	4	0.092	4	0.092		
	喀哩站	四股圳支線第一分線			1	0.023		

管理處	工作站	供灌圳路別	新鑿水井		重鑿水井		更新機電設備	
			水井數量	總引水量(cms)	水井數量	總引水量(cms)	水井數量	總引水量(cms)
	福興站	守城份圳、北烘圳			2	0.046		
	埔里站	東埔圳幹線	1	0.023				
彰化	安東站	東圳、六十份圳支線			2	0.164		
	員林站	東山分線			1	0.082		
	同源站	十八張牛運堀段分線			1	0.052		
雲林	大埤站	茄苳腳圳			5	0.134		
	大林站	十股圳			2	0.044		
	古坑站	崁頭厝圳幹線			1	0.006		
	溝垻站	柴裡埤幹線、保甲圳			2	0.063		
	斗南站	斗六大圳、大湖口溪			5	0.21		
	斗六站	斗六大圳			2	0.084		
	竹圍子站	烏麻分線			1	0.042		
嘉南	溫汪站	蕭壟分線	1	0.016				
	學甲站	學甲分線、佳里興分線	1	0.016				
	下楫站	蒜頭支線	2	0.04				
	竹村站	崁前分線	1	0.016				
高雄	大寮站	大寮圳	2	0.0846				
	九曲站	山子頂圳	2	0.0592				
	中壇站	獅子頭圳	2	0.078				
	吉洋站	獅子頭圳	4	0.118				
	竹子門站	龜山圳	4	0.118				
屏東	高樹站	東振新圳、埔羌崙圳、私埤圳	7	0.1485	6	0.1638	15	0.579
	鹽埔站	隘寮圳、西瓜園圳			1	0.042	8	0.35
	內埔站	隘寮圳			1	0.041	4	0.182
	里港站	耆老圳、鴨母寮圳、九塊圳			15	0.3927		
	潮州站	九塊圳	2	0.042	6	0.084		
	萬丹站	萬丹圳、新園圳	3	0.042	23	0.29	2	-
	社皮站	永安圳、社皮圳、台拓圳			7	0.087		
	長治站	海豐圳、德協舊圳、德協新圳			4	0.12	4	0.225
	林邊站	海豐圳			1	0.014		
	大坡站	大陂圳幹線					1	-
	萬巒站	134 號深井第一號分線			1	0.014	1	0.035
	枋寮站	內溪圳 2					2	0.057
	屏東站	萬丹圳、新園圳			9	0.126	1	-
	東港站	大陂圳幹線			4	0.087	3	0.111
	佳冬站	新園圳			1	0.014		
	竹田站	永順埤			3	0.042		
	新埤站	巷子內埤幹線 164			1	0.014		
花蓮	光復站	南富圳	1	0.012				
	玉里站	太平渠幹線、太平渠	4	0.048				

管理處	工作站	供灌圳路別	新鑿水井		重鑿水井		更新機電設備	
			水井數量	總引水量(cms)	水井數量	總引水量(cms)	水井數量	總引水量(cms)
	富里站	富里圳、秋林圳	3	0.036				
合計			144	3.1848	119	2.7345	50	2.223

資料來源：農田水利署各管理處，本計畫彙整。
備註：「-」為管理處漏填資料，後續將持續追蹤補填；空格為無相關水井工程。

（二）彙整埤池、水庫清淤效益

本工項彙整 112～114 年管理處埤塘及水庫清淤情形如表 62、表 63。埤塘部分，包含桃園 8 口、石門 6 口、嘉南 5 口、高雄 2 口埤塘，總清淤量達 34 萬噸，可供灌面積達 1,966.41 公頃。水庫部分，南投管理處頭社水庫清淤 0.1 萬立方公尺、苗栗管理處明德水庫共清淤 64.89 萬立方公尺，嘉南管理處白河、虎頭埤、德元埤及烏山頭水庫共清淤 142.6 萬立方公尺。

表 62　112～114 年度埤塘清淤成果彙整表

管理處	工程名稱	埤塘名稱	供灌區域			清淤量(萬立方公尺)			
			工作站	水利小組	水利小組面積(公頃)	112 年	113 年	114 年	合計
桃園	大崙 8-1-3 號池清淤工程	大崙 8-1-3 號池	大崙	8-1-3 號池小組	30.16	0	3.6		3.6
	草漯 8-舊 30 號池清淤工程	草漯 8-舊 30 號池	草漯	8-舊 30 號池小組	107.82	0	2		2
	草漯 8-12 號池清淤工程	草漯 8-12 號池	草漯	8-12 號池小組	85.47	0	2.2		2.2
	新屋 12-15 號池清淤工程	新屋 12-15 號池	新屋	12-15 號池小組	84.47	0	3.91		3.91
	草漯 8-31 號池庫容優化工程	草漯 8-31 號池	草漯	8-31 號池小組	42.86			1.75	1.75
	大竹 2-20 號池庫容優化工程	大竹 2-20 號池	大竹	2-18、20 號池小組	108.73			4.5648	4.5648
	新坡 9-10 號池庫容優化工程	新坡 9-10 號池	新坡	9-10、11 號池小組	80.83			4.16	4.16
	觀音 10-16 號池庫容優化工程	觀音 10-16 號池	觀音	10-16 號池小組	52.97			4.23	4.23
石門	繞 25A 清淤工程	繞 25A	富岡	過嶺第 7 小組	80.31	0	0.43		0.43
	楊梅環頂 34A 清淤工程	楊梅環頂 34A	楊梅	環頂第 10 小組	113.8	0	0.04		0.04
	繞 65B 清淤工程	繞 65B	湖口	湖口第 20 小組	133.02			0.2775	0
	過 61B 池庫容優化作業	過 61B 池	過嶺	過嶺第 18 小組	158.72			0.6172	0

管理處	工程名稱	埤塘名稱	供灌區域			清淤量(萬立方公尺)			
			工作站	水利小組	水利小組面積(公頃)	112 年	113 年	114 年	合計
	山麓 5B 池庫容優化作業	山麓 5B 池	楊梅	山麓第 2 小組	87			0.288	0
	湖口 17 號池庫容優化作業	湖口 17 號池	湖口	湖口第 5 小組	61.17			0	0
嘉南	113 年度芒子芒埤清淤暨護岸工程	芒子芒埤幹線	新化	芒子芒小組	83.526628			1.6327	1.6327
	113 年度埤子頭埤清淤工程	埤子頭圳幹線	嘉義	北香湖小組	56.95			0.15	0.15
	113 年度馬稠後蓮埤清淤工程	馬稠後圳	白河	馬稠後小組	226.22			0.25	0.25
	113 年度馬稠後頂埤清淤工程	馬稠後圳	白河	馬稠後小組	226.22			0.15	0.15
	番子田埤庫容優化工程(上游段)	番子坑圳	竹崎	社口小組	74.4			0.45	0.45
高雄	高雄路竹區下社埤唐清淤及活化工程	下社埤	岡山	社鎮埤小組	84.79	3.059			3.059
	新園埤等二處清淤工程	新園圳	阿蓮	新園小組	143.97	0	1.45		1.45
合計			16	20	2123.41	3.06	13.63	17.34	34.03

資料來源：農田水利署各管理處，本計畫彙整。

表 63　112～114 年度水庫清淤成果彙整表

管理處	水庫名稱	112 年清淤量(萬立方公尺)	113 年清淤量(萬立方公尺)	114 年清淤量(萬立方公尺)	合計(萬立方公尺)
南投	頭社水庫	0	0.1	0	0.1
苗栗	明德水庫	17.85	18.27	28.79	64.89
嘉南	白河水庫	40	32	24.8	96.8
	虎頭埤水庫	0	0	3.5	3.5
	烏山頭水庫	0	22.3	15	37.3
	德元埤水庫	5	0	0	5
	小計	45	54.3	43.3	142.6
總計		62.85	72.67	72.09	207.59

資料來源：農田水利署各管理處，本計畫彙整。

工作項目四小結

一、研擬一套多元水源取水作業流程（草案），作為各管理處因應緊急枯旱缺水事件的具體依據。此流程被劃分為三個主要階段：1.事前整備與建立多元水源資料庫：在日常灌溉管理中，盤點並蒐集歷史灌溉用水資料、當期作灌溉計畫，以及潛在的多元水源；2.枯旱時期啟動多元水源取水作業：當遭遇枯旱情境時，管理處可透過「多元水源取水評估表」判定啟動取水門檻，並執行取水實況紀錄；3.取水成果評估與設施維護：在期作供灌結束後，彙整實際取水紀錄，評估取水成效。另，為確保作業流程的實用性，計畫團隊亦編撰了多元水源取水作業指引手冊（草案），內容詳述了多元水源的定義與類型、啟動機制、作業流程、成果評估與設施維護等章節，同時設計相關配套措施或書表文件格式，並透過諮詢會議，訪談嘉南及苗栗管理處相關人員，蒐集第一線重要的實務建議。

二、彙整各管理處在 112 年至 114 年間的鑿設抗旱水井及埤塘水庫清淤之成效。在水井部分，共鑿設 144 座抗旱水井，總出水量可達到 3.1848cms，同時重鑿了 119 口水井，並更新 50 口水井的相關機電設備，這對於在枯旱時期減緩灌溉用水缺口至關重要。完成彙整埤塘及水庫清淤效益，在 112 年至 114 年，桃園、石門、嘉南和高雄等管理處共推動了 20 口埤塘的清淤工程，總清淤量達到 34.03 萬立方公尺，可供灌區域面積達 2,123.41 公頃；在水庫清淤方面，頭社水庫、明德水庫、白河水庫、虎頭埤、德元埤水庫、烏山頭水庫等，112 年至 114 年清淤總量合計達到 207.59 萬立方公尺。

工作項目五：精進水資源競用區內雨量觀測資料之應用

農田水利署各管理處在期作實施灌溉前，會依據灌溉制度並參酌歷年降雨推估之有效雨量編定灌溉計畫，灌溉期間亦會配合水源豐枯及田間降雨情勢，動態調整灌溉取配水量，尤其是在各標的爭相競用水資源之水庫灌區（以下簡稱水資源競用區），若能透過水量減供或停（斷）水等操作，適時保留並維持水庫貯蓄水量，將可確保區域供水的穩定性。以往管理處常以單一雨量站（通常設於工作站）觀測值代表整個工作站灌區之降雨，或以鄰近數個測站搭配徐昇多邊形權重計算灌區平均雨量，惟當測站密度難以反映降雨空間特性、甚至缺乏長期觀測資料的情況下，仍需參考其他單位之雨量資訊，以充分掌握灌區之田間有效降雨。

為精進雨量觀測數據的應用，近年來農水署透過相關委辦計畫，評估水資源競用區管理處之雨量站網及其觀測作業現況，發現除了站網密度外，各管理處普遍存在測站維護管理量能不足之問題，其觀測品質亦難獲得保證，爰此能否運用其他觀測數據，特別是中央氣象署（以下簡稱氣象署）提供之各項雨量網格化產品便成為重要之研究課題。113 年度「農業水資源業務推動及基礎資料協作服務計畫」（以下簡稱前期計畫） 曾就全台即時網格雨量之推估準確度及其應用於灌溉管理業務之可行性等進行評估，結果顯示除對流雨因空間變異較大、推估表現較差外，於梅雨、颱風及西南氣流等降雨型態大致上已具高度之適用性，該計畫亦依據評估結果，提出嘉南管理處雨量站網調整及資料品管作業建議。本計畫今（114）年度持續辦理其他水資源競用區（石門水庫、上坪堰、明德水庫、鯉魚潭水庫）雨量站網及網格雨量適用區位檢討，並提出各灌區應維持、加強觀測或增設雨量站等業務調整，作為管理處雨量觀測業務精進之參考；另為提高雨量數據資料應用之可靠度，亦以前期計畫建議之資料收錄與品管流程，協助嘉南管理處辦理雨量觀測資料之檢核與品管作業。

工作項目 5.1：研提水資源競用水庫灌區雨量觀測業務規劃建議（石門水庫、上坪堰、明德水庫、鯉魚潭水庫灌區）

一、工作執行流程

本工項分為氣象署雨量站網及網格雨量適用區位檢討、納入管理處雨量站網評估與研提水資源競用區雨量觀測業務規劃建議等三部分，相關執行流程內容與期程說明如下：

（一）氣象署雨量站網及網格雨量適用區位檢討

1.雨量站基本資料蒐集

本計畫首先進行水資源競用區（包含石門水庫、上坪堰、明德水庫、鯉魚潭水庫灌區）範圍之鄰近雨量站基本資料進行蒐集，包含氣象署設置之氣候站、雨量站與收錄其他合作單位之參考雨量站，以及農水署相關管理處所設置之雨量站，蒐集整理測站之基本資料（如站名、站號、座標、設站時間）。以石門水庫灌區為例，蒐集雨量站之相關基本資料與分布位置。

2.雨量站環域分析

本計畫將採用 114 年氣象署雨量測站（包含自行設置測站與收錄其他合作單位之參考站），同時參考國際氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）之建議採用較保守之測站涵蓋範圍，即以 25 平方公里（半徑 2.82 公里）進行環域分析，以評估現有氣象署測站尚無法涵蓋之盲區區位。進一步針對氣象署雨量站環域分析之盲區，篩選出鄰近之管理處雨量站，將其納入並進行環域分析，並綜合雨量站之環域分析檢討結果，提出各競用區管理處建議納入雨量站網之優先順序，以及評估可能需再增設測站之盲區區位。

3. 網格雨量適用區位分析

本計畫今年度針對石門水庫、上坪堰、明德水庫、鯉魚潭水庫灌區範圍內之網格雨量，將進行包含梅雨（Meiyu）、颱風及西南氣流（Typhoon & SW Air-stream）、冬雨及東北季風（Winter & NE Monsoon）及春雨

（Spring）等四種不同降雨型態之網格雨量適用性分析與站網密度調整評估。

本計畫利用網格雨量推估誤差變異量與可接受度機率之推估方法，進行網格雨量適用區位分析，如式（1）～式（3）所示：

$$Var\left(Z^*\left(x_0\right)-Z\left(x_0\right)\right)=\sigma_E^2\left(x_0\right)=E\left[\left(Z^*\left(x_0\right)-Z\left(x_0\right)\right)^2\right]$$

$$=E\left[\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i Z_i-Z_0\right)^2\right]$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j-1}^{n}\lambda_i\lambda_j E\left(Z_iZ_j\right)-2\sum_{i=1}^{n}\lambda_i E\left(Z_iZ_0\right)+E\left(Z_0^2\right)$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\lambda_i\lambda_j Cov\left(Z_i,Z_j\right)-2\sum_{i=1}^{n}\lambda_i Cov\left(Z_0,Z_i\right)+\sigma^2 \qquad (1)$$

其中，$Z\left(x_0\right)$及$z^*\left(x_0\right)$為網格實際雨量值與估計量期望值；$Var\left(Z^*\left(x_0\right)-Z\left(x_0\right)\right)$為網格雨量推估誤差之變異數；$\lambda_i$為區域內各雨量站推估網格雨量之權重；$Cov\left(Z_i,Z_j\right)$代表$Z_i$與$Z_j$之共變異；則可接受之準確度可採機率方式定義，即：

$$P_A\left(x_0\right)=P\left[\left|Z^*\left(x_0\right)-Z\left(x_0\right)\right|<k\sigma\right] \qquad (2)$$

參考前期計畫成果建議採$k=0.5$，則各網格點可接受準確度之機率為：

$$P\left[\left|\tilde{Z}\left(x_0\right)\right|<0.5\sigma\right]=P\left[\left|Z^*\left(x_0\right)-Z\left(x_0\right)\right|<0.5\sigma\right]$$

$$=P\left[\frac{\left|\tilde{Z}\left(x_0\right)\right|}{\sigma_E\left(x_0\right)}<\frac{0.5\sigma}{\sigma_E\left(x_0\right)}\right]=P\left[\left|\tilde{Z}^*\left(x_0\right)\right|<\frac{0.5\sigma}{\sigma_E\left(x_0\right)}\right]=P_A\left(x_0\right) \qquad (3)$$

其中，$\tilde{Z}\left(x_0\right)$與$\sigma_E\left(x_0\right)$分別代表估計誤差與估計誤差標準差。假設估計誤差具常態分布，則正規化之估計誤差$\tilde{Z}^*\left(x_0\right)$具標準化常態分布，任意網格點估計值可接受準確度之機率可利用式（3）予以推求。參考前期計

畫成果建議可接受準確度機率之門檻值設定 α=0.85，若低於 0.85 則顯示該工作站內有部分區位網格雨量不適用，若不適用區域面積佔比偏高（如 20%以上），則將該工作站優先納入整體雨量站網之評估作業。

（二）納入管理處雨量站網評估

1.納入管理處雨量觀測之優先順序評估

本計畫將針對氣象署雨量站環域分析之盲區及氣象署雨量網格適用性較低之工作站區位，逐一將鄰近之管理處雨量站納入至原本以氣象署測站為主之站網中，並再分別進行網格雨量之適用區位分析，評估對於原本適用性區位提升的改善效果。研提各區雨量站網納入管理處雨量站之優先順序建議，以作為管理處之雨量觀測業務整體規劃參考。

2.增設或調整雨量站之評估

經由上述管理處測站納入站網之優先順序評估後，可依其結果進一步研提各區之雨量站網規劃。惟在整合既有雨量站時，若仍存在環域分析盲區或網格雨量適用性較低之區位，本團隊亦將就可增設或調整雨量站位置等進行評估。

（三）研提水資源競用區雨量觀測業務規劃建議

1.各管理處雨量觀測業務檢討

針對本工項所列水資源競用區管理處之雨量觀測業務現況，包含雨量站之維運與經費、觀測人力、作業頻率、資料處理及品質管理等，透過函文各管理處以進行調查瞭解。

2.水資源競用區雨量觀測業務調整建議

依據本工項評估各區站網納入管理處雨量站之優先順序，以及各管理處現行雨量觀測業務之檢討結果，就其業務調整之可行性進行研議，其建議內容包含各灌區應維持、加強觀測或增設之雨量站等。

二、辦理情形及執行成果

（一）氣象署雨量站網及網格雨量適用區位檢討

1.雨量站基本資料蒐集

本工項已針對水資源競用區（包含石門水庫、上坪堰、明德水庫、鯉魚潭水庫灌區）範圍之鄰近雨量站基本資料進行蒐集，包含氣象署自行設置之雨量站與收錄其他合作單位之參考雨量站（114 年更新資訊），以及農水署相關管理處所設置之雨量站，蒐集整理測站之基本資料（如站名、站號、座標、設站時間），期中完成成果如表 64 至表 67 所示。

表 64　石門水庫灌區雨量站基本資料（氣象署所屬及收錄其他合作單位）

站名	單位/屬性	站號	座標 E	座標 N	設站時間
新屋	氣象署/署屬有人站	467050	121.047	25.007	2013-07-01
復興	氣象署/署屬自動站	C0C460	121.352	24.820	2007-10-01
桃園	氣象署/署屬自動站	C0C480	121.323	24.992	2008-01-01
八德	氣象署/署屬自動站	C0C490	121.283	24.929	2011-12-01
觀音	氣象署/署屬自動站	C0C590	121.153	25.027	2007-10-01
蘆竹	氣象署/署屬自動站	C0C620	121.266	25.084	2011-12-01
大溪	氣象署/署屬自動站	C0C630	121.266	24.883	2007-12-01
平鎮	氣象署/署屬自動站	C0C650	121.215	24.898	2007-12-01
楊梅	氣象署/署屬自動站	C0C660	121.143	24.912	2013-08-01
龍潭	氣象署/署屬自動站	C0C670	121.221	24.870	2014-04-01
龜山	氣象署/署屬自動站	C0C680	121.387	25.028	2017-04-12
中壢	氣象署/署屬自動站	C0C700	121.256	24.978	2017-12-27
大溪永福	氣象署/署屬自動站	C0C710	121.325	24.893	2018-12-26
竹圍	氣象署/署屬自動站	C0C720	121.240	25.113	2022-03-09
中大臨海站	氣象署/署屬自動站	C0C730	121.009	24.966	2022-03-09
觀音工業區	氣象署/署屬自動站	C0C740	121.115	25.065	2022-03-09
新興坑尾	氣象署/署屬自動站	C0C750	121.097	25.006	2022-12-26
水尾	氣象署/署屬自動站	C1C510	121.087	24.940	1987-06-01
桃園農改場	合作農業站/自動站	72C440	121.031	24.951	1985-02-01
茶改場	合作農業站/自動站	82C160	121.185	24.908	1909-01-01
農工中心	合作農業站/自動站	A2C560	121.240	24.986	2002-06-01
八德合作社	合作農業站/自動站	V2C250	121.266	24.938	2019-12-10
八德蔬果	合作農業站/自動站	V2C260	121.282	24.979	2019-12-10

資料來源：本團隊整理。

表 65　上坪堰灌區雨量站基本資料（氣象署所屬及收錄其他合作單位）

站名	單位/屬性	站號	座標 E	座標 N	設站時間
新竹	氣象署/署屬有人站	467571	121.0142	24.8279	1991/7/1
梅花	氣象署/署屬自動站	C0D360	121.2086	24.6783	1987/6/1
峨眉	氣象署/署屬自動站	C0D430	121.0172	24.6905	2011/12/1
打鐵坑	氣象署/署屬自動站	C0D480	121.1508	24.8497	2008/1/1
橫山	氣象署/署屬自動站	C0D540	121.1169	24.7112	2007/3/8
雪霸	氣象署/署屬自動站	C0D550	121.1161	24.527	2007/6/23
竹東	氣象署/署屬自動站	C0D560	121.0579	24.7671	2008/1/1
寶山	氣象署/署屬自動站	C0D580	121.0252	24.735	2007/10/14
新豐	氣象署/署屬自動站	C0D590	120.9772	24.8707	2007/10/1
湖口	氣象署/署屬自動站	C0D650	121.0436	24.9048	2013/9/10
新竹市東區	氣象署/署屬自動站	C0D660	120.9869	24.7987	2014/9/29
海天一線	氣象署/署屬自動站	C0D670	120.9144	24.832	2022/3/9
香山濕地	氣象署/署屬自動站	C0D680	120.915	24.7836	2022/3/9
外湖	氣象署/署屬自動站	C0D690	120.9687	24.9177	2022/3/9
關西	氣象署/署屬自動站	C0D700	121.1732	24.7977	2023/2/19
新埔	氣象署/署屬自動站	C1D380	121.0383	24.8474	1987/6/1
鳥嘴山	氣象署/署屬自動站	C1D400	121.2839	24.7191	1987/6/1
白蘭	氣象署/署屬自動站	C1D410	121.0799	24.5794	1987/6/1
太閣南	氣象署/署屬自動站	C1D420	121.1606	24.6328	1987/6/1
飛鳳山	氣象署/署屬自動站	C1D630	121.1192	24.7665	2011/9/27
外坪(五指山)	氣象署/署屬自動站	C1D640	121.091	24.6444	2011/9/27
關西工作站	氣象署/署屬自動站	C2D720	121.1848	24.7573	2025/2/5
寶山農場	氣象署/署屬自動站	C2D730	120.9762	24.7324	2025/2/5
桃改五峰分場	合作農業站/自動站	72D080	121.1572	24.6122	1953/7/1
桃改新埔分場	合作農業站/自動站	72D680	121.0661	24.8344	2020/10/23

資料來源：本團隊整理。

表 66　明德水庫灌區雨量站基本資料（氣象署所屬及收錄其他合作單位）

站名	單位/屬性	站號	座標 E	座標 N	設站時間
後龍	氣象署/署屬有人站	467280	120.8318	24.6486	2024/5/24
竹南	氣象署/署屬自動站	C0E420	120.8889	24.709	1987/6/1
南庄	氣象署/署屬自動站	C0E430	121.0002	24.6018	1987/6/1
明德	氣象署/署屬自動站	C0E550	120.8854	24.5835	2011/11/1
白沙屯	氣象署/署屬自動站	C0E570	120.6968	24.5494	2025/2/5
通霄	氣象署/署屬自動站	C0E590	120.7046	24.4719	2011/11/1
馬都安	氣象署/署屬自動站	C0E610	120.9302	24.4513	1990/7/1
頭份	氣象署/署屬自動站	C0E730	120.9122	24.6882	2007/10/11
造橋	氣象署/署屬自動站	C0E740	120.8648	24.6371	2011/1/31
苗栗	氣象署/署屬自動站	C0E750	120.8246	24.5646	2011/2/21
銅鑼	氣象署/署屬自動站	C0E780	120.7909	24.4897	2011/3/2
西湖	氣象署/署屬自動站	C0E810	120.7485	24.5629	2011/4/24
獅潭	氣象署/署屬自動站	C0E820	120.92	24.5391	2011/9/22

站名	單位/屬性	站號	座標 E	座標 N	設站時間
苑裡	氣象署/署屬自動站	C0E830	120.6531	24.4397	2013/11/6
大河	氣象署/署屬自動站	C0E850	120.9486	24.6181	2015/7/23
高鐵苗栗	氣象署/署屬自動站	C0E870	120.8261	24.6073	2017/8/1
海埔	氣象署/署屬自動站	C0E910	120.7724	24.6488	2022/3/9
通霄漁港	氣象署/署屬自動站	C0E920	120.6739	24.4986	2022/3/9
龍鳳	氣象署/署屬自動站	C0E930	120.8591	24.7	2022/3/9
鳳美	氣象署/署屬自動站	C1E480	121.0347	24.5548	1990/7/1
南勢	氣象署/署屬自動站	C1E601	120.7348	24.5725	2011/11/1
南礦	氣象署/署屬自動站	C1E670	121.0028	24.5383	2002/5/9
南勢山	氣象署/署屬自動站	C1E681	120.9238	24.4217	2011/11/1
八卦	氣象署/署屬自動站	C1E701	120.9276	24.4918	2011/11/1
泰安	氣象署/署屬自動站	C1E721	120.968	24.489	2011/11/1
公館	氣象署/署屬自動站	C1E770	120.8308	24.5269	2011/4/24
國三 N149K	氣象署/署屬自動站	C1E890	120.68	24.4634	2021/1/26
國一 N128K	氣象署/署屬自動站	C1E900	120.8442	24.561	2021/10/2
大湖	氣象署/署屬自動站	C2E520	120.8709	24.4149	2024/1/8
龍溪	氣象署/署屬自動站	C2E540	120.7839	24.6065	2024/1/8
三義	氣象署/署屬自動站	C2E880	120.7498	24.4055	2024/1/8
八甲	氣象署/署屬自動站	C2E970	120.796	24.5358	2025/2/5
畜試北區分所	合作農業站/自動站	B2E890	120.771	24.5278	2016/12/31
苗栗農改場	合作農業站/自動站	K2E360	120.8291	24.4957	1980/3/1
苗改生物防治研究中心	合作農業站/自動站	K2E710	120.8718	24.4229	2017/10/11

資料來源：本團隊整理。

表 67　鯉魚潭水庫灌區雨量站基本資料（氣象署所屬及收錄其他合作單位）

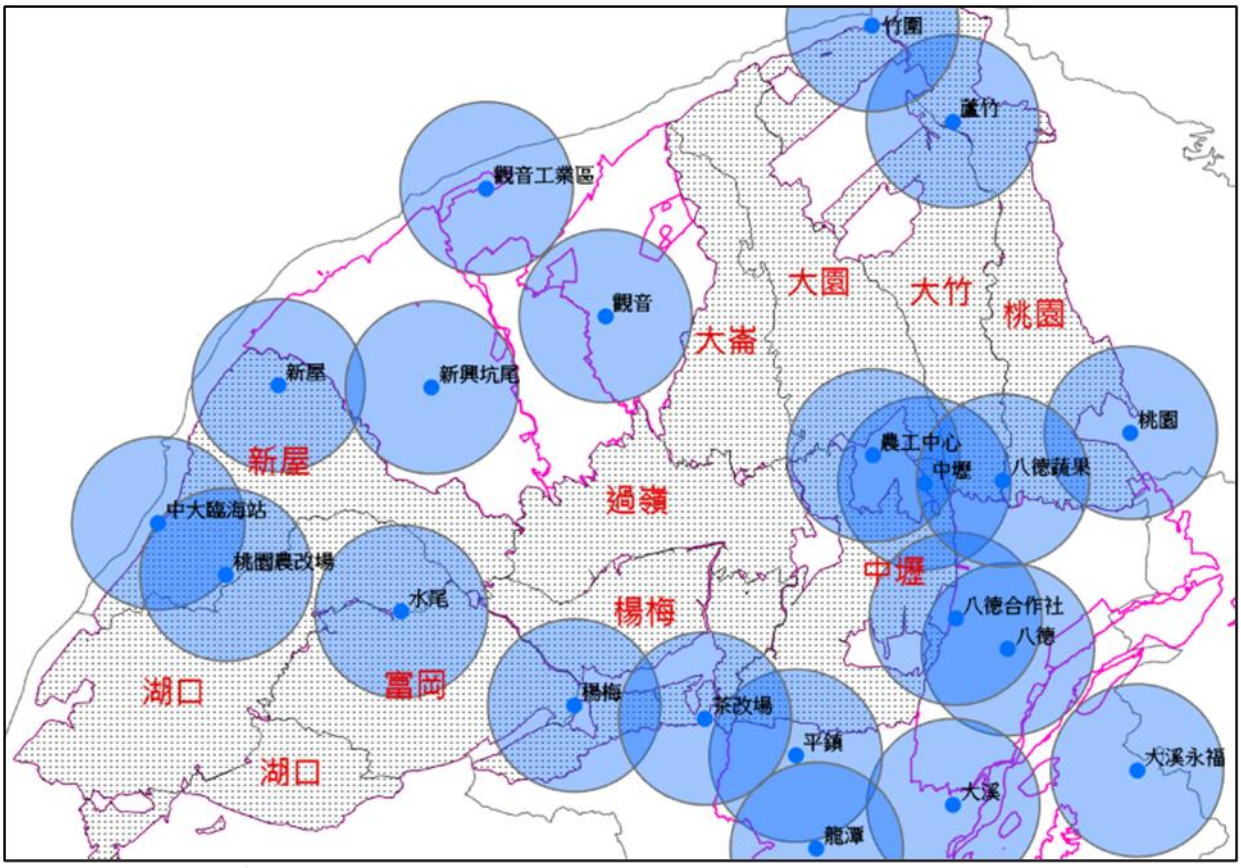
站名	單位/屬性	站號	座標 E	座標 N	設站時間
卓蘭	氣象署/署屬自動站	C0E791	120.8244	24.3126	2022/9/21
新開	氣象署/署屬自動站	C1E511	120.827	24.3477	2011/11/1
馬拉邦山	氣象署/署屬自動站	C1E711	120.9017	24.3673	2011/11/1
象鼻	氣象署/署屬自動站	C1E451	120.9402	24.3686	2011/11/1
松安	氣象署/署屬自動站	C1E461	120.986	24.398	2011/11/1
南湖	氣象署/署屬自動站	C1E691	120.8375	24.4014	2011/11/1
三義	氣象署/署屬自動站	C2E880	120.7498	24.4055	2024/1/8
大湖	氣象署/署屬自動站	C2E520	120.8709	24.4149	2024/1/8
南勢山	氣象署/署屬自動站	C1E681	120.9238	24.4217	2011/11/1
苑裡	氣象署/署屬自動站	C0E830	120.6531	24.4397	2013/11/6
馬都安	氣象署/署屬自動站	C0E610	120.9302	24.4513	1990/7/1
國三 N149K	氣象署/署屬自動站	C1E890	120.68	24.4634	2021/1/26
通霄	氣象署/署屬自動站	C0E590	120.7046	24.4719	2011/11/1
泰安	氣象署/署屬自動站	C1E721	120.968	24.489	2011/11/1
銅鑼	氣象署/署屬自動站	C0E780	120.7909	24.4897	2011/3/2
八卦	氣象署/署屬自動站	C1E701	120.9276	24.4918	2011/11/1

站名	單位/屬性	站號	座標 E	座標 N	設站時間
通霄漁港	氣象署/署屬自動站	C0E920	120.6739	24.4986	2022/3/9
公館	氣象署/署屬自動站	C1E770	120.8308	24.5269	2011/4/24
八甲	氣象署/署屬自動站	C2E970	120.796	24.5358	2025/2/5
南礦	氣象署/署屬自動站	C1E670	121.0028	24.5383	2002/5/9
獅潭	氣象署/署屬自動站	C0E820	120.92	24.5391	2011/9/22
白沙屯	氣象署/署屬自動站	C0E570	120.6968	24.5494	2025/2/5
鳳美	氣象署/署屬自動站	C1E480	121.0347	24.5548	1990/7/1
國一 N128K	氣象署/署屬自動站	C1E900	120.8442	24.561	2021/10/2
西湖	氣象署/署屬自動站	C0E810	120.7485	24.5629	2011/4/24
苗栗	氣象署/署屬自動站	C0E750	120.8246	24.5646	2011/2/21
雪山圈谷	氣象署/署屬自動站	C0F0A0	121.2363	24.3886	2016/5/18
石岡	氣象署/署屬自動站	C0F0B0	120.7776	24.2761	2016/9/13
審馬陣	氣象署/署屬自動站	C0F0D0	121.4203	24.3817	2017/12/28
南湖圈谷	氣象署/署屬自動站	C0F0E0	121.4447	24.3637	2017/12/28
神岡	氣象署/署屬自動站	C0F9I0	120.6583	24.2725	2011/11/1
大安	氣象署/署屬自動站	C0F9K0	120.588	24.3451	2011/3/7
后里	氣象署/署屬自動站	C0F9L0	120.7297	24.3104	2011/3/9
豐原	氣象署/署屬自動站	C0F9M0	120.7207	24.2543	2011/4/7
清水	氣象署/署屬自動站	C0F9P0	120.5622	24.3123	2011/1/31
外埔	氣象署/署屬自動站	C0F9Q0	120.7057	24.3478	2011/4/14
桃山	氣象署/署屬自動站	C0F9Y0	121.3038	24.4327	2016/4/28
雪山東峰	氣象署/署屬自動站	C0F9Z0	121.2687	24.3888	2016/5/18
松柏	氣象署/署屬自動站	C0FA10	120.6175	24.4291	2022/3/9
溫寮	氣象署/署屬自動站	C0FA20	120.5831	24.3722	2022/3/9
梧棲	氣象署/署屬自動站	C0FA30	120.5234	24.256	2022/8/1
大甲溪埔	氣象署/署屬自動站	C0FB70	120.6201	24.3706	2025/2/5
稍來	氣象署/署屬自動站	C1F891	121.0011	24.2657	2011/11/1
雪嶺	氣象署/署屬自動站	C1F941	121.0266	24.2806	2011/11/1
伯公龍	氣象署/署屬自動站	C1F9F1	120.849	24.2724	2011/11/1
德基	氣象署/署屬自動站	C1F9W0	121.1903	24.2548	2011/9/8
大甲	氣象署/署屬自動站	C2F930	120.6404	24.3477	2024/1/8
摩天嶺	氣象署/署屬自動站	C2F990	120.9368	24.3225	2025/2/5
烏石坑	氣象署/署屬自動站	C2FA00	120.9476	24.2735	2024/1/8
畜試北區分所	合作農業站/自動站	B2E890	120.771	24.5278	2016/12/31
苗栗農改場	合作農業站/自動站	K2E360	120.8291	24.4957	1980/3/1
苗改生物防治研究中心	合作農業站/自動站	K2E710	120.8718	24.4229	2017/10/11

資料來源：本團隊整理。

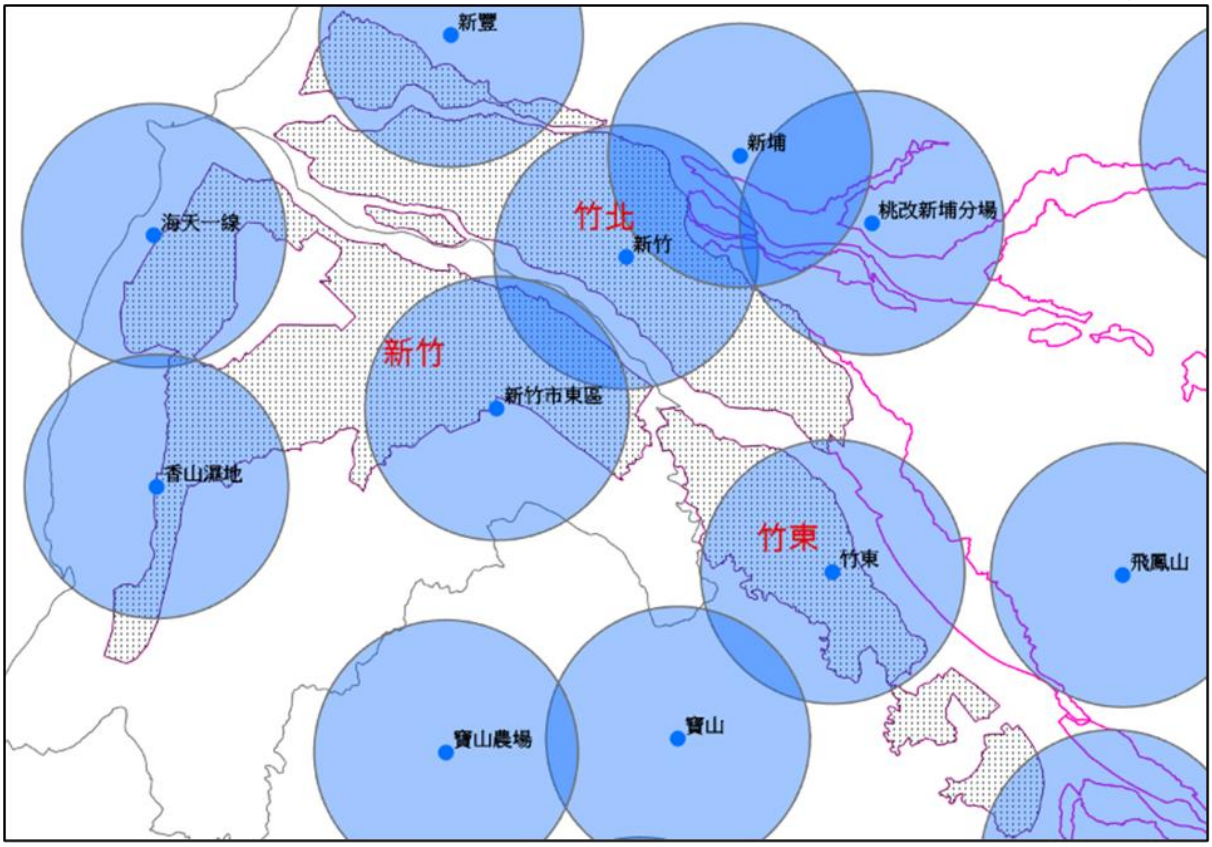
2.雨量站環域分析

本工項針對上述氣象署雨量站進行環域分析，期中執行階段完成成果如圖 81 至圖 84 所示。由結果顯示，石門水庫灌區雨量站密度較顯不足的盲區為桃園管理處之桃園、大竹、大園、大崙、新屋、湖口等工作站及石門管理處之中壢、過嶺、楊梅、富岡、湖口等工作站灌區；上坪堰灌區雨量站的盲區為竹東、竹北、新竹等工作站之部分灌區；明德水庫灌區雨量站的盲區較少僅苗栗管理處之大潭及頭份等工作站部分灌區；鯉魚潭水庫灌區雨量站的盲區為臺中管理處之山腳及日南等工作站灌區。



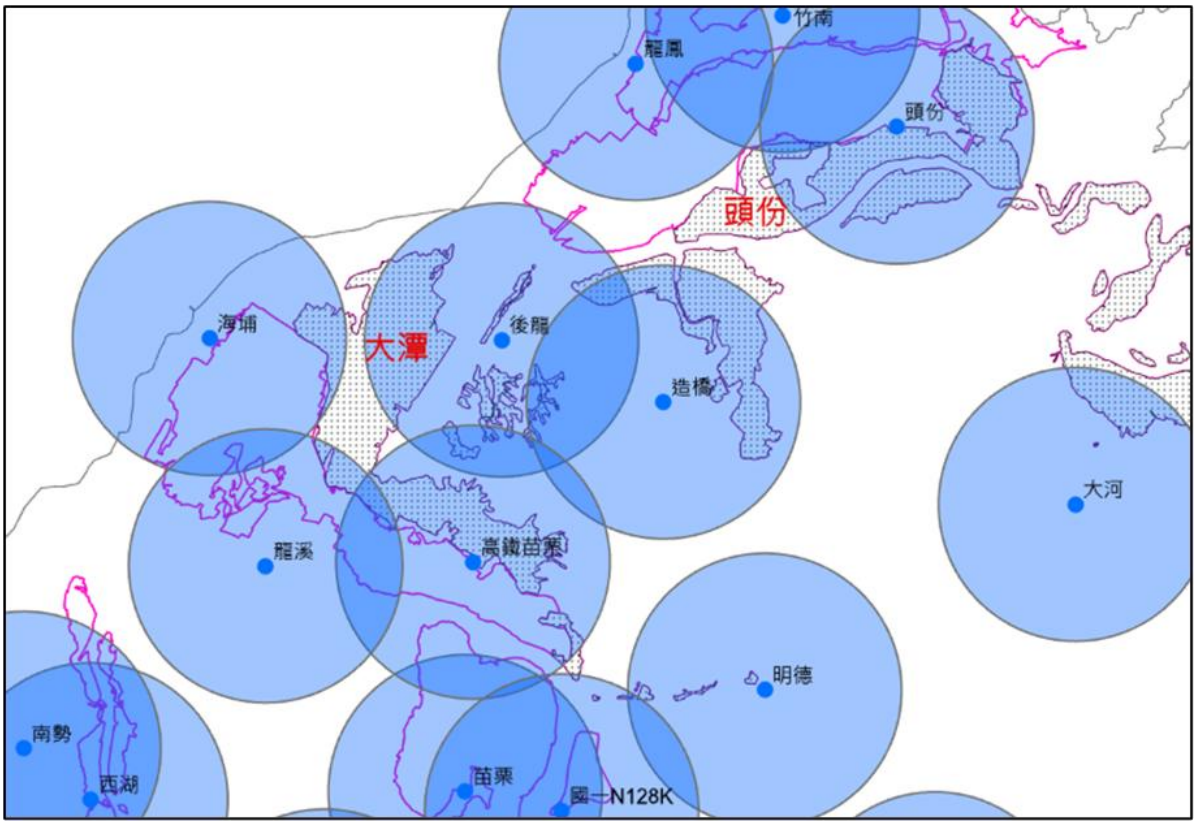
資料來源：本團隊繪製

圖 81　石門水庫灌區雨量站環域分析及盲區示意圖



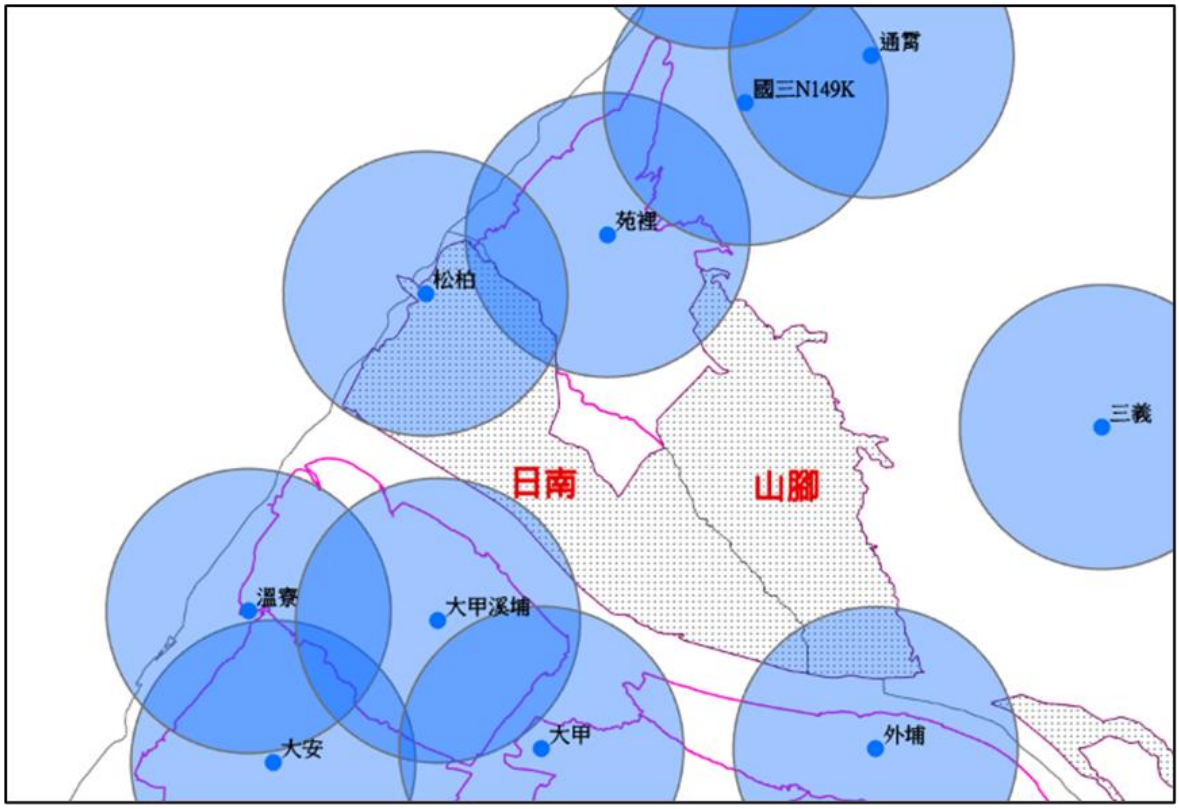
資料來源：本團隊繪製

圖 82　上坪堰灌區雨量站環域分析及盲區示意圖



資料來源：本團隊繪製

圖 83　明德水庫灌區雨量站環域分析及盲區示意圖



資料來源：本團隊繪製

圖 84　鯉魚潭水庫灌區雨量站環域分析及盲區示意圖

3. 網格雨量適用區位分析

本工項針對石門水庫、上坪堰、明德水庫、鯉魚潭水庫灌區範圍內之網格雨量，將進行包含梅雨、颱風及西南氣流、冬雨及東北季風及春雨等不同降雨型態之網格雨量適用性分析，完成不同型態之網格雨量適用性分析結果，如圖 85 至圖 89 所示。茲將結果說明如下：

（1）石門水庫灌區：由圖 85 顯示在不同降雨型態網格雨量之適用性分析，以梅雨型態之適用性最差，其次是颱風與西南氣流、春雨等降雨型態，其中以桃園管理處之桃園、大竹、大園、大崙等工作站灌區，以及石門管理處之過嶺、楊梅等工作站灌區適用性較差。

（2）上坪堰灌區：由圖 86 顯示在不同降雨型態網格雨量之適用性分析，僅有局部灌區稍差一些，大致上顯示網格雨量之適用性尚佳。

（3）明德水庫灌區：由圖 87 顯示在不同降雨型態網格雨量之適用性分析，大致上顯示網格雨量適用於明德水庫如大潭、頭份等工作站灌區。

（4）鯉魚潭水庫灌區：由圖 88 顯示在不同降雨型態網格雨量之適用性分析，僅颱風及西南氣流降雨型態之適用性有局部灌區稍差，大致上顯示網格雨量之適用性尚佳。

（5）曾文-烏山頭水庫灌區：已於 113 年度完成分析，由圖 89 顯示除了對流雨因降雨不均勻，降雨空間之變異大，以致網格適用性呈現較差外，其餘如梅雨、颱風及西南氣流等主要降雨型態，則僅局部灌區之適用性略差，大致上顯示網格雨量之適用性佳。

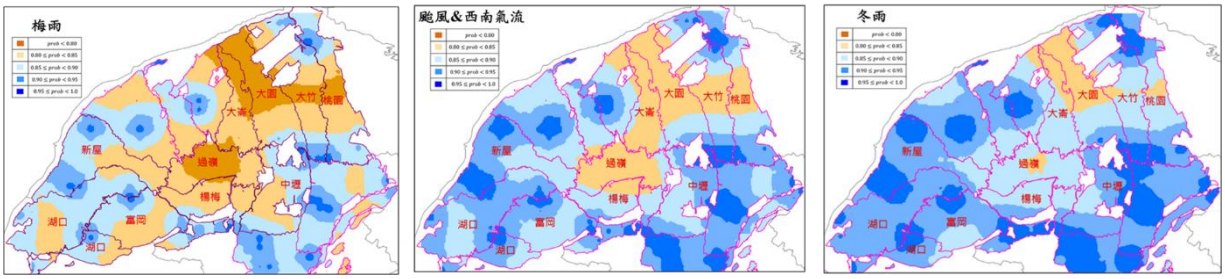


圖 85　石門水庫灌區不同降雨型態之網格雨量適用性分析示意圖

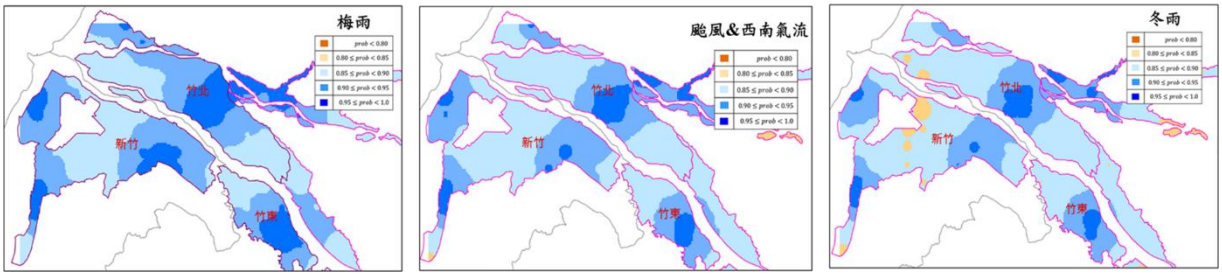


圖 86　上坪堰灌區不同降雨型態之網格雨量適用性分析示意圖

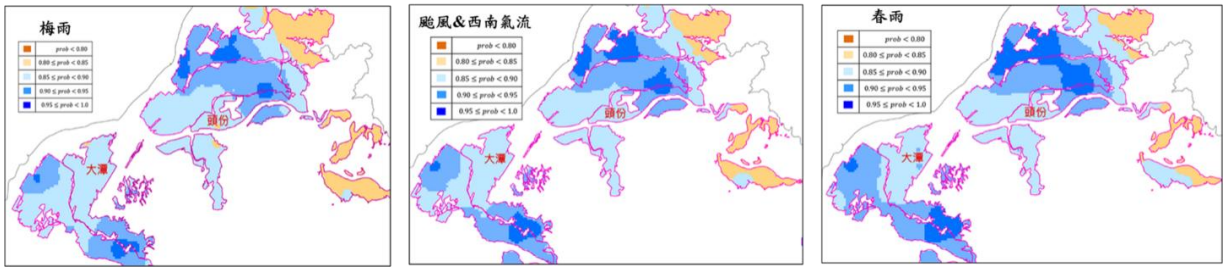


圖 87　明德水庫灌區不同降雨型態之網格雨量適用性分析示意圖

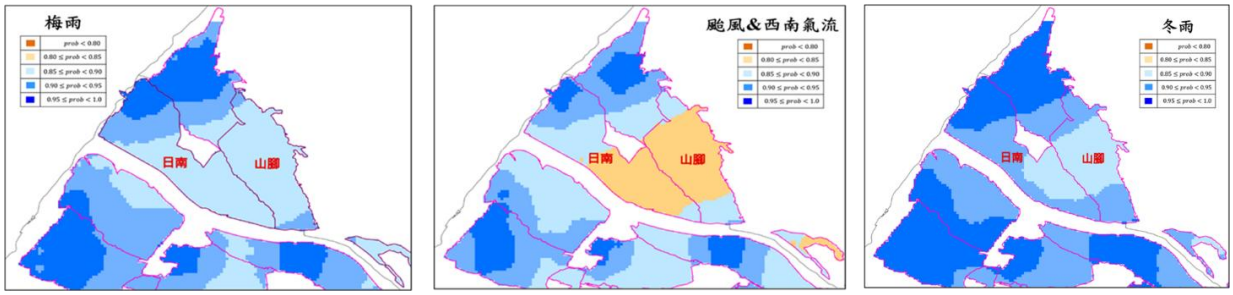


圖 88　鯉魚潭水庫灌區不同降雨型態之網格雨量適用性分析示意圖

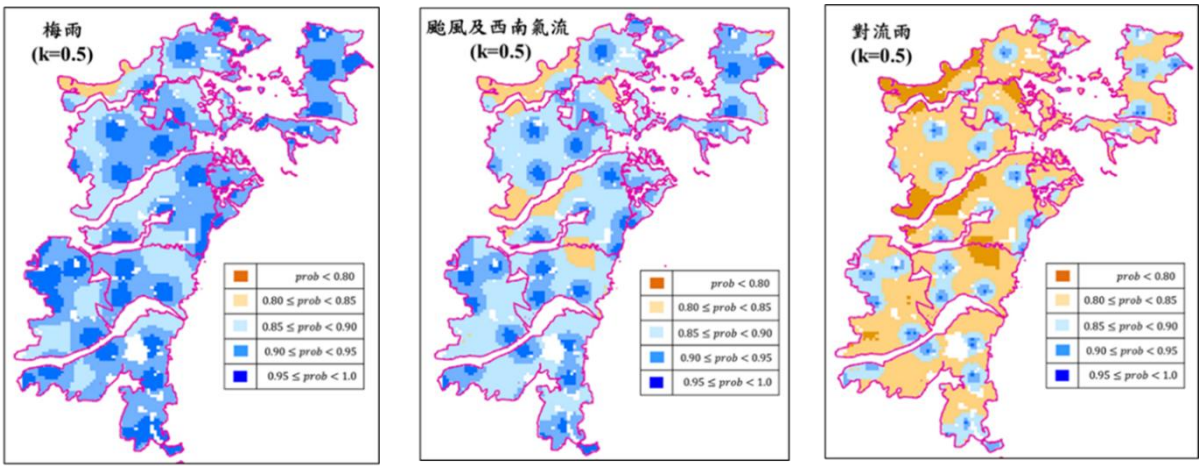


圖 89　曾文-烏山頭水庫灌區不同降雨型態之網格雨量適用性分析示意圖

（二）納入管理處雨量站網評估

1.納入管理處雨量觀測之優先順序評估

本工項經由 113 年至 114 年完成全台水資源競用區之管理處灌區，不同降雨型態之網格雨量適用性分析。由上述之分析結果得知，網格雨量於水資源競用區灌區之適用性尚佳，惟在石門水庫灌區、鯉魚潭水庫灌區及曾文-烏山頭水庫灌區等三個管理處仍有部分區域適用性稍差。除水資源競用區之管理處灌區外，利用相同評估方法對其他管理處灌區進行分析得知，在彰化及雲林管理處亦有部分灌區，雨量網格之適用性較低，其餘管理處灌區網格雨量之適用性尚佳（詳參閱本計畫 113 年成果報告）。因此，本工項將前述網格雨量適用性較差之管理處灌區，透過納入管理處之雨量站網，進一步評估對網格雨量推估結果之改善提升成效，以提供作為未來農水署在規劃管理處雨量站網及加強水文觀測業務之參考。茲將分析結果說明如下：

（1）石門水庫灌區：本灌區以梅雨型態之網格雨量適用性結果較差，如圖 90。其中，若納入桃園管理處之桃園、大竹、大園、大崙、新坡、觀音、新屋、湖口等工作站位置目前或過去既有之雨量站，以及石門管理處之八德、中壢、過嶺、楊梅、富岡、湖口等工作站位置之雨量站，則可改善降低網格雨量之推估誤差，可顯著提升網格雨量之適用性，如圖 90。

（2）上坪堰灌區：網格雨量之適用性尚佳，不必再納入管理處雨量站。

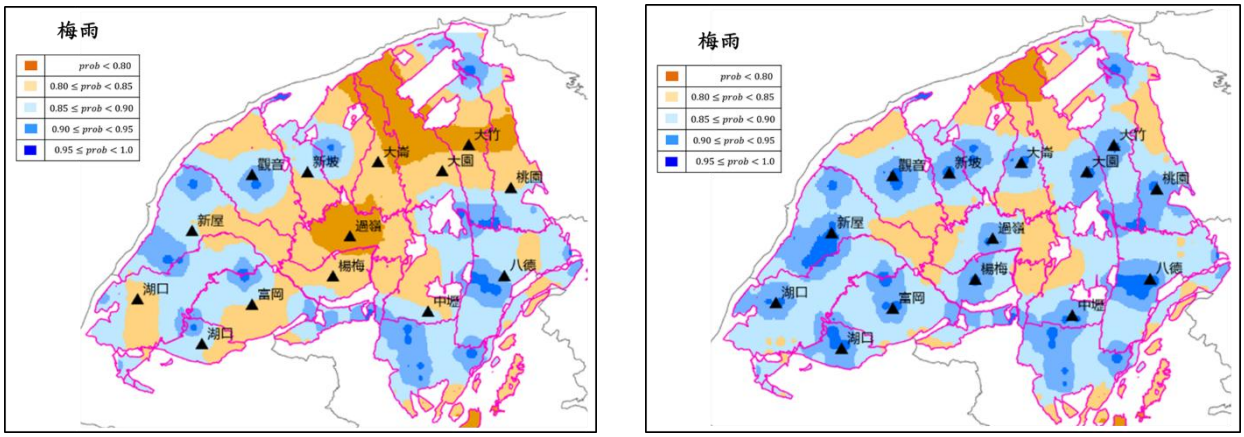
（3）明德水庫灌區：網格雨量之適用性尚佳，不必再納入管理處雨量站。

（4）鯉魚潭水庫灌區：本灌區除水資源競用區灌區外，包含臺中管理處全部工作站灌區中，以颱風及西南氣流之降雨型態網格雨量適用性結果較差，如圖 87。其中，若納入山腳、月眉、清水、沙鹿、王田等工作站位置目前或過去既有之雨量站，則可提升網格雨量之適用性，如圖 91。

（5）曾文-烏山頭水庫灌區：本灌區包含嘉南管理處全部工作站灌區中，以颱風及西南氣流之降雨型態網格雨量適用性結果較差，如圖 92。其中，若納入六甲、塭內、子龍、鹽水、仕安、嘉義、月眉、中安、義竹、中洋、善化、朴子、柳營、下楫、竹村、白河等工作站位置目前或過去既有之雨量站，則可提升網格雨量之適用性，如圖 92。

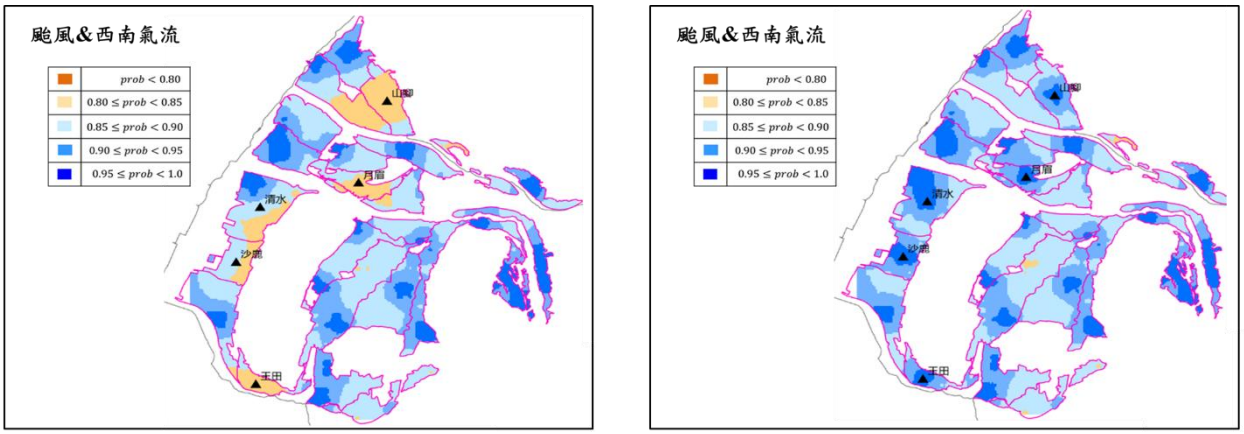
（6）彰化管理處灌區：本灌區尤以梅雨型態之網格雨量適用性結果較差，如圖 93。其中，若納入彰化、和美、鹿港、大村、埔鹽、萬興、同源、竹塘、路上、溪州、秀水、二林、芬園等工作站位置目前或過去既有之雨量站，則可提升網格雨量之適用性，如圖 93。

（7）雲林管理處灌區：本灌區尤以梅雨型態之網格雨量適用性結果較差，如圖 94。其中，若納入鹿寮、土庫、飛沙、墘地、馬光、新興、大義、麻園、麥寮、崙背、豐榮、古坑、溝埧、五塊、頂灣、海豐、新街等工作站位置目前或過去既有之雨量站，則可提升網格雨量之適用性，如圖 94。



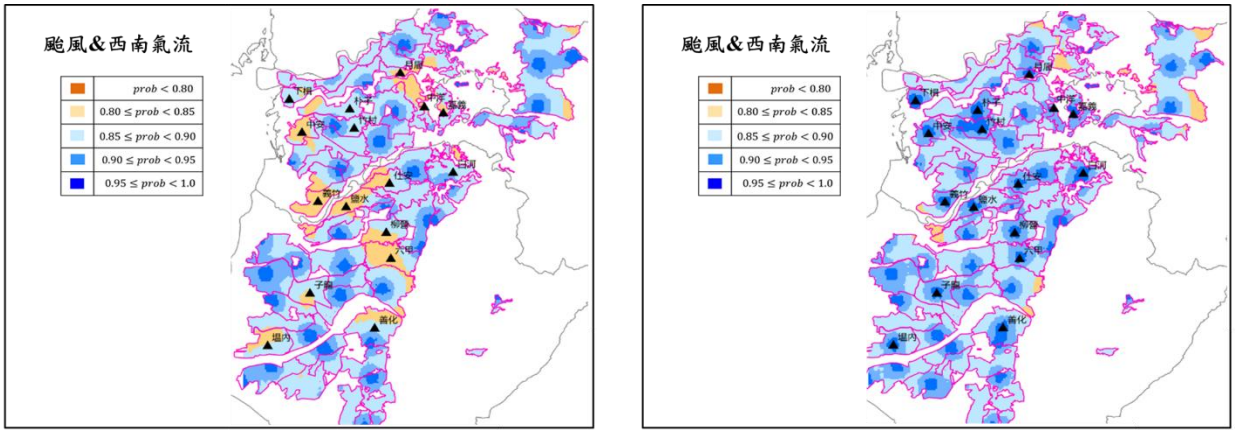
納入前　　納入後

圖 90　石門水庫灌區納入管理處雨量站前、後之網格雨量適用性變化



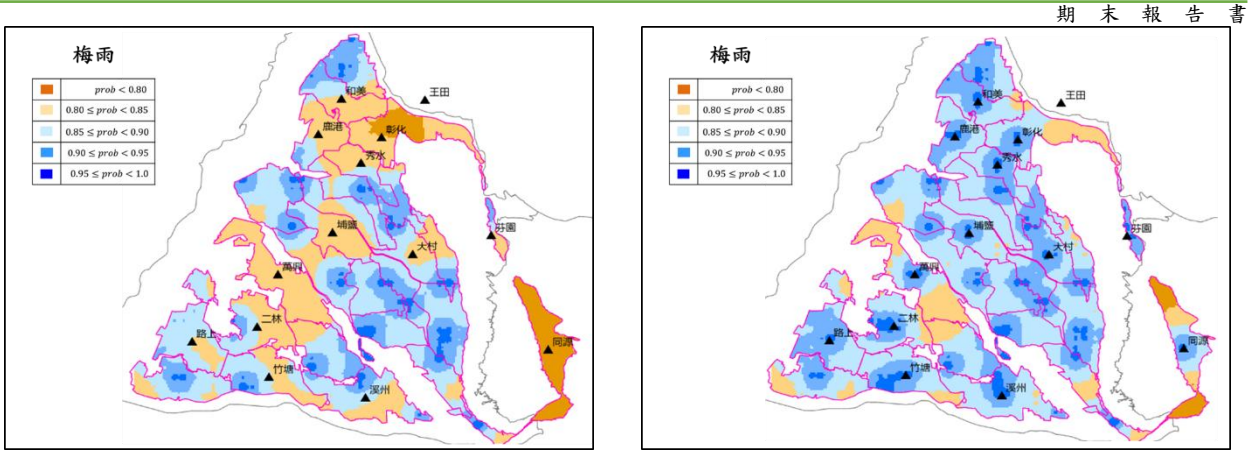
納入前　　納入後

圖 91　鯉魚潭水庫/臺中灌區納入管理處雨量站前、後之網格雨量適用性變化



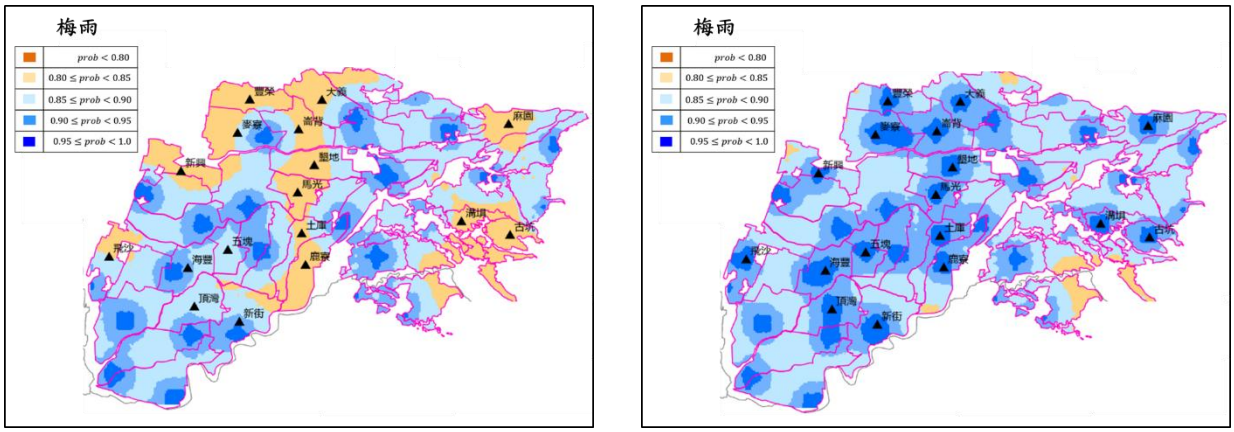
納入前　　納入後

圖 92　曾文-烏山頭水庫灌區納入管理處雨量站前、後之網格雨量適用性變化



納入前　　納入後

圖 93　彰化管理處灌區納入管理處雨量站前、後之網格雨量適用性變化



納入前　　納入後

圖 94　雲林管理處灌區納入管理處雨量站前、後之網格雨量適用性變化示意圖

2.增設或調整雨量站之評估

經由上述評估優先納入之管理處工作站雨量站網後，本計畫函文至各管理處調查目前既有之雨量站設置情形，整理統計如表 68 所示。茲將上述應優先納入之管理處雨量站之現況及評估結果說明如下：

（1）石門水庫灌區：本灌區建議可優先納入包含桃園管理處之桃園、大竹、大園、大崙、新坡、觀音、新屋、湖口等工作站，以及石門管理處之八德、中壢、過嶺、楊梅、富岡、湖口等工作站既有或過去之雨量站觀測；由調查結果得知，上述工作站目前均已有設置自記式之雨量站，故建議可優先納入，如表 69 所示。

（2）上坪堰灌區：目前新竹管理處以參考氣象署雨量站為主，且在灌區內之網格雨量適用性尚佳，故建議可不必納入管理處雨量站，如表 70 所示。

（3）明德水庫灌區：目前苗栗管理處之雨量站主要設置於明德水庫及大埔水庫，其餘工作站灌區則以參考氣象署雨量站為主，且網格雨量之適用性尚佳，故建議可優先納入上述水庫工作站之雨量站，其餘工作站灌區則不必納入管理處雨量站，如表 71 所示。

（4）鯉魚潭水庫灌區：在鯉魚潭水庫灌區部分，建議可優先納入臺中管理處之山腳工作站雨量站；其餘臺中管理處灌區部分，則建議可納入月眉、清水、沙鹿、王田等管理處目前既有之雨量站，如表 72 所示。

（5）曾文-烏山頭水庫灌區：嘉南管理處目前既有之雨量站中，除朴子工作站雨量站已移至朴子分處，以及中洋工作站目前未設置雨量站外，其餘包含六甲、塭內、子龍、鹽水、仕安、嘉義、月眉、中安、義竹、善化、柳營、下楫、竹村、白河等工作站，目前均已設置有自記式之雨量站，故建議可優先納入，如表 73 所示。

（6）彰化管理處灌區：目前彰化管理處雖以採用參考氣象署之雨量站為主，但建議可優先於彰化、和美、鹿港、大村、埔鹽、萬興、同源、竹塘、路上、溪州、秀水、二林、芬園等工作站位置，由管理處設置或與氣象署研議合作增設，以提升灌區內網格雨量之適用性，如表 74 所示。

（7）雲林管理處灌區：雲林管理處目前既有之雨量站中，除溝堀及新街工作站未設置雨量站外，其餘包含鹿寮、土庫、飛沙、墘地、馬光、新興、大義、麻園、麥寮、崙背、豐榮、古坑、五塊、頂灣、海豐等工作站，目前均已設置有自記式之雨量站，故建議可優先納入，如表 75 所示。

表 68　農水署各管理處雨量站設置情形調查統計表

管理處	站數	設於工作站	參考氣象署	備註
七星	-	-	27	主要參考氣象署之測站
北基	-	-	-	同上
瑠公	1	1	1	同上
桃園	15	15	-	
石門	8	7	-	設於本處 1 站
新竹	-	-	4	主要參考氣象署之測站
苗栗	2	2	23	同上
臺中	21	20	2	設於本處 1 站
南投	25	6	-	設於取進水口位置 19 處
彰化	-	-	27	另參考水利署 2 站
雲林	46	44	-	設於分處 2 站
嘉南	72	66	2	另設於分處及試驗場
高雄	16	16	18	
屏東	11	11	-	
宜蘭	-	-	12	主要參考氣象署之測站
花蓮	-	-	-	主要參考水利署之測站
台東	-	-	7	主要參考氣象署之測站

資料來源：各管理處及本團隊整理。

表 69　石門水庫灌區建議優先納入之管理處雨量站

桃園管理處/工作站	設置雨量站	自記式	備註
桃園	○	○	建議優先納入之測站
大竹	○	○	
大園	○	○	
大崙	○	○	
新坡	○	○	
觀音	○	○	
新屋	○	○	
湖口	○	○	
石門管理處/工作站	**設置雨量站**	**自記式**	**備註**
八德	○	○	建議優先納入之測站
中壢	○	○	
過嶺	○	○	
楊梅	○	○	
富岡	○	○	
湖口	○	○	

表 70　上坪堰灌區建議優先納入之管理處雨量站

新竹管理處/工作站	設置雨量站	自記式	備註
新竹	×	-	1.目前均參考氣象署雨量站 2.網格雨量之適用性佳
竹北	×	-	
竹東	×	-	
芎林	×	-	
新埔	×	-	

表 71　明德水庫灌區建議優先納入之管理處雨量站

苗栗管理處/工作站	設置雨量站	自記式	備註
明德水庫	○	○	水庫灌區： 建議優先納入之測站
大埔水庫	○	○	
苗栗	×	-	苗栗管理處灌區： 1.目前均參考氣象署雨量站 2.網格雨量之適用性佳
公館	×	-	
銅鑼	×	-	
後龍	×	-	
大潭	×	-	
竹南	×	-	
頭份	×	-	
大埔	×	-	

表 72　鯉魚潭水庫/臺中灌區建議優先納入之管理處雨量站

臺中管理處/工作站	設置雨量站	自記式	備註
山腳	○	○	鯉魚潭水庫灌區： 建議優先納入之測站
月眉	○	○	臺中管理處灌區： 建議優先納入之測站
清水	○	○	
沙鹿	○	○	
王田	○	○	

表 73　曾文-烏山頭水庫灌區建議優先納入之管理處雨量站

嘉南管理處/工作站	設置雨量站	自記式	備註
六甲	○	○	建議優先納入之測站
塭內	○	○	
子龍	○	○	
鹽水	○	○	
仕安	○	○	
嘉義	○	○	
月眉	○	○	
中安	○	○	
義竹	○	○	
善化	○	○	

柳營	○	○	建議優先納入之測站
白河	○	○	
竹村	○	○	
下楫	○	○	
朴子	×	-	已移至朴子分處
中洋	×	-	

表 74　彰化管理處灌區建議優先納入之管理處雨量站

彰化管理處/工作站	設置雨量站	自記式	備註
彰化	×	-	1.目前均參考氣象署雨量站 2.建議優先納入增設之測站
和美	×	-	
鹿港	×	-	
大村	×	-	
埔鹽	×	-	
萬興	×	-	
同源	×	-	
竹塘	×	-	
路上	×	-	
溪州	×	-	
秀水	×	-	
二林	×	-	
芬園	×	-	

表 75　雲林管理處灌區建議優先納入之管理處雨量站

雲林管理處/工作站	設置雨量站	自記式	備註
鹿寮	○	○	建議優先納入之測站
土庫	○	○	
飛沙	○	○	
墾地	○	○	
馬光	○	○	
新興	○	○	
大義	○	○	
麻園	○	○	
麥寮	○	○	
崙背	○	○	
豐榮	○	○	
古坑	○	○	
五塊	○	○	
頂灣	○	○	
海豐	○	○	
溝垻	×	-	
新街	×	-	

（三）研提水資源競用區雨量觀測業務規劃建議

1.各管理處雨量觀測業務檢討

本團隊透過發函進行農水署各管理處之雨量觀測業務現況調查，將其整理可分為三種型態如表 76 所列，茲將其內容說明如下：

（1）有設置完整雨量站站網：如桃園、石門、臺中、南投、雲林、嘉南、高雄、屏東等管理處，包含石門水庫、鯉魚潭水庫、曾文-烏山頭水庫等水資源競用灌區，主要於分處及工作站之辦公房舍位置規劃設置完整之雨量站網；南投管理處則亦於重要取進水口位置設置雨量站，以強化防災預警之效率。此類型之管理處長期維持雨量觀測業務，故建議未來應持續維持觀測，並納入優先重要測站，增進強化觀測能量與品質。

（2）僅局部設置雨量站：如瑠公、苗栗等管理處，包含明德水庫等水資源競用灌區，僅於水庫位置設置雨量站，並未規劃完整之雨量站網，故建議未來仍以維持水庫測站觀測業務，優先強化其觀測能量與品質。

（3）未設置雨量站：如七星、北基、新竹、彰化、宜蘭、花蓮、台東等管理處，包含上坪堰水資源競用灌區，此管理處皆不設置雨量站，採用參考氣象署及水利署之雨量站為主。由上述網格雨量適用性分析，大多數之灌區均適合採用氣象署之測站或網格雨量資料，但彰化管理處灌區部分工作站適用性較低，故建議由管理處設置或與氣象署研議合作增設測站，以增進強化觀測能量與品質。

表 76　農水署各管理處雨量觀測業務類型

類型	管理處	水競區灌區	備註
1.有完整站網	桃園、石門、臺中、南投、雲林、嘉南、高雄、屏東	石門水庫、鯉魚潭水庫、曾文-烏山頭水庫等灌區	1.設置於分處及工作站位置 2.設置於取進水口位置
2.僅局部設置	瑠公、苗栗	明德水庫灌區	僅設置於重要水庫位置
3.未設置測站	七星、北基、新竹、彰化、宜蘭、花蓮、台東	上坪堰灌區	1.主要參考氣象署雨量站 2.主要參考水利署雨量站

資料來源：各管理處及本團隊整理。

2.水資源競用區雨量觀測業務調整建議

依據本工項評估各區站網納入管理處雨量站之優先順序，以及各管理處現行雨量觀測業務之調查結果與檢討，並透過與氣象署進行初步之研商討論，獲致管理處雨量觀測業務之調整建議如下：

（1）應掌握氣象署最新建置之測站及相關雨量加值產品之研發資訊：氣象署每一年將陸續完成新增雨量站之設置，故建議可持續掌握並納入參考。此外，氣象署也推薦可採用新的網格化雨量資訊產品，如最大化雨量站之網格雨量資料（持續納入新設測站及最多雨量站數量）及 QPESUMS 網格雨量產品（整合雷達及地面雨量站觀測校正之加值產品），可增進提高灌區雨量之空間推估精度與即時性，以掌握整個灌區之有效降雨量。

（2）針對應優先納入之管理處雨量站，持續維持與加強觀測能量：針對前述目前已有完整雨量站網之管理處，建議應維持既有之觀測能量，並針對評估應優先納入之管理處工作站，進行雨量站設置之現地勘查、定期送雨量計進行檢校、建立雨量觀測資料之品管作業等方式，以強化各管理處雨量觀測資料的品質。

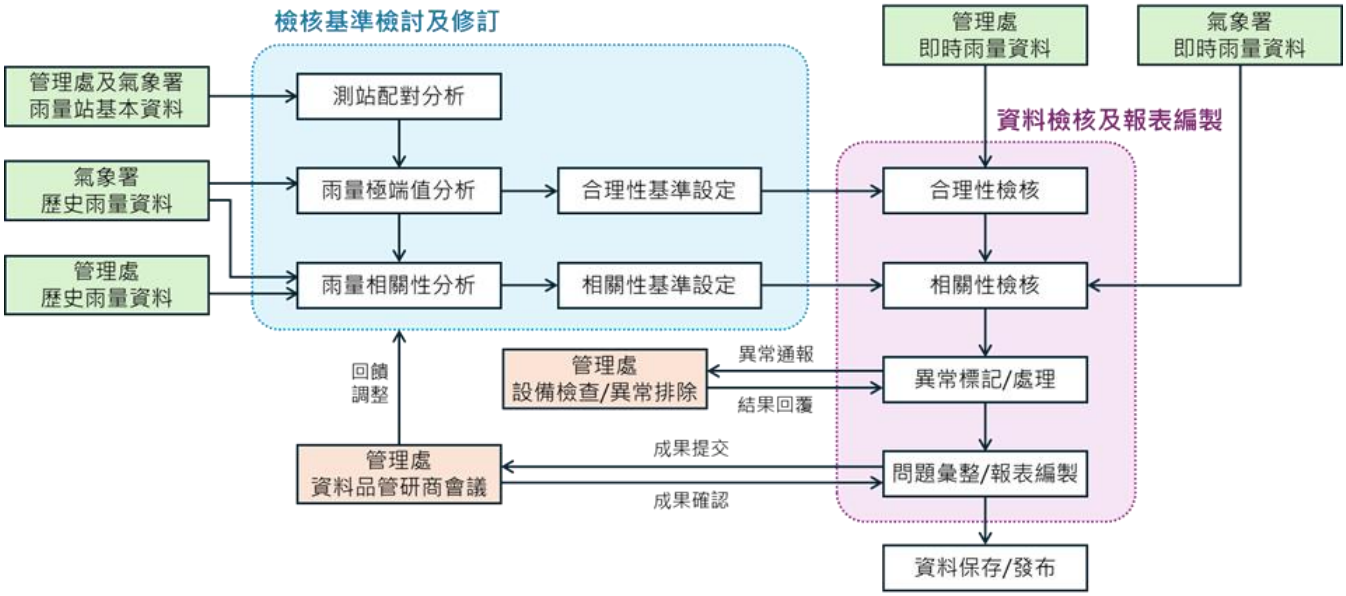
（3）加強並建立與氣象署之長期合作：依據上述評估出優先納入之管理處工作站地點，或可由農水署提供設站場地（無用地爭議或已取得用地者優先辦理），並規劃籌措設站及未來長期維運之經費，以建立雨量觀測業務之長期合作機制。

工作項目 5.2：協助嘉南管理處辦理雨量資料檢核及品管作業

一、工作執行流程

各管理處因應業務需要所設置的雨量站，目前並未向主管機關申請取得專用觀測站的認可，因此如要提升資料品質，並讓觀測成果得以有效的應用，除建立並落實標準作業程序及方法外，亦需就業務執行過程中發現的問題持續予以改善及精進。針對雨量資料的品質管理，農水署 112 年度委辦計畫曾以桃園、新竹及嘉南管理處為示範，運用統計分析方法研訂各測站資料檢核基準並實施異常值檢測，惟採用之資料受到管理處觀測作業方式、紀錄年限及資料品質的影響，難以確保檢核結果之妥適性；至前期計畫建議採用氣象署觀測資料檢討修訂相關基準，並就嘉南管理處 17 個雨量站之即時資料進行測試，有效改善其作業流程與提高資料檢核效率。本計畫運用前述成果，協助嘉南管理處就 114 年度之雨量資料進行檢核，透過實際操作及檢核結果的提供，作為管理處資料收錄及品管作業機制精進之參考。

本計畫以嘉南管理處測站之即時雨量資料為檢核標的，透過氣象署測站（配對站）雨量資料的蒐集與研析，就各測站檢核基準進行修訂並應用於今年度雨量觀測資料檢核與品管工作，整體作業流程如圖 95 所示。



資料來源：本團隊繪製

圖 95　雨量資料檢核及品管作業機制流程圖

（一）嘉南管理處事業區內雨量站盤點與觀測資料蒐集

1.現存雨量站清查與資料盤點

基於灌溉管理業務需要，嘉南管理處於各工作站灌區及水庫均已設置自動雨量站，其數量經調查計有 72 站。本計畫依前期計畫檢討結果，優先以建議保留或調整位置之 17 站（詳見表 77）為標的辦理 114 年度雨量資料檢核及品管作業。另配合檢核基準的研訂，由氣象署對外公開之氣象測站資訊[2]（含署屬有人站、自動氣象站、自動雨量站及農業站），進一步盤查位於灌區及其鄰近地區之氣象署現存測站，作為檢核參考站配對與雨量資料蒐集研析之參據。

表 77　嘉南管理處檢核標的測站資訊

站名	所屬分處	坐標 (TWD97)		地址
		TM2_X	TM2_Y	
善化	新化	178062.0	2559250.0	台南市善化區公園路 102 號
六甲	麻豆	183080.0	2570067.0	台南市六甲區中山路 243 號
隆田	麻豆	180180.0	2566002.0	台南市官田區隆田里文化街 84 號
塭內	佳里	164474.0	2558593.0	台南市佳里區龍安里塭子內 2 號
子龍	佳里	168313.0	2564203.0	台南市佳里區子龍里潭墘 29 號
柳營	新營	179220.0	2575063.0	台南市柳營區仁愛路 2 號
鹽水	新營	174810.0	2580329.0	台南市鹽水區岸內里松子腳 1 號
歡雅	新營	172580.0	2576350.0	台南市鹽水區歡雅里 126 號
仕安	新營	180746.0	2583938.0	台南市後壁區長短樹里下長 1 號
嘉義	嘉義	194296.0	2596876.0	嘉義市興南里垂楊路 225 號
興中	嘉義	190828.0	2602761.0	嘉義縣民雄鄉興中村江厝店 27-3 號
過溝	嘉義	184878.0	2599581.0	嘉義縣太保市過溝里過溝 51 號
月眉	嘉義	184127.0	2601849.0	嘉義縣新港鄉月眉村 90-12 號
朴子	朴子	172961.0	2595974.0	嘉義縣朴子市市東路 30 號
中安	朴子	166319.0	2591040.0	嘉義縣布袋鎮中安里 60 號
義竹	朴子	172557.0	2581961.0	嘉義縣義竹鄉仁里村 446 號
平溪	朴子	170050.0	2583971.0	嘉義縣義竹鄉平溪村 2 號

資料來源：本計畫整理

[2] 交通部中央氣象署，CODiS 氣候觀測資料查詢服務，https://codis.cwa.gov.tw/.

2. 雨量資料蒐集與整理

本工項蒐集管理處及氣象署所屬測站之雨量觀測資料，包含用於研析檢核基準之歷史資料，以及作為檢核標的之即時資料。其中，嘉南管理處資料取得管道，其一為自動雨量站監測資料（含歷史資料），可透過雨量資訊系統查詢並匯出報表，該系統亦提供 web service 即時數據介接服務，其二為各工作站人員每日填報予管理處之雨量報表，其資料在通過管理處的檢核後，亦會定期檢送供農田水利署及相關機關作為參考。後續透過介接方式取得各站每 10 分鐘回傳之即時監測數據，歷史資料則以管理處提供報表檔案方式取得；至於氣象署之觀測資料，因其已常態性提供一般民眾及產官學研運用，相關資料可利用氣象資料開放平臺[3]提供之 API 進行串接，或是自氣候觀測資料查詢服務[4]下載使用。各單位資料取得方式詳見表 78，前述資料經由串流或批次處理，並將其累積轉換為時雨量或日雨量後，即為研訂檢核基準及辦理年度資料品管作業所需之基礎資料。

表 78　雨量觀測資料來源及取得方式

管理單位 / 項目		嘉南管理處	中央氣象署
歷史資料	來源	管理處雨量報表	CODIS 氣候觀測資料查詢服務（開放資料）
	取得方式	ods、xls 或 csv 等檔案格式（視管理單位提供）	csv 檔案格式
即時資料	來源	管理處雨量即時資訊	氣象資料開放平臺（開放資料）
	取得方式	API 串接（視管理單位提供）	API 串接

資料來源：本計畫整理。

（二）嘉雨量資料檢核基準檢討與修訂

1.測站配對分析

一般而言檢核標的與鄰近參考站的資料間應具有良好相關性，故可利用該特性進行資料比對。在檢核參考站的挑選上，可依日本水文觀測資料品質檢查指南 建議，以標的測站方圓 15 公里內最接近的 3 個站進行配對（圖 96），前期計畫即以該原則挑選管理處測站鄰近之氣象署測站，經檢

[3] 交通部中央氣象署，氣象資料開放平臺，https://opendata.cwa.gov.tw/index.
[4] 交通部中央氣象署，CODIS 氣候觀測資料查詢服務，https://codis.cwa.gov.tw/Home.

視其觀測雨量確實呈現高度之相關性。故本工項將沿用前述測站配對成果，惟若遇測站異動而需調整參考站時，亦就更動後之測站資料重新進行研析，據以修訂相關檢核基準。

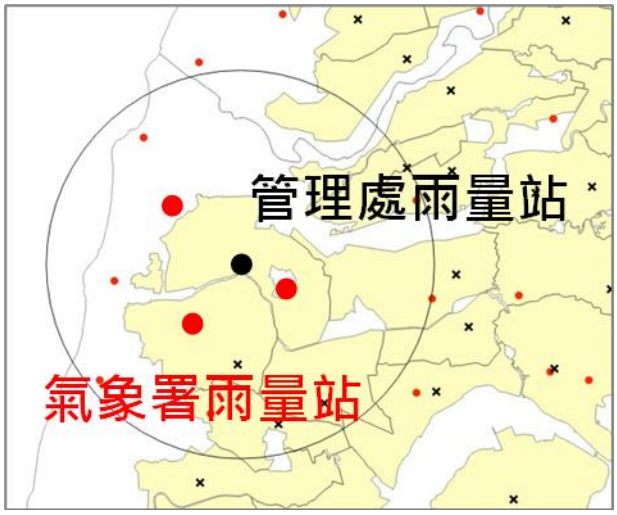


圖 96　測站配對示意圖

2.合理性檢核基準設定

於前期計畫中所研提之檢核項目包含雨量的合理性與相關性兩部分。其中當雨量站回傳的數值較大時，極有可能為豪大雨、雨量計故障或傳輸過程異常等因素導致，此時可參考測站過去的觀測紀錄來篩檢可疑數值。

當測站累積足夠的雨量觀測資料，其合理性檢核基準可採水文頻率分析方法設定，一般以擬合極值（如年最大日雨量）較佳的機率分布（如伽瑪分布、極端值第一型分布等）推估之特定重現期（T 年）雨量作為門檻值，重現期愈大表示雨量超過該值之機率愈低；若測站年限不足，此時可改以紀錄上的最大日雨量（或時雨量）來檢查是否存在不合理的降雨。

以極端值第一型分布為例，其頻率方程式與頻率分子分別為：

$$\hat{x}_T = \bar{x} + K_T \cdot S$$

$$K_T = \frac{\sqrt{6}}{\pi}\left\{-0.5772157 - ln\left[-ln\left(1-\frac{1}{T}\right)\right]\right\}$$

式中，$\bar{x}$、S分別為樣本之平均值及標準偏差，K_T為該機率分布之頻率因子。重現期T與超越機率P之關係為$P(x \geq x_T) = \frac{1}{T}$。

如依日本水文觀測資料品質檢查指南建議，可將 10 年重現期雨量設為檢核門檻，然而為避免檢出異常之情況過於頻繁，本工項採 20 年重現期雨量（P=0.05）進行測試，並視其結果予以檢討修正。

3.相關性檢核基準設定

如果相鄰測站的觀測雨量趨勢差異極大，可能有局部豪大雨、記錄偏差或觀測設備故障等造成數值異常的嫌疑，此時可利用相鄰測站間雨量的關聯性來檢出異常情形。

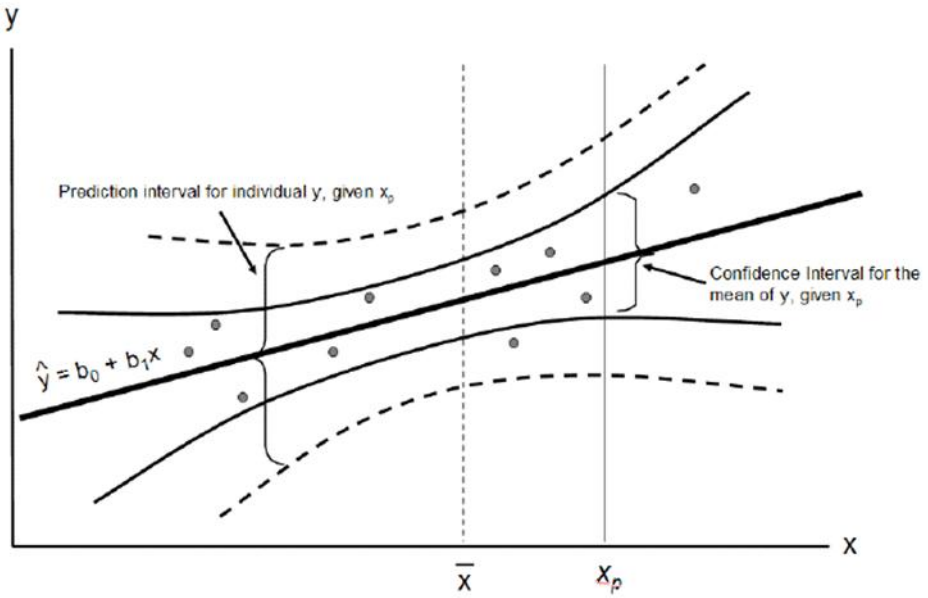
以管理處測站與氣象署參考站之雨量資料（經距離權重平均後）為例，若兩者間存在高度之相關性，可由其資料擬合回歸模型，並以參考站雨量對檢核標的雨量進行估計。假設其關係實際上為線性，且誤差或殘差呈現常態分布時，該預測模型的應變數預測區間（Prediction Interval，PI）可作為未來量測數值是否可信的檢驗門檻（如圖 97 所示），超出範圍即視為異常值；此外，兩者間的線性關係強度可由皮爾森相關係數 r 或決定係數 r-square 加以衡量，數值越接近 1 表示模型解釋力越高。

其預測區間估計公式如下：

$$\hat{y}^* \pm t_{\alpha/2} \cdot s_{pred}$$

$$s_{pred} = \sqrt{\frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{n-2}} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{\sum(x_i - \bar{x})^2}}$$

式中，x^*為不在樣本裡的 X 變項數值，$\hat{y}^*$則為任一x^*之 Y 變項預測結果，t為雙尾檢定的臨界值，其信賴水準為 1-α。另n為樣本總數，x_i及y_i為 X、Y 變項之樣本數值，$\bar{x}$、$\bar{y}$為 X、Y 變項之平均數。



註：信賴區間估計是在一定信賴水準下，總體參數（如平均值）可能落入的範圍，預測區間估計則表示未來個體觀察可能出現的範圍。預測區間同時考慮了點估計的不確定性和資料散度，因此會比信賴區間更寬。

圖 97　簡單線性回歸之統計推論與區間估計

4.自動化檢核工具開發

資料在匯入資料庫後，品管人員可依各標的測站之檢核基準進行異常值篩選，此時建立自動化流程可以讓使用者對資料快速進行掃描及監控，以確保資料的完整性及品質。本工項以物件導向程式設計概念開發自動化資料檢核工具，其優點包含模組化、易維護擴充、可重複使用等，使用者可以透過批次或即時呼叫方式輸入資料、參數並執行運算，包含標記不符合品質要求之資料等，最後輸出檢核結果作為後續人工查核之依據。

（三）年度資料檢核與報表編製

1.資料定期檢核

透過前述檢核基準及品管作業機制之建立，可有效地篩選異常資料並加以標記，特別是在檢核標的與周遭降雨趨勢並不一致時。本工項就嘉南管理處自動雨量站回傳之雨量觀測資料進行定常性品質檢核，如發現異常現象將及時通報管理處或工作站相關人員予以排查（如測站周遭環境、儀器及設備運作狀況確認），並視其查核結果進行必要之處理。

2.資料異常情形彙整及報表編製

完成資料檢核後，本工項將視管理處需求提交逐日雨量月報及逐日雨量年報供其參考使用，相關統計報表之內容架構擬參照相關單位報表格式（如表 79 及表 80 所示）並視實際狀況酌予調整，另為讓使用者能清楚資料品質狀況，其異常情形亦可一併於報表註記說明。

表 79　逐日雨量月報表格式（嘉南管理處範例）

單位：公厘（mm）

代碼	雨量站	1	2	3	4	…	29	30	31	最大雨量	月計	當年累計	降雨日數
新化（分處）													
01	歸仁												
02	西勢												
03	安南												
04	公塭												
05	新化												
06	新市												
07	文賢												
08	善化												
09	安定												
10	港口												
11	豐華												
麻豆（分處）													
01	麻豆												
02	六甲												
03	下營												
⋮	⋮												

資料來源：嘉南管理處，本計畫繪製。

表 80　逐日雨量年報表格式（中央氣象署範例）

臺北 (466920)									觀測要素：		降水量(mm)	
日/月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
⋮												
28												
29												
30												
31												
總和												

資料來源：中央氣象署 CODiS 氣候觀測資料查詢服務，本計畫繪製。

（四）年資料品管研商會議辦理

為向利害關係人傳達雨量資料品質現況，本工項除及時通報異常情形並提供經檢核資料報表外，另就年度資料品管成果、資料品質問題等議題辦理資料品管研商會議 1 場次，邀集管理處、工作站等業務同仁共同研討並蒐集相關意見回饋，包含資料異常原因、品質改善措施及資料品管作業機制修正建議等，作為後續工作推動之參考依據。

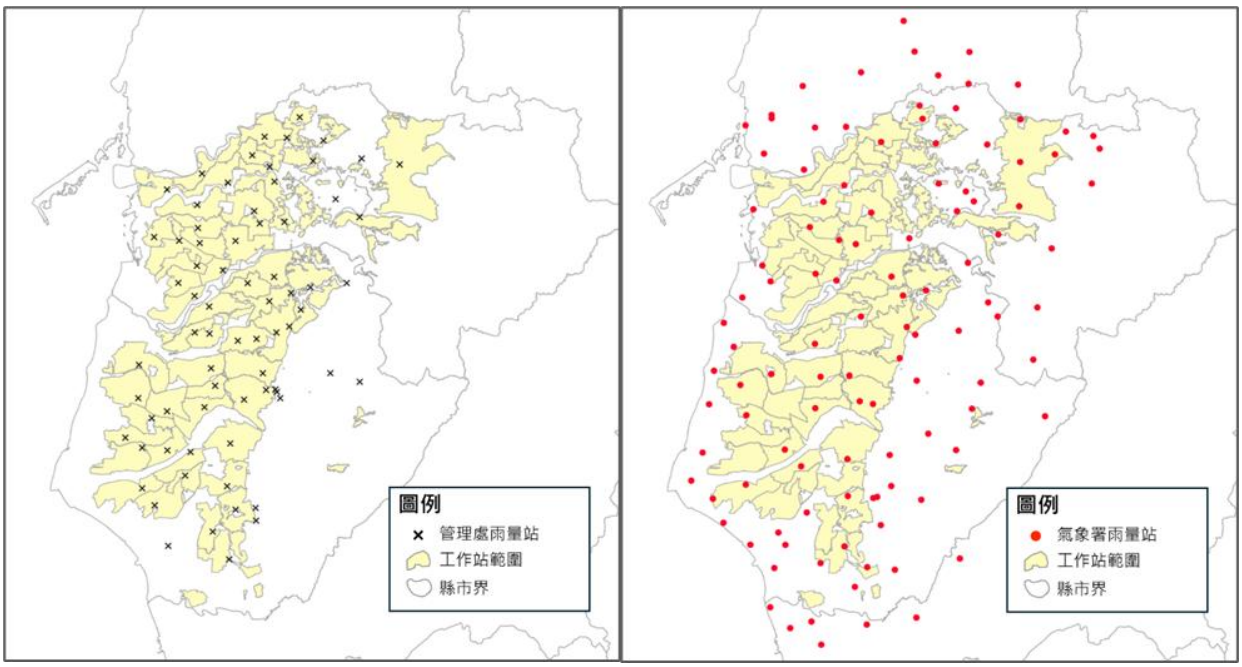
二、辦理情形及執行成果

（一）嘉南管理處事業區內雨量站盤點與觀測資料蒐集

1.現存雨量站清查與資料盤點

依據本工項 114 年 3 月 26 日調查結果，除管理處雨量站外，氣象署設置於嘉南灌區及鄰近地區之現存測站（含合作站）共有 112 站，其分布位置如圖 98 所示。經與前一年度（113 年 1 月 19 日調查）之測站清單核對後，計新建 7 站，擴充 1 站（站號變更），裁撤 1 站，考量測站異動可能影響檢核參考站的選用，故於計畫內重新辦理測站配對等檢討作業，並視需求調整參考站及修訂相關檢核基準。

除依辦理嘉南管理處 17 處雨量站資料品管外，本工項另依據期初審查委員意見，配合管理處測站調查與資料蒐集，於水資源競用區另挑選 1 處進行資料品管測試。經查自動測報資料中心系統（目前已停止維運）過去收錄之各管理處雨量紀錄，臺中管理處共建置有雨量站 22 處，其歷史資料相對完整，其中白冷圳雨量站之位置鄰近取水口沉砂池處，與其他位於灌區之測站觀測目的不同，因此挑選該站作為示範，其設置地點與鄰近測站之位置如圖 99 所示



資料來源：本計畫繪製

圖 98　嘉南管理處灌區及其鄰近地區雨量站分布（左：管理處；右：氣象署）

資料來源：本計畫繪製

圖 99　臺中管理處白冷圳雨量站所在位置及鄰近地區雨量站分布

2.雨量資料蒐集與整理

（1）管理處資料取得情形

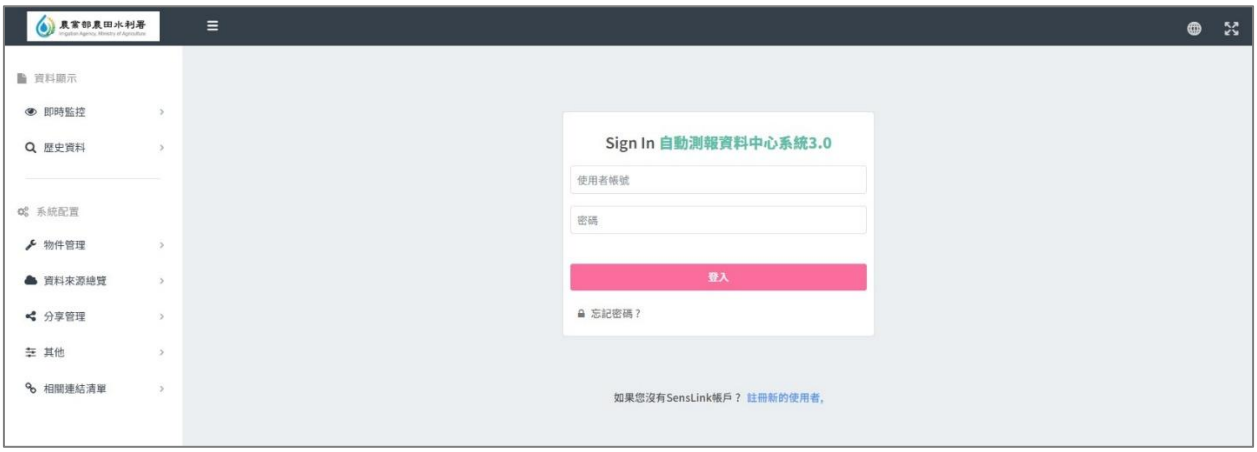
本工項截至 10 月底已完成嘉南管理處 17 個檢核標的測站近 5 年（109~113 年）與 114 年 1~9 月之雨量資料收錄，另依據管理處提供之資訊，為改善自動雨量站資料接收的穩定性，嘉南管理處已於今年度發包更新後端資料系統，以提升整體觀測作業效率。該案原訂於 6 月底完工，因 7 月初丹娜絲颱風侵台影響其驗收期程，直至 9 月才完成驗收作業，經進一步洽詢管理處，得知今年度系統更新未包含資料介接服務功能，如外單位有即時資料介接需求，可能需要委託廠商另案辦理。因此經由新系統回傳之即時資料，自 7 月份起已改為每月 10 日前洽請管理處提供。

另臺中管理處白冷圳之雨量資料，本計畫亦已透過自動測報資料中心系統 3.0（https://coa-ia.net/v3/web/，詳圖 100）蒐集近 5 年（109~113 年）與 114 年 1~9 月之雨量資料，作為檢核基準研訂及年度資料品管測試使用。

（2）氣象署資料取得情形

本工項已透過 CODiS 氣候觀測資料查詢服務（圖 101）取得氣象署檢核參考站之歷年雨量資料，同時利用開放資料平臺之資料擷取 API（圖 102）即時取得最新之雨量觀測資料，作為管理處測站資料檢核之參據。

其中，考量氣象署不同資料來源、即時性與資料品質間之差異，為避免引用異常資料影響後續檢核作業，本工項採用經氣象署初步檢核、處理後之 CODiS 近期資料（更新至前一日）做為參考，如資料含有特殊值，如雨跡／微量（小於 0.5mm）、儀器故障、資料累積於後、缺值／資料異常等註記部分，於分析前亦將一併完成資料清理工作。



資料來源：農田水利署自動測報資料中心系統 3.0。

圖 100　自動測報資料中心系統 3.0 登入畫面

年/月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	總和
2013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30.5	30.5
2014	0.0	13.5	21.5	10.0	164.0	226.0	189.0	770.5	121.5	59.5	1.0	9.5	1586.0
2015	8.0	33.5	2.5	22.0	317.0	12.5	211.0	568.0	188.0	46.0	2.5	26.0	1437.0
2016	172.5	19.0	113.5	171.5	126.0	481.0	428.5	174.0	1208.5	87.0	53.0	1.5	3036.0
2017	0.0	0.5	8.0	78.5	109.0	323.0	581.0	172.5	29.0	55.5	6.5	1.5	1365.0
2018	39.0	14.5	24.5	1.0	190.5	539.5	591.0	1383.0	62.0	1.0	1.5	0.0	2847.5
2019	2.5	1.5	75.5	78.0	272.5	399.0	509.0	705.0	207.0	1.0	0.0	61.5	2312.5
2020	25.0	4.0	39.5	26.0	443.5	63.0	158.0	727.5	108.5	1.5	34.5	8.5	1639.5
2021	3.5	17.0	5.5	20.5	78.5	916.5	411.5	860.5	132.0	36.5	13.0	16.0	2511.0
2022	58.0	68.0	26.5	5.5	216.5	238.0	131.5	340.5	93.0	51.5	1.0	9.0	1239.0
2023	2.0	0.0	1.5	8.5	68.5	166.5	306.0	394.0	321.5	36.0	0.0	27.0	1331.5
2024	0.0	4.0	3.0	158.5	132.0	278.0	715.0	426.0	459.0	178.0	92.5	26.0	2472.0
2025	8.5	88.0	19.0	0.0	--	--	--	--	--	--	--	--	115.5
總和	319.0	263.5	340.5	580.0	2118.0	3643.0	4231.5	6521.5	2930.0	553.5	205.5	217.0	總和

資料來源：中央氣象署 CODiS 氣候觀測資料查詢服務。

圖 101　CODiS 氣候觀測資料查詢服務展示畫面

資料來源：中央氣象署開放資料平臺。

圖 102　氣象署開放資料平臺提供之 Opendata API 線上說明文件

（二）雨量資料檢核基準檢討與修訂

1.測站配對分析

為滿足檢核基準研析之需求，於管理處測站鄰近區域篩出設站年限超過 5 年之氣象署雨量站，再以測站配對原則，於方圓 15 公里內挑選 3 個距離較近的氣象署測站做為檢核參考站。在進一步取得氣象署資料後，即可依該配對結果進行雨量資料研析，據以修訂各標的測站之檢核基準。

（1）嘉南管理處（17 個檢核標的測站）

在檢視 17 處測站之配對結果後，由於部分測站具有相同之參考站，故實際上需蒐集、研析資料之氣象署測站僅有 27 站，如表 81 所示。

（2）臺中管理處（白冷圳雨量站）

因該雨量站設置於圳路河川水源取水處，考量山區地勢起伏變化較大，經檢討該站與鄰近氣象署測站相對位置（圖 99）後，選擇距離較近之白冷、出雲與白毛台站做為檢核參考站，如表 82 所示。由於出雲站為 114 年新設之雨量站，因此在訂定相關檢核基準時，建議可先以其餘兩站之資料進行研析。

表 81　嘉南管理處 17 處雨量站及其檢核參考站

站名	參考站	測站距離 (km)	反距離權重	站名	參考站	測站距離 (km)	反距離權重
善化	善化	2.29	0.813	嘉義	嘉義市東區	1.90	0.496
	大內	6.68	0.096		農試嘉義分所	2.30	0.339
	官田	6.85	0.091		嘉義	3.29	0.165
六甲	柳營	3.84	0.505	興中	民雄	2.86	0.557
	官田	5.28	0.267		嘉義	3.67	0.339
	王爺宮	5.71	0.228		農試溪口農場	6.62	0.104
隆田	官田	0.31	0.996	過溝	太保	5.71	0.411
	麻豆	7.21	0.002		新港	6.35	0.332
	下營	7.25	0.002		嘉義	7.21	0.257
塭內	西港	3.91	0.515	月眉	新港	3.97	0.627
	佳里	5.48	0.262		六腳	7.16	0.193
	安南	5.94	0.223		太保	7.42	0.180
子龍	麻豆	4.80	0.424	朴子	朴子	3.44	0.571
	西港	5.79	0.291		六腳	5.52	0.222
	佳里	5.86	0.285		蒔松	5.71	0.207
柳營	新營	3.89	0.597	中安	布袋	4.55	0.427
	鹽水	6.21	0.234		東石	5.12	0.337

站名	參考站	測站距離(km)	反距離權重	站名	參考站	測站距離(km)	反距離權重
	柳營	7.33	0.169		朴子	6.13	0.236
鹽水	南改義竹分場	4.35	0.439	義竹	東後寮	3.53	0.540
	東後寮	5.38	0.287		南改義竹分場	4.49	0.334
	新營	5.50	0.274		鹽水	7.31	0.126
歡雅	鹽水	1.74	0.899	平溪	東後寮	3.42	0.609
	下營	6.87	0.058		布袋	5.81	0.211
	新營	7.94	0.043		南改義竹分場	6.29	0.180
仕安	後壁	4.20	0.389	權重計算方式：$w_i = \frac{1/d_i^2}{\sum_{i=1}^{n} 1/d_i^2}$			

資料來源：本計畫分析及彙整。

表 82　臺中管理處白冷圳雨量站及其檢核參考站

參考站 1			參考站 2			參考站 3		
站名	測站距離(km)	反距離權重	站名	測站距離(km)	反距離權重	站名	測站距離(km)	反距離權重
白冷	1.73	0.655	出雲	3.22	0.189	白毛台	3.54	0.156

資料來源：本計畫分析及彙整。

2.合理性檢核基準設定

針對長期觀測站，原則上合理性檢核基準可由雨量觀測紀錄之頻率分析結果加以研訂，惟考量氣象署建置之測站除地面氣象站外，異動情形相當頻繁，早期亦常發生資料缺漏，導致資料年限往往未達頻率分析所需年數，因此當標的測站之所有參考站資料年限皆未達 20 年時，則採用歷年最大值作為檢核門檻。

（1）嘉南管理處

各參考站不同月份之最大日雨量及 20 年重現期雨量（P=0.05）分析結果詳見表 83 及表 84。依據該結果，本計畫進一步設定各標的測站之合理性檢核基準如表 85 所示，做為後續資料檢核之依據。

表 83　嘉南管理處檢核參考站各月份最大日雨量統計結果

單位：毫米（mm）

參考站	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
嘉義	54.5	127.1	87.0	140.8	206.3	381.5	480.5	426.0	774.5	121.1	101.8	76.0
南改義竹分場	50.5	144.0	55.5	83.0	170.5	262.0	468.0	431.0	355.0	94.5	87.0	85.0
蔦松*	39.0	29.0	45.0	95.0	159.5	127.5	343.5	245.5	107.5	42.0	26.0	94.0
東後寮	60.5	133.5	63.5	123.0	245.5	266.5	404.0	393.0	344.5	94.5	99.0	87.5
朴子*	50.0	32.0	39.5	145.0	228.5	136.5	359.5	436.5	202.5	28.5	30.0	89.5
太保*	51.0	39.5	34.0	168.0	167.5	150.5	478.0	333.5	260.0	34.5	25.0	81.5
東石*	40.0	23.0	55.5	143.0	202.5	159.5	345.5	355.5	155.5	54.5	23.5	95.0
嘉義市東區*	57.5	45.5	38.5	94.5	293.5	148.0	472.0	353.5	339.0	44.0	48.0	74.0
六腳*	51.5	40.5	38.0	105.0	183.5	119.0	367.0	268.5	143.5	34.0	29.0	91.0
布袋*	54.5	27.5	36.0	163.5	180.0	142.5	325.0	395.0	159.5	37.0	22.0	100.0
民雄*	54.5	47.0	48.5	68.0	213.0	123.0	474.0	439.5	218.5	53.5	37.5	86.0
新港*	49.0	40.0	44.0	62.0	189.0	118.0	423.0	332.5	262.0	37.5	36.5	91.5
王爺宮	85.5	55.5	54.5	101.5	189.5	317.0	497.5	549.0	576.5	160.0	98.5	65.5
大內	85.0	58.5	54.5	117.5	178.0	347.0	336.5	709.5	469.5	152.5	105.5	53.0
善化	85.0	55.0	56.5	107.5	171.0	403.0	392.0	505.5	268.5	105.0	93.5	64.0
下營	83.5	87.5	56.0	106.0	180.5	305.5	413.5	447.0	435.5	120.0	82.5	96.0
佳里	82.5	42.0	55.5	93.0	165.5	253.0	393.0	494.5	370.5	105.0	87.5	99.5
麻豆*	80.5	20.0	29.0	90.0	212.5	239.5	481.0	445.5	228.5	47.5	53.5	86.0
官田*	83.5	25.5	37.5	76.0	208.0	240.5	461.5	437.0	182.5	30.5	53.0	85.0
西港*	92.0	27.5	32.0	120.0	191.5	196.5	469.0	395.0	341.5	75.0	62.5	87.5
鹽水*	70.0	19.5	31.5	67.0	139.5	175.5	372.5	317.0	199.0	30.0	21.0	92.0
新營*	64.0	24.5	48.0	66.5	150.5	233.5	471.0	451.5	229.0	33.0	26.0	81.0
後壁*	65.5	31.5	36.5	64.0	205.5	226.0	452.5	391.0	225.5	47.5	27.5	75.5
柳營*	14.0	23.5	42.5	44.5	126.5	195.5	541.5	137.5	126.0	39.5	34.5	18.0
安南	84.5	40.5	57.5	187.5	178.5	317.5	355.0	454.5	254.0	90.5	117.0	83.0
農試嘉義分所*	54.0	35.5	47.5	100.5	221.0	220.5	491.0	457.0	244.0	141.0	51.0	71.0
農試溪口農場*	49.5	86.5	116.5	81.5	116.0	242.0	345.0	212.5	133.0	57.0	42.0	79.5

註：本表資料統計至 113 年底。其中標記*者表示測站資料年限不足 20 年，灰底表示所有月份中之最大雨量值。

表 84　嘉南管理處檢核參考站各月份最大日雨量頻率分析結果

單位：毫米（mm）

參考站	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
嘉義	40.9	61.6	60.0	93.8	147.8	234.1	297.6	306.6	334.2	60.1	43.1	41.2
南改義竹分場	35.3	64.5	47.8	73.9	155.1	207.8	292.6	279.0	252.6	57.8	43.5	46.1
東後寮	40.7	61.5	49.4	94.1	166.4	219.2	280.9	279.5	224.3	54.7	49.6	46.1
王爺宮	42.9	38.1	48.8	85.0	148.7	234.5	354.1	355.1	309.0	88.3	54.4	40.9
大內	41.0	36.7	44.5	98.4	160.1	245.8	301.5	449.1	279.1	88.3	59.3	38.6
善化	40.5	38.1	46.2	93.6	147.4	253.9	288.5	361.1	212.7	68.1	56.8	40.4
下營	47.8	47.3	45.6	82.4	150.8	249.4	320.0	304.2	275.9	68.2	49.4	50.9
佳里	46.1	30.5	46.3	88.3	133.5	206.2	262.7	307.9	238.5	79.3	54.7	53.2
安南	41.8	34.0	44.0	113.9	157.0	230.5	273.4	300.3	192.1	71.0	71.6	49.1

註：資料年限不足 20 年之參考站未進行頻率分析

表 85　嘉南管理處 17 處雨量站各月份合理性檢核基準

單位：毫米（mm）

檢核標的測站	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
善化	41.0	38.1	46.2	98.4	160.1	253.9	301.5	449.1	279.1	88.3	59.3	40.4
六甲	42.9	38.1	48.8	85.0	148.7	234.5	354.1	355.1	309.0	88.3	54.4	40.9
隆田	47.8	47.3	45.6	82.4	150.8	249.4	320.0	304.2	275.9	68.2	49.4	50.9
塭內	46.1	34.0	46.3	113.9	157.0	230.5	273.4	307.9	238.5	79.3	71.6	53.2
子龍	46.1	30.5	46.3	88.3	133.5	206.2	262.7	307.9	238.5	79.3	54.7	53.2
柳營	70.0	24.5	48.0	67.0	150.5	233.5	541.5	451.5	229.0	39.5	34.5	92.0
鹽水	40.7	64.5	49.4	94.1	166.4	219.2	292.6	279.5	252.6	57.8	49.6	46.1
歡雅	47.8	47.3	45.6	82.4	150.8	249.4	320.0	304.2	275.9	68.2	49.4	50.9
仕安	35.3	64.5	47.8	73.9	155.1	207.8	292.6	279.0	252.6	57.8	43.5	46.1
嘉義	40.9	61.6	60.0	93.8	147.8	234.1	297.6	306.6	334.2	60.1	43.1	41.2
興中	40.9	61.6	60.0	93.8	147.8	234.1	297.6	306.6	334.2	60.1	43.1	41.2
過溝	40.9	61.6	60.0	93.8	147.8	234.1	297.6	306.6	334.2	60.1	43.1	41.2
月眉	51.5	40.5	44.0	168.0	189.0	150.5	478.0	333.5	262.0	37.5	36.5	91.5
朴子	51.5	40.5	45.0	145.0	228.5	136.5	367.0	436.5	202.5	42.0	30.0	94.0
中安	54.5	32.0	55.5	163.5	228.5	159.5	359.5	436.5	202.5	54.5	30.0	100.0
義竹	40.7	64.5	49.4	94.1	166.4	219.2	292.6	279.5	252.6	57.8	49.6	46.1
平溪	40.7	64.5	49.4	94.1	166.4	219.2	292.6	279.5	252.6	57.8	49.6	46.1

資料來源：本計畫分析及彙整

（2）臺中管理處

各參考站不同月份之最大日雨量及 20 年重現期雨量（P=0.05）分析結果詳見表 86 及表 87。依據該結果，本計畫進一步設定各標的測站之合理性檢核基準如表 88 所示，做為後續資料檢核之依據。

表 86　臺中管理處檢核參考站各月份最大日雨量統計結果

單位：毫米（mm）

參考站	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
白冷	46.0	84.5	63.5	120.5	293.5	432.0	531.5	451.5	503.0	222.0	196.0	82.0
白毛台	45.0	79.5	64.5	121.5	224.5	372.5	578.5	581.5	443.0	254.5	133.0	91.5

註：本表資料統計至 113 年底。其中標記*者表示測站資料年限不足 20 年，灰底表示所有月份中之最大雨量值

表 87　臺中管理處檢核參考站各月份各月份最大日雨量頻率分析結果

單位：毫米（mm）

參考站	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
白冷	38.7	58.9	64.7	113.2	250.5	355.4	521.2	450.1	315.9	121.1	111.0	60.1
白毛台	38.0	54.9	58.1	111.8	223.2	311.6	502.8	446.9	293.4	134.0	86.5	61.0

註：資料年限不足 20 年之參考站未進行頻率分析

表 88　臺中管理處白冷圳雨量站各月份合理性檢核基準

單位：毫米（mm）

檢核標的測站	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
白冷圳	38.7	58.9	64.7	113.2	250.5	355.4	521.2	450.1	315.9	134.0	111.0	61.0

資料來源：本計畫分析及彙整

3.相關性檢核基準設定

本工項運用管理處檢核標的測站與氣象署參考站近 5 年（109~113 年）之日雨量資料進行相關性分析，首先以各參考站與標的測站間之距離權重計算參考站之平均雨量，然後於標的測站及參考站日雨量序列中篩選有降雨之資料（標的測站或參考站任一日雨量必須大於零）建立預測模型，如以參考站雨量對檢核標的之雨量進行估計，則可以其預測區間作為相關性檢核之上、下限值。

茲將嘉南管理處 17 站之相關性分析檢核門檻整理如圖 103 至圖 111，另臺中管理處白冷圳雨量站之檢核門檻則詳見圖 112 所示。

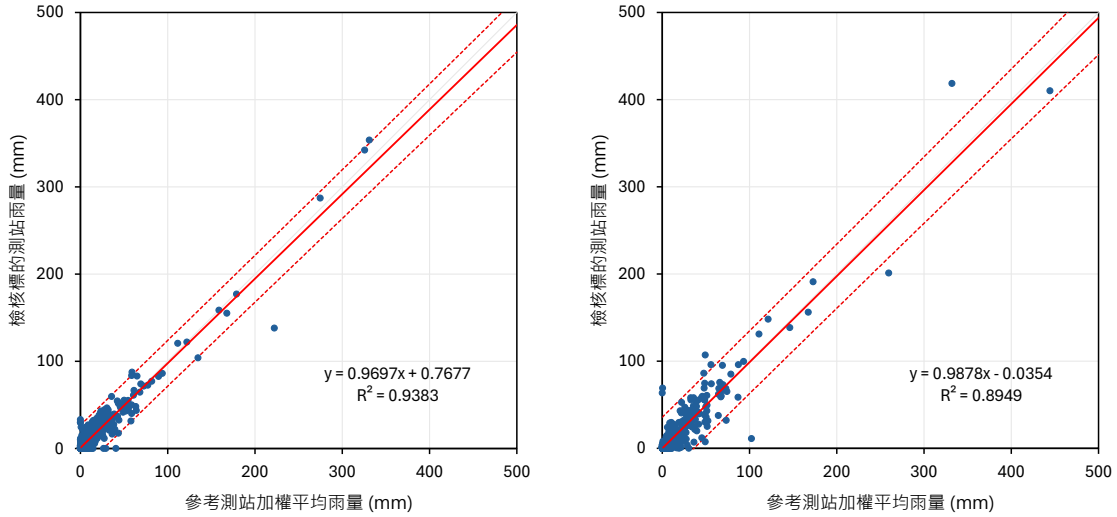


圖 103　日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：善化站、右：六甲站)

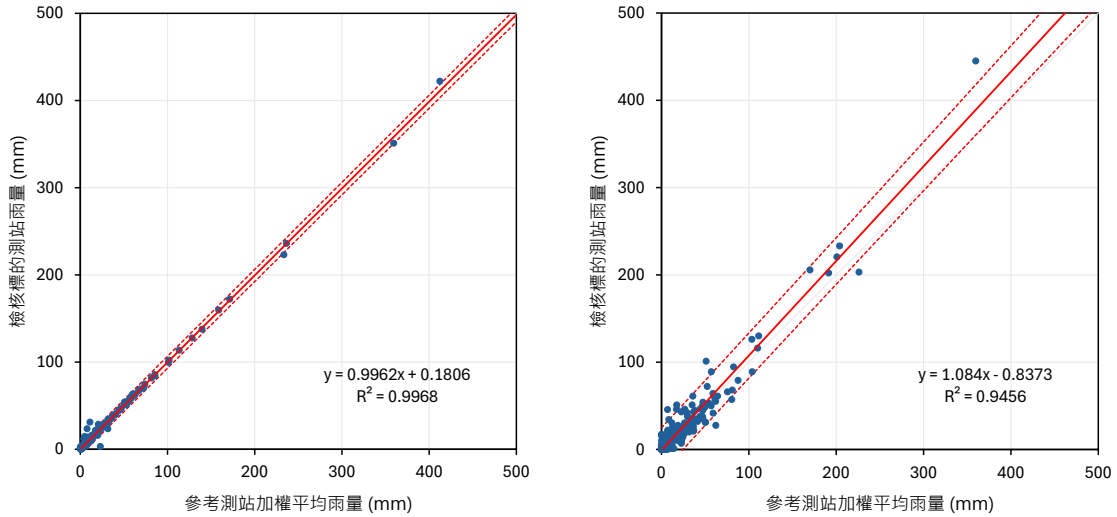


圖 104　日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：隆田站、右：塭內站)

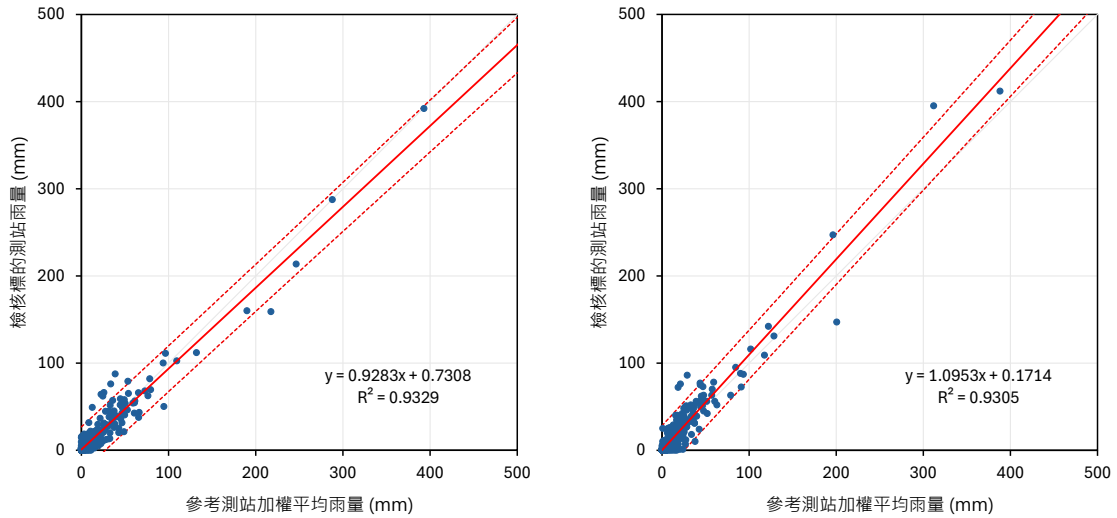


圖 105　日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：子龍站、右：柳營站)

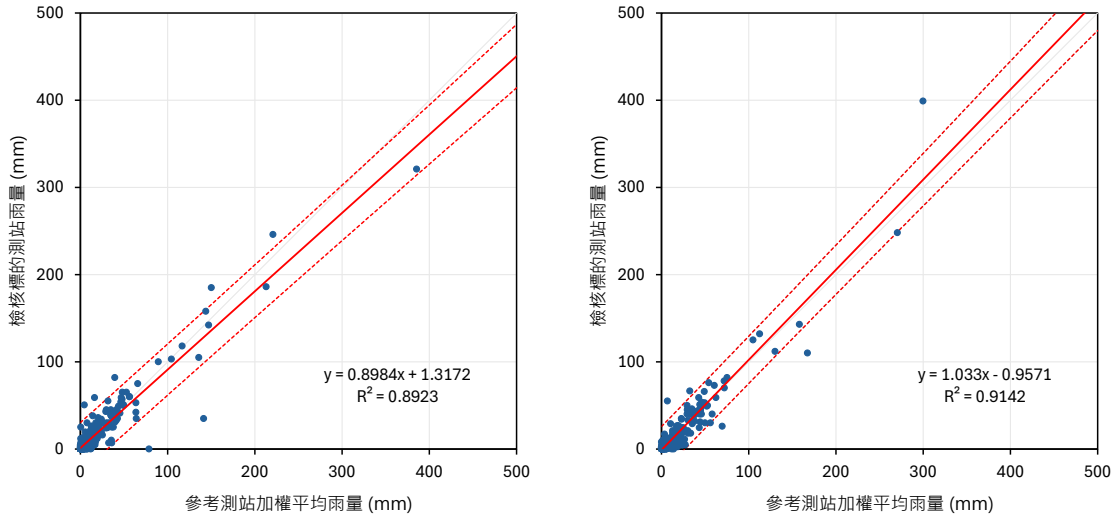


圖 106　日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：鹽水站、右：歡雅站)

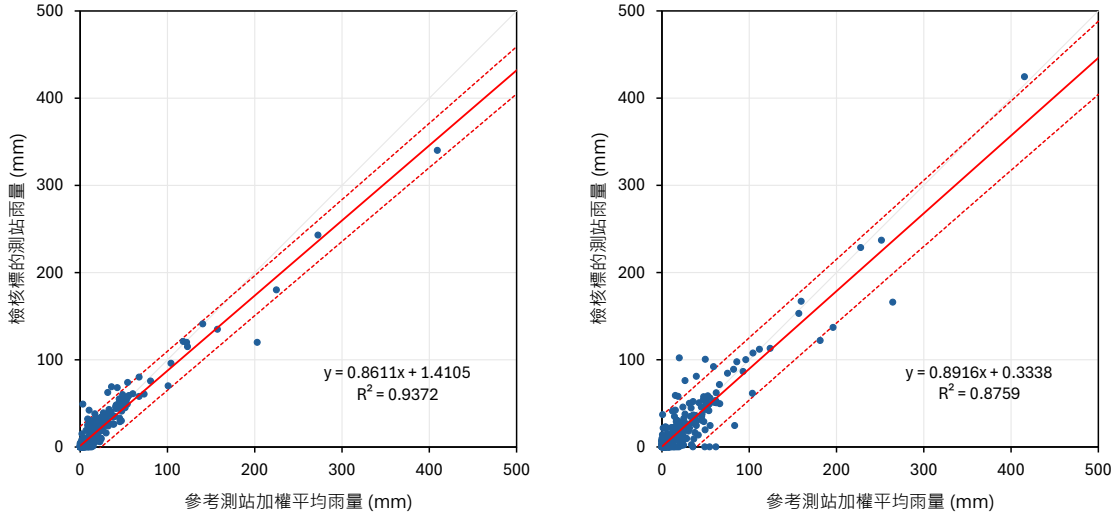


圖 107　日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：仕安站、右：嘉義站)

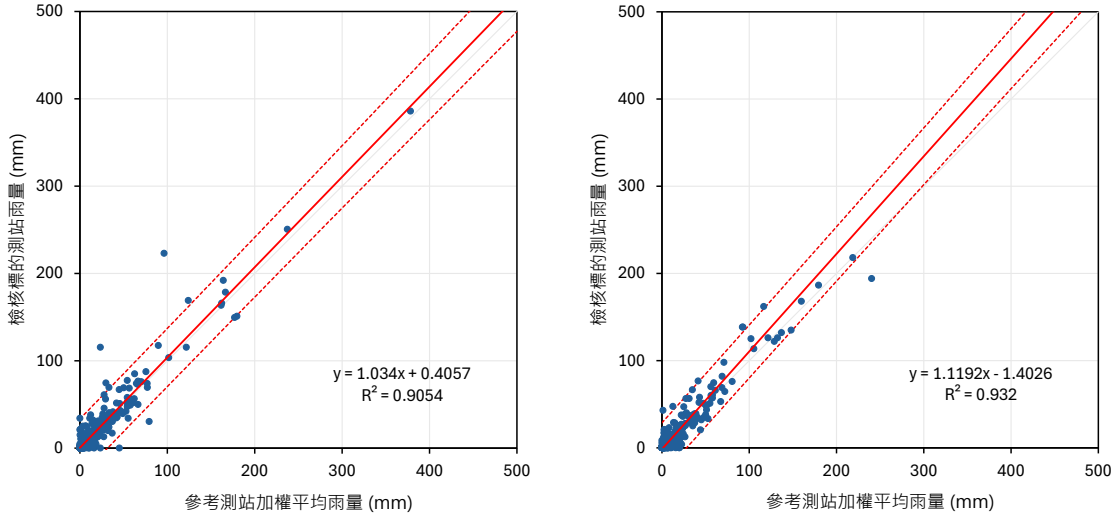


圖 108　日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：興中站、右：過溝站)

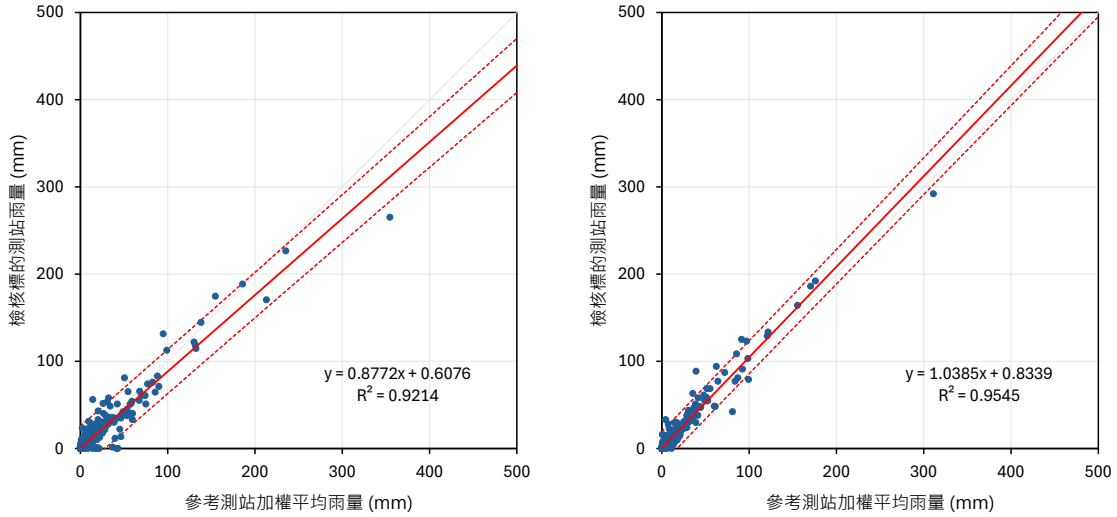


圖 109　日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：月眉站、右：朴子站)

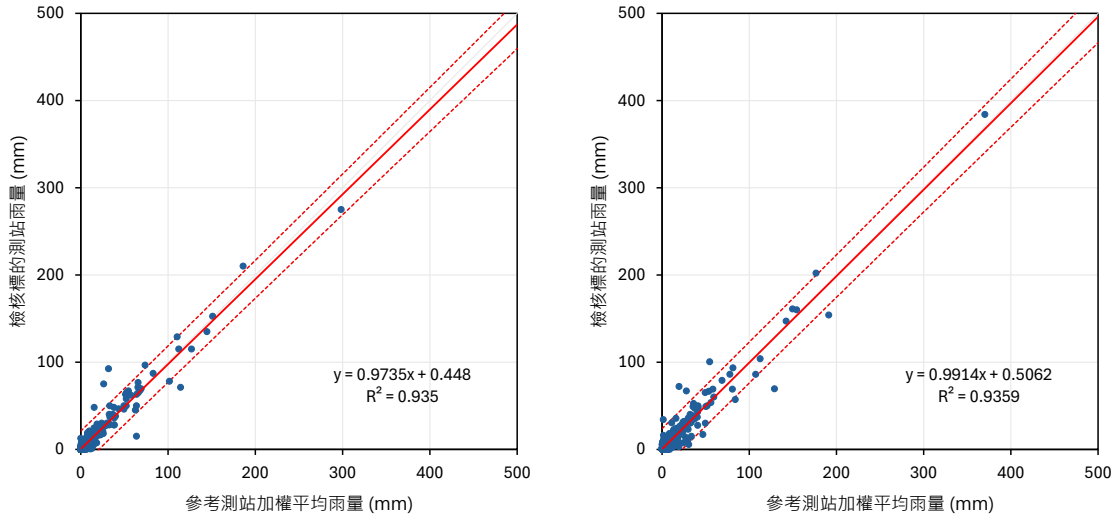


圖 110　日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (左：中安站、右：義竹站)

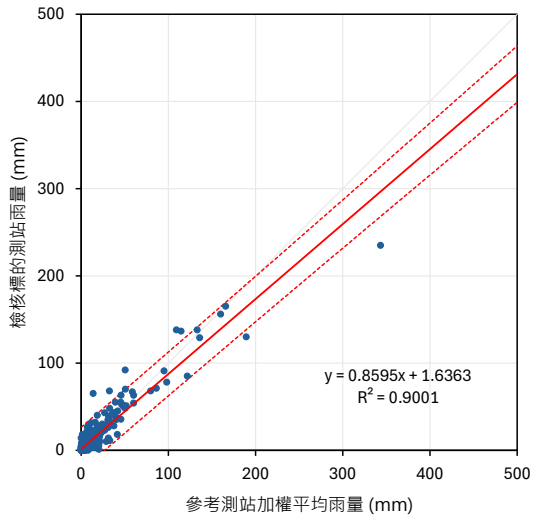


圖 111　日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (平溪站)

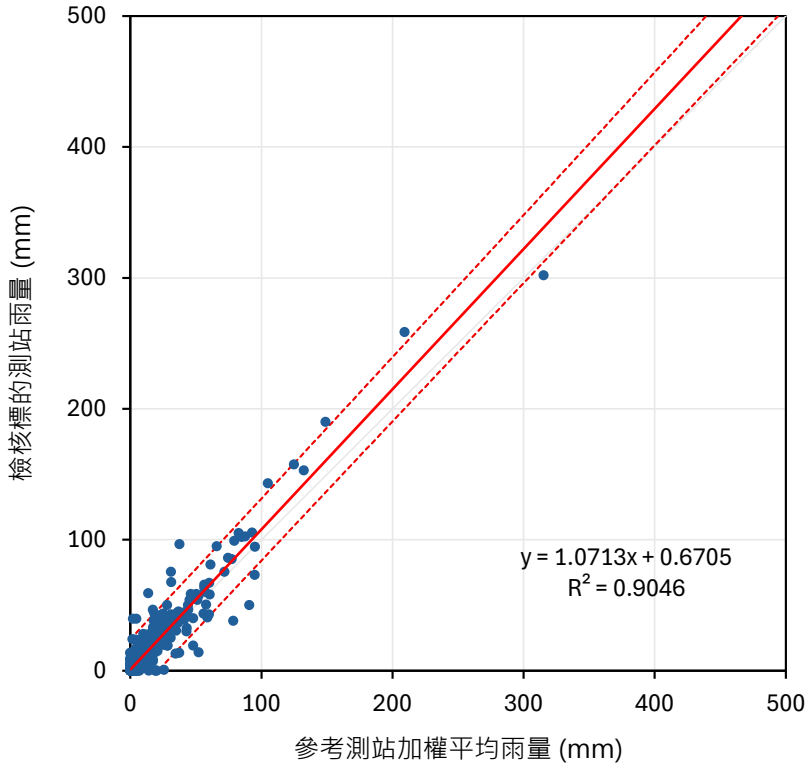


圖 112　日雨量相關性檢核之上、下限門檻 (白冷圳站)

4.自動化檢核工具開發

原規劃視嘉南管理處資訊系統更新與即時資料介接服務開通情形，開發自動化程式對資料進行掃描及監控，藉以提升觀測資料品質，進而滿足灌溉管理相關業務之需求。惟在與管理處訪談後，得知今年度更新案並未包含資料介接服務的開發，如外單位有即時資料介接需求，可能需要委託廠商另案辦理。此外，截至 10 月底嘉南管理處仍持續就該資訊系統功能進行優化調整。

因此，本計畫以 EXCEL 建立半自動化輔助檢核工具，可利用前述檢核基準，以人工方式輸入管理處提供之雨量觀測資料進行檢核測試。以善化站與隆田站為例，其檢核結果如圖 113 至圖 115 所示。該結果顯示，藉由相關檢核基準之研訂及品管機制之建立，可有效篩選出可疑之異常資料。由於該檢核工具係以個別測站為對象，因此臺中管理處白冷圳站同樣可以使用該工具檢核雨量資料。

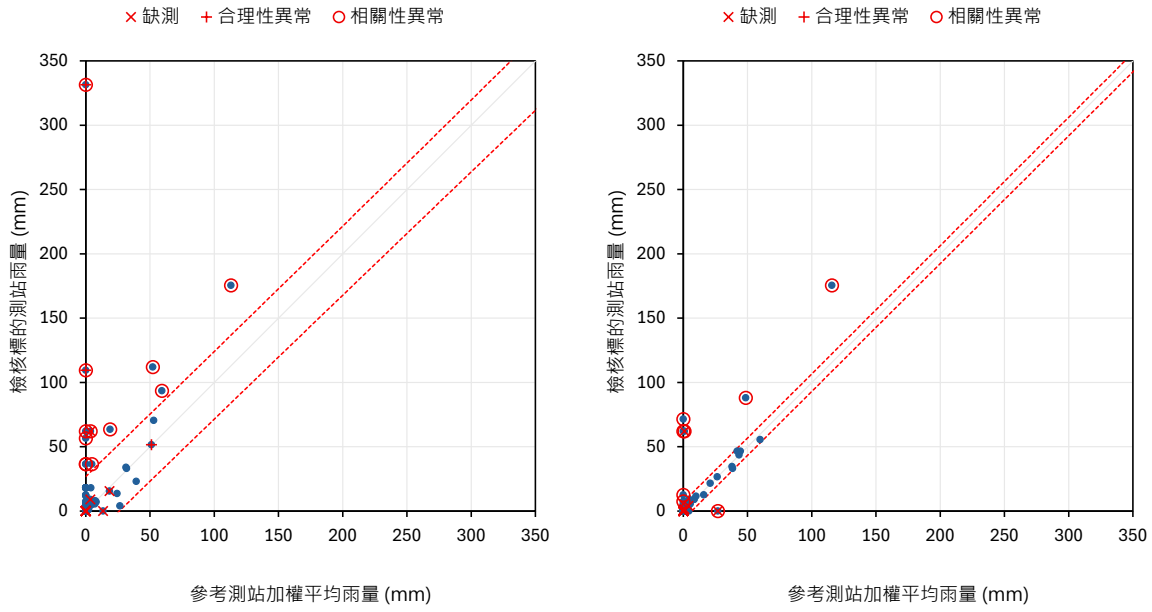


圖 113　標的測站 114 年日雨量資料檢核結果 (左：善化站、右：隆田站)

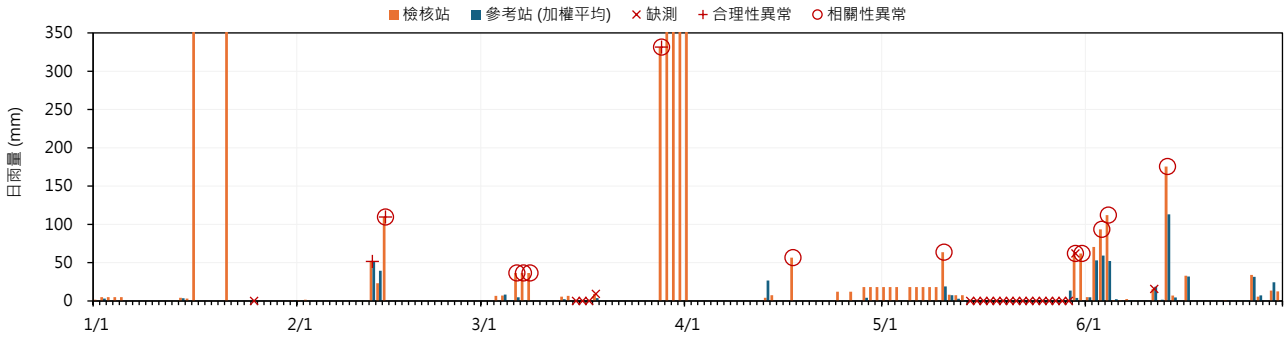


圖 114　善化站 114/1/1~6/30 雨量組體圖及異常值檢出情形

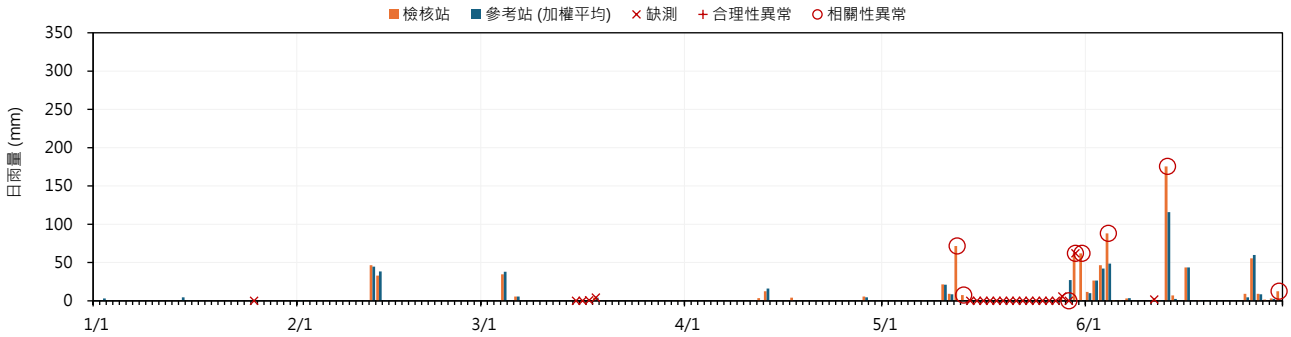


圖 115　隆田站 114/1/1~6/30 雨量組體圖及異常值檢出情形

（三）年度資料檢核與報表編製

截至 114 年 10 月底，本工項已完成嘉南管理處 17 站及臺中管理處白冷圳站 1~9 月份之雨量資料檢核工作，茲分別就其成果說明如下：

1.資料定期檢核

（1）嘉南管理處

114 年 1~6 月份資料來源為嘉南管理處舊雨量資訊系統之 10 分鐘雨量資料，7 月份起因切換至新系統，且該系統尚未提供資料介接服務，因此 10 分鐘雨量資料的取得改為每月上旬洽請管理處提供。

前述資料的檢核結果整理如表 89 所示，1~6 月份發生異常情形（包含缺測、合理性及相關性異常檢出日數）較多，各站發生比例介於 15.5%~27.1%之間。7 月份各站異常發生比例約在 3.2%~51.6%之間，不同測站間之差異甚大，8 月份異常情形已有減少之趨勢，各站異常發生比例約在 0%~12.9%之間，至於 9 月份除特定的測站外，異常情形已大幅減少，僅六甲、隆田、柳營、鹽水、過溝等站有異常值檢出，月眉站資料缺測比例則高於其他測站。

針對前述異常情形的回饋，管理處指出 7、8 月份因各工作站仍持續就更新後之系統進行測試，資料有較多異常值，故相關資料使用上僅能提供參考。9 月份資料接收已大致趨於穩定，相關異常部分可再與工作站進行確認。綜整今年度 1~9 月份之雨量資料檢核結果可以發現，7~9 月資料異常發生次數與上半年相比明顯減少，其應與管理處更新後端資訊系統有關，說明目前自動雨量站資料接收的穩定性已獲得大幅改善，後續將可提升整體觀測作業效率。

（2）臺中管理處

114 年 1~9 月份資料來源為自動測報資料中心系統，其檢核結果整理如表 90 所示，整體而言該站 1~6 月份異常發生比例為 58.6%，主要為資料缺測所造成，7~9 月份異常情形已有改善，各月份異常比例大致介於 13.3%~25.8%之間，主要原因為降雨趨勢與鄰近測站不一所致，此一部分可再持續觀察標的測站與參考站間降雨之相關性，同時加強測站的維護保養及儀器定期校正來進行改善。

表 89　嘉南管理處雨量觀測資料異常情形統計 (114 年 1~9 月份)

檢核標的	1~6 月份				7 月份				8 月份				9 月份			
	缺測	合理性	相關性	總日數	缺測	合理性	相關性	總日數	缺測	合理性	相關性	總日數	缺測	合理性	相關性	總日數
善化	21	9	18	39	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
六甲	21	2	6	28	6	0	2	7	0	0	0	0	0	0	1	1
隆田	39	0	8	45	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	2	2
塭內	21	9	17	38	2	0	3	4	0	0	1	1	0	0	0	0
子龍	28	9	16	45	2	0	5	6	0	0	2	2	0	0	0	0
柳營	21	8	14	36	4	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	1
鹽水	21	5	13	33	6	0	5	7	0	0	0	0	0	0	1	1
歡雅	21	9	16	37	8	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0
仕安	21	8	17	37	7	1	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0
嘉義	21	6	14	33	2	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0
興中	21	7	17	36	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
過溝	21	8	16	36	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	1	1
月眉	35	5	13	46	2	0	3	5	3	0	1	4	8	0	0	8
朴子	28	11	23	49	0	1	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0
中安	21	11	20	40	6	0	4	7	0	0	1	1	0	0	0	0
義竹	21	12	23	43	15	0	7	16	0	0	1	1	0	0	0	0
平溪	21	8	17	37	4	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0

註：缺測日數係以 10 分鐘雨量觀測資料中，缺測比例超過 20%之日數進行統計。

表 90　臺中管理處白冷圳站雨量觀測資料異常情形統計 (114 年 1~9 月份)

檢核標的	1~6 月份				7 月份				8 月份				9 月份			
	缺測	合理性	相關性	總日數	缺測	合理性	相關性	總日數	缺測	合理性	相關性	總日數	缺測	合理性	相關性	總日數
白冷圳	103	0	12	106	0	0	8	8	0	0	8	8	4	0	1	4

註：缺測日數係以 10 分鐘雨量觀測資料中，缺測比例超過 20%之日數進行統計。

2.資料異常情形彙整及報表編製

針對前述各站 1~9 月份之資料檢核成果，包括發生異常情形之日期，異常雨量值與鄰近參考站雨量資訊等，本工項已完成彙整，並結合逐日雨量年報表提供管理處參考使用，可讓使用者瞭解資料品質狀況，相關成果詳見附件六。

（四）資料品管研商會議辦理

分別於 7 月 9 日及 11 月 6 日至嘉南管理處辦理訪談及雨量資料品管成果研商會議（圖 116），針對今年度資料檢核結果、常見異常情況及相關問題等，綜整管理處所提意見如下：

1.近年來因都市化，大多數測站可能受鄰近建物遮蔽影響，加上工作站的整併，使得灌區雨量觀測的代表性略顯不足，因此當灌區發生局部降雨，水利主管機關與管理處協調減少供灌水量時，實務上仍會與工作站確認當地降雨情況，因此針對雨量資料品管的需求，最好能做到前一日資料的 QC，以利於與工作站每日填報資料進行比對，也方便請工作站同仁確認觀測儀器與傳訊設備狀況。

2.由於工作站填報之日雨量，其統計期間為前一日 8 點至當日早上 8 點，與氣象署 0-24 時之統計方式不同，過去兩者間無法直接用來比較，本計畫使用管理處 10 分鐘資料及氣象署時資料進行統計，可以相同期間之累積雨量進行比較，對於資料品管工作的改善極有幫助。

3.台農院由各測站與鄰近參考站之資料相關性分析結果，發現不同測站間提報之資料統計期間可能不同，此一問題可能受到工作站資料填報方式影響，有些係以人工觀測資料為主，有些則會填入自動雨量站回傳資料，後續會再請各工作站就填報方式之一致性進行要求。

4.為改善原有自動雨量站資料接收的穩定性，管理處已於今年度發包更新後端資料系統，該案原訂於 6 月底完工，因 7 月初丹娜絲颱風影響其驗收期程，直至 9 月才完成驗收作業，另今年度系統更新未包含資料介接服務功能，如外單位有即時資料介接需求，需要委託廠商另案辦理。

圖 116　嘉南管理處雨量資料品管訪談及研商會議

工作項目五小結

一、透過建立不同降雨型態之網格雨量適用性分析，完成水資源競用區及全臺管理處之網格雨量適用性評估。針對適用性較差之管理處灌區（包含桃園、石門、臺中、嘉南等水資源競用區之管理處，以及彰化、雲林等河川型之管理處），提出應優先納入管理處之雨量站評估建議。

二、透過管理處測站與鄰近氣象署測站之歷史雨量資料研析，已完成嘉南管理處 17 站與臺中管理處 1 站之資料檢核基準（包括合理性及相關性檢核）研訂，可做為管理處推動資料檢核與品管工作之參考。

三、以 EXCEL 建立半自動化輔助檢核工具，利用前述檢核基準，以人工方式輸入管理處提供之雨量觀測資料進行檢核測試。結果顯示藉由相關檢核基準之研訂及品管機制之建立，可有效篩選出可疑之異常資料。由於該檢核工具係以個別測站為對象，因此臺中管理處白冷圳站同樣可以使用該工具檢核雨量資料。

四、依據 114 年度 1~9 月份之雨量資料檢核結果，發現嘉南管理處近兩個月資料異常發生次數與上半年相比明顯減少，此一現象應與管理處更新後端資料系統有關，說明目前自動雨量站資料接收的穩定性已獲得改善，後續將可提升整體觀測作業效率。本計畫亦彙整各測站發生異常情形之日期，異常雨量值與鄰近參考站雨量資訊等，結合逐日雨量年報表提供管理處參考使用，藉此可讓使用者瞭解資料品質問題，並據以研擬後續改善措施。

五、近年來由於都市化的影響，測站可能受鄰近建物遮蔽影響，建議未來可結合資料品管成果，針對異常情形較常發生之測站，進行觀測環境檢討與改善，以確保並提升其觀測作業品質。

工作項目六：深化農業水資源課題探討與跨域政策專案研析

我國灌溉管理業務需就全國各地供水情勢、灌溉制度、灌溉計畫、地方種植習慣、農糧制度等多方周詳思量，又近年來因氣候變遷增加乾旱頻率及強度，加劇農業用水及其他標的用水之競合問題，農業灌溉水資源管理工作更具挑戰，精準且提升效率係灌溉管理業務重要目標。本團隊過去長期協助農水署蒐集、協助整備農業水資源跨域政策相關會議及論述，累積成果豐碩，充分掌握我國近年農業灌溉、農糧政策、國家水資源政策等重要議題資料，例如：提高綠色環境給付轉作休耕獎勵金、公糧導入水稻收入加強型保險、提高公糧輔導收購價、提高水稻契作農民獎勵金等相關政策方針。

另一方面，在歷經 109 年下半年至 110 年上半年之百年大旱抗旱過後，有鑑於不論平時或在遭遇用水吃緊之緊急應變期間，農業部農田水利署與經濟部水利署雙方均須密切合作，依水情狀況研商各期作之供灌策略，並以當期作順利收割為目標，透過加強農水署各管理處與水利署各區水資源分署之溝通協調，滾動檢討供灌策略，以達成各標的供水穩定，並兼顧確保滿足農業用水需求。

此外，中央及地方政府皆有推動地層下陷防治相關政策，故農業部轄下機關單位需參與部內相關業務，其中包括農業部每季召開的一次工作小組會議，以定期追蹤、督導及管考部內地層下陷防治相關事項辦理情形，而各縣市政府辦理地層下陷防治推動小組相關會議及現勘活動時，亦將請業務有關部會提供資料及出席會議。

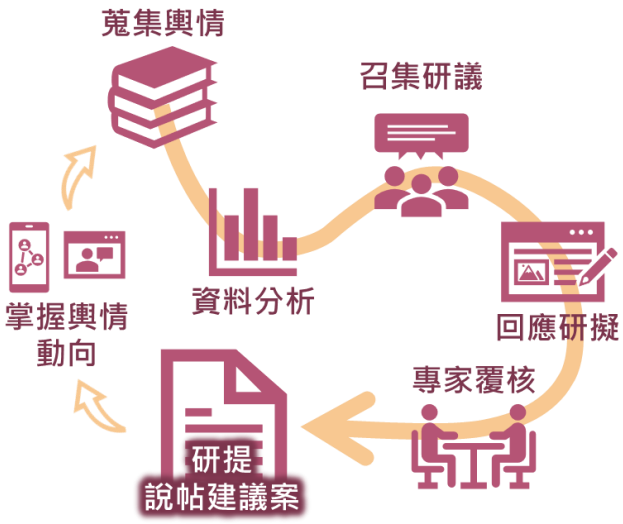


圖 117　協助灌溉管理相關輿情應對之工作流程

爰此，本工作項目將依農水署實際需求，配合本團隊既有專家顧問精確提供問題剖析及資料分析，提供灌溉管理相關議題之論述及辯證，或於農業水資源政策之推動參考，同時亦能掌握民情及相關輿論，適時提出解決策略或政策回應。針對農田水利署所推動跨機關水資源管理、配合地層下陷防治等工作，亦協助提供專業分析及支援服務。

工作項目 6.1：立法、審計及監察等審議議題之政策論述

一、工作執行流程

農水署於灌溉管理工作推動過程中，必然面臨外部機關單位之監督或議題詢問，而本工作項目主要將依據委辦機關需求提供議題導向之專案研析服務，針對灌溉管理業務相關之立法、審計及監察機關審議，協助議題釐清、相關資料彙整分析，提供委辦機關政策辯證資料，強化論述基礎。

為協助強化委辦機關回應灌溉管理相關之質詢及審議，本團隊將建立議題研析專案，由專業領域人員訂定回應主軸及架構，透過諮詢農田水資源管理、法規政策等領域顧問，加強政策方案及論述辯護後，提供資料分析成果及研擬回覆說帖。本工作項目協助灌溉管理審議議題專案研析之工作流程如圖 118。

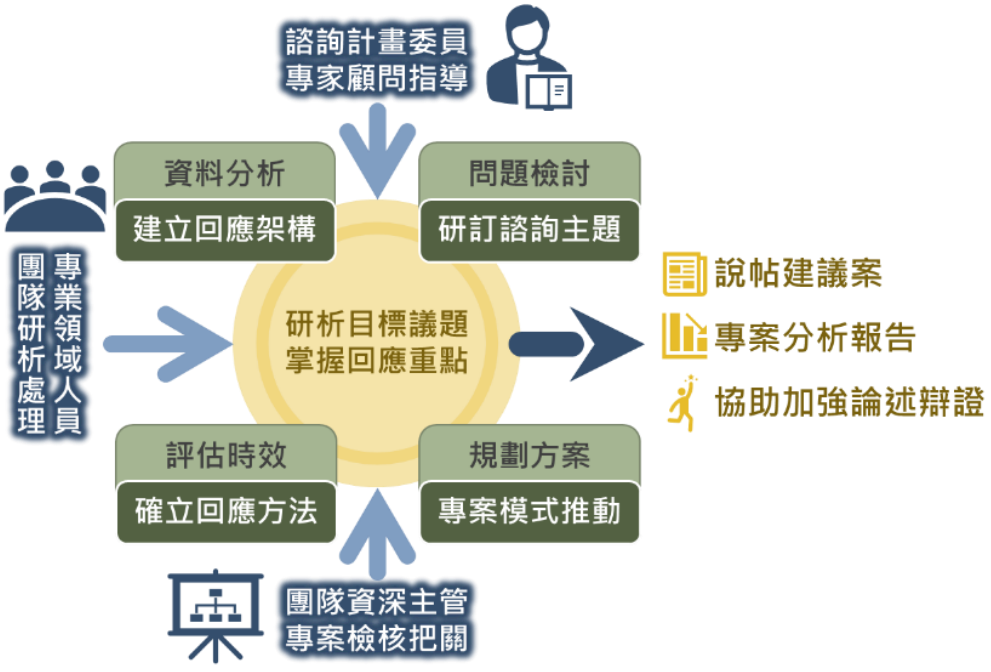


圖 118　協助灌溉管理相關審議議題之專案研析流程

依據本團隊過往協助委辦機關推動灌溉管理業務之經驗，分析未來可能遭遇議題，如（1）更新全國農業用水水庫及河川水源佔比分析；(2）彙整抗旱措施推動成果。相關如下：

（一）更新全國農業用水水庫及河川水源佔比（已完成）

本團隊過去長期協助農水署統計全國各縣市近十年各標的用水量，114 年度依據「經濟部水利署-各標的用水統計年報（112 年）第五篇表 2~5」報告，更新 112 年各標的用水量，包含民生、工業、農業用水量數據，並繪製為簡報呈現。

（二）彙整抗旱措施推動成果（已完成）

由於 114 年之灌溉水情尚屬樂觀，本工項係協助農水署彙整過去全國各管理處曾經辦理之抗旱措施以及推動成果，例如：屏東地區曾經面臨地面水不足、地下水水位下降、舊有水井出水量不穩等問題，為穩定灌溉用水及確保農作收益，農田水利署以新設調蓄池、抽取河川及區排水源、新鑿水井、舊井更新及補助管路灌溉設施等措施開發多元水源；以及 113 年一期作桃園地區發生嚴重乾旱事件，農水署採用多元水源補充灌溉等一系列措施。

（三）協助其他依委辦機關指定之案件至少 1 式

本工作項目主要為協助委辦機關回應立法、審計及監察機關，辦理資料廣蒐及數據研析，提供議題分析或輿論說帖建議之服務。

二、辦理情形及執行成果

（一）更新全國農業用水水庫及河川水源佔比

本工項已完成 112 年全國水庫水源之農業用水占比統計，並統計 103~112 各標的用水平均，製作簡報呈現。依據經濟部水利署統計資料，近十年總用水量平均約 162 億噸；以水源別區分，農業用水占水庫水源約 36%，占非水庫水源（河川等）約 78%。其中，近十年農業用水量平均 114.4 億噸，包括灌溉、養殖及畜牧用水；農業灌溉用水平均為 105.25 億噸，其來源不到 1 成由水庫供應；另高達 9 成取自非水庫水源（河川等），

非水庫水源如不適當取用，往往會川流入海，形成水資源浪費，簡報摘整如圖 119：

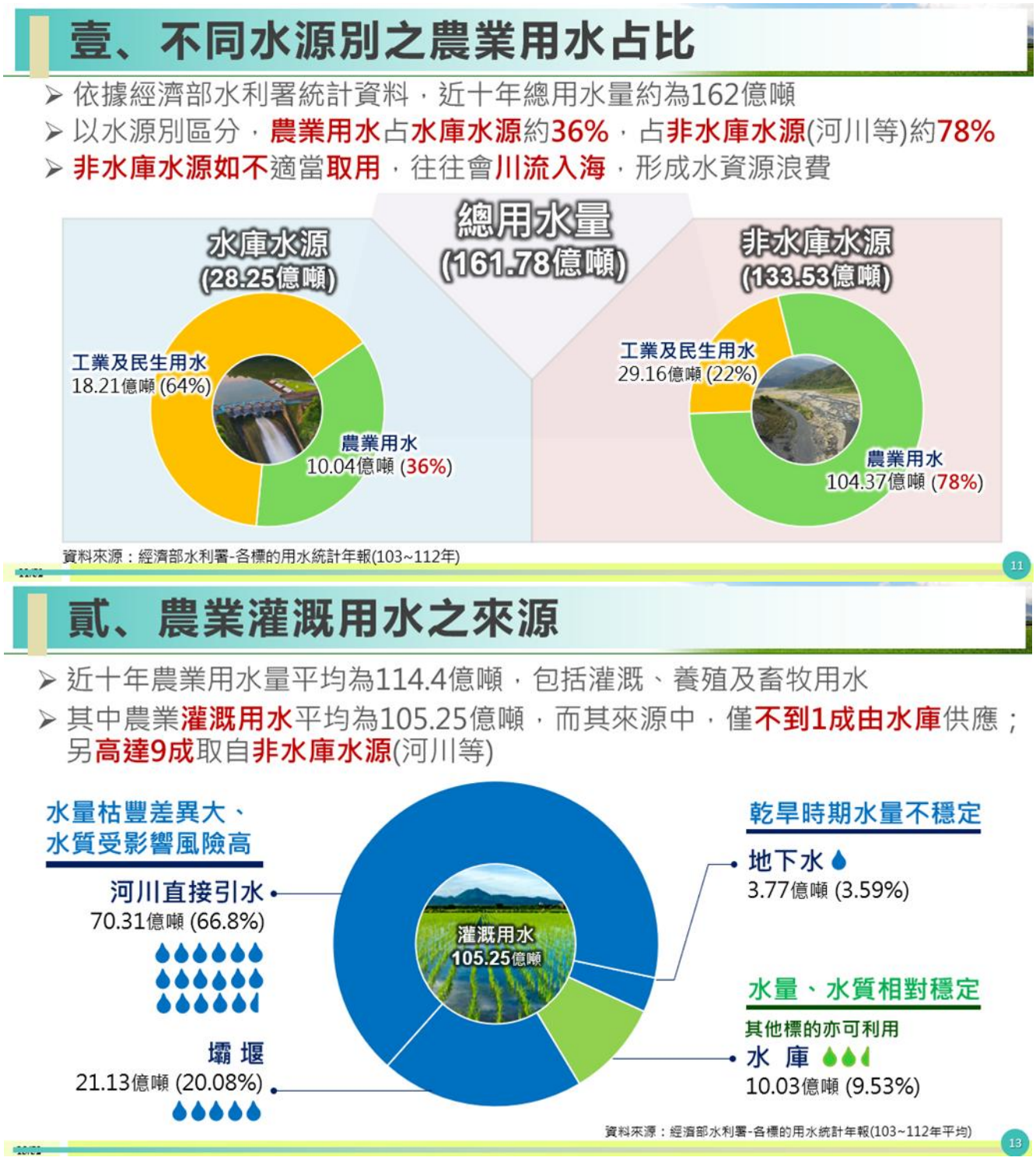


圖 119　不同水源別之農業用水占比分析

（二）協助彙整農業部「2025 年防洪抗旱計畫」專案報告分析資料

本工項協助農水署彙整有關「2025 年防洪抗旱計畫」專案報告內容之相關措施，相關內容已提供農水署，內容摘要整理如表 91。

表 91　農業部「2025 年防洪抗旱計畫」專案報告彙整內容

議題類型	專案報告	議題名稱	農業部「2025 年防洪抗旱計畫」專案報告
提供資料	1.強化農業水庫清淤，增加滯洪空間，確保農業蓄水設施正常操作及減少淤積，積極辦理農業水庫經常性清淤作業，維持設施蓄水功能。 2.辦理農田水利設施巡檢，確保防洪功能，維持農田水利設施運作正常，針對水閘門、灌排渠道以及埤塘等各項措施，分別由農田水利署、所屬各管理處及各地工作站，辦理三級農田水利構造物檢查作業，以確保相關灌排渠道得以於災害期間順利排洪。每年度 11 月起逐步進行構造物之初檢、複檢與改善，以及於次年度汛期前，前往各管理處進行設施抽檢，聘邀土木、水利、機械、電機等領域專家，針對設施整備之書面文件、簡報說明，以及現地設施操作情形，進行實地評分並提供改善意見。經由逐步強化農田水利構造物檢查改善追蹤機制，提升農田水利災害防救業務的管理與執行效能。 3..辦理系統性圳路更新改善，以健全農田水利設施功能，維持永續農業生產機能；改善灌溉渠道施設內面工，可減少輸漏水量，降低輸水損失，有助提高農業水資源之利用效率。 4.辦理重要灌溉系統之幹線渠道暨調蓄設施工程，於幹線改善時一併考量於隙地新增調蓄設施，貯存豐水期充沛水量或夜間灌溉剩餘水量，調節水資源分配和利用，加強農業水資源蓄存空間、增進豐枯水期調度能力，預計增加 57 萬立方公尺調蓄空間。 5.開發多元水源，增加灌溉可調度水量，依各灌區特性因地制宜，推動錯開整田期、分區輪灌、小區調控、取用河川及溪流水、回歸水利用、精準配水、夜間調水等各項措施，每年增加之調度量能約 8,650 萬立方公尺。 6.佈設智慧灌溉系統，推動農業灌溉精準化，持續導入新興科技技術，推行灌溉用水管理智慧化，透過基礎資料整合應用及大數據分析，以科學方式評估合理灌溉需水量，推動適時適地農業灌溉用水智慧管理模式；另持續推廣管路灌溉設施計畫，補助農民施設田間智慧調節及管路等設施，逐步達成精準灌溉之目標。		

（三）協助研擬國發會第 128 次委員會議第三案參考資料

協助彙整農水署過去中長程計畫以及既有推動政策，透過各項軟硬體改善措施，強化農業供水韌性，以降低農業缺水風險，期能達到提供穩定且精準的灌溉用水之目標。相關內容已提供農水署，相關推動措施整理如下：

1.增設蓄水設施，提升農業供水韌性

2.開發多元水源及調度量能，降低農業缺水風險

3.辦理圳路系統性更新改善，提高輸水效率

4.佈設智慧灌溉系統，推動農業灌溉精準化

（四）協助撰擬農業抗旱因應措施-113 年度行動計畫成果報告參考資料

協助彙整農水署 113 年度抗旱成果及效益，以及抗旱實績與氣候變遷調適之關聯性、融入基於自然解決方案 Nbs、融入性別議題之規劃及性別議題執行情形以及抗旱因應措施之未來規劃及需求等，相關內容已於 6 月 29 日提供農水署。

（五）協助撰擬「台灣水資源的安全管理與永續發展之探討」問題之參考資料

協助彙整農水署既有之政策目標、規劃，摘錄目前智慧灌溉與相關節水技術摘錄、相關水資源調度與基礎建設、灌溉設施現代化與水質管理、社會溝通等議題資料，相關內容已提供農水署。

（六）協助整理「《農業基本法》地方草根會議」參考資料

協助彙整有關農業基本法（草案）條文與農水署現行推動政策之對應內容，包含：農水署配合行政院施政計畫「智慧國家」、「打造韌性台灣」等施政重點，以及農業部政策行動策略「韌性農業、智慧農業」，以「把水留住、灌溉大地」為願景，訂定「蓄豐濟枯」、「引水廣佈」、「智慧灌溉」及「永續共好」等四項策略。

（七）協助整理保育利用計畫（國家級）濕地進行清淤（例行維管）之適用法規

協助整理有關目前由農水署轄管，但屬於國家級濕地之埤塘，若要進行例行清淤或維管，其適用之法規以及管制原則等。並參考：桃園埤圳重要濕地（國家級）保育利用計畫、嘉南埤圳重要濕地（國家級）保育利用計畫，提出實際案例說明。

工作項目 6.2：協助個案灌溉管理相關業務之研析

一、工作執行流程

近年來因氣候變遷，降雨量不足致灌溉用水吃緊之情形趨於頻繁，農田水利署及管理處需於水情不佳時採取抗旱措施，如實施善用多元水源、間歇灌溉、小區輪灌、減少灌溉水深、延長輪距等。本工作項目輔以地理資訊系統套疊管理處灌區、主要圳路、水庫及河川等水源，協助委辦機關掌握灌區立地條件，作為實施加強灌溉或停灌策略之依據，抑或提供農業供水量能評估及彈性調度灌溉水資源之參考。

（一）協助評估加強灌溉配水管理策略實施區位至少 1 式

委辦機關推動灌溉相關業務工作期間，可能需因應當地農民需求，評估枯水時期增加供灌之可行性，或依水源情勢、灌區分布、圳路系統等灌溉用水供需條件，考量能否增加用水調度彈性。爰為協助提供委辦機關灌溉用水調配政策制定之參考，透過套疊灌溉制度、灌溉圳路、河川、水庫或其他鄰近水源等圖資，展示相關資料與分析結果，協助掌握灌溉區域現地狀況，提供委辦機關灌溉制度調整評估所需之參考圖資，以實施加強灌溉管理、停灌節水措施或辦理調度用水等政策。

本工項將視農水署需求，擇定特定標的灌區，評估枯水時期增加供灌之可行性，或依水源情勢、灌區分布、圳路系統等灌溉用水供需條件，考量能否增加用水調度彈性，做為農水署灌溉用水調配政策制定之參考。

（二）協助繪製灌溉管理相關業務之灌區現況主題圖至少 3 式

本團隊掌握管理處各工作站、水利小組、灌區分布範圍及灌排渠道等空間資訊數據，並可依需求套疊各項圖層，如行政區域分界、土地管理所屬單位權限範圍，統計各水利小組之灌溉制度、灌溉面積等資訊，以繪製灌溉管理相關業務之主題圖，協助掌握特定議題圳路或灌區之現況。例如：為因應 113 年上半年桃園地區之旱情，本團隊曾協助盤點桃園管理處桃園大圳直灌區之水利小組，共包含大竹、大園、大崙、草漯、新坡、觀音、湖口等工作站，共計 34 個水利小組，並繪製直灌區水利小組分布圖。

本工項將套疊各項農田水利圖資，如灌溉制度、灌溉圳路、河川、水庫或其他鄰近水源等，統計標的區域立地條件資訊，以簡報或書面資料檔案型式呈現展示相關資料與分析結果，協助掌握灌溉區域現地狀況，提供農水署實施加強灌溉管理措施或其他相關政策之參考依據。

二、辦理情形及執行成果

（一）協助彙整公館地區水芋生育灌溉需水量及分析穿龍圳灌區實際種植情形

本工項為協助蒐集公館地區水芋生育期及其灌溉需水量，特諮詢苗栗改良場蔡正賢研究員，相關諮詢成果摘錄如下：

1.水芋生育期：

（1）耕作期：定植約在 2 月份，10~11 月採收，總生育期約 8~9 個月。

（2）用水需求：需水尖峰為 2-4 月定植初期，4-5 月溫度回升為預防軟腐病會調降水位，維持低水位的淹水直到 7-8 月採收前才會斷水，平時必須保持土壤濕潤。

（3）栽種方式：採水稻跟水芋輪作（目前公館多數農民均一年種水稻一年種水芋）。

（4）總結：水芋種植期長達 8-9 個月，且除了採收前可斷水外，一般均必須維持田間淹水或濕潤，依蔡研究員經驗，總體需水量約與水稻全年（雙期）用水量差不多。

2.整地用水量：

整地用水量參考水稻約為 150 mm。

Kc (Fares, 2008)：

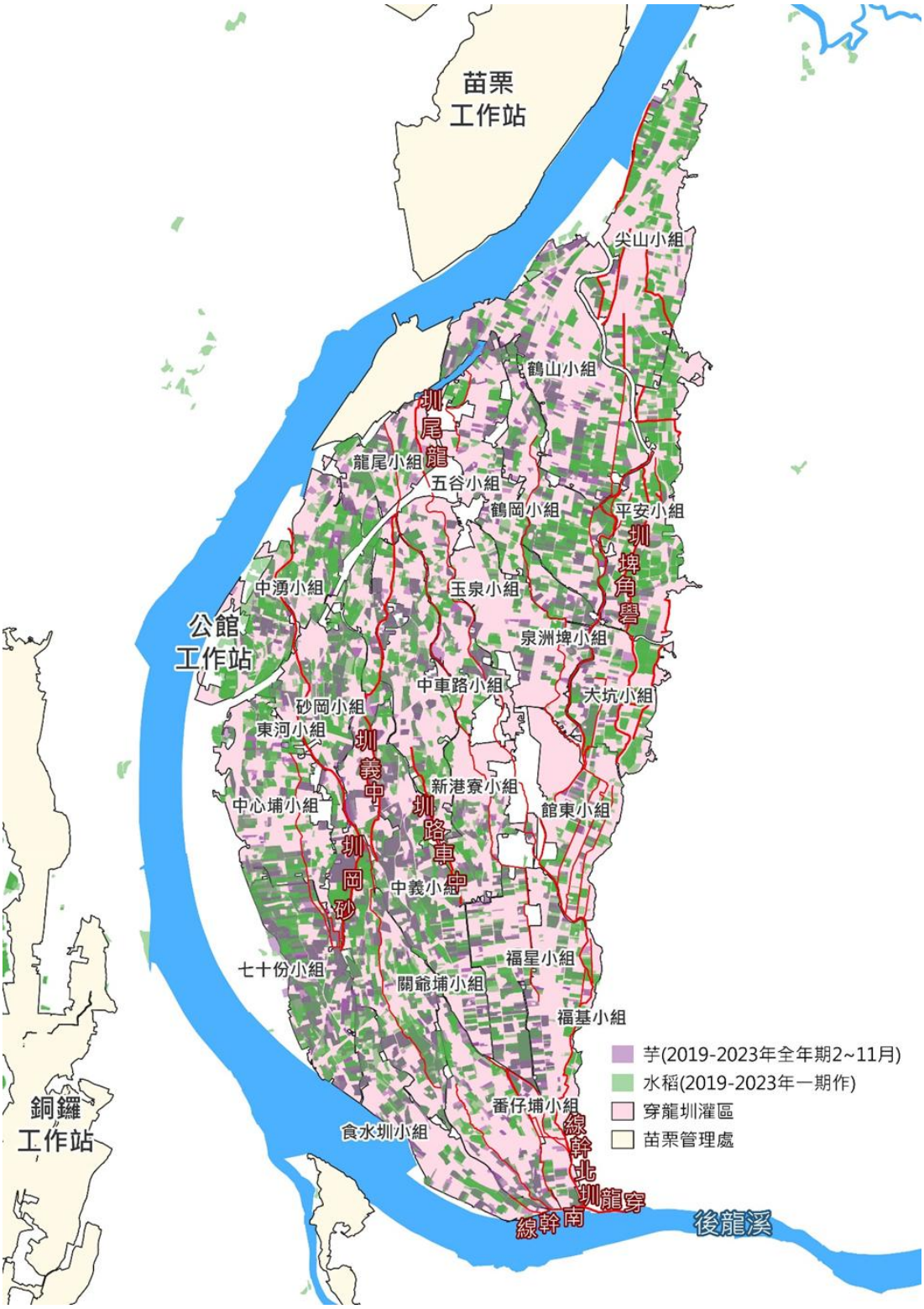
Kc initial: 1.05 in the first two months planting;

Kc mid: 1.15, the second to the sixth month after planting

Kc final: 1.1, the sixth month until harvest.

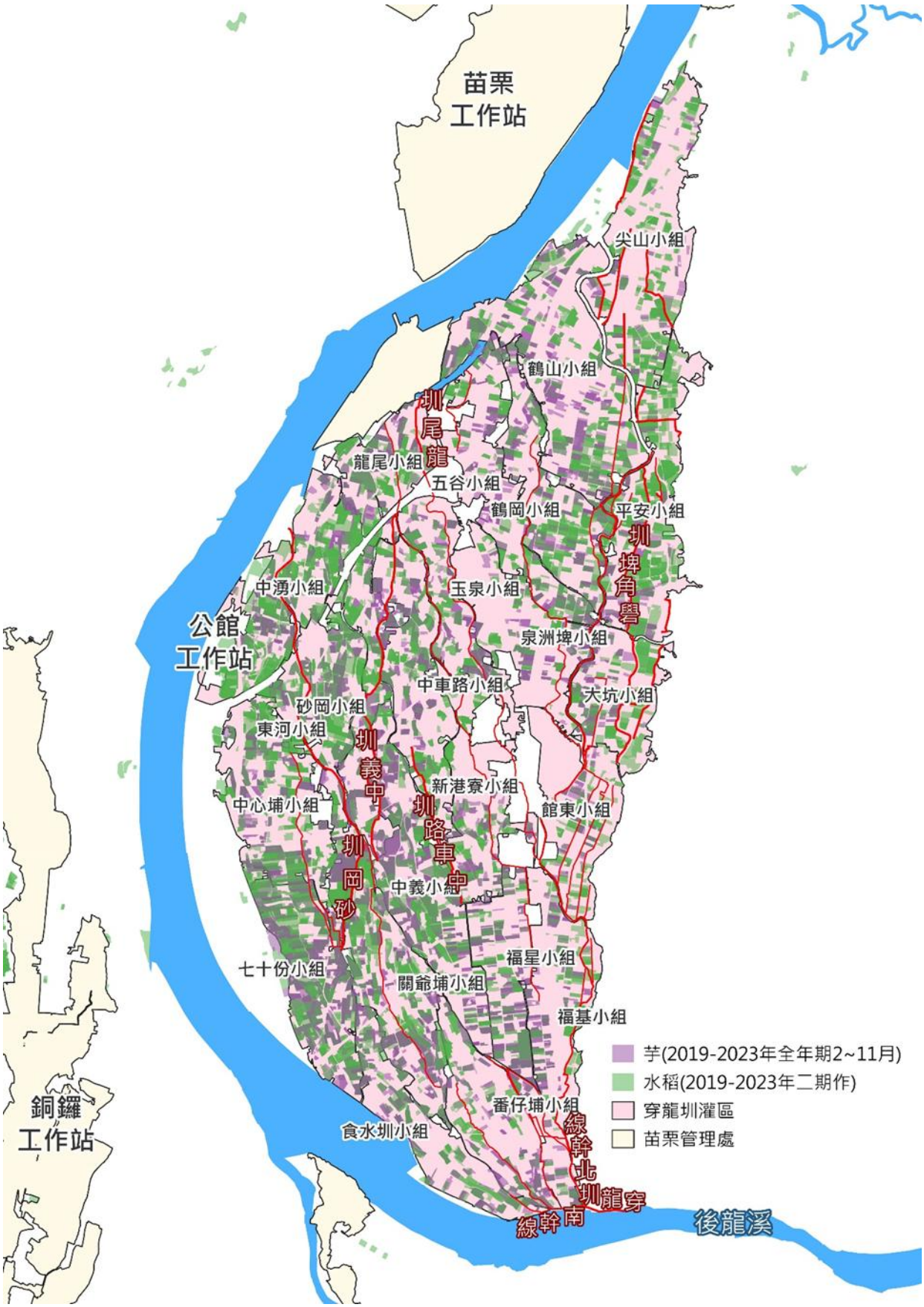
3.穿龍圳灌區 2019~2023 年一、二期作種植情形：

本工項運用農業試驗所衛星影像判釋結果圖資，繪製水稻及水芋之種植分布圖，並區分一期作及二期作，相關成果如圖 120、圖 121 所示。



資料來源：本計畫團隊。

圖 120　穿龍圳灌區 2019~2023 年一期作水稻及水芋實際種植分布圖

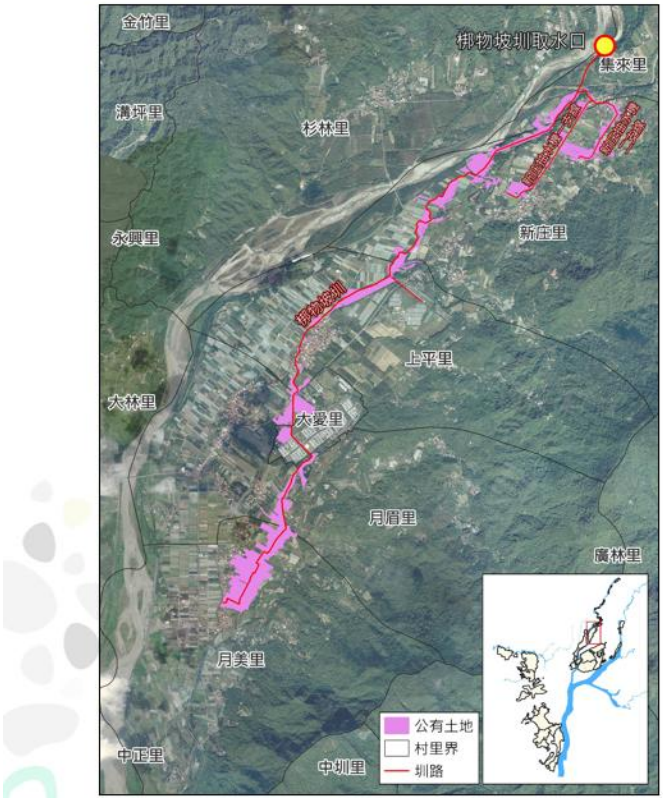


資料來源：本計畫團隊。

圖 121　穿龍圳灌區 2019~2023 年二期作水稻及水芋實際種植分布圖

（二）協助盤點高雄管理處枹物坡圳沿線灌區公有土地

枹物坡圳位於高雄管理處月眉工作站，水源來自旗山溪，其取水口位置為 TWD97（X：Y=206329：2544899）。本工項協助盤點自取水口後，幹線沿線之公有土地筆數與宗地面積，並排除河川區、山坡地保育區，以及水利用地、交通用地、乙種建築用地、墳墓用地、遊憩用地。相關盤點結果如圖 122 所示。



枹物坡圳沿線公有土地統計

村里	土地筆數	宗地面積(平方公尺)
上平里	11	15,619
大愛里	5	21,079
月眉里	5	39,806
月美里	0	0
杉林里	0	0
集來里	14	9,239
新庄里	28	43,912
合計	**63**	**129,655**

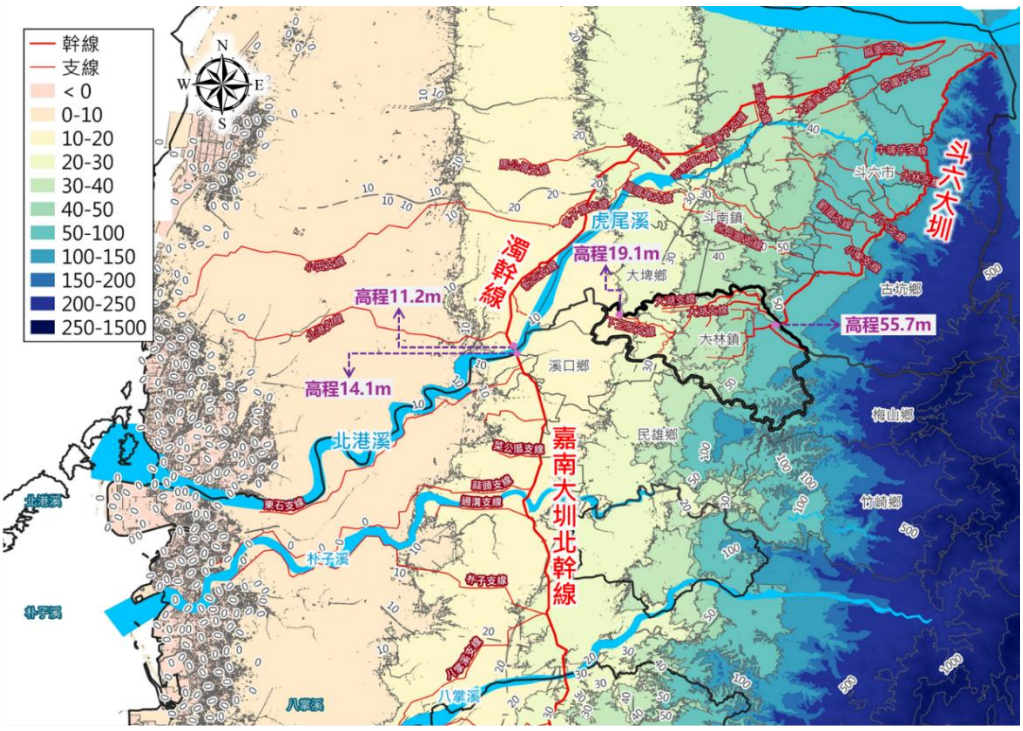
備註：排除河川區、山坡地保育區，以及水利用地、交通用地、乙種建築用地、墳墓用地、遊憩用地

資料來源：本計畫團隊彙整。

圖 122　枹物坡圳沿線灌區公有土地盤點結果

（三）協助研析濁幹線、斗六大圳、北幹線及大林鎮鄰近灌溉系統

本案主要運用內政部地政司之網格數值地形模型 DTM 資料，分析濁幹線與嘉南大圳北幹線末端高程，以及嘉義大林鎮內之斗六大圳灌溉系統末端之高程差，無法以重力輸水方式將北港溪渡槽之調度水量送往大林鎮，相關分析結果詳圖 123。



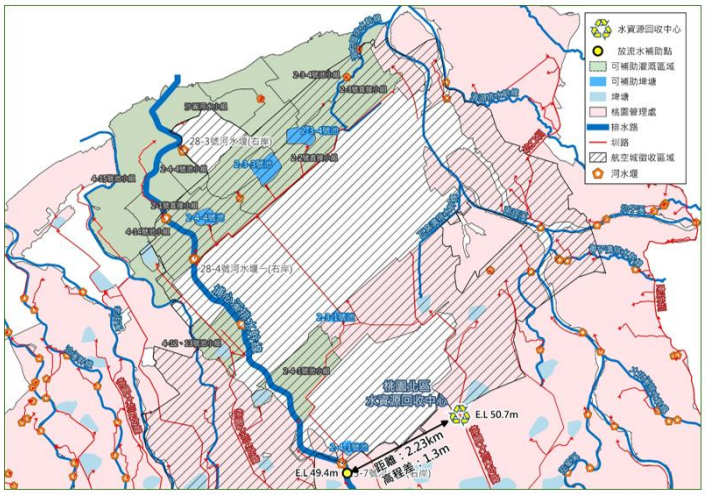
資料來源：內政部地政司，20公尺網格數值地形模型DTM資料

圖 123　濁幹線、斗六大圳、嘉南大圳北幹線末端高程分析

（四）協助評估桃園地區再生水支援農業用水方案

本案主要協助分析北區水資源回收中心、大溪水資源回收中心之放流水，是否可運用高程差進行重力輸送至區域性河川，再由桃園管理處既有之攔水堰引水灌溉之方案，包含放流至埔心溪、徐厝排水、南崁溪以及以抽水方式抽至月眉圳進水口等，比桃北方案 A 為例分析結果如圖 124。

桃北方案A：放流水專管輸送至埔心溪排水



- 以專管輸送(距離2.23km，高程差1.3m)，可供下游5個河水堰取水，補助5個埤塘、11個水利小組，灌溉面積約355.73公頃。

工作站	水利小組	灌溉面積(公頃)
大竹	2-4-1小組	0
	2-3-3小組	51.13
	2-3-4小組	71.60
	2-1號直接小組	17.65
	2-2號直接小組	0
	2-3號直接小組	0
	2-4-4小組	20.91
	沙崙河水小組	59.02
大園	4-12、13小組	8.96
	4-14小組	17.93
	4-15小組(圖資看)	108.53
合計		355.73

備註：水利小組灌溉面積已扣除航空城徵收。[3]

圖 124　放流水評估方案分析結果

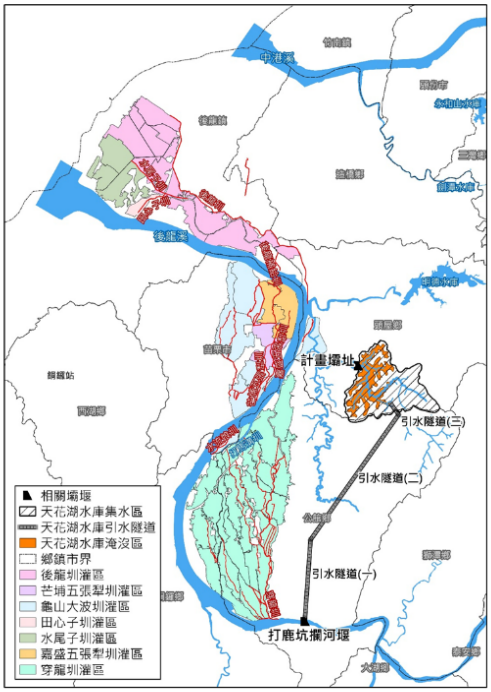
（五）協助評估天花湖水庫興建後影響灌溉用水之範圍

本案主要協助分析天花湖水庫興建後，影響苗栗管理處後龍溪流域灌區之範圍，並統計相關水利小組數量及灌溉面積，分析結果如圖 125 所示。

天花湖水庫影響灌溉區

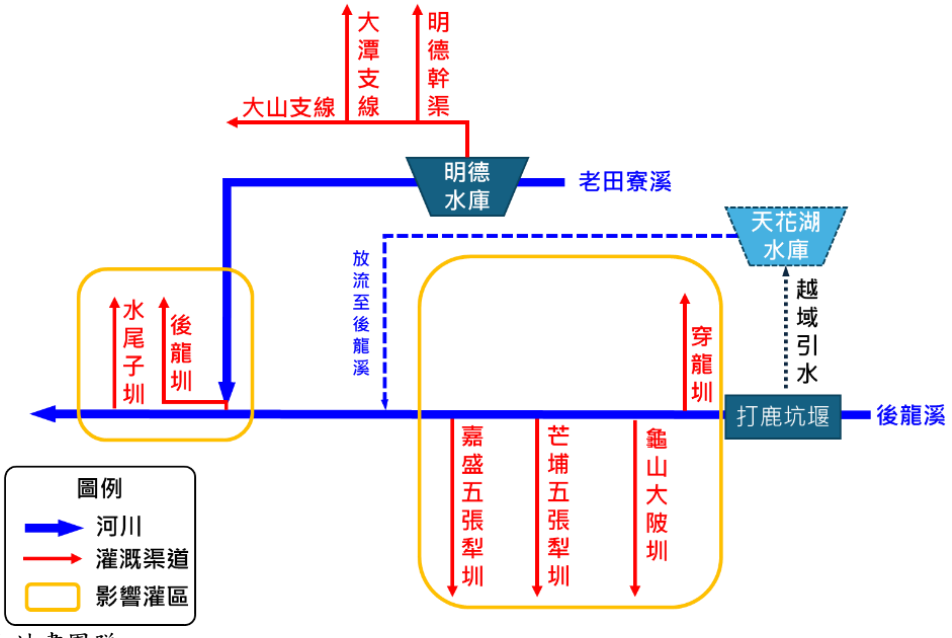
- 打鹿坑堰設置於後龍溪中上游，影響整體後龍溪水系灌溉系統。
- 影響埤圳包含穿龍圳、後龍圳、水尾子圳等，管轄工作站為公館、苗栗、後龍工作站，影響灌溉面積達3,758公頃。

工作站	埤圳	水利小組數	灌溉面積(公頃)
公館	穿龍圳	24	1,898
後龍	水尾子圳	4	353
	後龍圳	10	901
苗栗	芒埔五張犁圳	1	79
	嘉盛五張犁圳	2	151
	龜山大波圳	6	376
合計		47	3,758



天花水庫預定壩址影響灌溉區域

後龍溪水系灌溉系統圖



資料來源：本計畫團隊。

圖 125　天花湖水庫興建後影響後龍溪流域灌區之範圍

（六）協助製作雲林管理處新虎尾溪灌溉用水取水概況簡報

本案主要協助繪製雲林管理處新虎尾溪灌區圖，並協助盤點其水源、流經鄉鎮、工作站，並統計相關水利小組數量及灌溉面積，結果如圖126。

圖 126　雲林管理處新虎尾溪灌區概況

（七）協助評估新竹工業區放流水影響範圍

本案主要協助評估新竹工業園區放流水排至上坑排水，可能影響桃園湖口工作站光復圳下游之灌區範圍，由於光復圳 13-1 號池、光復圳 13-2 號池、新豐 1 號池、新豐 2 號池等水利小組之部分水源來自上坑排水，評估可能受影響，相關分析結果如圖 127。

圖 127　新竹工業區放流水可能影響範圍

（八）協助分析白河水庫灌區、集水區範圍

本案主要協助評估嘉南白河水庫灌區的供灌範圍水利小組，以及水庫上游集水區之範圍，作為農水署召開白河水庫運作操作討論會議之參考資料，相關成果如圖 128 所示。

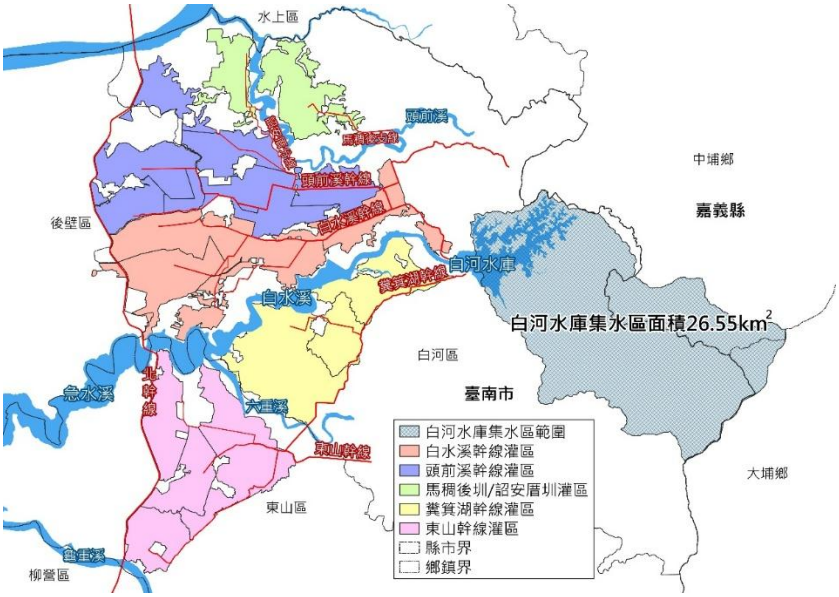


圖 128　白河水庫供灌範圍

（九）苗栗縣竹南鎮 17 公里海岸線淹水區位分析

本案主要協助分析栗縣竹南鎮 17 公里海岸線淹水點與農水署台中管理處事業區域範圍、灌溉排水渠道之相對位置，提供釐清管理權責之參考資料，相關成果如圖 129 所示。

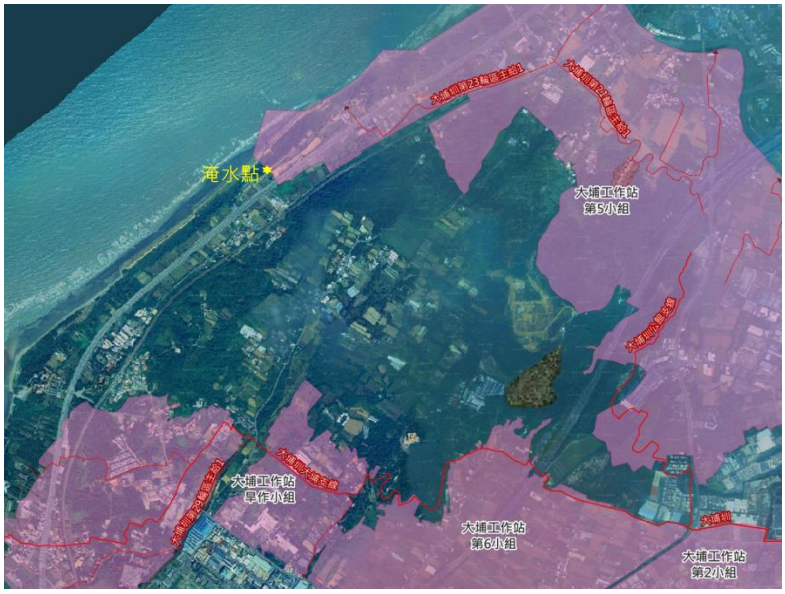


圖 129　苗栗縣竹南鎮 17 公里海岸線淹水區位

（十）龍鑾潭水庫防洪操作精進措施建議

本案主要協助分析龍鑾潭水庫之防洪操作精進措施，內容包含：現有水庫排水及供水系統、現有防洪機制、防洪操作精進措施等，相關成果如圖 130 所示。

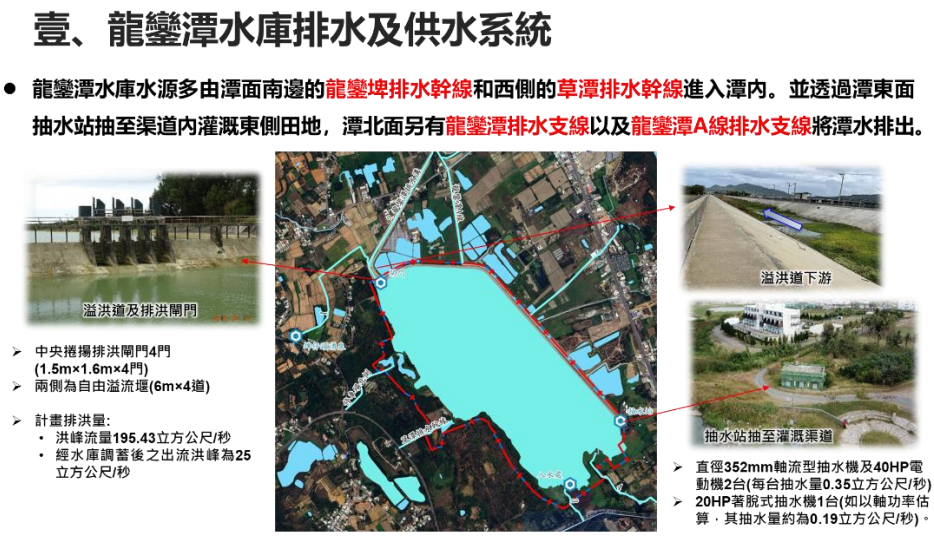
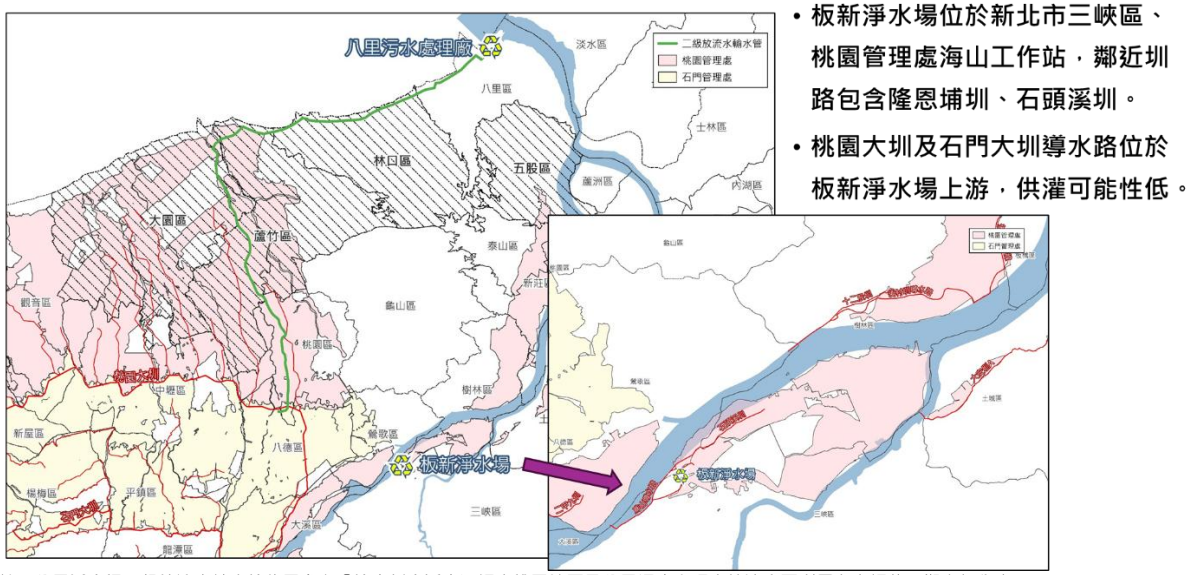


圖 130　龍鑾潭水庫現有排水及供水系統

（十一）協助研析板新淨水場鄰近桃園管理處灌區範圍

本案主要協助分析板新淨水場鄰近桃園管理處灌區範圍，包含海珊工作站隆恩埔、石頭溪圳，相關成果如圖 131 所示。



備註：八里淨水場二級放流水輸水管位置參考「擴大新店溪水源調度桃園地區及八里污水處理廠放流水再利用方案評估」期中報告書。

圖 131　板新淨水廠鄰近桃園管理處灌區範圍

（十二）協助繪製高雄馬頭山、麗湖鄰近高雄管理處灌區

本案主要協助農水署繪製高雄馬頭山、麗湖與高雄管理處旗山灌區之相對位置，提供釐清麗湖水質汙染事件之參考資料，相關成果如圖 132、圖 133 所示。

圖 132　高雄馬頭山、麗湖與高雄管理處旗山溪灌區相對位置

圖 133　高雄馬頭山、麗湖與高雄管理處旗山溪灌區 3D 相對位置

工作項目 6.3：協助跨域政策或跨部門課題之專案研析與政策論述

一、工作執行流程

本工作項目將協助課題分為兩種：與農糧署相關之農糧政策為「跨域政策課題」；與經濟部水利署相關之水資源政策定義為「跨部門課題」。由於農糧署已暫緩 114 年一期作之水資源競用區耕作制度調整方案 2.0，該方案自 111 至 114 年止，實際僅推動 111 及 112 兩年，相關推動面積、分布本團隊已充分掌握。未來該方案是否繼續推動或轉型目前尚無定案，爰此本工項主要以協助農水署分析前述方案或其他與農糧政策相關之灌溉用水課題為主，並協助研擬政策論述。

此外，若對涉及經濟部水利署相關業務之農業灌溉水資源重要議題進行討論，本工項亦可協助提供技術支援，提供各項議題中有關水文分析、灌溉水情研判、供灌策略及不同用水標的協商取水措施方案等資料分析服務。

（一）跨域政策課題-農糧政策相關

本工項將運用農試所之衛星影像辨識結果，分析農水署轄下管理處事業區之水稻期作種植行為，挑選出近五年一期稻作種植次數較少之區域，並排除非農作使用（如廢耕）或已納入相關開發範圍（如桃園航空城或竹科預定地）之農地。

透過衛星影像辨識結果，挑選推動轉旱作專區潛力區位，亦可與農田水利署轄下管理處供灌範圍、地方行政區域等空間資訊進行空間圖層套疊，以協助委辦機關掌握旱作種植區位分佈，並可機動性配合委辦機關需求，提供即時之灌溉管理業務推動協助。

（二）跨部門課題-水資源政策相關

行政院 112 年 6 月 2 日召開「研商集集攔河堰及石岡壩營管費用爭議案相關事宜會議」決議請水利署研提全國一致之營管費收取標準，經雙署會後再次協商達成共識：農業用水負擔集集堰與石岡壩營管費合計每年 5,778 萬 4,139 元，由農水署統一向水利署繳納之，並依各管理處節水比例折減額度。惟仍有部分議題尚未釐清，需持續評估不同措施方案與草擬論述，包含（1）共同負擔營管費之管理處；(2）節水率計算基準年之認

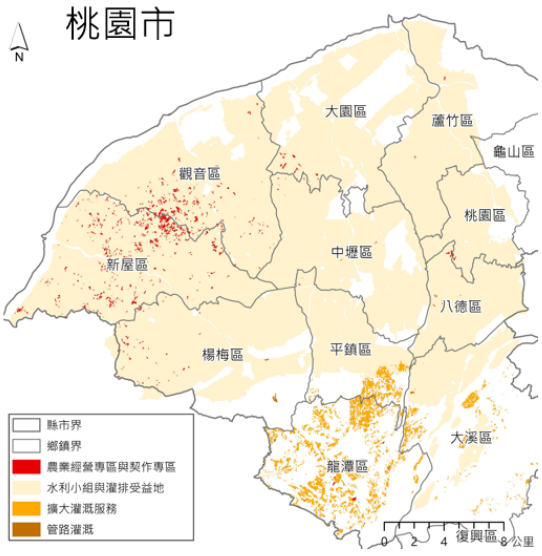
定；(3) 如遇水情吃緊而實施全面節水措施，是否應免收當期營管費；(4) 節水率級距與額度折減比例；(5) 經雙署確認前一年度用水量及折減額度，以下一年度預算編列繳納營管費，本工項持續針對前述議題，進行技術支援協助。

二、辦理情形及執行成果

(一) 跨域政策課題-農糧政策相關

1.稻米契作集團專區分析

本案主要協助農水署分析目前農業經營專區、契作專區內由農水署供灌之比例，以 GIS 工具將前述專區範圍與農水署服務範圍之圖資進行套疊，計算全國各縣市鄉鎮區內農業經營專區、契作專區之面積，以及與農水署服務範圍交集之面積，並製作相關簡報資料，繪製成果如圖 134 所示。其中，農水署服務範圍包含：113 年灌排受益地、水利小組範圍、擴大灌溉服務範圍、管路灌溉範圍。



鄉鎮市區	農業經營與契作專區面積(公頃)	與農水署服務範圍交集面積(公頃)	灌溉地占比面積(%)
八德區	9.0	9.0	100%
大園區	17.0	17.0	100%
中壢區	3.2	3.2	100%
平鎮區	3.1	2.8	91%
桃園區	1.9	1.9	100%
新屋區	356.6	297.7	83%
楊梅區	30.1	30.1	100%
龍潭區	82.8	0.0	0%
蘆竹區	1.6	1.6	100%
觀音區	169.8	135.5	80%

備註：農水署服務範圍包含：113年灌排受益地、水利小組範圍、擴大灌溉服務範圍、管路灌溉範圍之交集

圖 134　農業經營、契作專區與農水署服務範圍分布圖-以桃園市為例

2.協助統計 1110 年臺中管理處大安、大甲溪灌區停灌面積及補償

本案係運用 110 年臺中管理處之停灌核定清冊，分別統計大安灌區（鯉魚潭水庫下游之苑裡、日南、九張犁圳）、大甲溪灌區（石岡壩之葫蘆墩圳等）之辦理實際補償之面積占比。

3.協助研擬未來大區輪作推動措施之參考資料

本案係協助評析 114 年底農業水情，協助評估 115 年農業水資源韌性措施推動後，各農業相關水庫灌區之缺水風險，彙整 111~112 年推動大區輪作措施之情形，並製作簡報（大綱如圖 135 所示）。

圖 135　農業水情分析與大區輪作措施評析-簡報大綱

4.協助輸出屏東縣近十年農作物種植情形圖資

本案係協助輸出屏東縣近十年由農試所判識之衛星影像作物種植結果，運用地理資訊系統（GIS）切割屏東縣之範圍，作物種類包含：水稻及各項大宗作物。

5.協助花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後相關土石淤積分析

本案係協助農水署分析馬太鞍溪堰塞湖災後，分析光復地區土石淤積深度，並協助提供盤點、統計受災土地清冊，如圖 136 所示。

鄉鎮	村里	淹沒面積(公頃)
光復鄉	大平村	212.1
	大馬村	41.1
	大華村	19.0
	大安村	8.9
	大同村	44.7
	北富村	52.5
	東富村	42.4
	合計	420.7
鳳林鎮	長橋里	250.1
	山興里	49.8
	大榮里	45.4
	林榮里	7.9
	合計	353.2
總計		773.9

圖 136　花蓮馬太鞍溪堰塞湖災土石淹沒面積分析

（二）跨部門課題-水資源政策相關

1.統計 113 年移調用水資料，並視需求研擬移調用農業用水說帖建議案

本案已於 3 月底完成 113 年農業移調用水資料調查，全國各管理處目已完成資料回報及檢送相關移調契約，其中瑠公、七星及臺東管理處無移調農業用水。前述資料本團隊已於 4 月完成資料統計，並提供統計結果予農田水利署參考應用。

2.集集攔河堰各標的用水及移調用水分析

本案係屬於六輕工業區枯水期移調農業用水之議題，協助農水署分析集集攔河堰近 23 年之營運水量與移調用水狀況。移調枯水期農業用水及工業用水代輸送作業是依據《集集共同引水計畫》辦理，原則在不影響農民用水權益之前提進行，農水署每年與經濟部產業園區管理局（工業局）訂定調度使用農業用水契約，研議調度用水費用。相關成果摘錄如圖 137 所示。

集集攔河堰近23年之營運水量與移調用水統計

年份	集集堰營運水量(億噸)					灌溉用水移調工業(含代輸送)		
	集集堰入流量	彰化管理處灌溉用水	雲林管理處灌溉用水	工業用水	公共給水	年總調度水量(億噸)	年總調度費用(億元)	單位成本(元/噸)
91年	17.82	4.65	7.99	0.9	無			
92年	18.87	5.55	7.83	0.98	無			
93年	44.2	7.16	8.98	1.02	無			
94年	68.89	9.23	11.86	1.09	0.09			
95年	62.86	8.63	11.19	1.18	0.37			
96年	64.82	9.42	10.65	1.2	0.41	無蒐集		
97年	77.1	7.21	9.82	1.06	0.42			
98年	41.56	7.19	8.27	1.06	0.4			
99年	27.62	7.64	9.82	1.09	0.46			
100年	24.54	7.41	10.11	0.98	0.43			
101年	69.69	9.86	10.71	1.02	0.44			
102年	62.23	9.99	11.84	1.01	0.46	0.71	2.40	3.37
103年	31.53	8.22	10.06	1.05	0.47	0.72	2.40	3.33
104年	24.76	5.45	8.99	1	0.44	0.67	2.40	3.58
105年	51.03	9.72	13	1	0.35	1.00	2.40	2.41
106年	57.29	8.08	10.54	1.01	0.33	1.00	2.40	2.41
107年	30.79	8.62	9.62	1.03	0.4	0.69	2.32	3.38
108年	51	8.96	10.02	0.98	0.5	0.66	2.40	3.66
109年	17.51	5.63	6.98	0.95	0.49	0.95	2.40	2.51
110年	28.47	6.11	7.49	0.97	0.44	0.97	2.40	2.47
111年	26.61	8.18	8.81	0.89	0.43	0.89	2.40	2.71
112年	36.4	7.68	7.66	0.84	0.44	0.84	2.20	2.62
113年	44.96	8.49	8.18	0.79	0.42	0.79	2.09	2.64

備註：
1.工業局與彰化、雲林管理處簽訂之調度契約書未提及「代輸送」水量與計價方式
2.調度水量及代輸送水量為混合計算，無分別統計。

資料來源：
1.調度水量與調度費用：農田水利署雲林管理處、農田水利署彰化管理處
2.集集堰營運水量：經濟部水利署中區水資源分署集集攔河堰管理中心網站

2

圖 137　集集攔河堰近 23 年之營運水量與移調用水統計

3.協助檢視國土功能分區農 1 類調整為農第 2 類認定方式涉及農水業務

本案係協助農水署檢視直轄市、縣（市）政府於國土功能分區圖繪製階段訂定將農業發展地區第 1 類調整為農業發展地區第 2 類認定方式之審議原則中，涉及農水署之業務。其中，相關地方政府皆提出，原定農 1 類，但屬於灌溉系統末端、嚴重地層下陷、無灌溉水利設施、地勢低窪區及不利耕作之土地，應調整為農 2 類。

4.協助研擬公共民生與農業用水競爭議題之參考資料

本案係協助彙整、研擬有關部分地區農民陳情，反應水資源不足與分配問題，工業、民生與農業用水競爭，加上水利設施老舊，造成灌溉效率低之相關議題參考資料。

工作項目 6.4：蒐集有關地層下陷防治業務相關圖資，並配合業務需求協助評估雲彰二期計畫具體措施辦理成果及推動效益

一、工作執行流程

（一）分析雲彰地區地層下陷防治業務相關圖資

本工項蒐集有關造成雲彰地區地層下陷之圖層，包括雲彰地區工廠（含工業區、科技園區及產業園區）、水井（彰化管理處及雲林管理處）、國土功能分區圖（內政部國土管理署）等相關資料。透過前述圖層與彰化與雲林管理處之灌溉區域進行套疊分析，針對彰化縣溪州鄉、溪湖鎮，及雲林縣土庫鎮、虎尾鎮、元長鄉、北港鎮、大埤鄉等地層下陷顯著之鄉鎮，分析鄉鎮內由管理處供灌面積及實際種植作物種類與面積。分析流程圖見圖 138。

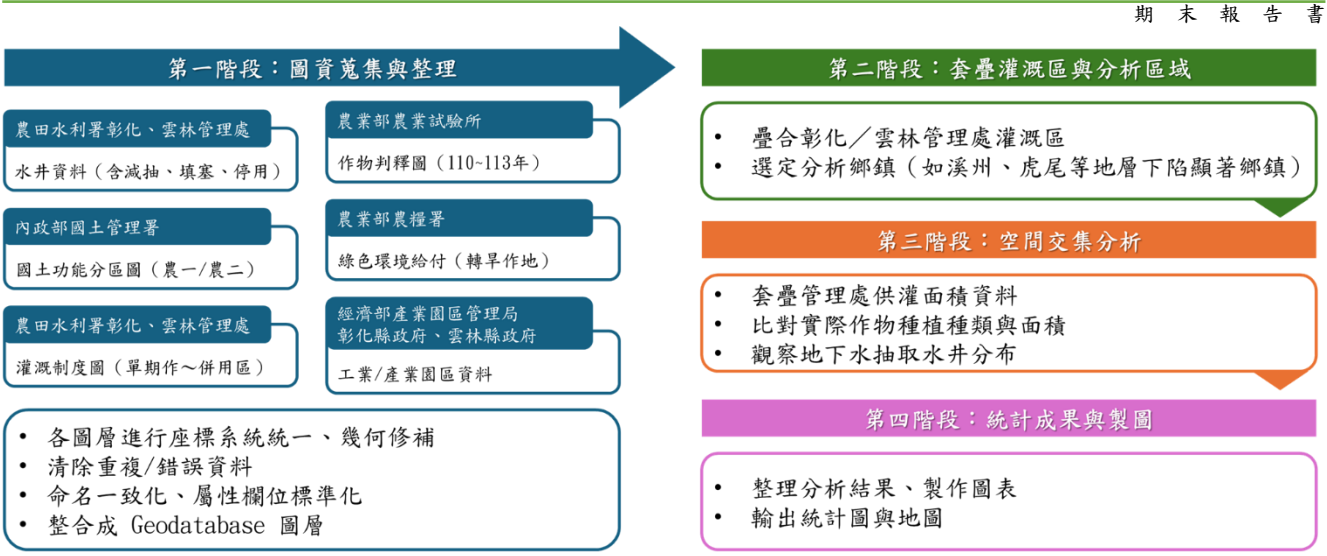


圖 138　雲彰地區地層下陷防治業務推動成效分析流程圖

（二）配合業務需求協助評估雲彰二期計畫具體措施辦理成果

本工項將協助彙整雲林及彰化管理處推廣管路灌溉與辦理圳路更新改善措施等業務，於 110 年至 114 年第三之辦理成果，了解地層下陷防治措施推動情形。此外，本計畫蒐集地層下陷防治相關成果報告書，研析前述兩項地層下陷防治措施之效益評估方法，彙整於如表 92，以評估二期計畫執行期間內各項節水措施之實施成效，並作為未來政策擬定與資源配置之參考依據。

表 92　管路灌溉與圳路更新改善之效益評估說明

措施	單位省水量(噸)	資料來源與說明
管路灌溉	2,000	P.72（計畫效益分析） 「旱作管路灌溉比溝灌、漫灌等傳統方式，節省約 2,000 噸/公頃。」
圳路更新改善	7,000	P.72（計畫效益分析） 「農田水利署官方採用圳路更新改善節水效果為 7,000 噸/公里/年」

資料來源：農業部農水署黃金廊道農業新方案暨行動計畫 102 至 109 年度（第一次修正）核定本。

（三）雲林及彰化管理處灌區參與綠色給付之情形

除彙整農糧署定期提報之轉旱作措施每季推動成果，本工項向農糧署申請雲林縣 110～113 年核定綠色環境給付計畫之土地清冊，並依顯著下陷之鄉鎮高鐵沿線 3 公里等範圍分別統計，以呈現農糧署協助地層下陷防治業務之情形。

二、辦理情形及執行成果

（一）分析雲彰地區地層下陷防治業務相關圖資

完成雲林及彰化管理處公有水井與灌溉制度圖資、雲林及彰化縣提報國土計畫之農業發展區土地圖資、110～113 年農試所之作物判釋圖資等，並繪製公有水井分布圖、110～113 年各期作農試所影像判釋作物種植分布圖如圖 139 至圖 144。

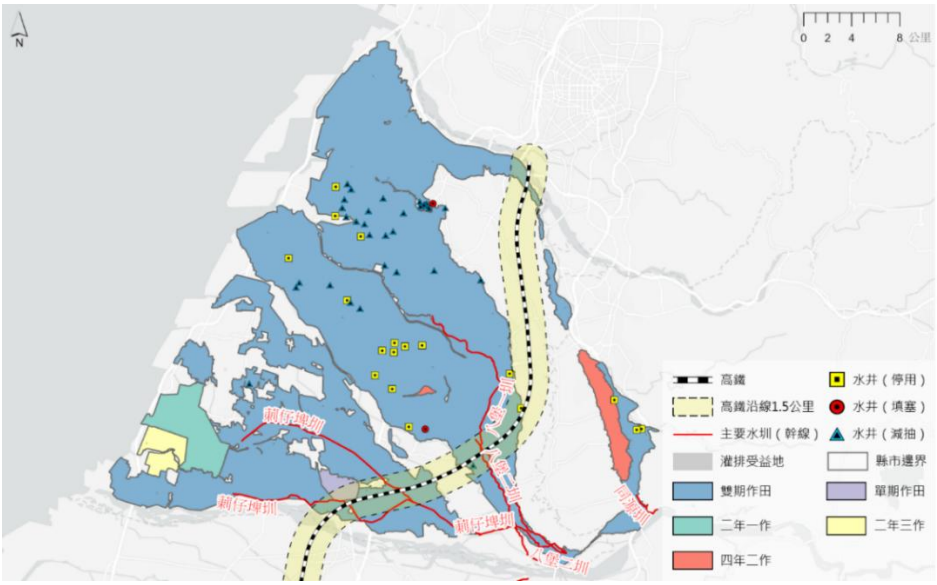


圖 139　彰化管理處公有水井分布圖

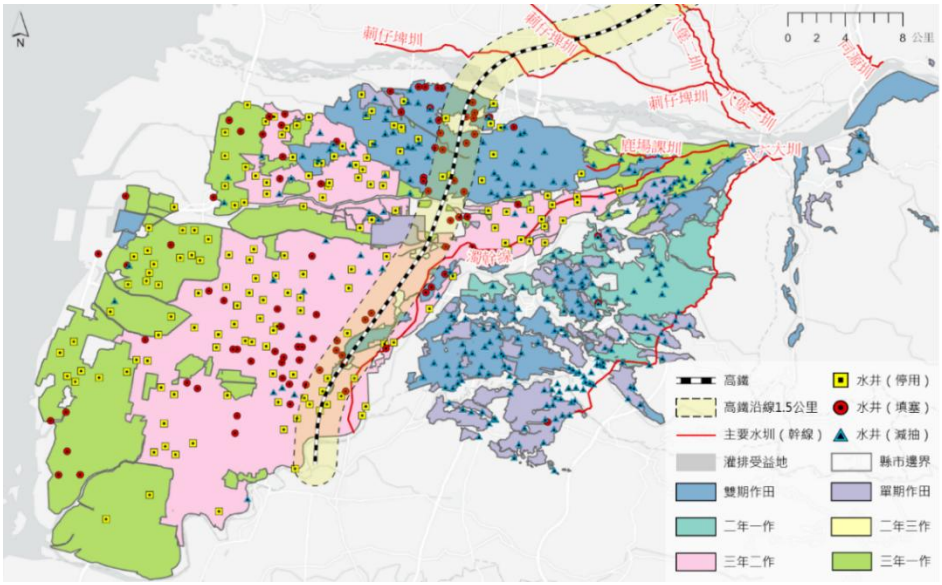
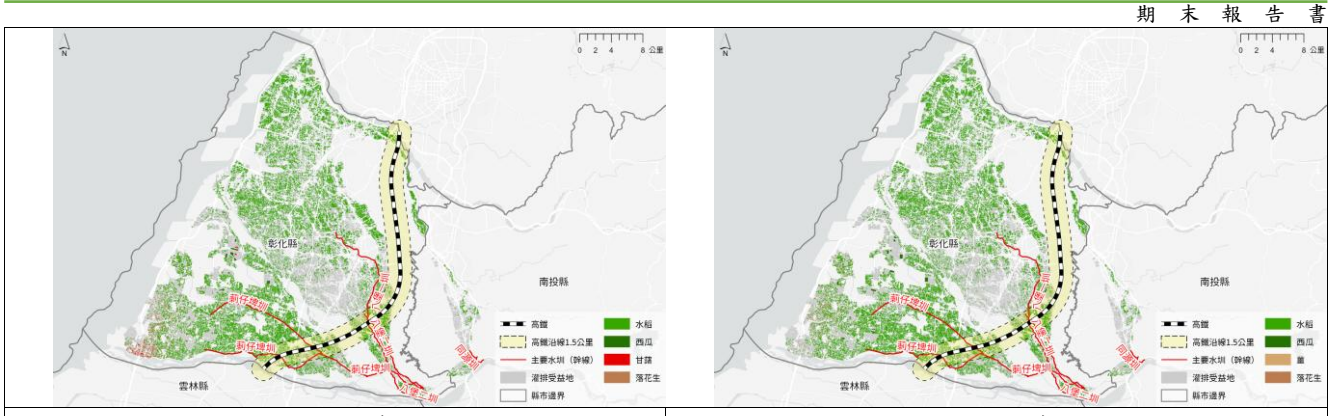
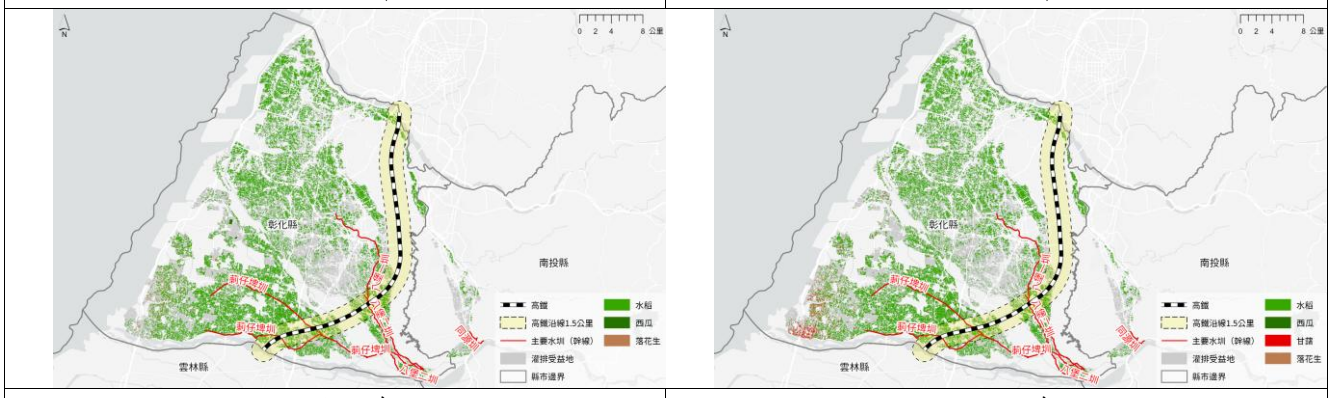


圖 140　雲林管理處公有水井分布圖

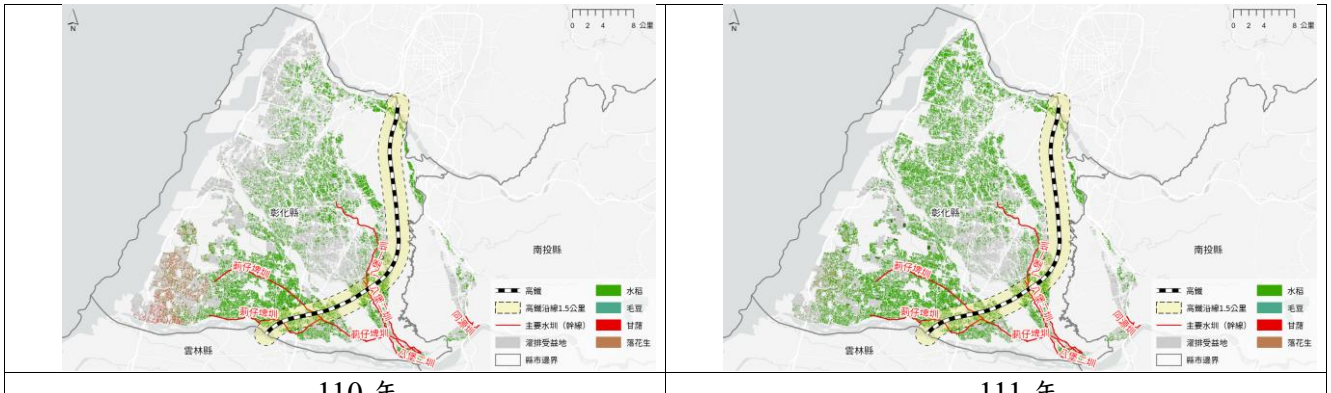


110 年 | 111 年

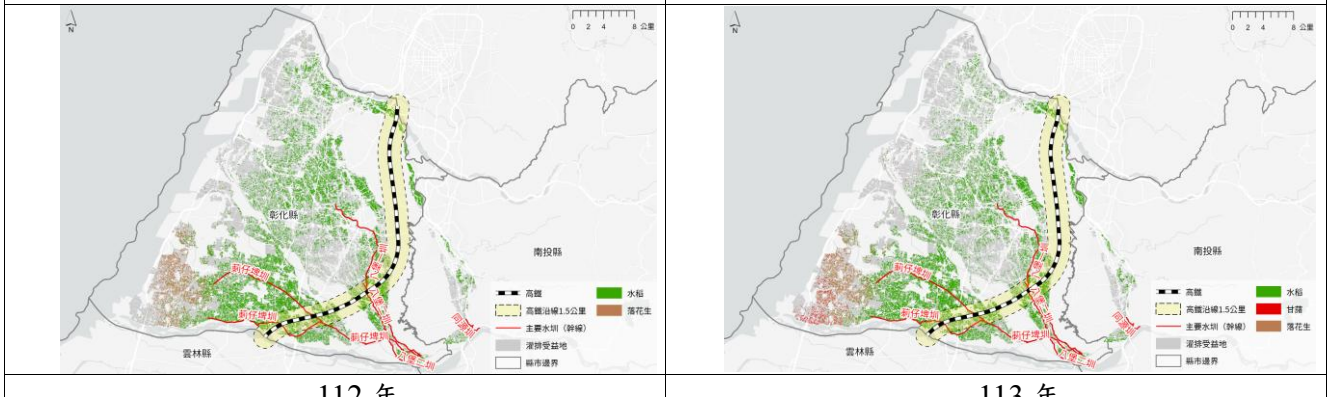


112 年 | 113 年

圖 141　彰化管理處 110～113 年一期作影像判釋作物分布圖

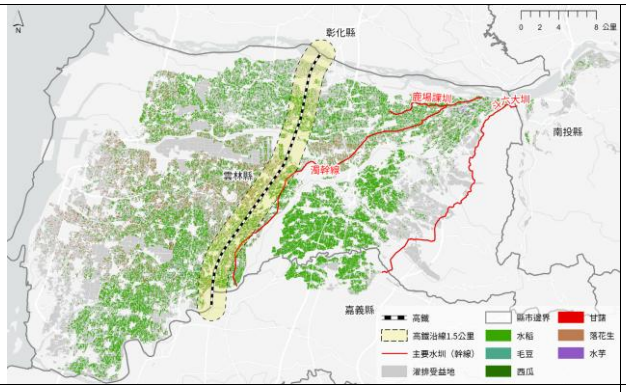


110 年 | 111 年

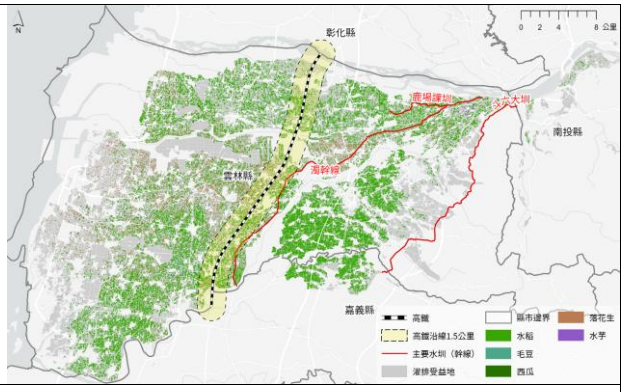


112 年 | 113 年

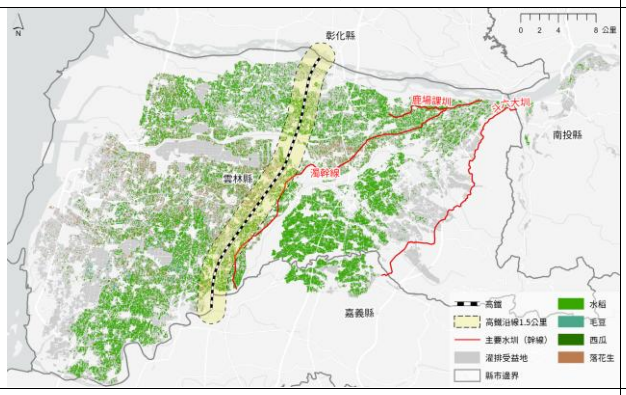
圖 142　彰化管理處 110～113 年二期作影像判釋作物分布圖



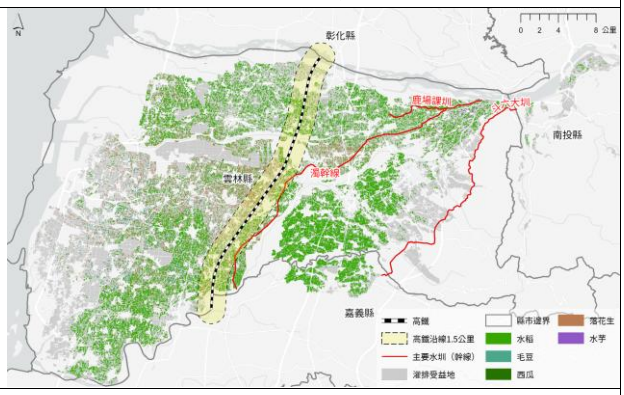
110 年



111 年

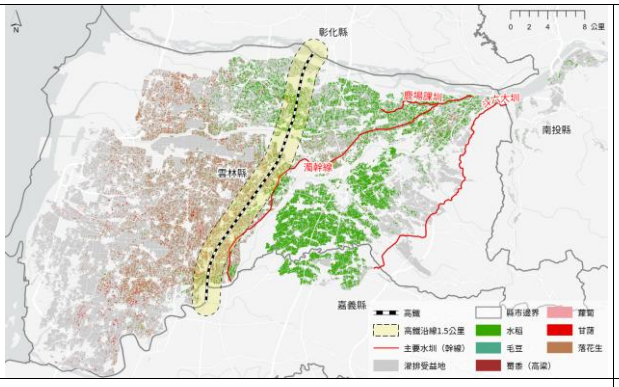


112 年

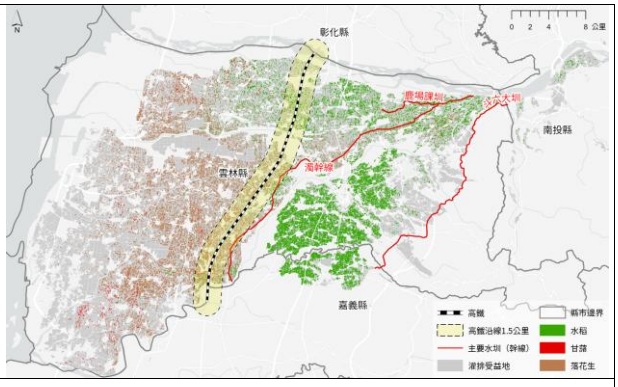


113 年

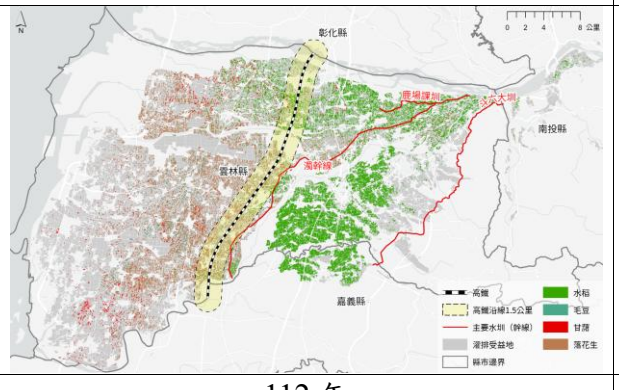
圖 143　雲林管理處 110～113 年一期作影像判釋作物分布圖



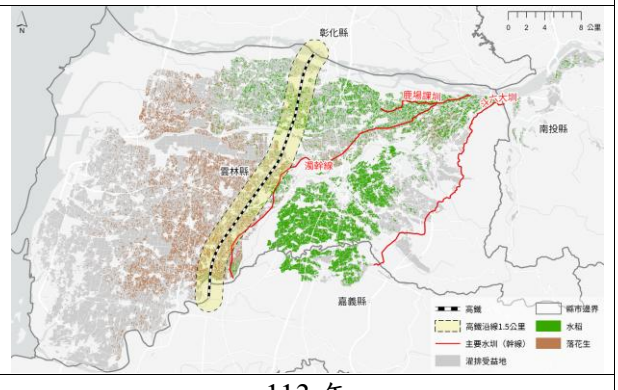
110 年



111 年



112 年



113 年

圖 144　雲林管理處 110～113 年二期作影像判釋作物分布圖

（二）彙整雲彰二期計畫具體措施辦理成果並評估效益

彙整 110~114 年雲林及彰化管理處推廣管路灌溉與圳路更新改善辦理成果，並依雲彰計畫一期之效益評估方法，計算歷年推動之成效，詳如表 93，雲林及彰化管理處歷年推動管路灌溉面積累計 3,053 公頃，可節省水量約 611 萬噸；圳路更新改善共計 111 公里，年節省輸水損失水量約 78 萬噸，惟此計算成果係以整體灌溉系統估算，實際省水效益仍視管理處實際用水情形而定。

此外，農糧署於雲彰地區亦持續推動一期推廣轉（契）作及生產環境維護措施，並於雲林顯著地層下陷區，比照水資源競用區節水獎勵配套措施，設置雜糧旱作示範區，以及 112 年起推動強化措施，於高鐵沿線特區加強推動轉旱作專案措施。本工項彙整 110～114 年農糧署各項地層下陷防治相關措施如表 93，並蒐集雲林縣及彰化縣之農糧署生產環境措施土地清冊，並進一步與高鐵沿線三公里、雲林管理處及彰化管理處灌溉區域等圖資疊合分析，可進一步了解雲林及彰化管理處受轉旱作措施影響之供灌面積。

表 93　管路灌溉與圳路更新 110～114 年推動成果及成效

防治措施	管理處	推動成果	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年 (截至 8 月)	合計
管路灌溉	彰化	推動面積(公頃)	261	235	249	206	210	1161
		節省水量(萬噸)	52	47	50	41	42	232
	雲林	推動面積(公頃)	430	487	378	317	330	1942
		節省水量(萬噸)	86	97	76	63	66	388
圳路更新	彰化、雲林	推動面積(公里)	26	26	26	26	16	120
		節省水量(萬噸)	18	18	18	18	11	83

資料來源：雲林及彰化管理處歷年填報推動成果，本團隊計算。

表 94　農糧署 110～114 年地層下陷防治措施推動成效

年度	雲彰地區辦理轉作及生產環境維護措施						雲林縣顯著地層下陷地區雜糧旱作示範區	強化措施：雲林高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施
	雲林縣	雲林管理處灌區		彰化縣	彰化管理處灌區			
		全區	高鐵沿線 3 公里		全區	高鐵沿線 3 公里		
110 年	61	12,882	1,427	245	4461	298	-	-
111 年	309	16,453	1,707	146	7562	536	-	-
112 年	較 111 年同期作增加 1,889 公頃	14,478	2,016	較 111 年同期作增加 139 公頃	4,770	389	-	統計轉出面積為 662 公頃
113 年	較 112 年同期作增加 982 公頃(雲林彰化合計)	999	101	較 112 年同期作增加 982 公頃(雲林彰化合計)	894	19	以特區內 111 年一期種稻土地優先推動，推動面積為 34 公頃	相較 112 年增加 91 公頃
114 年(截至 8 月)	較 113 年同期作增加 992 公頃			較 113 年同期作增加 122 公頃			-	較 113 年同期增加 293 公頃

資料來源：農糧署歷年填報推動成果，本團隊計算。

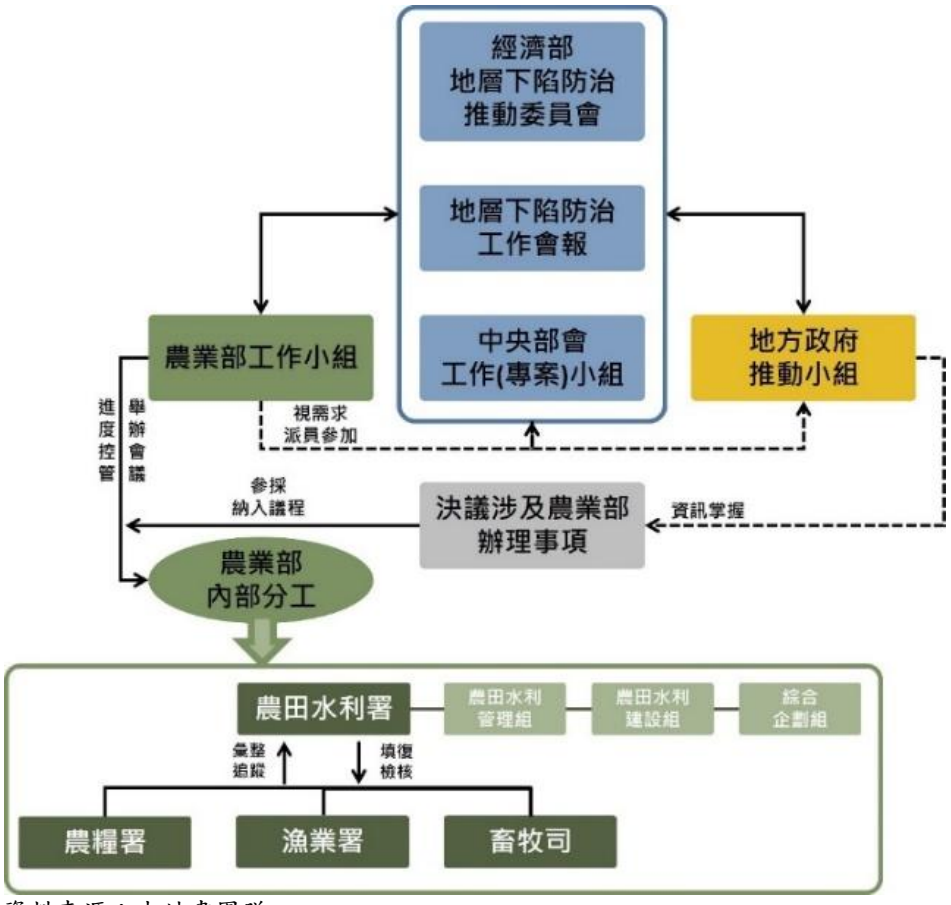
備註：「-」為當年度未實施該措施或無具體成果；強化措施具體實施年度為 112 年度。

工作項目 6.5：協助辦理地層下陷防治工作小組會議 3 場次，及配合參與其他單位辦理之相關會議，協助各項會議行政相關事宜及技術支援

一、 工作執行流程

本工項主要目的係協助農田水利署統籌農業部地層下陷防治工作小組業務與推動，本團隊已研析掌握涉及農業部及所屬機關，以及中央、地方有關地層下陷防治工作推動體系，詳參資料來源：本計畫團隊。圖 145 所示。

除例行性召開之會議外，各縣市政府依現況業務需求，亦不定期辦理地層下陷防治推動小組相關會議及現勘活動，而彰化縣與雲林縣為防治工作重點區域，每年至少需召開推動小組會議，並配合經濟部辦理地層下陷成因探討會議或現勘，此外，本團隊亦配合農水署指示協助參與並提供相關資料。



資料來源：本計畫團隊。

圖 145　協助辦理地層下陷業務統籌推動工作流程圖

（一）協助辦理並配合參與地層下陷防治業務之相關會議

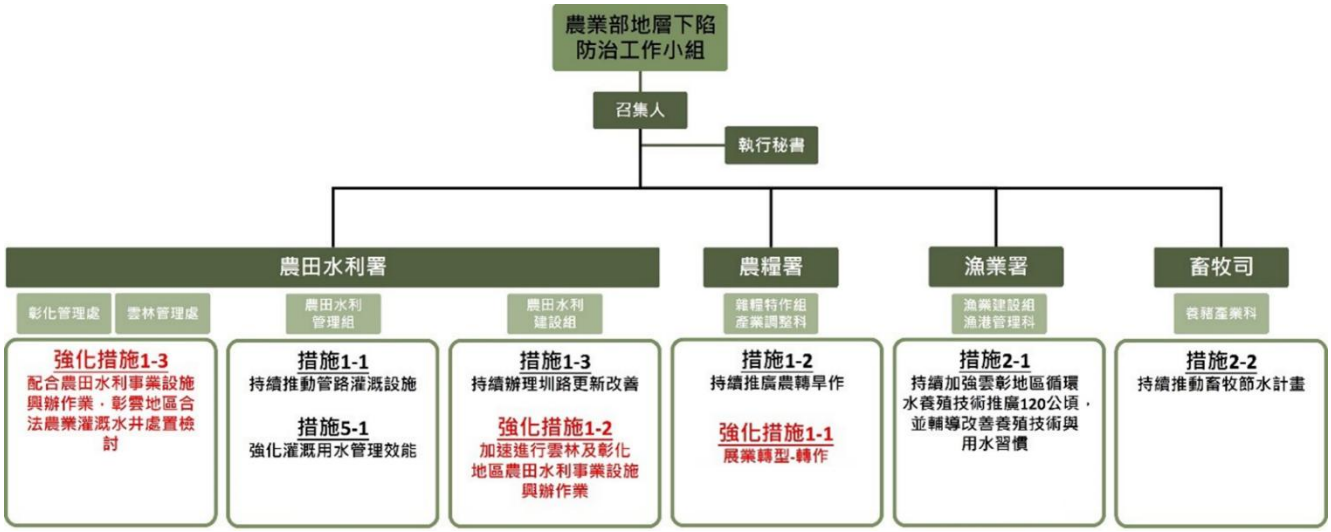
農業部地層下陷防治工作小組，原則每季召開一次工作小組會議，本工項於 114 年度期間協助各次會議，若會議於 115 年舉辦，本團隊亦將配合提供書面資料。前述工作小組討論重點包含：

1.地層下陷防治推動委員會、工作會報、各部會工作（專案）小組及各縣市政府推動小組會議，決議涉農業部業務部分之交辦事項辦理情形追蹤。

2.雲彰二期計畫中涉及農業部之措施項目，每季辦理進度管考。

3.辦理雲彰方案行動計畫以外，與地下水保育或節水相關之專案計畫辦理情形報告說明。

其中，雲彰二期計畫針對減抽地下水增供地面水、地下水環境復育—補注地下水、加強管理—提升用水效率及土地復育—環境改善等 4 大面向，推動 9 大工作重點，22 項具體措施，其中由農業部主辦措施計達 6 項，涉及機關（單位）包括：農田水利署、農糧署、漁業署及畜牧司等，分工情形參考資料來源：本計畫團隊。圖 146 所示。

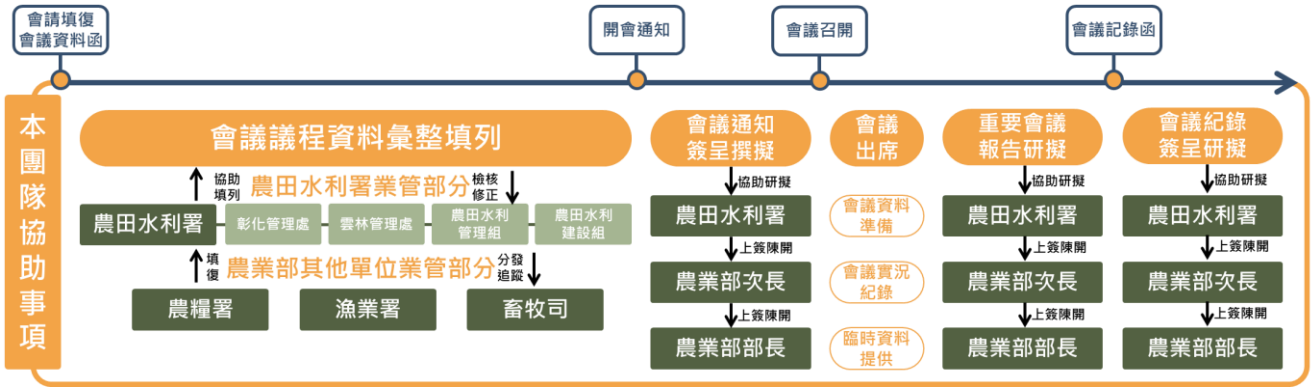


資料來源：本計畫團隊。

圖 146　地層下陷防治工作農業部及所屬機關主辦措施分工

（二）協助提供、進度填報、彙整各項會議資料相關事宜

本工項配合參與相關會議，提供資料填報彙整、撰擬重要會議報告等相關協助事項，並協辦相關措施工作之管考與推動，相關協助事項及其時序與流程繪製如圖 147 所示。本工項亦配合列席活動，針對各場次會議或現勘主題提供專業協助，包含會議資料彙整分析、參考資訊及水文分析技術支援，並彙整涉及農業部業務相關決議應辦理事項，撰擬會議紀錄或現勘報告予委辦機關參酌掌握。



資料來源：本計畫團隊。

圖 147　協助地層下陷防治相關業務會議事項流程圖

二、辦理情形及執行成果

（一）配合參加各項地層下陷防治工作會議

本團隊配合出席 4 月 7 日「經濟部地層下陷防治工作小組」114 年第 1 次會議及 5 月 26 日經濟部「第 32 次地層下陷防治工作會報」，會議重點請參見表 95 及表 96，並協助彙整與農業部相關部會重要發言或決議內容，於會議後蒐集會議紀錄或相關填報資料供委辦機關參酌。

表 95　「經濟部地層下陷防治工作小組」114 年第 1 次會議重點

會議名稱	「經濟部地層下陷防治工作小組」114 年第 1 次會議		
會議時間	114 年 4 月 7 日上午 10 時	會議地點	水利署臺北辦公區第一會議室
主辦單位	經濟部		
農業部相關重要會議結論	一、討論重點： （一）有關水利署水文技術組規劃利用台水公司 11 區處擬填塞水井、農田水利署雲林管理處停用水井進行新工法補注之部分，請該組提出相關需求送台水公司及雲林管理處評估，並針對水源、水質等相關技術細節進行討論。 **決定**：請農業部農田水利署雲林管理處盤點可供本部水利署進行補注之停用水井資料，並於下次工作小組說明。 （二）「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」第一、二期 113 年 1~12 月各單位水井處置辦理情形，及 114 年處置規劃。 **決定**：有關雲林管理處 356、742 號井之處置調整相關資料，請農田水利署提報下次工作小組修正。 （三）針對高鐵沿線 150 公尺各標的（不含工業）水井之分年管理計畫，請雲彰縣府持續鼓勵農民轉旱作（特別是土庫、元長地區），並加強該區納管水井輔導合法及農業灌溉水井水電比施做，以利掌握農業灌溉區域用水情形。		
會議實況			

資料來源：本計畫辦理、彙整。

表 96　經濟部「第 32 次地層下陷防治工作會報」會議要點

會議名稱	經濟部「第 32 次地層下陷防治工作會報」		
會議時間	114 年 5 月 26 日上午 10 時	會議地點	水利署臺北辦公區第一會議室
主辦單位	經濟部		
農業部相關重要會議結論	一、討論重點： （一）雲彰行動計畫工作編號 4-3.1，考量位於高鐵沿線、水質、水源、水權及水井所屬單位等因素，已篩選 3 處合適區之公有井，皆為雲管處停用水井，經評估工程技術面可行，惟農水署表示地面水源供應不足，已於 114 年 1 月 22 日拜會農水署討論水源問題，惟尚未達成共識，續已研擬配套措施，預計於 5 月再拜會農水署討論；另 114 年洽請農水署雲管處持續更新停用或預備填塞水井名單，惟雲管處盤點後表示暫無更新水井資料提供。。 **決定**：請農田水利署協助推動既有公有水井補注工作。		

<table>
<tr><td></td><td>（二）強化措施工作編號 1-1，「雲林高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施」，114 年第 1 期作轉旱作申報面積計 2,307 公頃，達成率 62%。114 年持續推動糧食產業全面升級計畫，稻作面積相較推動前大幅減少一半，擬於下階段農糧產業與轉型計畫中持續輔導轉旱作雜糧，俾加速達成稻作轉旱作減緩地層下陷之目標。
決定：請農糧署就可行措施持續積極推動，以加速達成推動轉旱作減緩地層下陷之目標。
（三）農糧署針對雲林顯著下陷區推廣轉作高經濟旱作物，建議虎尾、土庫及元長種植花生、毛豆、大豆等作物，大埤鄉因土質濕黏不適合旱作。有關水利署規劃之「灌溉水井分散抽水計畫」，農糧署建議虎尾鎮錯開 1、2 月整田插秧最大需水量期間、土庫鎮及元長鄉錯開白天及晚上灌溉抽水時間、大埤鄉以分批種植錯開整地插秧大量用水期；建議先擇定小區域試辦，並擬訂誘因，優先與水稻大專業及契作集團產區業者合作。
決定：
1.請農業部農糧署依雲林中部四鄉鎮適合生長之高經濟旱作物盤點結果，加強推廣輔導力道，提高轉旱作面積，俾利防治策略推動。
2.有關防治策略研議及現地區域試辦部分，請農業部、交通部、國科會、經濟部及地方政府等相關單位參考農業部農糧署之建議，積極配合相互協作，俾利建立可行之操作模式及推動。
（四）高鐵 TK226~TK232 路段加強防治工作研擬案。
決議：
1.請農業部農糧署針對此路段沿線農地，強化休耕轉作輔導力度以降低產業對地下水之使用需求。
2.請農業部農田水利署優先掌握此路段沿線農業灌溉用水行為，並增加調蓄功能及強化水資源調配，以減少地下水抽用。</td></tr>
<tr><td></td><td>二、後續辦理/追蹤事項：
（一）強化措施 1-3 水井處置量化目標修正案原則同意，彰化管理處水井填塞 2 口、停用 19 口（原 18 口）、減抽 31 口（原 32 口），減抽水量目標 1,030 萬噸/年，請提報「經濟部地層下陷防治推動會」第 36 次會議報告。
（二）有關會議制度檢討修正案，經濟部地層下陷防治各級列管會議及農業部工作小組會議調整為一年召開 2 次，請提報「經濟部地層下陷防治推動會」第 36 次會議報告。</td></tr>
<tr><td>會議實況</td><td> </td><td> </td></tr>
</table>

資料來源：本計畫辦理、彙整。

（二）協助辦理農業部地層下陷防治工作小組會議3場次

4月23日、9月17日協助辦理農業部地層下陷防治工作小組第60次、第61次會議，辦理情形如表97及表98；11月24日辦理第62次工作小組會議，會議如表 99。本工項協助於會前整理農業部歷次工作小組會議與其他部會相關會議之決議，並彙整農業部各機關回報追蹤事項回覆與工作項目進度；會議中，本工項協助印製會議資料、準備餐點等庶務工作；會議後，協助整理各單位意見與重要事項追蹤。

表97 「農業部地層下陷防治工作小組第60次會議」辦理成果

會議名稱	農業部地層下陷防治工作小組第60次會議		
會議時間	114年4月23日下午2時	會議地點	農田水利署6樓防災會議室
主持人	農田水利署農田水利管理組洪組長銘德（朱副組長志彬代）	參與單位	經濟部、內政部、雲林縣政府、農糧署、漁業署、畜牧司、農田水利署、彰化管理處、雲林管理處、地層下陷防治服務團、台灣水資源與農業研究院
會議紀要	**案由一：本部「地層下陷防治工作小組」歷次會議及相關會議決議事項辦理情形，報請公鑒。** **決定：** 編號52-3持續列管。 編號56-1持續列管，請農田水利署雲林管理處於會後提供「大埤鄉聯美村、怡然村、北鎮村、興安村及西鎮村等委託水路及設施整體系統性規劃技術服務案」之期中報告資料（含期中報告書及簡報PPT檔）予水利署，並於後續召開期末審查會議時一併邀請水利署參加。 編號60-1解除列管，其相關辦理情形併入表2-3補充說明。 編號60-2解除列管，其相關辦理情形併入表2-4補充說明。 編號60-3解除列管，其相關辦理情形併入表3-2補充說明。		
	案由二：有關「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第二期」及「雲彰地區地層下陷防治強化措施」114年度第1季涉及本部各具體措施項下工作項目執行情形，報請公鑒。 **決定：** 請漁業署於會後提供工作編號2-1循環水養殖技術推廣相關資料予水利署，包含：各縣市海水統籌供應系統設置情形資料、屏東模式不適用雲彰地區之相關研究報告、推廣減抽地下水遭遇困難及未來擬提出之政策誘因。 請畜牧司提供工作編號2-2畜牧節水計畫在雲彰地區之高床數量、推動面積、節水量。 有關強化措施1-3，彰化管理處量化目標原訂停用19口、減抽32口，經修正後核定為停用18口、減抽31口。		

會議實況		

資料來源：本計畫辦理、彙整。

表 98 「農業部地層下陷防治工作小組第 61 次會議」辦理成果

會議名稱	農業部地層下陷防治工作小組第 61 次會議		
預計日期	114 年 9 月 17 日	會議地點	農田水利署 6 樓 606 會議室
主持人	農田水利署農田水利管理組 朱組長志彬	預計 出席單位	經濟部、內政部、彰化縣政府、雲林縣政府、農糧署、漁業署、農田水利署、彰化管理處、雲林管理處、地層下陷防治服務團、台灣水資源與農業研究院
報告事項	**案由一、本部「地層下陷防治工作小組」歷次會議及相關會議決議事項辦理情形，報請公鑒。** **決定：** 編號 52-3、61-3 持續列管。 編號 56-1 持續列管，請農田水利署建設組提供「大埤鄉聯美村、怡然村、北鎮村、興安村及西鎮村等委託水路及設施整體系統性規劃技術服務案」之水源說明及後續執行規劃。 編號 61-1、61-4、61-5、61-6、61-7 解除列管。 編號 61-2 持續列管，請畜牧司於會後提供工作編號 2-2 雲彰地區畜牧節水計畫之每年節水量、每年高床畜舍單位地區設置場數及總場數等相關基礎資料。 **案由二、有關「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第二期」及「雲彰地區地層下陷防治強化措施」114 年度第 2 季涉及本部各具體措施項下工作項目執行情形，報請公鑒。** **決定：** 請漁業署修正表 2-3 辦理成果進度填報方式，節水效益應以年度累計計算之。		

<table>
<tr><td>討論事項</td><td colspan="2">案由一、有關本部農田水利署雲林管理處所提「調整地下水井列管狀態及減抽水量目標值」，提請討論。
決定：
原則依雲林管理處所提現況修正目標值（如附件），調整地下水井列管狀態為541口（填塞97口、停用158口、減抽286口），減抽目標值為5,876萬噸/年，後續納入本部工作小組持續追蹤辦理，並請雲林管理處依更新後之水井列管狀態與減抽目標於下一次經濟部地層下陷防治工作小組會議填報。</td></tr>
<tr><td>臨時動議</td><td colspan="2">決定：
請雲林管理處就古坑調蓄池、濁幹線帶狀多功能調蓄池之工程設計進度，以及對地下水減抽之效益評估（如地面水增供量、可補充供灌區域等），於下一次農業部地層下陷防治工作小組會議說明之。</td></tr>
<tr><td>會議實況</td><td> </td><td> </td></tr>
</table>

資料來源：本計畫辦理、彙整。

表 99 「農業部地層下陷防治工作小組第 62 次會議」辦理內容

會議名稱	農業部地層下陷防治工作小組第 62 次會議		
預計日期	114 年 11 月 24 日	會議地點	農田水利署 6 樓 606 會議室
預計 主持人	農田水利署農田水利管理組 朱組長志彬	預計 出席單位	國家發展委員會、經濟部、內政部、彰化縣政府、雲林縣政府、農糧署、漁業署、畜牧司、農田水利署、彰化管理處、雲林管理處、地層下陷防治服務團、台灣水資源與農業研究院
報告 事項	**案由一、本部「地層下陷防治工作小組」歷次會議及相關會議決議事項辦理情形，報請公鑒。** **說明：** 本部「地層下陷防治工作小組第 61 次會議」決議事項有 4 項持續列管案件，各案辦理情形如表 1。 本次會議新增「地層下陷防治工作小組第 61 次會議」，計 3 項相關會議追蹤列管案，辦理情形如表 1。		
	案由二、有關「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第二期」及「雲彰地區地層下陷防治強化措施」114 年度第 3 季涉及本部各具體措施項下工作項目執行情形，報請公鑒。 **說明：** 「經濟部地層下陷防治推動委員會」決議，為落實本方案暨行動計畫之執行，請經濟部、農業部、交通部及內政部定期召開工作（專案）小組會議。 請各單位依所管措施預定雲彰二期計畫工作內容與量化目標及第 3 季辦理情形提出說明。(表 2-1~表 2-4) 請各單位依所管措施預定雲彰地區地層下陷防治強化措施工作內容與量化目標及第 3 季辦理情形提出說明。(表 3-1~表 3-2)。		
	案由三、請雲林管理處就古坑調蓄池、濁幹線帶狀多功能調蓄池之工程設計進度，以及農業用水調度量能之效益評估，於本次農業部地層下陷防治工作小組會議說明之。 **說明：** 「農業部地層下陷防治工作小組會議第 61 次會議」決議，為了解古坑調蓄池、濁幹線帶狀多功能調蓄池之工程設計進度，以及農業用水調度量能之效益評估，請雲林管理處依執行現況及辦理情形於本次會議提出說明。		

資料來源：本計畫辦理、彙整。

工作項目六小結

一、協助農水署針對來自立法、審計及監察等外部機關的審議議題提供精確的政策論述與辯證資料，以強化行政部門的回應基礎。工作成果包括：更新農業用水水源佔比分析、彙整重要抗旱政策成果、撰擬有關強化農業供水韌性、降低缺水風險的軟硬體改善措施資料，並協助整理如《農業基本法》草案對應內容、臺灣水資源安全管理等重要議題之參考資料共計七式。

二、 協助個案灌溉管理業務之地理空間研析，本項重點是運用地理資訊系統（GIS）與空間數據套疊技術，針對個別灌區或特定供水情勢進行深入的個案分析，以輔助農水署制定精準灌溉配水與抗旱調度策略，共計十二式。

三、 跨域政策與跨部門課題之專案協作，本項重點在於處理涉及農糧政策（跨域）、水資源政策（跨部門）、用水調度與競爭分析等，需要跨機關協商之議題共計九式。

四、完成彙整雲林及彰化管理處110年至114年地層下陷防治工作之推動成果，並協助評估其成效。推廣管路灌溉累積推動面積達 3,053 公頃，評估年節省水量可達 620 萬噸；圳路更新改善累計辦理 120 公里，評估年節省水量可達83萬噸。另彙整農糧署推動轉旱作措施之推動成果，並分析於雲林及彰化管理處供灌區域，以及位於高鐵沿線 1.5 公里範圍之推動面積。前述彙整成果可作為委辦機關填報地層下陷業務之推動成果。

五、分別於4月23日、9月17日完成辦理2場次農業部地層下陷防治工作小組工作會議，並將配合委辦機關召開會議指示，協助 11 月 24 日辦理農業部地層下陷防治工作小組第62次會議。出席2場次經濟部辦理地層下陷相關會議，並彙整農業部相關討論事項與重要議題。雲彰二期計畫預計 115 年結束，雲彰三期計畫可能持續推動，應持續密切關注。

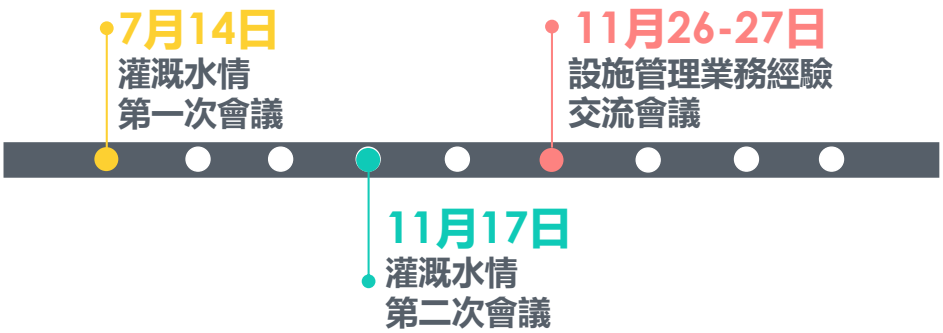
工作項目七：提供技術支援服務、協辦重要會議及執行臨時交辦事務

近年來，我國灌溉管理工作面臨氣候變遷、水資源豐枯日漸懸殊、糧食安全及其他用水標的競用等重大課題，致使灌溉管理工作日漸困難且複雜。爰此，農田水利署實有必要透過專家協力及資訊整合，全面強化各種因應作業與會議辦理成效，進行經驗分享並促進業務交流並累積設施管理實務經驗交流，提升相關決策應變之時效性及精準度，掌握各管理處灌區供水情勢，提供供水決策應變措施之重要參考依據，相關規劃時程詳參圖 148。此外，本工項將視實務工作推動之需求，配合提供包括資料調查收集、簡報製作、會議籌辦、現地會勘、彙整業務相關會議最終成果及其他相關行政協助，執行步驟分述如後：

（一）辦理設施管理業務經驗交流會議 1 場次

（二）辦理 114 年度灌溉水情會議 2 場次

（三）協助資料調查收集、分析、簡報製作及會議籌辦等臨時交辦事項技術服務



備註：本團隊繪製

圖 148　灌溉水情會議及設施管理業務經驗交流會議辦理時間軸

工作項目 7.1：辦理灌溉管理業務經驗交流會議 1 場次，邀請專家分享新興技術或傳承灌溉管理實務經驗

一、工作執行流程

為利委辦機關及轄下各管理處相關新進同仁通盤瞭解各灌區之「農田水利用設施管理」相關議題，並進行經驗分享並促進業務交流，本團隊將邀請設施管理專家分享「設施管理業務」相關主題，並透過綜合討論進行業務交流，據以精進設施管理業務。

（一）研提農水署同仁業務交流及設施管理業務經驗主題

研提經驗交流論壇主題，並透過研討如農田水利各灌區之設施管理相關議題，健全農田水利設施之興建、維護及管理，透過業務交流與實務經驗分享，促進業務推動效能，精進農田水利署及轄下各管理處設施管理業務。

（二）協助辦理設施管理業務經驗交流會議 1 場次

114 年 11 月 26 日至 114 年 11 月 27 日協辦理 1 場次經驗交流會議，進行會議場地租借、布置以及協助會議庶務行政工作。

二、辦理情形及執行成果

「設施管理業務經驗交流會議」之議程如下：

（一）議題：辦理設施管理業務經驗交流

（二）邀請對象：本次參加對象為農業部農田水利署及各管理處管理組組長及相關業務股長、承辦，共計 70 位。

（三）辦理時程：114 年 11 月 26 日至 11 月 27 日。

（四）辦理地點：公館薪僑園水源會館（台北市中正區思源街 16 號）

（五）會議內容：邀請 3 名講師進行設施管理經驗分享，由雲林管理處分享「濁幹線林內分水工段及周遭設施」公共工程金質獎-公共設施維護管理獎經驗；高雄管理處分享水質汙染事件緊急應變經驗；瑠公管理處分享照舊使用調查作業經驗，議程詳如表 100。

表 100　設施管理業務經驗交流講習會-議程、議題

第一天：11 月 26 日 (星期三)		
時間	內容	主講人/主持人
13:00 – 13:30	報到	
13:30 - 13:40 (10 分鐘)	開場長官致詞	農田水利署 農田水利管理組
13:40 – 14:30 (50 分鐘)	「濁幹線林內分水工段及周遭設施」 公共工程金質獎-公共設施維護管理獎經驗分享	雲林管理處 林內分處 廖志聰主任
14:30 – 14:50 (20 分鐘)	茶敘	
14:50 – 15:40 (50 分鐘)	農水署高雄管理處 灌溉水質緊急應變處置與實戰演練之經驗分享	高雄管理處 黃婉琦股長
15:40 – 15:50 (10 分鐘)	茶敘	
15:50 – 16:40 (50 分鐘)	瑠公管理處 照舊使用調查作業經驗分享	瑠公管理處 原道安組長
16:40-17:10 (30 分鐘)	綜合討論	農田水利署
17:10 –	意見交流	
第二天：11 月 27 日 (星期四)		
時間	內容	主講人/主持人
09:30 – 10:00	報到	
10:00 – 10:50 (50 分鐘)	農田水利設施照舊使用 私人土地權源取得推動業務交流	農田水利署 高丞瑋正工程司
10:50 – 11:10 (20 分鐘)	茶敘	
11:10 -12:00 (50 分鐘)	綜合討論	農田水利署 農田水利管理組
12:00 –	午餐-賦歸	

備註：本團隊規劃

工作項目 7.2：辦理灌溉供水情勢研商會議 2 場次

一、 工作執行流程

我國農田水利事業正面臨氣候變遷及其他用水標的競用，農業灌溉水量常面臨供水不穩定風險，爰此，本工項將協助委辦機關彙整水資源競用區之水源供給情勢及彙整河川型重要灌區資料（如高雄旗山溪水系等常年缺水需實施輪灌之區域），以利掌握全國各管理處灌區灌溉水情現況，作為供水情勢相關決策業務之參考依據。

本工項為協助委辦機關調查各管理處供水情勢、本田期供灌期程；於水情嚴峻時，蒐整各管理處回報之抗旱應變措施；視委辦機關需求，彙編為全國灌區水情說明簡報；並配合委辦機關及各管理處作業時程，協助辦理 2 場次「灌溉水情會議」，促進推動灌溉管理工作之效能。辦理內容說明如下：

（一）協助辦理灌溉水情第一次會議（7 月 14 日辦理）：

討論全國各管理處 114 年一期稻作抽穗及收割進度、114 年二期作預定插秧期程及進度、全國各管理處 113 年計畫用水量及實際（取）用水量，並協助追蹤全國各管理處灌溉埤圳實際（取）用水量之計算方式及水源（河川水系）。

（二）協助辦理灌溉水情第二次會議（11 月 17 日辦理）：

討論全國各管理處 114 年二期作抽穗期程、115 年一期作供灌及整田期程，並協助追蹤 114 年灌溉管理公務統計報表、計畫用水量及實際（取）用水量紀錄之填報及函送頻率。

二、辦理情形及執行成果

本工項彙整全國農業灌溉水資源供給情勢及彙整河川型供灌期程，內容包含：當年度期作計畫灌溉面積、實際插秧面積、插秧進度、抽穗及收割期程、供灌結束日等資訊，並擬訂需與全國各管理處協商之議題，彙整相關資料或說明簡報，作為「灌溉水情會議」之會議資料。

（一）協助辦理灌溉水情第一次會議

於 7 月 14 日協助辦理灌溉水情第一次會議，相關辦理情形整理如表 101。

表 101　114 年灌溉水情第一次會議辦理情形

會議名稱	114 年度灌溉水情第一次會議		
會議時間	114 年 7 月 14 日上午 10 時 30 分	會議地點	農田水利署 6 樓 606 會議室
主持人	農田水利署農田水利管理組 李科長元喻	參與單位	農田水利署全國管理處、台灣水資源與農業研究院
報告事項	**案由：有關全國各管理處 114 年一期稻作抽穗、收割進度以及 114 年二期作之預定插秧期程，報請公鑑。** **說明：** 各管理處 114 年一期稻作抽穗、收割及供水作業已陸續進入尾聲，雲林以南及宜花東地區皆已完成供水作業；自 6 月上旬起，由南到北全國各管理處皆陸續進入二期作整田插秧期，其中雲林及屏東管理處已於 6 月 1 日開始整田插秧，請各管理處密切關注二期作灌溉水情。 依據本署 114 年 3 月 14 日召開「灌溉管理公務統計資料研商會議」會議記錄決定，請各管理處依期程填報「全國各管理處供灌期程」線上表單（https://reurl.cc/qnlpan）。期作開始前一個月填報「計畫灌溉面積」、「計畫插秧期程」、「抽穗期程」、「收割期程」及「供灌結束日」；插秧整田期間於每月 3 日、13 日及 23 日前填報前一旬之「實際插秧面積」及「是否完成插秧」。請務必確認資料之正確性並按期程填報，本署將彙整各管理處之填報情形，納入年底業務交流會議檢視討論。		
討論事項	**案由一：有關全國各管理處 113 年計畫用水量及實際（取）用水量之填報資料，提請討論。** **說明：** 依據經濟部水利署 114 年 6 月 5 日「113 年用水統計年報彙編」第 3 次工作會議記錄決議，本署預計於 7 月底提供 113 年灌溉用水統計資料予經濟部水利署。經蒐集比對各管理處提報予經濟部水利署及函送本署之實際（取）用水量紀錄表，部分管理處之灌溉用水量數據存在差異，請各管理處確認統計數據並協助說明差異。 **案由二：有關全國各管理處灌溉埤圳實際（取）用水量之計算方式及水源（河川水系），提請討論。** **說明：** 本署為掌握全國各河川水系之灌溉用水統計情形，請各管理處協助回報所轄灌區內，各灌溉埤圳實際（取）用水量之計算方式類型（說明如下表），例如：渠道流量律定 HQ 曲線圖計算、量水設施計算、水庫或攔河堰放水量統計、用電度數轉換、灌溉面積推估等，並請一併確認其水源（河川水系）。		

計算方法		說 明
A	流量計計算	自然流方式引水者採渠道流量律定 HQ 曲線圖（水位流量對照），以自動測報水位或水尺水位換算流量。
		通過量水設施計算流量。
B	水庫、攔河堰放水量	依照水庫或攔河堰放水量統計。
C	抽水機用電度數轉換	地面水配合量，藉由機械動力抽汲引水者，以抽水機電量馬力換算抽水量。 每月實際抽水量（m3）=（本期-上期）*電表倍數/馬力（HP）*流量（cmm）*60（min/hr）
		地下水配合量，以水井馬達之用電度數反算抽水量。
D	灌溉面積推估	無量水設施之灌區渠道，依各工作站實際調查或衛星航照圖判識實際灌溉面積，配合各灌區土壤性質，採用經驗比例（依據水權量）推估。

會議情形

備註：本團隊彙整

（一）協助辦理灌溉水情第二次會議

於 11 月 17 日，以線上視訊方式辦理灌溉水情第二次會議，相關辦理情形整理如表 102。

表 102　114 年灌溉水情第二次會議辦理情形

<table>
<tr><td>會議名稱</td><td colspan="3">114 年度灌溉水情第二次會議</td></tr>
<tr><td>會議時間</td><td>114 年 11 月 17 日上午 14 時 00 分</td><td>會議地點</td><td>視訊會議</td></tr>
<tr><td>主持人</td><td>農田水利署農田水利管理組
朱組長志彬</td><td>參與單位</td><td>農田水利署全國管理處、台灣水資源與農業研究院</td></tr>
<tr><td>報告事項</td><td colspan="3">案由一： 有關全國各管理處 114 年二期稻作抽穗、收割進度以及 115 年一期作之預定插秧期程，報請公鑑。
說明：
各管理處 114 年二期稻作抽穗、收割及供水作業已陸續進入尾聲，除臺中、臺東及花蓮以外，其餘灌區皆已完成供水作業；其中高雄及屏東管理處預計於 12 月下旬陸續開始明年一期作整田插秧，請各管理處密切關注明年灌溉水情。
依據本署 114 年 7 月 14 日召開「灌溉水情第一次會議」會議記錄決定，請各管理處依期程填報「全國各管理處供灌期程」線上表單(https://reurl.cc/qnlpan)。期作開始前一個月填報「計畫灌溉面積」、「計畫插秧期程」、「抽穗期程」、「收割期程」及「供灌結束日」；插秧整田期間於每月 3 日、13 日及 23 日前填報前一旬之「實際插秧面積」及「是否完成插秧」。請務必確認資料之正確性並按期程填報。</td></tr>
<tr><td>討論事項</td><td colspan="3">案由二：有關 114 年灌溉管理公務統計報表、計畫用水量及實際(取)用水量紀錄之填報及函送頻率。
說明：
依據經濟部水利署 114 年 6 月 5 日「113 年用水統計年報彙編」第 3 次工作會議記錄決議，本署預計於 7 月底提供 113 年灌溉用水統計資料予經濟部水利署。
經蒐集比對各管理處提報予經濟部水利署及函送本署之實際（取）用水量紀錄表，部分管理處之灌溉用水量數據存在差異，請各管理處確認統計數據並協助說明差異。
案由二：有關全國各管理處灌溉埤圳實際（取）用水量之計算方式及水源（河川水系），提請討論。
說明：
1.「灌溉管理公務統計報表」資料填報項目包含：
<table>
<tr><th>編號</th><th>填報項目</th><th>填報週期</th><th>填報期程</th></tr>
<tr><td>02</td><td>農田水利署管理現有水庫概況</td><td>年</td><td>每年 1/20 前填報前一年度</td></tr>
<tr><td>03</td><td>農田水利署管理水庫營運概況</td><td>月</td><td>每年 1/20 前報前一年度，2 月~12 月於 20 號前填報前一月份</td></tr>
<tr><td>04</td><td>農業灌溉用水井統計</td><td>半年</td><td>每年 1/20 前填報前一年度，7/20 前填報上半年</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

05	農田水利署灌溉服務面積(管理處)	半年	每年 1/20 前填報前一年度，7/20 前填報上半年
05-1	農田水利署灌溉服務面積(縣市)	半年	每年 1/20 前填報前一年度，7/20 前填報上半年
06	農田水利署各管理處水利小組數	半年	每年 1/20 前填報前一年度，7/20 前填報上半年

2. 目前各管理處皆依前表期程陸續填報「灌溉管理公務統計報表」資料，請持續維持。
3. 請各管理處於期作開始前一個月及結束後三個月內，分別函送灌溉計畫及實際用水紀錄予本署。

備註：本團隊彙整

工作項目 7.3：配合辦理計畫相關業務會議或現勘，分析製作會議資料與簡報及行政業務籌備等臨時交辦事項之技術服務

一、工作執行流程

本工項依委辦機關需求，針對相關議題協助蒐集各類資訊，並提供因應方案建議與分析服務，以即時產生符合實務需求的決策輔助參考。若需進行調查，亦配合辦理現地會勘，包含攝影或錄音紀錄，並於會勘完成後撰寫成果報告。

此外，本工項亦支援臨時性會議的籌辦與執行。會議辦理流程可分為前置準備、實際執行及後續整理三階段，每階段涵蓋技術面與行政面業務，詳細流程如圖 149 所示。

（一）前置準備階段：針對會議時間、地點、案由及與會單位等項目提出建議；依此細節擬定議程及相關附件；協助聯繫與會單位確認出席；並預先針對特定議題提出擬辦事項，以聚焦會議討論。

（二）實際執行階段：協助進行專案報告及參與討論；同時處理人員簽到、設備與庶務整備、餐點及茶水分配、攝影及錄音紀錄等行政事務。

（三）後續整理階段：協助撰寫會議紀錄，並針對重點決議進行列管與追蹤。

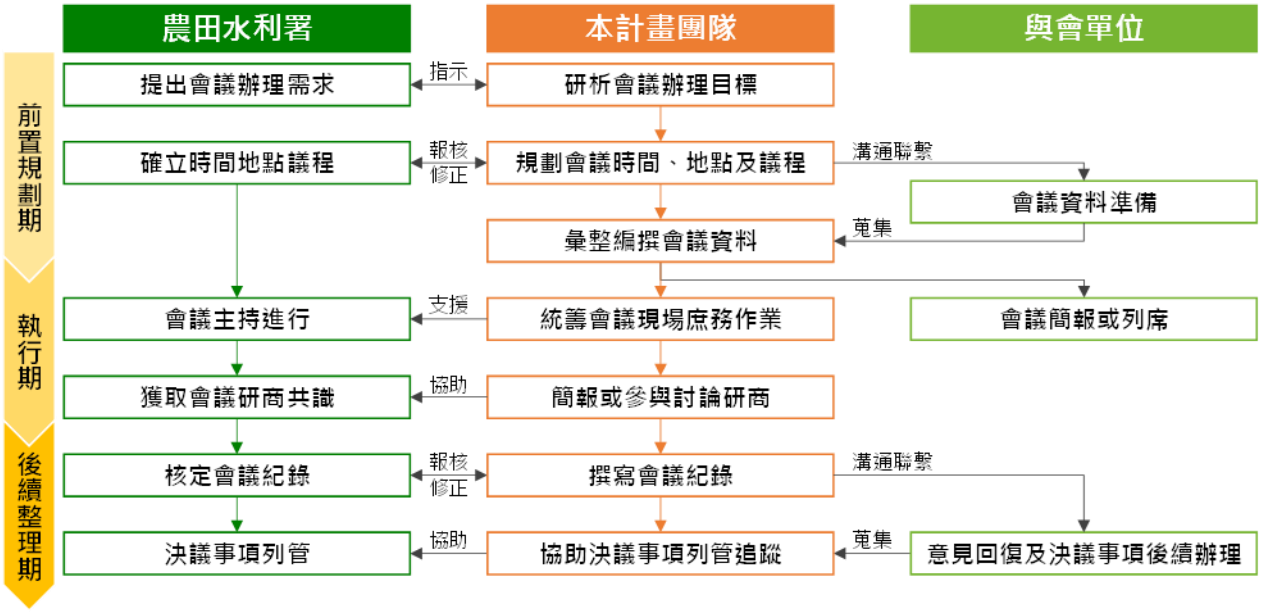


圖 149　協助辦理會議工作執行流程

二、辦理情形及執行成果

本計畫自決標後執行至 11 月 14 日，完成之計畫相關業務共計 52 件，盤點如表 103。

表 103　計畫相關業務協助事項盤點結果

No	辦理日期	協助事項
1	03 月 21 日	協助統計全國近 3 年各管理處衛星影像判釋稻作面積
2	04 月 01 日	協助研擬農業用水遭其他標的競合議題說帖
3	04 月 02 日	協助研擬雜作有效雨量評估之方法說帖
4	04 月 02 日	協助研擬灌溉資料業務督導評分項目修正建議
5	04 月 07 日	協助沿溪旗山溪重要灌區取水口位置座標
6	04 月 10 日	協助研擬全國用水會議提問回覆建議
7	04 月 15 日	協助整理石門水庫供農業用水、濁水溪農業供水數據
8	04 月 10 日	協助檢閱氣候變遷相關簡報
9	04 月 16 日	協助製作農水署 2025 年報用之高清圖片
10	04 月 20 日	協助製作南投縣五福社區鄰近灌溉圳路分布及自動測報設備點位圖
11	04 月 20 日	協助蒐整國土計畫議題談參資料
12	05 月 06 日	協助製作雲林彰化管理處水井近 10 年抽水量統計與分布圖
13	05 月 07 日	協助研擬臺灣永續發展目標檢討說帖
14	05 月 08 日	協助研擬新設老街溪自行車道跨越桃園大圳岸事宜之回覆說帖
15	05 月 13 日	協助製作桃園市中壢區及八德區淹水區域圳路圖
16	05 月 15 日	協助更新農業部重要議題資料
17	05 月 16 日	協助撰擬新設科學園區政策評估說明書之回覆說帖
18	05 月 27 日	協助彙整水利署 113 年用水統計年報彙編委託服務計畫第 3 次工作會議資料
19	05 月 28 日	協助研擬水資源經理計畫第 2 次工作會議回覆資料

No	辦理日期	協助事項
20	06 月 02 日	協助蒐整亞洲各國灌溉水質之氨氮項目標準值
21	06 月 02 日	協助統計德基水庫近 1 週水庫資訊
22	06 月 02 日	協助統計集集攔河堰工業用水量
23	06 月 02 日	協助英譯農業部統計年報
24	06 月 05 日	協助研析農漁業優惠電費補助
25	06 月 05 日	配合出席「113 年用水統計年報彙編委託服務計畫」第 3 次工作會議
26	06 月 09 日	協助更新臺灣農田水利事業之演進與展望簡報數據
27	06 月 11 日	協助蒐整各類作物近十年種植面積
28	06 月 20 日	協助統整大區輪作之選區立委清單
29	07 月 08 日	協助研擬 113 年用水統計年報期中報告與農業用水有關之建議事項
30	07 月 08 日	協助研擬北港溪渡槽計畫之查證補充資料說帖
31	07 月 14 日	協助研擬中技社訪談「台灣水資源的安全管理與永續發展之探討」議題之談參資料
32	07 月 30 日	協助研擬 0612 事件仙人圳導流堤災害搶修經驗分享簡報
33	08 月 06 日	協助全國各重要水庫防洪運用要點摘錄及降雨-逕流模式運用情形
34	08 月 06 日	協助統計嘉義太保水上灌區面積
35	08 月 07 日	協助蒐整二峰圳與崁頭厝圳資料
36	08 月 11 日	協助盤點桃園石門區排交錯與河水堰
37	08 月 12 日	協助彙整掌水工推薦名單
38	08 月 14 日	協助更新台南市下營區雨量預報
39	08 月 26 日	協助統計北基、花蓮、台東歷年計畫實際用水量
40	08 月 27 日	協助桃園管理處埤塘供灌範圍評估
41	08 月 29 日	協助統計桃園、石門管理處近十年同期雨量
42	09 月 01 日	協助製作我國水庫容量、淤積率及清淤概況表
43	09 月 01 日	協助盤點曹公圳與魚寮溪排水兩個水利小組近五年用水量
44	09 月 02 日	協助研擬北港溪渡槽維護分工建議
45	09 月 09 日	協助盤點桃園、石門計畫與實際用水量及單位面積用水量
46	09 月 10 日	協助研擬無灌排功能渠道已作地方排水使用之清淤維護及研議提高道路排水設計標準研商會議議程
47	09 月 11 日	協助統計石門水庫近年各標的放水量、季長期天氣展望、未來兩周預報雨量
48	09 月 12 日	協助統計南投名間、雲林古坑事業、擴大、管路與國土功能分區之面積統計
49	10 月 07 日	協助再生水試辦應用灌溉補助水源分析
50	10 月 13 日	協助蒐整立法院議事轉播經濟委員會資料
51	10 月 13 日	協助彙整花蓮土石申購清單
52	11 月 13 日	整理實際用水量與水權量相關論述

資料來源：本計畫團隊。

第參章　結論與建議

一、結論

（一）建構灌溉管理公務統計大數據資料庫

1.全國各管理處 114 年一、二期作灌溉通水時程分別為 113 年 12 月下旬~114 年 7 月下旬及 114 年 6 月上旬~12 月下旬，本工項協助農水署彙整、數位化 113 年一、二期作全國各管理處灌溉計畫用水量及實際用水紀錄表資料，並儲存於資料庫。

2.完成灌溉用水資料查詢工具之擴充與優化、完成「農業資料開放平台」的 API 串接，介接民國 97 至 113 年的農糧統計數據。

3.完成收錄包含：石門、明德、鯉魚潭、德基（石岡壩）及曾文-烏山頭水庫等，重要農業用水相關水庫 113 年之農業與民生公共放水數據，並建置查詢工具。

（二）研發農業水資源人工智慧輔助工具

1.已完成蒐集 LINE 官方提供之完整技術文件，共計 7 項有關建置 LINE BOT 之技術文件，並根據文件內容完成開發環境設定（作業系統、資料庫系統、程式語言、網頁 SSL 認證等設定）及 LINE 技術相關設定（取得 LINE ID、Channel access token、設定 Webhook、收費方案為「輕用量」，免月費，每月免費主動推播訊息數 200 則，被動推播則不列入收費訊息數計算）。

2.已根據 113~114 年水情分析，完成盤點共計 380 份簡報，設計以「圖文訊息」搭配「關鍵字查詢」之方式運作，可提供「水庫水情歷程」、「水庫同期水情」、「埤塘水情」、「水庫供灌模擬」、「雨量觀測預報」、「插秧進度輪灌公告」等 6 項統計結果，最終透過 LINE 以檔案方式回傳使用者。

3.已完成開發「定期自動化產製分析圖表模組」，可定期向資料庫查詢相關資料，產製各式圖表與統計數據，並以 PDF 檔案格式匯出至網頁資料庫，提供 BOT 推播使用，其中每小時更新檔案包含「水庫水情歷程」、

「水庫同期水情」；每週更新檔案包含「埤塘水情」、「水庫供灌模擬」、「雨量觀測預報」；不定期更新檔案包含「插秧進度輪灌公告」。且經 LINE BOT 頁面推播測試結果顯示，此 6 個主頁面回傳所需之最長秒數介於 2~4 秒，最短約 1~2 秒，平均為 1~2 秒，其回應成功率為 100%，可提供使用者最即時、迅速之綜整資訊。

（三）落實及精進灌溉管理業務之推動

1.研析全國各管理處灌溉計畫編製之灌區單元及系統分類，並完成 17 個管理處之灌溉系統圖繪製與通用版灌溉計畫之彙編。

2.分析各管理處現有實際用水紀錄表的格式，完成全國各管理處之通用版實際用水紀錄表之編製及通用版灌溉用水資料表整合，並將 113 年實際用水紀錄與灌溉計畫合併為通用版灌溉用水資料表單。

3.分析 114 年一期作 4 次及二期作 3 次農地灌水圖資，統計水資源競用區農試所判釋水稻插秧面積，並統計農試所 113 年度各期作各項作物種植面積。另分別以 108～110 年及 111～113 年農試所作物種植圖資分析水資源競用區內各水利小組之一期作水稻平均種植次數、雜作面積與長期非農用地面積及變化。統計水資源競用區農糧署 113 年一、二期作及 114 年一期作公糧、轉契作等措施清冊面積，並繪製分布圖。

4.蒐整全國國土功能分區圖資，並將各管理處灌排受益地、推動管路灌溉土地及擴大灌溉服務補助土地，與農業發展地區各分類、城鄉發展地區、國土保育、海洋資源等功能分區進行套疊，統計各分區對應之面積，及繪製全臺各縣市灌溉服務範圍與功能分區之主題地圖。

（四）精進多元水源取水方案、強化乾旱應變效能

1.研擬「多元水源取水作業流程（草案）」及「作業指引手冊（草案）」，取水流程包含事前整備（建立多元水源資料庫）、枯旱時期啟動（透過評估表判定門檻並紀錄實況）、以及期作結束後的成果評估與設施維護三個主要階段，可作為各管理處因應緊急枯旱缺水事件的依據。另透過諮詢會議訪談嘉南及苗栗管理處等第一線人員，蒐集了重要的實務建議，強化作業流程可實施性。

2.彙整 112 年至 114 年間各管理處鑿設水井與埤塘水庫清淤之成效。統計各管理處共鑿設了 144 座抗旱水井，總出水量達 3.1848 cms，同時重鑿 119 口水井並更新 50 口機電設備。在增加調蓄能力方面，桃園、石門、嘉南和高雄等管理處共推動了 20 口埤塘清淤工程，總清淤量達 34.03 萬立方公尺，其可供灌區域面積達 2,123.41 公頃。此外，頭社、明德、白河、虎頭埤、德元埤、烏山頭水庫等清淤總量合計達到 207.59 萬立方公，有效提升了水資源調蓄量能。

（五）精進水資源競用區內雨量觀測資料之應用

1.透過建立不同降雨型態之網格雨量適用性分析，評估水資源競用區及全臺管理處之網格雨量適用性。針對適用性較差之管理處灌區（包含桃園、石門、臺中、嘉南等水資源競用區之管理處，以及彰化、雲林等河川型之管理處），提出應優先納入管理處之雨量站評估建議。

2.透過管理處測站與鄰近氣象署測站之歷史雨量資料研析，已完成嘉南管理處 17 站與臺中管理處 1 站之資料檢核基準（包括合理性及相關性檢核）研訂，可做為管理處推動資料檢核與品管工作之參考。

3.以 EXCEL 建立半自動化輔助檢核工具，利用前述檢核基準，以人工方式輸入管理處提供之雨量觀測資料進行檢核測試。結果顯示藉由相關檢核基準之研訂及品管機制之建立，可有效篩選出可疑之異常資料。由於該檢核工具係以個別測站為對象，因此臺中管理處白冷圳站同樣可以使用該工具檢核雨量資料。

4.依據 114 年度 1~9 月份之雨量資料檢核結果，發現嘉南管理處近兩個月資料異常發生次數與上半年相比明顯減少，此一現象應與管理處更新後端資料系統有關，說明目前自動雨量站資料接收的穩定性已獲得改善。本計畫同時彙整各測站發生異常情形之日期，異常雨量值與鄰近參考站雨量資訊等，結合逐日雨量年報表提供管理處參考使用，可讓使用者瞭解資料品質問題，並據以研擬後續改善措施。

（六）深化農業水資源課題探討與跨域政策專案研析

1.協助農田水利業務重要議題撰擬共 7 項，例如：更新全國農業用水中水庫與河川的水源佔比分析，並統計近十年各標的用水平均；協助彙整農業部「2025 年防洪抗旱計畫」專案報告的相關措施與內容；研擬國發會委員會議中關於增設蓄水設施、開發多元水源及佈設智慧灌溉系統等強化農業供水韌性的參考資料；以及協助撰擬農業抗旱因應措施 113 年度行動計畫成果報告。此外，本工項亦支援了有關「臺灣水資源的安全管理與永續發展」、「《農業基本法》地方草根會議」，以及國家級濕地進行清淤適用法規等重要議題的資料整理與政策論述工作。

2.協助個案灌溉管理之多元議題撰擬共 12 項，例如：協助蒐集了公館地區水芋生育期所需的灌溉需水量，並分析穿龍圳灌區水稻及水芋的實際種植分佈情形；運用高程資料分析濁幹線、斗六大圳與嘉南大圳北幹線末端調度水量的可行性；並評估桃園地區利用北區水資源回收中心等再生水支援農業用水的潛在方案。此外，也透過空間分析評估了天花湖水庫興建後對後龍溪流域灌區的影響範圍，以及分析白河水庫灌區與集水區的範圍，為水資源決策與防洪操作提供了關鍵的技術支援。

3. 協助跨域政策及跨部門課題之專案研析與政策論述共 9 項，主要成果包括協助分析稻米契作與綠色環境給付推動措施，以及統計 113 年農業移調用水資料、並針對集集攔河堰營管費分攤爭議提供專業技術支援與論述，有效協助農田水利署處理複雜的行政與技術課題。

4.彙整雲林及彰化管理處 110 年至 114 年地層下陷防治工作之推動成果與成效評估，其中推廣管路灌溉累積推動面積達 3,053 公頃；圳路更新改善累計辦理 120 公里，另彙整農糧署推動轉旱作措施之推動成果，可作為委辦機關填報地層下陷業務之推動成果。

5. 分別於 4 月 23 日、9 月 17 日完成辦理 2 場次農業部地層下陷防治工作小組工作會議，及將協助於 11 月 24 日辦理農業部地層下陷防治工作小組第 62 次會議。出席 2 場次經濟部辦理地層下陷相關會議，並彙整農業部相關討論事項與重要議題。

（七）提供技術支援服務、協辦重要會議及執行臨時交辦事務

1. 114 年 11 月 26-27 協助辦理設施管理業務經驗交流會議，邀請農業部農田水利署及各管理處管理組組長及相關業務股長、承辦，共計 70 位。

2. 協助辦理 2 場次灌溉水情會議，彙整 114 年一、二期作稻作抽穗、收割進度及 115 年預定插秧期程及進度，掌握全國各管理處灌區灌溉水情現況，第一場於 7 月 14 日完成，第二場於 11 月 17 日以線上會議辦理。

3. 協助提供相關議題資料蒐集彙整、研析、簡報製作及配合出席會議共 52 件。

二、建議

（一）建構灌溉管理公務統計大數據資料庫

1.建議應持續追蹤 115 年一、二期作各管理處灌區各旬之耕作情勢及用水現況，並蒐集、數化 115 年一、二期作輪灌公告資料；持續收錄 114 年一、二期作各管理處實際用水紀錄，彙編為資料庫形式，更新至灌溉用水資料查詢工具資料庫，提升歷史灌溉用水資料蒐集效率。

2.建議明年將本計畫收錄之灌溉管理公務統計資料（全國各管理處供灌期程、農田水利署管理現有水庫概況、農田水利署管理水庫營運概況、農業灌溉用水井統計、農田水利署灌溉服務面積（管理處）、農田水利署灌溉服務面積（縣市）、農田水利署各管理處水利小組數）彙編為資料庫型式，並建置資料查詢及統計工具。

3.建議應持續收錄政府機關（經濟部水利署、農糧署）中與農業水資源相關之公務統計資料，並統一資料格式收錄至灌溉用水資料查詢工具，以利掌握水資源競用區豐枯水情及灌區作物種植情形。

（二）研發農業水資源人工智慧輔助工具

1.本計畫開發之 LINE BOT 功能與介面，係參考 113~114 年提供農水署長官水情分析簡報之範本進行開發，惟因為不同災害時期所需之資訊不同，故建議後續可依據使用者反饋資訊，做為改善依據，如版面配置、資料分析、繪製圖表、統計數值等。

2.現階段 LINE BOT 之資料統計時間尺度多為日尺度，為考量將來可能發生之澇災，故建議後續可納入中央氣象署未來 48~72 小時逐時網格雨量預報，如 QPESUMS 外延預報、QPF、ETQPF、WRF 等網格預報資訊，並可依需求降尺度至管理處或工作站，提供使用者更彈性之資訊。

3.納入中央氣象署網格雨量預報後，建議可提供雨量警戒門檻設定，依據使用者設定內容，當網格雨量預報超過門檻時，可推播警訊至使用者，同時亦須採用較高規格之收費方案，如中用量（每月月費 800，免費主動推播訊息數 3,000 則）或高用量（每月月費 1,200，免費主動推播訊息數 6,000 則）等方案，以滿足主動推播所需之訊息量。

（三）落實及精進灌溉管理業務之推動

1.持續精進管理處重要灌區之灌溉系統圖，包含：屏東、花蓮、南投、宜蘭等管理處之灌溉系統圖（埤圳、工作站、分水門），以掌握全國重要河川水系之灌溉系統。

2.建議未來可今年度之研究成果，彙編 109~112 及 114 年通用版灌溉用水資料，包含：灌溉計畫、實際用水紀錄表、灌溉期程等資料，供農水署備查。

3.雖然農業試驗所（農試所）產製的全國農地灌水圖資，可作為判斷一、二期作全國農地是否種植水稻的基礎參考資料，但由於該資料產製的頻率通常為每一至二個月一次，尤其是在每年 1 月至 3 月一期作各地區集中插秧期間，對於需即時掌握實際插秧面積變化之灌溉管理工作來說，其即時性仍顯不足。建議未來可針對此類較易面臨灌溉用水管理議題的區域（如水資源競用區），利用先進科技或技術，投入研發取得更高頻

率、更即時的水稻種植分布資料，以輔助農田水利署於抗旱時期迅速掌握重點區域灌溉需求。

（四）精進多元水源取水方案、強化乾旱應變效能

建議明年度可運用本計畫研擬之多元水源取水作業指引手冊（草案）及流程，擇定示範區協助管理處依手冊規範建立標準化水源資料庫，落實年度回報機制，以驗證作業流程可行性，並從實際推動過程中蒐整問題與經驗，持續檢討更新作業流程及手冊之規劃。

（五）精進水資源競用區內雨量觀測資料之應用

1.建議可透過掌握氣象署每年最新建置之測站及相關雨量加值產品研發資訊、加強建立農水署與氣象署之長期合作，針對應優先納入之管理處雨量站，持續維持與加強觀測能量。

2.近年來由於都市化的影響，測站可能受鄰近建物遮蔽影響，建議未來可結合資料品管成果，針對異常情形較常發生之測站，進行觀測環境檢討與改善，以確保並提升其觀測作業品質。

（六）深化農業水資源課題探討與跨域政策專案研析

1.建議應持續追蹤及掌握 114 年管理處調度支援其他用水標的之水量與金額等相關資料，關注雲彰地區農業用水支援工業用水之情形，並應持續統計更新全國水庫水源之農業用水占比分析及數據。

2.為因應後續「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第三期」的研提，建議應持續彙整 115 年雲彰地區管路灌溉、圳路更新改善及調蓄設施的辦理進度，並依雲彰計畫的效益評估方法，估算各項措施所達成的節水或地下水減抽成果，作為未來雲彰第三期計畫政策執行的重要依據。

3.雲彰二期計畫將於 115 年結束，為了持續推動地層下陷防治工作之執行成果與其效益，建議明年應針對雲彰二期計畫分工之架構，協助研提雲彰第三期計畫之具體工項及計畫書內容，俾利後續計畫推動之參考。

（七）提供技術支援服務、協辦重要會議及執行臨時交辦事務

建議未來應持續辦理灌溉管理業務經驗交流會議及灌溉水情會議，並新增農業灌溉水情技術交流會議以及農田水利專業技術教育訓練，邀集各管理處灌溉管理專家分享灌區現況，透過綜合討論進行業務交流，協助委辦機關及轄下各管理處通盤了解不同灌區之灌溉管理及用水調配，精進委辦單位暨各管理處同仁灌溉管理技術，促進業務推動效能。

第肆章　參考文獻

1. Cheng, K.S., Lin, Y.C., Liou, J.J., 2008. Rain-gauge network evaluation and augmentation using geostatistics. Hydrological Processes 22: 2554-2564. DOI: 10.1002/hyp.6851.
2. Cheng, K.S., Wei, W., Cheng, Y.B., and Yeh, H.C., 2003. Effect of spatial variation characteristics on contouring of design storm depth. Hydrological Processes 17: 1755-1769. DOI:10.1002/hyp.1209.
3. i-Water 農田水利雲端平台（https：//iwater.triwra.org.tw/）。
4. 內政部營建署，2018，全國國土計畫（草案）－107 年 4 月 30 日公告實施。
5. 台灣水資源與農業研究院，2023，112 年度灌溉管理大數據分析機制科技計畫。
6. 交通部中央氣象署，2023，中央氣象署產品說明文件－氣候觀測雨量網格資料，2023/09/13。
7. 交通部中央氣象署，2023，中央氣象署產品說明文件－網格產品資料，2023/09/15。
8. 交通部中央氣象署，2023，雨量網格化資料生產履歷（版本 1.1）。
9. 交通部中央氣象署，CODIS 氣候觀測資料查詢服務，https://codis.cwa.gov.tw/Home。
10. 交通部中央氣象署，氣象資料開放平臺，https://opendata.cwa.gov.tw/index。
11. 交通部中央氣象署，資料申購主頁－測站代號及站況資料查詢，https://e-service.cwa.gov.tw/wdps/obs/state.htm。
12. 行政院農業委員會，1986，乾旱年調整水量分配標準及救災處理制度。
13. 行政院農業委員會，2002，灌溉排水營運管理。
14. 行政院農業委員會，2009，農業水資源有效利用與灌溉管理策略規劃。
15. 行政院農業委員會，2010，農業水資源有效利用與灌溉管理策略規劃。
16. 行政院農業委員會，2011，提升農業水資源利用效率政策規劃與灌溉管理資料庫維運計畫。
17. 行政院農業委員會，2012，提升農業水資源利用效率政策規劃計畫。
18. 行政院農業委員會，2012，調整耕作制度活化農地中程計畫。
19. 行政院農業委員會，2012，擴大農田水利會水資源利用效益與健全事業區管理制度檢討計畫。
20. 行政院農業委員會，2013，提升灌溉用水效率策略規劃與優化灌溉管理決策輔助機制計畫。
21. 行政院農業委員會，2013，擴大農田水利會水資源利用效益與健全事業區管理制度檢討計畫。
22. 行政院農業委員會，2013，黃金廊道農業新方案暨行動計畫（102～109 年）
23. 行政院農業委員會，2014，提升灌溉用水效率策略規劃與優化灌溉管理決策輔助機制計畫。
24. 行政院農業委員會，2014，農田水利事業改進措施研擬與推動計畫。
25. 行政院農業委員會，2014，農田水利事業整合與管理輔導策略評估計畫。
26. 行政院農業委員會，2015，2015 農業灌溉白皮書。
27. 行政院農業委員會，2015，提升灌溉用水效率策略規劃與優化灌溉管理決策輔助機制計畫。

28. 行政院農業委員會，2016，提升灌溉用水效率策略規劃與優化灌溉管理決策輔助機制計畫。
29. 行政院農業委員會，2017，提升灌溉用水效率策略規劃計畫。
30. 行政院農業委員會，2017，農田水利會水文觀測及自動測報效能提升計畫。
31. 行政院農業委員會，2017，農田水利會事業用地管理重要課題與對應策略。
32. 行政院農業委員會，2017，農業尚愛水（i-Water），智慧管理田水計畫。
33. 行政院農業委員會，2018，107 年度「督導農田水利會水文觀測及自動測報效能計畫」。
34. 行政院農業委員會，2018，第 6 次全國農業會議總結論。
35. 行政院農業委員會，2018，農田水利事業發展策略規劃計畫。
36. 行政院農業委員會，2018，農業尚愛水（i-Water），智慧管理田水計畫。
37. 行政院農業委員會，2019，農田水利會旱災災害防救作業手冊（草案）。
38. 行政院農業委員會，2019，農業灌溉用水效率精進暨行政業務協助計畫。
39. 行政院農業委員會，2020，109 年度農田水利水資源物聯網技術應用及統籌管考計畫。
40. 行政院農業委員會，2020，109 年度農業灌溉用水效率精進暨行政業務協助計畫。
41. 行政院農業委員會，2020，桃園農田水利會貯水池、水路水文監測設置與動態分析管理平台服務計畫案。
42. 行政院農業委員會，2020，臺灣石門農田水利會埤塘水量及影像監測管理平台建置服務案－建置成果報告書。
43. 行政院農業委員會，2021，110 年度農業水資源風險評估及因應作業協助計畫。
44. 行政院農業委員會，2021，110 年度農業灌溉用水效率精進暨行政支援計畫。
45. 行政院農業委員會，2022，111 年度區域用水供需動態演算及最佳化灌溉配水模擬技術研究。
46. 行政院農業委員會，2022，111 年度農業水資源智慧決策支援平台建置計畫。
47. 行政院農業委員會，2022，111 年度農業水資源跨域綜合業務推動及灌溉用水資料管理服務計畫。
48. 行政院農業委員會農田水利署新竹管理處，2020，鳳山溪水系灌溉系統與河川水文關係分析研究計畫。
49. 行政院農業委員會農田水利署，2021，110 年度「農業灌溉用水效率精進暨行政支援計畫」。
50. 行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處，2020，嘉南農田水利會水資源管理決策支援整合服務平台之規劃建置計畫。
51. 行政院農業委員會，對地綠色環境給付計畫（107~110 年），107 年 3 月。
52. 行政院農業委員會，綠色環境給付計畫 111-114 年，111 年 3 月。
53. 吳郁嫻等人，2019，透過田間智能水位感測管理水稻灌溉用水量及稻株生理性狀與產量變化探討，作物、環境與生物資訊，16（2），87-97。
54. 国土交通省，2014，水文観測データ統計処理要領。
55. 国土交通省，2023，水文観測データ品質照査の手引き（改定案）。

56. 国土交通省，2023，水文観測デ一タ品質照査要領（改定案）。
57. 林國華，2011，強化農業灌溉用水支援民生及工業用水機制之探討，農政與農情，第 223 期。
58. 林裕彬等人，2017，臺灣灌溉水質監測與管理系統建立之探討，臺灣水利，65（4），10-18。
59. 青雲科技大學，2005，嘉南地區農地耕作調整促進水資源利用研究。
60. 桃園市政府水務局，2018，水資源重點區域監測分析及多元尺度資料建置計畫。
61. 桃園農田水利會研究發展基金會，2007，桃園地區埤塘多功能營運分析研究及初步計畫。
62. 連琮勛、連政佳、吳宜珍、鄭克聲、潘宗毅、黃立遠、李正利、潘彥華，2014，地理統計應用於臺北市山坡地雨量站網評估與調整，中華水土保持學報，第 155-164 頁。
63. 陳柏蒼、周乃昉，2015，臺灣水資源乾旱預警系統建置之研究，104 年農業工程研討會論文摘要集，第 1-29 頁。
64. 陳清田，2014，因應氣候變遷台灣農業水資源營運管理之調適策略。
65. 馮豐隆、高堅泰，1999，應用克利金推估模式於降雨製圖，台大實驗林研究報告，第 155-163 頁。
66. 黃文正、王慶藏，1996，克利金法於雨量站設置之應用，農業工程學報，第 44-55 頁。
67. 新北市政府城鄉發展局，2022，三維建模技術之分析與應用。
68. 農田水利署雲林管理處，2023，112 年度第 1 期水稻及旱作實際取水量紀錄表。
69. 農田水利署彰化管理處，2023，112 年度第 1 期實際取水量紀錄表。
70. 經濟部水利署，2002，農業用水調度使用協調作業要點。
71. 經濟部水利署，2006，農業灌溉用水合理用水量範圍之檢討與修訂。
72. 經濟部水利署，2010，雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第二期核定本（110～115 年）
73. 經濟部水利署，2016~2017，水文綜合分析服務及作業平台之規劃與應用。
74. 經濟部水利署，2018，經濟部水利署緊急應變小組執勤作業手冊。
75. 經濟部水利署，2018~2019，水文觀測作業評核與綜合分析服務。
76. 經濟部水利署，2024，中華民國 112 年臺灣水文年報 第一部分－雨量。
77. 經濟部水利署，集集攔河堰及石岡壩營管費用分攤爭議案說明，頁 1，111 年 9 月 26 日。
78. 經濟部水利署水利規劃試驗所，2008，嘉南水利會灌區休耕決策對灌溉用水影響之空間分析研究總報告。
79. 經濟部水利署南區水資源局，2020，精進灌溉節水管理技術-以嘉南灌區為例（第四期）成果報告書。
80. 經濟部水資源局，2001/12，台灣地區農業用水主要取水設施及量水設備調查計畫（2/2）。
81. 經濟部水資源統一規劃委員會，62 年 6 月，石岡壩綜合規劃報告，頁 7 以下。
82. 虞國興、王鵬瑞、何琮裕，2006，修正型乾旱延時曲線方法之研究與應用，台灣水利季刊，第 54 卷第 4 期，18-29。

83. 虞國興、莊明德，1992，臺灣乾旱特性之研究，臺灣水利，40（4），20-33。
84. 虞國興、黃志強，1992，無關機率分布之點繪法公式，臺灣水利，40（3），22-33。
85. 虞國興、鄭思蘋、王鵬瑞、蘇騰鋐，2015，應用雷達降雨資料於即時洪水測預報整合模式之研究，第 19 屆海峽兩岸水利科技交流研討會。
86. 農田水利署桃園管理處，2021，桃園農田水利會灌溉管理實務作業程序之研擬與專業訓練講習計畫。
87. 農業部農田水利署，2021，農業水資源精準管理科技決策支援體系之建構（111-114 年）政策綱要計畫。
88. 農業部農田水利署，2023，112 年度「農業灌溉用水供需動態演算模擬及智慧決策支援平台建置計畫」。
89. 農業部農田水利署，2023，113 年度「農業灌溉用水供需動態風險分析及可視化功能優化」。
90. 農業部農田水利署，2023，農業水資源業務推動及基礎資料協作服務計畫。
91. 農業部農田水利署，2023，精進灌溉節水管理技術推廣建置專案管理計畫
92. 農業部農田水利署，2024，113 年度「農業水資源業務推動及基礎資料協作服務計畫」。
93. 臺灣省政府，集集共同引水工程修訂計畫，頁 22，81 年 3 月。
94. 蔡明華，1994，農業乾旱對策研究。
95. 鄭克聲，2023，地理統計課程講義。
96. 鍾琬喬，2010，水文觀測資料自動化檢核系統之研究與開發，2010 水利產業研討會。
97. 鍾琬喬、蘇騰鋐、侯玉娟，2015，臺灣北部地區長期降雨特性變化之研析，水利會訊，第 18 期，141-150。
98. 蘇騰鋐、王鵬瑞、何琮裕、鍾琬喬，2011，乾旱時期河川流量情勢分析之研究與應用，100 年農業工程研討會。
99. 灌溉管理情勢資料庫（https：//irrigation.triwra.org.tw/）。